

Débuter en algorithmique

THÈME 1

(page 10)

Activité 1

Il y a plusieurs trajets possibles, le plus court étant :

- Avancer de 1 carreau.
- Tourner à droite.
- Avancer de 2 carreaux.
- Tourner à gauche.
- Avancer de 2 carreaux.
- Tourner à gauche.
- Avancer de 2 carreaux.
- Tourner à droite.
- Avancer de 8 carreaux.
- Tourner à gauche.
- Avancer de 4 carreaux.
- Tourner à droite.
- Avancer de 1 carreau.

Activité 2

1 S121 digère le 4 tel que $4 \rightarrow 5 \rightarrow \frac{-2}{5} \rightarrow \frac{3}{5}$.

Le nombre obtenu est différent de 4, il est aussi digéré.

2 Les deux processus de digestion sont :

$$\frac{3}{5} \rightarrow \frac{8}{5} \rightarrow \frac{-10}{8} \rightarrow \frac{-2}{8} = -\frac{1}{4}.$$

$$-\frac{1}{4} \rightarrow \frac{3}{4} \rightarrow \frac{-8}{6} \rightarrow \frac{-5}{3}.$$

3 À la dernière digestion, on a :

$$-\frac{5}{3} \rightarrow \frac{-2}{3} \rightarrow \frac{6}{2} \rightarrow \frac{8}{2} = 4.$$

À la quatrième digestion, le processus de digestion s'arrête, puisque l'on retrouve 4 le premier nombre ingéré.

Exercices

1 1. Le déroulement de l'algorithme donne :

$$3 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow 5.$$

$$-4 \rightarrow -3 \rightarrow -6 \rightarrow -9.$$

$$0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow -1.$$

$$\frac{1}{3} \rightarrow \frac{4}{3} \rightarrow \frac{8}{3} \rightarrow -\frac{1}{3}.$$

2. Pour un nombre x , l'algorithme se déroule de la manière suivante :

$$x \rightarrow x + 1 \rightarrow 2x + 2 \rightarrow 2x - 1.$$

Trouver un nombre donnant le résultat 0, revient ainsi à

$$\text{résoudre } 2x - 1 = 0, \text{ et ainsi } x = \frac{1}{2}.$$

Trouver un nombre donnant le résultat -5 , revient à résoudre $2x - 1 = -5$, soit $x = -2$.

3. Un algorithme permettant de trouver le nombre de résultat à partir du résultat est :

Choisir un nombre.
Lui ajouter 3.
Diviser le résultat par 2.
Lui soustraire 1.
Afficher le résultat.

Mais aussi en considérant l'équation $2x - 1 = \text{résultat}$.

Choisir un nombre.
Lui ajouter 1.
Diviser par 2.
Afficher le résultat.

2 On place sur $\mathcal{C}$, le point B d'abscisse a , l'image de a est l'ordonnée du point B.

3 On retire T1 de son emplacement et on le place en premier. On obtient :

$$T1 - T2 - T5 - T6 - T4 - T7 - T3.$$

On déplace T3 en suivant le processus indiqué et on obtient :

$$T1 - T2 - T3 - T5 - T6 - T4 - T7.$$

Il ne reste plus qu'à déplacer T4, pour obtenir :

$$T1 - T2 - T3 - T4 - T5 - T6 - T7.$$

4 En suivant les programmes de calcul proposé, on obtient :

$$\bullet f(x) = (x + 1)^2.$$

$$\bullet g(x) = x^2 - 5.$$

$$\bullet h(x) = (2 - x)^2 + 2.$$

$$\bullet k(x) = 2(x + 3)^2.$$

$$\bullet l(x) = (5x + 1)^2.$$

5 Grâce aux règles de priorités dans les calculs, on obtient les algorithmes de calcul suivants.

• Pour la fonction f :

On choisit un nombre x .
Lui soustraire 2.
Élever le résultat au carré.
Ajouter 3 au résultat.

• Pour la fonction g :

On choisit un nombre x .
L'élever au carré.
Multiplier par 3 le résultat.
Ajouter 4 au résultat.

6 Un exemple d'algorithme :

Prendre l'opposé de b .
Le diviser par a .

7 1. M est un point du cercle de diamètre $[AB]$, donc $\angle AMB = 90^\circ$, ainsi (BM) est orthogonale à (AC) , il s'agit donc d'une hauteur.

Pour le point N , le raisonnement est similaire.

2. Le point d'intersection de deux hauteurs est l'orthocentre, donc I est l'orthocentre de ABC .

3. On en déduit l'algorithme de construction suivant :

Tracer le cercle Γ de diamètre $[AB]$.
Marquer le point M à l'intersection de (AC) et de Γ .
Marquer le point N à l'intersection de (BC) et de Γ .
Tracer la droite (BM) .
Tracer la droite (AN) .
Marquer le point I à l'intersection de (BM) et de (AN) .

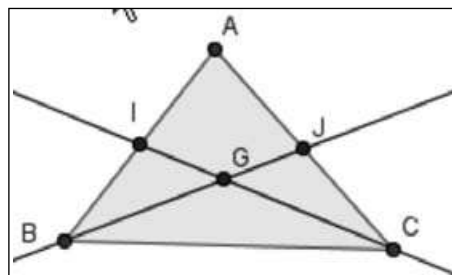
8 1. Le centre de gravité est le point de concours des trois médianes du triangle.

2. On sait que pour obtenir le centre de gravité deux médianes suffisent, ainsi un programme de construction pour un triangle ABC peut être :

Placer le milieu I de $[AB]$.
Placer le milieu J de $[AC]$.
Tracer la droite (CI) .
Tracer la droite (BJ) .
Placer le point G à l'intersection de (CI) et de (BJ) .

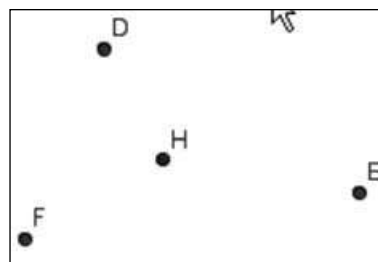
On obtient le point G , centre de gravité du triangle ABC .

3. Avec GeoGebra, on peut obtenir une figure comme celle-ci :



4. Suivre scrupuleusement les instructions.

5. Exemple de résultat obtenu avec un autre triangle DEF :



THÈME 2

(page 12)

Activité 1

1 a) $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 3$.

b) $2 \rightarrow 3 \rightarrow 9 \rightarrow 5$.

2 $x \rightarrow x + 1 \rightarrow (x + 1)^2 \rightarrow (x + 1)^2 - x^2 = 2x + 1$.

Activité 2

1 a) On obtient le segment reliant le point $A(1; 1)$ et le point $B(0; 0)$.

b) On obtient le segment reliant le point $A(1; 1)$ et le point $B(-1; -2)$.

c) Deux segments ont été tracés.

2 Dans chacun des algorithmes, on a affecté des valeurs pour les coordonnées de A , mais dans l'algorithme 1, les coordonnées de B sont fixées dans l'algorithme, alors que dans l'algorithme 2, elles sont saisies par l'utilisateur.

Exercices

9 1. À la fin, on voit s'afficher 2.

2. Paul a tort. Par exemple, en saisissant $a = 1$, on obtient 0.

10 1. Marie peut utiliser deux variables pour les nombre de départ : a et b .

Puis une variable pour le résultat que l'on va noter R .

2. On obtient l'algorithme suivant :

Variables
 a, b et R
Algorithme
 Saisir a
 Saisir b
 R reçoit $a^2 + 2b$
 Afficher R

11 1. Les variables sont p et c .

2. À la fin du calcul, on voit s'afficher $p = 8$.

3. Partie entrée :

« saisir p ».

Partie traitement :

« c reçoit $p - 1$

p reçoit $p + 1$

p reçoit $p \times p - c \times c$ »

Partie sortie :

« Afficher p ».

4. Non le traitement aurait pu être :

« p reçoit $(p + 1) \times (p + 1) - (p - 1) \times (p - 1)$ » ou bien

« p reçoit $4p$ » en simplifiant le calcul.

12 1. Les variables sont a, b et c .

2. Partie entrée :

« a reçoit 1

b reçoit 2 ».

Partie traitement :

« c reçoit b

b reçoit $a + c$

a reçoit c »

Partie sortie :

« Afficher a, b, c ».

3. On obtient le tableau d'avancement suivant :

a	b	c
1	2	2
2	3	2

4. Si on voit s'afficher 272, cela signifie que $c = 2$, donc que la valeur initialement saisie pour b est aussi 2, ce qui explique pourquoi la valeur finale affichée pour a est 2. On constate que $b = 7$, mais $b = a + c = a + 2$ selon l'algorithme, ce qui signifie qu'il suffit de poser $a = 5$ pour obtenir 272 affiché.

13 1. On obtient les trois tableaux d'avancement suivant.

	a	b	c	r
$a = -1$	-1	4	16	-12
$a = 1$	1	16	4	12
$a = 3$	3	36	0	36

2. $r = b - c = (a + 3)^2 - (a - 3)^2 = a^2 + 6a + 9 - a^2 + 6a - 9 = 12a$.

3. a) Exemple d'algorithme :

Variables
 a, r
Algorithme
 Saisir a
 r reçoit $12 \times a$
 Afficher r

b) Voici l'algorithme programmé avec Algobox et le résultat obtenu lors de l'exécution avec $a = 1$:

```

VARIABLES
  a EST_DU_TYPE NOMBRE
  r EST_DU_TYPE NOMBRE
DEBUT_ALGORITHME
  LIRE a
  r PREND_LA_VALEUR 12*a
  AFFICHER r
FIN_ALGORITHME

***Algorithme lancé***
12
***Algorithme terminé***

```

14 1. On obtient le tableau d'avancement suivant :

	a	b	n	c
$a = 2$	2	3	23	2
et $b = 3$	3	2	32	2
$a = 0$	0	1	1	0
et $b = 1$	1	0	10	0
$a = 7$	7	2	72	7
et $b = 2$	2	7	27	7

On constate que les valeurs de a et de b sont échangées et que le chiffre des dizaines de c est échangé avec celui des unités.

2. Les instructions en vert permettent l'échange de a et de b . La variable c sert de variable tampon, pour garder la valeur de a , alors que la variable a prend la valeur de b , et à ce moment a et b ont la même valeur.

15 1. Le tableau complété donne :

	Jia	Yi	Bing	Total
Quantité	460	350	190	1000
$\times 100$	46000	35000	19000	100000
$\div 1000$	46	35	19	100

2. La taxe payée par chaque personne est dans la même proportion vis-à-vis du montant de la taxe que la somme en leur possession vis-à-vis de la somme totale en leur possession.

3. On peut utiliser l'algorithme suivant :

Variables
 a, b, c , total, taxe, part a , part b , part c .
Algorithme
 Saisir a, b, c , taxe.
 total reçoit $a + b + c$
 part a reçoit $a \times \text{taxe} / \text{total}$
 part b reçoit $b \times \text{taxe} / \text{total}$
 part c reçoit $c \times \text{taxe} / \text{total}$
 Afficher part a , part b , part c .

THÈME 3

(page 14)

Activité 1

1 On peut calculer :

- $\frac{1}{x}$ quand x est non nul,
- $\sqrt{x}$ quand x est positif,
- $x - 1$ non nul soit x différent de 1.

2 Une droite représente une fonction affine si elle n'est pas verticale.

3 Le point C est sur le segment [AB] si $x + y = 10$.

4 ABCD est un rectangle s'il a un angle droit, ou bien si les diagonales sont de même longueur, etc.

5 La fraction est irréductible si a et b n'ont pas de diviseur entier en commun autre que 1 et -1 .

Activité 2

1 ABC est rectangle en C si $AC^2 + BC^2 = AB^2$.

2 Si $x = y$, alors ABC est rectangle en C.

Exercices

16 Si l'âge est compris entre 16 et 17, alors la catégorie est cadet.

Si l'âge est compris entre 14 et 15, alors la catégorie est minime.

Si l'âge est compris entre 12 et 13, alors la catégorie est benjamin.

Si l'âge est compris entre 10 et 11, alors la catégorie est poussin.

Si l'âge est inférieur à 9, alors la catégorie est école d'athlétisme.

THÈME 4

(page 16)

Activité 1

1 Virgile doit transmettre dans l'ordre les instructions comme suit : DHDBDHDBDHDBDHDB.

2 La séquence répétée est DHDB et elle est répétée 4 fois.

Activité 2

1 On voit s'afficher :

17 Si le dépassement est inférieur à 20, alors $12 - 1$ points.

Si le dépassement est compris entre 20 et 30, alors $12 - 2$.

Si le dépassement est compris entre 30 et 40, alors $12 - 3$.

Si le dépassement est compris entre 40 et 50, alors $12 - 4$.

Si le dépassement est supérieur à 50, alors $12 - 6$.

18 Instructions à compléter :

Saisir L

Saisir h

PV reçoit $L \times l \times h / 6000$

Si PV > Poids

19

Saisir a

Saisir b

Si $a > b$, alors afficher a, «plus grand que», b

Sinon Si $a < b$, alors afficher b, «plus grand que», a sinon a «égal» b.

FinSi

FinSi.

20 1. Si $x = -2$, on obtient 2.

Si $x = 3$, on obtient 3.

Si $x = 0$, on obtient 0.

2. $abs(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$

3. On obtient :



21 1. Non, la formule permettant de calculer le coût au-delà de 70 km parcourus est fautive, elle devrait être « $66 + 0,25 \times (x - 70)$ ».

22 1. Les conditions à compléter sont :

Si «Temp < 5»

Sinon Si «Temp ≥ -5 ».

$$7 + 0 = 7$$

$$7 + 1 = 8$$

$$7 + 2 = 9$$

$$7 + 3 = 10$$

...

$$7 + 8 = 15$$

$$7 + 9 = 16.$$

2 N représente le nombre dont on veut la table d'addition de 0 à 9.

I représente les nombres de 0 jusqu'à 9, et R le résultat en fonction de i.

3 La table d'addition de N de 0 jusqu' 9.

Exercices

23 1. On obtient le tableau d'avancement suivant :

N	5	5	5	5	5	5
i	?	1	2	3	4	5
S	1	1	2	6	24	120

2. La sortie est le produit des N premiers naturels non nuls.

3. Oui, sinon l'ordinateur utiliserait la valeur stockée dans S précédemment et le calcul n'aboutirait plus au produit des N premiers naturels non nuls.

24 On obtient l'algorithme suivant :

Variables

N, i, S

Algorithme

Saisir N

S reçoit 0

Pour i de 1 jusqu'à N

S reçoit $s + 2 \times i$

FinPour

Afficher S

25 Les trois instructions complètes sont :

Pour i de 0 jusqu'à 12

R reçoit $N \times i$

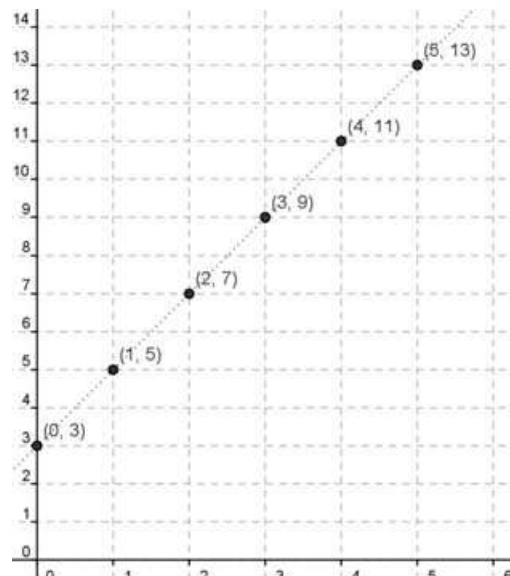
Afficher $N \lltimes i \lltimes R$.

FinPour

26 1. On obtient le tableau de valeurs suivant :

n	0	1	2	3	4	5
B	3	5	7	9	11	12

2.



3. Par lecture graphique, on obtient $f(n) = 2n + 3$.

27 1. Le résultat obtenu est un triangle équilatéral. Tout d'abord les trois longueurs tracées sont de la même longueur, et le «tourne_gauche 120» crée un angle de 60 degré entre les segments.

2.

```
efface ;
baisse_crayon ;
pour n de 1 jusque 4 faire
  avance 50 ;
  tourne_gauche 90 ;
fpour ;
leve_crayon ;
```

28 1. Julie a raison. Le premier angle utilisé par Grégoire n'est pas bon, il faudrait utiliser 60 et le premier tourne_gauche devrait être un tourne_droite. Enfin, avec son algorithme, Grégoire trace deux motifs et non pas un.

2. Il suffit de corriger l'angle et le tourne_gauche qui est faux, de demander de saisir n, puis de remplacer 2 par n.

THÈME 5

(page 18)

Activité

1 a) Il y a 5 divisions euclidiennes.

b) On s'arrête lorsque le reste est égal à 0.

2 a) $493 = 377 \times 1 + 116$

$377 = 116 \times 3 + 29$

$116 = 29 \times 4 + 0$

Le PGCD est 29.

b) $527 = 314 \times 1 + 213$

$314 = 213 \times 1 + 101$

$213 = 101 \times 2 + 11$

$$101 = 11 \times 9 + 2$$

$$11 = 2 \times 5 + 1$$

$$2 = 2 \times 1 + 0$$

Le PGCD est 1.

3 Dans le premier cas, le nombre de divisions est 3, et dans le second 6. On peut difficilement prévoir le nombre de divisions à l'avance.

Exercices

29 1. Pour 2 le résultat est 2, pour 3,1 le résultat est 3 et pour 9,8 le résultat est 9.

2. $\text{ent}(x)$ donne l'arrondi à l'entier par défaut.

30 1. Pour $N = 40$ et $n = 6$, le résultat est 6.
 $N = 10$ et $n = 11$, le résultat est 0.

2. Le résultat est le quotient de N par n dans la division euclidienne.

31 Trouver un nombre choisi au hasard par l'ordinateur entre 10 et 20.

32 1. Le tableau complété :

Année 0	Année 1	Année 2	Année 3
5 000 €	5 300 €	5 606 €	5 915,12 €

2. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Il suffit de tester avec la valeur $n = 2$: 10 600 au lieu de 5 606.

3. La ligne à compléter est S reçoit $S \times 1,02 + 200$.

33 1. On compte $10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10\,000$ codes.

2. Le tableau complété est :

	p	S	K	U
Initialisation	2 282	0	1	?
Boucle	228	4	2	2
	22	28	3	8
	2	36	4	2
	0	46	5	2

R est donc 4, et ainsi $C = 7 - 4 = 3$.

THÈME 6

(page 20)

Activité 1

1 On a successivement $N = 8$, $N = 12$ et $N = 16$.

2 Pour une longueur de côté c cm, on a c petits carrés blancs, donc il faudra $c + 2 + c + 2 + c + 2 + c + 2 = 4c + 4$ petits carrés gris.

3

Algorithme

Saisir c
 N reçoit $4 \times c + 4$
 Afficher N

4 Oui, ils sont corrects. Il suffit de les comparer à l'algorithme précédent et de les tester avec sa calculatrice.

5 On obtient l'algorithme suivant :

Algorithme

Saisir c
 A reçoit c^2
 N reçoit $4 \times c + 4$
 Afficher N, A

En affichant plusieurs valeurs, on constate qu'il semble impossible que les deux parties puissent avoir le même nombre de carrés.

Activité 2

1 a) S représente le nombre de grains de blé.
 i représente la i -ième case de l'échiquier remplie.

b) À la i -ième case, le nombre de grains de blé ajouté est le double du nombre de grains de blé soit 2^i .

2 On obtient $N \approx 3,689 \times 10^{19}$ grains.

3 a) La masse est d'environ $2,214 \times 10^{18}$ grammes.

Une tonne vaut 10^6 grammes, donc un million de tonne vaut 10^{12} grammes.

Donc la masse de grains de blé demandés par Sissa représente $2,214 \times 10^6$ millions de tonnes, soit plus de 3 000 fois la production annuelle mondiale de blé actuellement.

b) On a besoin de plus de 7×10^{11} camions.

Activité 3

1 a) À l'étape 4, il y a 10 cubes empilés ; à l'étape 5, il y a 15 cubes empilés.

b) Dans l'ordre, on a besoin de 4, puis 6, puis n cubes.

2 Les lignes complétées sont :

N reçoit $N + 1$

S reçoit $S + N$

R reçoit $R - N$

FinPour

Afficher S

Afficher R

3

N	S	R	Variables
0	0	100	Initialisation
1	1	99	Déroutement de la boucle
2	3	97	
3	6	94	
4	10	90	

4 Au bout de 13 étapes, Judith aura empilé 91 cubes, et il lui en restera 9, soit moins que les 14 qu'il lui faudrait pour obtenir une tour de 14 étages.

Ainsi, elle aura économisé beaucoup de manipulations...

FONCTIONS. ÉQUATIONS. INÉQUATIONS

CHAPITRE

1

ACTIVITÉS

1

1 a) $f(2) < f(5)$ et $f(4,2) > f(1,6)$.

b) $g(1) > g(3,5)$ et $g(2,6) < g(1,9)$.

2 a) S est une fonction croissante (lorsque le rayon r augmente, l'aire S augmente).

b) C 'est une fonction décroissante (lorsque le temps augmente, la quantité d'eau diminue).

2

Pas de corrigé.

PROBLÈME OUVERT

• **Piste 1 :** Exprimez le volume en fonction de x et de h .

• **Piste 2 :** Déduisez-en l'expression de h en fonction de x .

• **Piste 3 :** Exprimez l'aire des parois en fonction de x .

• **Piste 4 :** Justifiez que l'aire des parois est $A(x) = x^2 + \frac{16}{x}$.

• **Piste 5 :** Programmez la table de valeurs de A pour des valeurs de x allant de 0 à 10 avec un pas de 0,5.

• **Piste 6 :** Réduisez le pas.

• **Piste 7 :** Conjecturez une valeur de x permettant d'utiliser le minimum de peinture.

Correction : Dans tout ce qui suit $x > 0$.

Le volume est $V = x^2h$, ce volume vaut 4, donc $x^2h = 4$ et $h = \frac{4}{x^2}$.

L'aire des parois latérales est $A(x) = x^2 + 4xh$ (le carré de base et quatre rectangles de dimen-

sions x et h). Puisque $h = \frac{4}{x^2}$, on obtient :

$$A(x) = x^2 + 4x \cdot \frac{4}{x^2} = x^2 + \frac{16}{x}.$$

On représente la courbe de A à l'aide de GeoGebra, par exemple, et on conjecture que $x = 2$ (en mètres) est la valeur de x qui permet d'utiliser le minimum de peinture.

Pour obtenir une solution algébrique, on peut former la différence $A(x) - A(2)$, puis étudier son signe pour justifier que $A(2)$ est le minimum de A .

$$A(x) - A(2) = x^2 + \frac{16}{x} - 12 = \frac{x^3 - 12x + 16}{x}.$$

Il s'agit donc de déterminer le signe de $x^3 - 12x + 16$ puisque $x > 0$. En utilisant le logiciel XCas, on obtient la factorisation suivante : $x^3 - 12x + 16 = (x - 2)^2(x + 4)$.

Comme $x > 0$, alors $x + 4 > 0$ et $(x - 2)^2 \geq 0$ et ainsi $A(x) - A(2) \geq 0$. Ce qui prouve que $A(x) \geq A(2)$ et $x = 2$ est bien la valeur qui minimise la quantité de peinture à utiliser.

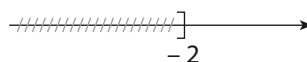
EXERCICES → Application (p. 27)

1 a) $-1 \in [-1; 2[$. b) $\frac{-2}{3} \notin]-\infty; -1[$.

c) $5,9 \in]5,8; +\infty[$. d) $7 \notin]0; 7[$.

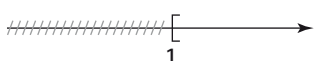
2 1.  Intervalle: $]3; +\infty[$.

2. a) $x \leq -2$.

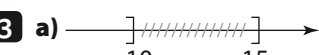
 $]-\infty; -2]$

b) $-1 < x \leq 0$  $] -1; 0]$

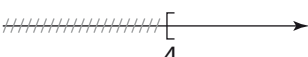
c) $2 \leq x \leq 5$  $[2; 5]$

d)  $]-\infty; 1[$

e)  $]2; 3[$

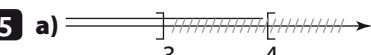
3 a)  $x \in]-10; 15]$.

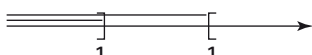
b)  $x \in [7; +\infty[$.

c)  $x \in]-\infty; 4[$

4 a) $7 \leq x \leq 7,5$. b) $-1 < x \leq 0$.

c) $x \leq 9$. d) $x > 2$.

5 a)  $] -3; 4[$

b)  $]-\infty; \frac{1}{3}]$

c) $]-\infty; +\infty[$ d) $]-\infty; \frac{1}{2}[$

6 1. $f(1) = -3 \cdot 1^2 + 5 \cdot 1 = 2$.

$f(-3) = -3 \cdot (-3)^2 + 5 \cdot (-3) = -3 \cdot 9 - 15 = -27 - 15 = -42$.

$f(10^3) = -3 \cdot (10^3)^2 + 5 \cdot 10^3 = -3 \cdot 10^6 + 5 \cdot 10^3 = -2995 \cdot 10^3$.

2. $f(6) = -3 \cdot 6^2 + 5 \cdot 6 = -78$.

7 1. $f(3) = -3^2 + \frac{6}{3} = -7$.

$f(-4) = -(-4)^2 + \frac{6}{-4} = -16 - \frac{3}{2} = -\frac{35}{2}$.

2. $f(2) = -2^2 + \frac{6}{2} = -4 + 3 = -1$.

$f\left(\frac{1}{2}\right) = -\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{6}{\frac{1}{2}} = -\frac{1}{4} + 6 \cdot 2 = \frac{47}{4}$.

8 1. $f(1) = 3 \cdot 1^2 - 2 = 1$.

$f(2) = 3 \cdot 2^2 - 2 = 10$.

$f(3) = 3 \cdot 3^2 - 2 = 25$.

2. $f(2t) = 3 \cdot (2t)^2 - 2 = 3 \cdot 4t^2 - 2 = 12t^2 - 2$.

9 1. $g(-1) = \frac{1}{(-1)^2 + 2} = \frac{1}{1 + 2} = \frac{1}{3}$.

$g(2) = \frac{1}{2^2 + 2} = \frac{1}{4 + 2} = \frac{1}{6}$.

$g(\sqrt{3}) = \frac{1}{(\sqrt{3})^2 + 2} = \frac{1}{3 + 2} = \frac{1}{5}$.

2. $g(\sqrt{t}) = \frac{1}{(\sqrt{t})^2 + 2} = \frac{1}{t + 2}$.

10 1. $h(12) \approx -70$; $h(-6) \approx 0$.

2. a) $h(12) = 2 \cdot 12^2 - 16 \cdot 12 - 168 = 288 - 192 - 168 = -72$.

$h(-6) = 2 \cdot (-6)^2 - 16 \cdot (-6) - 168 = 2 \cdot 36 + 96 - 168 = 0$.

b) Cela confirme la valeur de $h(-6)$, mais pas $h(12)$. La lecture graphique manquait de précision.

11 1. $f(-3) = -2$; $f(1) \approx 2,4$.

2. $f(0) \approx 2,8$; $f(-1) \approx 2$;

$f(2) = 2$; $f(-2) = 0$.

12 1. $f(-4) \approx -1,4$; $f(-1) \approx 2,3$; $f(1) = 0$.

2. $f(-3) = 0$; $f(0) \approx 1,1$; $f(2) = -1$.

13 a) Faux. b) Vrai. c) Faux.

d) Vrai. e) Vrai.

14 1. a) $f(x) = 1$ a comme solutions -2 et 3 .

b) $f(x) = -1$ a comme solutions -5 ; $\approx -2,4$.

c) $f(x) = 0$ a comme solutions $-2,1$ et 4 .

2. les antécédents de 3 sont $\approx -1,5$ et ≈ 2 .

15 • $f(x) = 5$

$$8x + 3 = 5$$

$$8x = 2$$

$$x = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$$

5 a pour antécédent

$$\frac{1}{4} \text{ par } f.$$

• $g(x) = 5$

$$-5x - 7 = 5$$

$$-5x = 12$$

$$x = \frac{12}{-5}$$

5 a pour antécédent $-\frac{12}{5}$ par g .

16 • $f(x) = 2$

$$-\frac{1}{5}x - 3 = 2$$

$$-\frac{1}{5}x = 5$$

$$x = 5 \cdot (-5)$$

$$x = -25.$$

2 a pour antécédent -25 par f .

• $g(x) = -3$

$$\frac{3}{8}x + 5 = -3$$

$$\frac{3}{8}x = -8$$

$$x = -8 \cdot \frac{8}{3} = -\frac{64}{3}$$

-3 a pour antécédent $-\frac{64}{3}$ par g .

• $f(x) = -2$

$$8x + 3 = -2$$

$$8x = -5$$

$$x = -\frac{5}{8}$$

-2 a pour antécédent

$$-\frac{5}{8} \text{ par } f.$$

• $g(x) = -2$

$$-5x - 7 = -2$$

$$-5x = 5$$

$$x = \frac{5}{-5} = -1.$$

-2 a pour antécédent -1 par g .

• $f(x) = -3$

$$-\frac{1}{5}x - 3 = -3$$

$$-\frac{1}{5}x = 0$$

$$x = 0 \cdot (-5)$$

$$x = 0.$$

-3 a pour antécédent 0 par f .

• $g(x) = 2$

$$\frac{3}{8}x + 5 = 2$$

$$\frac{3}{8}x = -3$$

$$x = -3 \cdot \frac{8}{3} = -8.$$

2 a pour antécédent -8 par g .

17 1. a) $x = -5$. b) $x \in [-2; 2]$. c) $x = 4$.

2. 0 a pour antécédent ≈ -4 .

18 1. Les antécédents de 0 par h sont $x \approx 10$ et $x \approx 70$.

2. a) On résout $(x - 10)(70 - x) = 0$.

$$x - 10 = 0 \text{ ou } 70 - x = 0$$

$$x = 10 \text{ ou } -x = -70$$

$$x = 10 \text{ ou } x = 70.$$

0 a bien deux antécédents par h : 10 et 70.

b) Oui, cela confirme les résultats du 1.

19 1. $[-5; 6]$

2. a) 3 solutions.

b) 2 solutions.

c) 1 solution.

d) Aucune solution.

20 $f(x) \geq 1$; ensemble de solutions : $[-2; 3]$.

$f(x) < 0$; ensemble de solutions :

$$[-4; -3[\cup]4; 5].$$

21 $f(x) \geq 0$; ensemble de solutions : $[0; +\infty[$.

$0 \leq f(x) < 10$; ensemble de solutions : $[-3, 2; 0[$.

22 $f(-2) = 2 \cdot (-2) - 5 = -4 - 5 = -9 \neq y_A$, donc $A \notin \mathcal{C}$.

$f(3) = 2 \cdot 3 - 5 = 6 - 5 = 1 = y_B$, donc $B \in \mathcal{C}$.

$f\left(\frac{1}{2}\right) = 2 \cdot \frac{1}{2} - 5 = 1 - 5 = -4 = y_C$, donc $C \in \mathcal{C}$.

23 1. $f(0) = \frac{0^2 + 12}{4} = 3 \neq y_O$, donc $O \notin \mathcal{C}$.

$f(2) = \frac{2^2 + 12}{4} = \frac{16}{4} = 4 = y_A$, donc $A \in \mathcal{C}$.

2. L'ordonnée de B est :

$$f(-4) = \frac{(-4)^2 + 12}{4} = \frac{16 + 12}{4} = \frac{28}{4} = 7.$$

3. On résout $\frac{x^2 + 12}{4} = 0$; $x^2 + 12 = 0 \cdot 4 = 0$;

$x^2 = -12$. Il n'y a pas de solution ; il n'y a pas de point d'ordonnée 0.

24 1. $f\left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{2} - 2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} - 2 = \frac{-5}{4} = y_A$, donc $A \in \mathcal{C}$.

2. $f(1)$ est-il égal à 0 ?

$f(1) = 1^2 + 1 - 2 = 0$. $\mathcal{C}$ coupe bien l'axe des abscisses au point d'abscisse 1.

25 1. $f(-5) = 2$. 2. $f(0) = -1$. 3. $f(-2) = 0$.

26 L'ensemble de définition est $[-6; 6]$.

x	-6	-4	4	6
f		6	-2	4
	3			

27 L'ensemble de définition est $]-3; +\infty[$.

x	-3	2	$+\infty$
f		3	

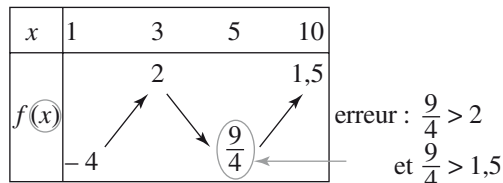
La double-barre indique que f n'est pas définie en -3 .

28 $\mathcal{C}_1 \rightarrow$ tableau B.

$\mathcal{C}_2 \rightarrow$ tableau C.

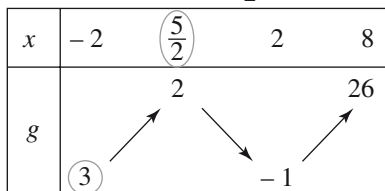
$\mathcal{C}_3 \rightarrow$ tableau A.

29 a)



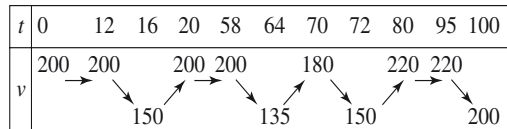
b)

erreur : $\frac{5}{2} > 2$

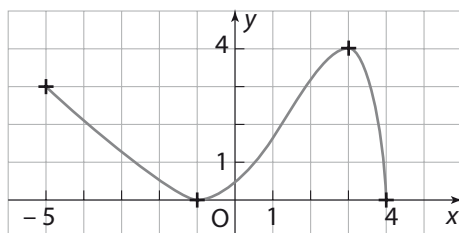


erreur : $3 > 2$

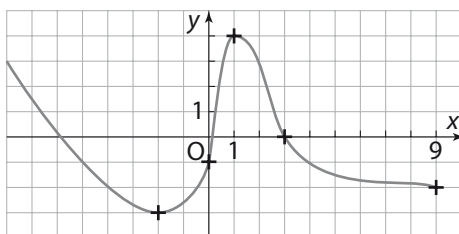
30



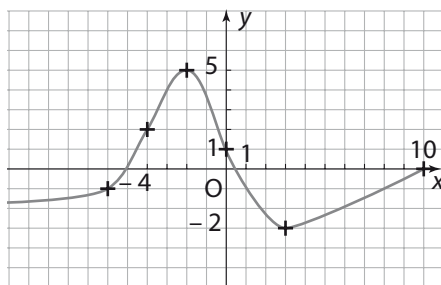
31 $\mathcal{D}_f = [-5; 4]$.



$\mathcal{D}_f =]-\infty; 9]$.



32



33 • Maximum 2 atteint en -2 car le point $(-2; 2)$ est le plus haut de la courbe.

• Minimum -4 atteint en -1 et 3 car les points $(-1; -4)$ et $(3; -4)$ sont les plus bas de la courbe.

34 • Maximum $-\frac{7}{4}$ atteint en 0 car A est le point le plus haut de la courbe sur $[-1; 0]$.

• Minimum -4 atteint en -1 car $(-1; -4)$ est le point le plus bas sur $[-1; 0]$.

35 1. Minimum -68 : c'est la plus petite des images atteinte en 25 .

Maximum 35 : c'est la plus haute des images atteinte en 0 .

2. Minimum -40 atteint en -10 .

Maximum 35 atteint en 0 .

3. a) $-2 \in [-10; 0]$, donc $f(-10) \leq f(-2) \leq f(0)$ d'après le tableau.

Ainsi $-40 \leq f(-2) \leq 35$.

b) $2 \in [0; 11]$, donc $f(11) \leq f(2) \leq f(0)$ d'après le tableau.

Ainsi $12 \leq f(2) \leq 35$.

36 1. a) 0 atteint en 8 .

b) Puisque le maximum est 0 , alors pour tout nombre x de $]-\infty; 8]$, $f(x) \leq 0$ et ainsi $f(x)$ est négatif.

2. a) Si $x \geq 22$, alors $f(x) \leq f(22)$ d'après le tableau.

Or $f(22) = 0$ donc $f(x) \leq 0$ et est donc négatif.

b) $\sqrt{2}$ atteint en 15 , donc pour tout nombre x , $f(x) \leq \sqrt{2}$. Comme $\sqrt{2} < 2$, alors l'équation $f(x) = 2$ n'a pas de solution.

37 1. D'après ce tableau, $f(4) \leq f(3) \leq f(1)$, donc $-1 \leq f(3) \leq 2$.

Ainsi $f(3)$ n'est pas nécessairement négatif.

2. $f(-2) = 0$, donc la courbe rencontre l'axe des abscisses en -2 . De plus, sur $[1; 4]$, $-1 \leq f(x) \leq 2$, donc 0 a un antécédent, donc la courbe rencontre l'axe des abscisses entre 1 et 4 .

38 1. Sur l'intervalle $[-6; -1]$, les images augmentent de -4 à 8 , donc 0 est atteint. Il est atteint une seule fois car f est strictement croissante. Donc 0 a un seul antécédent dans $[-6; -1]$.

On raisonne de la même façon sur chacun des intervalles $[-1; 2]$ et $[2; 7]$ où les images varient, respectivement, de 8 à -2 et de -2 à 1 . Ainsi, 0 a trois antécédents par f .

- 2.** • Sur $[-6; -4[$, $g(x) < g(-4)$, donc $g(x) < 2$.
- Sur $]0; 7]$, $f(x) < f(0)$, donc $f(x) < 2$.
- Sur $[-4; 0]$, le minimum est 2 , atteint en -4 et 0 .

Ainsi $f(x) \geq 2$.

Conclusion : $f(x) \geq 2$ équivaut à $x \in [-4; 0]$.

39 1. 4 est le maximum de f atteint en $x = 1$, donc 4 a un seul antécédent : 1 .

2. a) $2 \in [1; 3]$, donc $f(3) \leq f(2) \leq f(1)$, donc $-1 \leq f(2) \leq 4$.

b) $-1 \in [-2; 0]$, donc $f(-2) \leq f(-1) \leq f(0)$, donc $-5 \leq f(-1) \leq -1$.

3. Non car le maximum sur $[-9; -2]$ est -3 .

4. Sur les intervalles $[-9; 0[$ et $]3; +\infty[$, $f(x) < -1$.

Sur l'intervalle $[0; 3]$, $f(x) \geq -1$.

Donc $f(x) \geq -1$ pour l'ensemble des solutions : $[0; 3]$.

40 • $A(6; -8) \in \mathcal{C}$ car $6 \in [3; +\infty[$, donc $f(6) \leq f(3)$, donc $f(6) \leq 0$. Or -8 vérifie cette condition.

• $B(0; -2) \in \mathcal{C}$ car $f(0) = -2$.

• $C(-4; 7) \notin \mathcal{C}$ car $-4 \in [-8; 0]$ donc $f(0) \leq f(-4) \leq f(-8)$, d'où $-2 \leq f(-4) \leq 6$. Or 7 ne vérifie pas cette condition.

41 1. $-6 \leq -3 < 1 \leq 2$ et f est strictement croissante sur $[-6; 2]$ donc $f(-3) < f(1)$ car f conserve l'ordre sur $[-6; 2]$.

En revanche, $2 < 3,001 < 3,002 \leq 10$ et f est strictement décroissante sur $[2; 10]$, donc elle change l'ordre et $f(3,001) > f(3,002)$.

2. f est strictement croissante sur $[-6; 2]$, donc elle conserve l'ordre. Ainsi si $-6 \leq a < b \leq 2$, alors $f(a) < f(b)$.

3. f est strictement décroissante sur $[2; 10]$, donc elle change l'ordre. Ainsi si $2 \leq a < b < 10$, alors $f(a) > f(b)$.

42 1. f est strictement croissante sur $[1; 3]$ et $1 \leq \frac{3}{2} < \frac{9}{4} \leq 3$, donc $f\left(\frac{3}{2}\right) < f\left(\frac{9}{4}\right)$.

2. f est strictement décroissante sur $[-1; 1]$, donc $a < b$ implique $f(a) > f(b)$.

3. Sur $[-3; 1]$.

43 a) Faux car f est strictement croissante sur $[0; 5]$.

b) Vrai car f est strictement décroissante sur $[-3; 0]$.

c) Vrai car f est strictement croissante sur $[-5; -3]$, donc $f(-4) < f(-3)$. Or $f(-3) = 5$, donc $f(-4) < 5$.

d) Vrai car sur $[5; 10]$, $f(x) \geq f(10)$ c'est-à-dire $f(x) \geq 1$, donc $f(x) > 0$.

e) Vrai car $f\left(\frac{1}{2}\right) < f(2)$: f est strictement croissante sur $[0; 5]$.

EXERCICES → Apprendre à chercher (p. 42)

55 1. $\mathcal{C}_f$ est l'ensemble des points de coordonnées $(x; f(x))$

$\mathcal{C}_g$ est l'ensemble des points de coordonnées $(x; g(x))$.

2. a) Si $f(x) = g(x)$. M a pour coordonnées $(u; f(u))$ et $(u; g(u))$ donc M appartient à $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$.

b) Si $M \in \mathcal{C}_f$ et $M \in \mathcal{C}_g$ alors M a pour coordonnées $(u; f(u))$ ou $(u; g(u))$.

donc $f(u) = g(u)$

c) Donc les solutions de l'inéquation $f(x) = g(x)$ sont $x = -2$ ou $x = 2$.

Objectif 2 : Les solutions de l'inéquation

$f(x) \geq g(x)$ suit les nombres x de $[-\infty; -2] \cup [2; +\infty]$.

56 1. $AB^2 = OA^2 + OB^2 = 9 + 16 = 25$ donc $AB = 5$.

2. a) f est définie sur $[0; 5]$.

b) $\frac{AH}{AO} = \frac{AM}{AB} = \frac{MH}{OB}$ soit $\frac{AH}{3} = \frac{x}{5} = \frac{MH}{4}$ donc

$$MH = \frac{4}{5}x \text{ et } AH = \frac{3}{5}x \text{ soit } OH = MK = 3 - \frac{3}{5}x \\ = \frac{3}{5}(5-x) \text{ donc } f(x) = \frac{4}{5}x \cdot \frac{3}{5}(5-x) = \frac{12}{25}(5x-x^2).$$

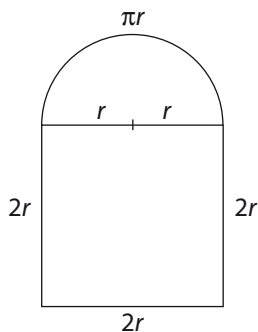
c)

x	$\frac{5}{2} = 2,5$	5
$f(x)$	0 $\rightarrow$ 3 $\rightarrow$ 0	

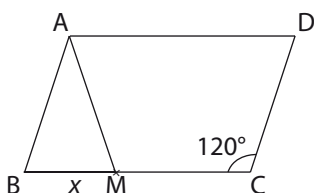
EXERCICES → Prendre des initiatives (p. 43)

57 Le périmètre de la porte $6r + \pi r = r(6 + \pi)$
donc $6 < r(6 + \pi) < 7$. $f(r) = 4r^2 + \frac{\pi r^2}{2} = \frac{r^2}{2}(8 + \pi)$.

f est définie sur $\left[\frac{6}{6+\pi}; \frac{7}{6+\pi}\right]$.

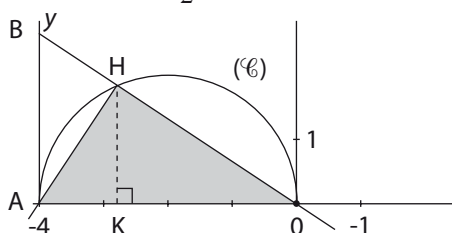


58 $f(0) = 0$. $f(4) = 4 = \text{aire}(ABC)$. $g(0) = 8 = \text{aire}(ABCD)$. $g(4) = 4 = \text{aire}(ACD)$.

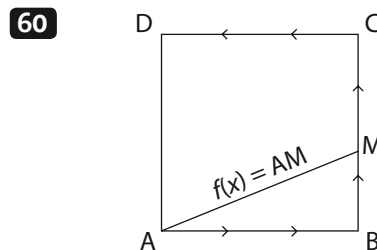


M décrit $[BC]$ donc $BC = 4$ $\text{aire}(ABCD) = 8 = BC \cdot h$ donc $h = 2$.

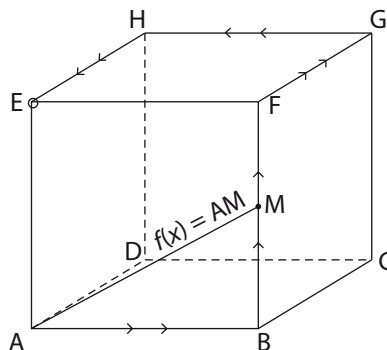
59 h est un point du demi-cercle de diamètre $[AO]$ $\text{aire} AOH = \frac{1}{2} \cdot OA \cdot HK = 2HK$.



donc l'aire AOH est maximale lorsque HK est maximale soit $HK = 2$ (rayon du cercle).



x	0	4	8	12
$f(x)$	0	4	$4\sqrt{2}$	4



x	0	4	8	12	16	20
$f(x)$	0	4	$4\sqrt{2}$	$4\sqrt{3}$	$4\sqrt{2}$	4

EXERCICES → Entraînement (p. 46)

63 $f(0)=3$ $f(4)=5$ $f(-4)=5$ $f(-1)=\sqrt{10}$.

64 a) $f(1)=6$ donc $A(1; 6)$; $f(-1)=-2$ donc $B(-1; -2)$

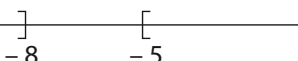
$f(10)=339$ donc $C(10; 339)$ $f(-5)=54$ donc $D(-5; 54)$.

b) $A(1; 2)$ $B(2; 9)$ $C(-4; -63)$.

Vrai ou faux

65 a) 

$[-5; +\infty[\cap [2; 3] = [2; 3]$ donc vrai

b) 

$] -8; +\infty[\cup] -5; +\infty[=] -8; +\infty[$ donc faux.

66 a) $f(-1) = \frac{-3}{-5} = 0,6$ donc $M \in \mathcal{C}_f$ vrai.

b) $f(-3) = \frac{-9}{-7} = \frac{9}{7} \neq 1,28$ donc faux.

67 Faux.

68 Vrai.

69 a) On ne peut pas répondre car on peut avoir $f(3)=7...$

b) $\frac{3}{2} \in [1; 2]$ donc $f\left(\frac{3}{2}\right) < 0$ ou $f(-2) > 0$ donc vrai.

Intervalle

70 a) $3 \in [-1; 5] \cup [10; +\infty[$.

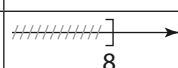
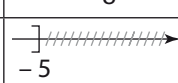
Remarque : $3 \notin [10; +\infty[$ mais $3 \in [-1; 5]$.

b) $-8 \notin]-\infty; -9] \cup [0; 3]$.

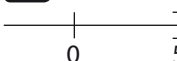
c) $7 \in]0; 7[\cup [2; 20]$.

Remarque : $7 \notin]0; 7[$ mais $7 \in [2; 20]$.

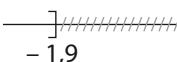
71

$-5 \leq x < 2$		$[-5; 2[$
$x \leq 8$		$] -\infty; 8]$
$x > -5$		$x \in]-5; +\infty[$

72 a)

 $y \in]5; +\infty[$

b)

 $y \in]-1,9; 3,5]$

c) 

$y \in]-\infty; 0] \cup]5; +\infty[$

d) 

$y \in]-\infty; -2] \cup]2; +\infty[$.

73 Corrigé dans le manuel.

74 1. 

2. Pour qu'un produit soit nul, il n'est pas nécessaire que tous les facteurs soient nuls.

« $ab = 0$ si, et seulement si, $a = 0$ ou $b = 0$ ».

3. a) $n = 6; 12; 300; 9000; 72$.

b) $n = 5$ non : ce n'est ni pair, ni multiple de 3.

Toutes les autres valeurs conviennent.

75 1. a) Vrai.

Tout nombre supérieur à 6,7 est nécessairement supérieur à 6.

b) Faux.

Exemple : $-2,5 \in]-3; 4[$ mais $-2,5 \notin [-2; 5]$.

2. Oui.

3. $]1; 2]; [-3; 2];]-\infty; 0]$.

Notion de fonction

76 Corrigé dans le manuel.

77 1. $f(3 + \sqrt{5}) = \frac{3(3 + \sqrt{5}) - 1}{3 + \sqrt{5} - 3}$
 $= \frac{9 + 3\sqrt{5} - 1}{\sqrt{5}}$
 $= \frac{8 + 3\sqrt{5}}{\sqrt{5}}$.

$$f\left(\frac{7}{3}\right) = \frac{3 \cdot \frac{7}{3} - 1}{\frac{7}{3} - 3} = \frac{7 - 1}{\frac{7}{3} - \frac{9}{3}} \\ = \frac{6}{-\frac{2}{3}} = 6 \cdot \frac{-3}{2} = -9.$$

$$2. g(-2) = -(-2)^2 + 4 \cdot (-2) - 3 \\ = -4 - 8 - 3 = -15.$$

$$g(1 - \sqrt{2}) = -(1 - \sqrt{2})^2 + 4(1 - \sqrt{2}) - 3 \\ = -(1 + 2 - 2\sqrt{2}) + 4 - 4\sqrt{2} - 3 \\ = -3 + 2\sqrt{2} + 4 - 4\sqrt{2} - 3 \\ = -2\sqrt{2} - 2.$$

$$78. 2. f(-2,8) \approx 1,44.$$

$$f(-1,6) \approx 0,97.$$

$$3. \bullet f(-3) = 1,5, \text{ donc } a = -3.$$

$$\bullet f(-1,4) = 0,875, \text{ donc } b = -1,4.$$

$$79. f(26) \approx 5,7.$$

$$f(31) \approx 6,1.$$

$$f(41) \approx 6,9.$$

$$f(51) \approx 7,5.$$

$$80. 1. f(x) = 3x^2.$$

$$2. f(x) = \frac{1}{x-3} \text{ pour } x < 3.$$

$$3. f(x) = \frac{1}{x} + 1 \text{ pour } x \neq 0.$$

$$81. 1. a) 8x - 4 = 0 \text{ équivaut à } 8x = 4 \text{ donc à } x = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}.$$

$$b) 8x - 4 \geq 0 \text{ équivaut à } 8x \geq 4 \text{ équivaut à } x \geq \frac{4}{8} \text{ donc à } x \geq \frac{1}{2}.$$

2. a) Ensemble de définition de g :

$$\left] -\infty; \frac{1}{2} \right[\cup \left] \frac{1}{2}; +\infty \right[.$$

$$b) \text{ Ensemble de définition de } h : \left[\frac{1}{2}; +\infty \right[.$$

$$82. 1. \bullet \text{ Pour } x = -3, \text{ on obtient } 7.$$

$$\text{Pour } x = 1, \text{ on obtient } 2.$$

$$\text{Pour } x = 4, \text{ on obtient } 17.$$

2. Oui car alors la 1^{re} condition ($x < -2$) de l'algorithme est vérifiée et $-2x + 1$ signifie $-2x + 1$.

3. C'est la 3^e condition qui est vérifiée donc $f(x) = \sqrt{x} + 15$.

83. 1. a) Les antécédents de 0 sont -1 et 3 .

$$b) k(-1) = (-1)^2 - 2 \cdot (-1) - 3 \\ = 1 + 2 - 3 \\ = 0.$$

$$k(3) = 3^2 - 2 \cdot 3 - 3 \\ = 9 - 6 - 3 \\ = 0.$$

2. $k(x) \geq 0$ lorsque $x \in]-\infty; -1] \cup [3; +\infty[$.

3. L'ensemble de définition de f est $]-\infty; -1] \cup [3; +\infty[$.

$$84. 1 \rightarrow B; 2 \rightarrow A; 3 \rightarrow C.$$

$$85. 1. \mathcal{A} = \text{aire carré} + \text{aire triangle} \\ = \text{coté} \cdot \text{coté} + \frac{\text{base} \cdot \text{hauteur}}{2} \\ = a \cdot a + \frac{a \cdot h}{2} \\ = a^2 + \frac{1}{2}ah.$$

$$2. \mathcal{A} = 4^2 + \frac{1}{2} \cdot 4h = 16 + 2h.$$

$$f(h) = 16 + 2h.$$

$h \leq 7$ et $h \geq 0$, donc l'ensemble de définition de f est $[0; 7]$.

$$3. h = 6; \mathcal{A} = a^2 + \frac{1}{2} \cdot a \cdot 6 \\ = a^2 + 3a.$$

$$g(a) = a^2 + 3a$$

$a \geq 0$ et $a \leq 5$, donc l'ensemble de définition de g est $[0; 5]$.

Courbes représentatives

$$86. a) f(-2) = 5.$$

$$b) f(0) = -1.$$

$$c) f(0) = 0.$$

$$d) f(-2) = f(3) = 0.$$

87. a) La courbe coupe l'axe des ordonnées au point d'ordonnée 5.

b) La courbe coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse 5.

c) La courbe passe par les points de coordonnées $(3; -1)$ et $(7; -1)$.

$$88. 1. \left(0; -\frac{1}{2}\right); \left(1; \frac{5}{-3}\right); (5; 17).$$

$$2. f(0) = -\frac{1}{2}, \text{ donc } M \in \mathbb{C}.$$

$$f(15) = \frac{3 \cdot 15 + 2}{15 - 4} = \frac{47}{11} \neq 4,27, \text{ donc } N \notin \mathbb{C}.$$

$$f\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{3 \cdot \frac{1}{3} + 2}{\frac{1}{3} - 4} = \frac{1 + 2}{\frac{1}{3} - \frac{12}{3}} = \frac{3}{-\frac{11}{3}} = 3 \cdot \frac{-3}{11} = \frac{-9}{11}.$$

$P \in \mathbb{C}.$

89 $\mathbb{C}_1 \rightarrow g.$

$\mathbb{C}_2 \rightarrow f.$

$\mathbb{C}_3 \rightarrow h.$

90 2. Oui.

$$\mathbf{3.} f(0) = -0^3 + 7 \cdot 0 + \frac{1}{0 - 6} = -\frac{1}{6}$$

$$f(0) \neq 0, \text{ donc } 0 \notin \mathbb{C}.$$

91 Saisir :

$a; b$: coordonnées du point

Traitement :

$y \leftarrow f(a)$

Si $b = y$

Afficher : « le point est sur la courbe »

Sinon afficher : « le point n'est pas sur la courbe »

FinSi

Fin

Équations et inéquations

92 Corrigé dans le manuel.

93 a) $x \in [-5; -4[\cup]0; 3].$

b) $x = -4$ ou $x = 0.$

c) $x \in]-4; 0[.$

94 2. a) $x = 0$ ou $x = 3$ (équation $g(x) = 1$).

b) $x = 0$ ou $x = 2$ ou $x = 4.$

c) $x \in]0; 2[\cup]4; +\infty[.$

95 1. b) Les antécédents de 0 sont $-2; -1$ et $2.$

$$\mathbf{2. a)} (x^2 - 4)(x + 1) = x^2 \cdot x + x^2 \cdot 1 - 4 \cdot x - 4$$

$$= x^3 + x^2 - 4x - 4$$

$$= f(x).$$

$$\mathbf{b)} f(x) = 0 \Leftrightarrow (x^2 - 4)(x + 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - 2)(x + 2)(x + 1) = 0$$

$$x - 2 = 0$$

$$x = 2$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \text{ou} \\ x + 2 = 0 \\ \text{ou} \\ x + 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \text{ou} \\ x = -2 \\ \text{ou} \\ x = -1 \end{cases}$$

Cela confirme la réponse au **1. b)**.

3. On résume le signe dans un tableau.

x	$-\infty$	-2	-1	2	$+\infty$
$f(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$

96 1. Pour $x = 10$, l'offre est supérieure à la demande.

2. Le marché est équilibré pour $x = 5.$

3. Il faut choisir $x \in [1; 5].$

97 1. Pour une abscisse égale à 100, l'ordonnée est environ 900 sur la courbe du coût de production et 1000 sur la courbe de la recette. Le bénéfice réalisé pour la vente de 100 outils est donc $1000 - 900$, soit 100 euros.

2. L'ensemble des solutions est $[0; 20] \cup [120; 140].$

3. Cela revient à résoudre $R(x) \leq f(x)$ et on obtient l'ensemble précédent.

98 1. Si $p = 30$, alors l'âge est approximativement de 10000 ans.

2. • Lorsque le pourcentage p est compris entre 30 et 40 %, l'âge de l'organisme est approximativement compris entre 7500 et 10000 ans.

• Lorsque le pourcentage p est inférieur à 10 %, l'âge de l'organisme est supérieur à 18500 ans.

Sens de variation - Minimum - maximum

99 2. Elle semble strictement décroissante.

3. On constate qu'elle n'est pas strictement décroissante puisque la « courbe monte » sur $[-0,2; 0].$

100 1. a) $f(-6) < f(-4)$ car f est strictement croissante sur $[-7; -3].$

b) $f(-2) > f(-1)$ car f est strictement décroissante sur $[-3; 1].$

c) $f(4) > f(5)$ car f est strictement décroissante sur $[3; 8].$

d) $f(-4) > f(2)$ car $f(-4) > 1$ et $f(2) < 0$.

2. a) Le maximum de f sur $[-7; 8]$ est 5 atteint en $x = -3$.

b) Le maximum de f sur $[1; 8]$ est 0 atteint en $x = 3$.

c) Le minimum de f sur $[-7; 8]$ est -4 atteint en $x = 8$.

101 1. Parce que la courbe passe par le point de coordonnées (1980; 800).

En 1980, il y a eu 800 000 naissances en France.

2. Non, la courbe «ne monte» pas tout le temps; il y a des intervalles sur lesquels elle «descend».

3. a)

x	1912	1916	1920
f	780	380	840

Ici, les valeurs sont très approximatives car la lecture de ce graphique n'est pas précise. L'objectif n'est pas la précision mais la comparaison des données.

Le minimum vaut ≈ 380 et le maximum vaut ≈ 840 .

b) $f(x) < 500$ équivaut à $x \in]1914; 1919[$.

c) Cela s'explique par la Première Guerre mondiale.

4. Parce que la courbe se situe autour de l'horizontale passant par la graduation 750 de l'axe des ordonnées.

102 1. Environ 2 jours.

2. Sensiblement 3,15 m le 24/01 vers 15 h 00.

3. Saint-Jean-de-Côle (l'eau commence à monter sur la courbe bleue avant la courbe rouge). Presque 12 h 00.

103 Corrigé dans le manuel.

104 a) $y \leq 3$; b) $z > 4$.

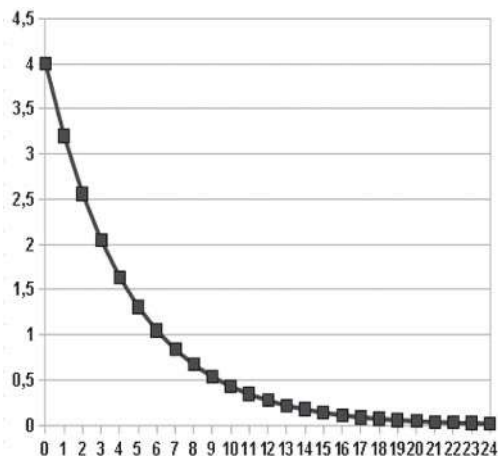
c) f est une fonction telle qu'il existe un x de $[0; 1]$ tel que $f(x) \neq 2$.

d) f et g sont deux fonctions telles qu'il existe x de $[1; 2]$ tel que $f(x) \leq g(x)$.

Avec les TICE

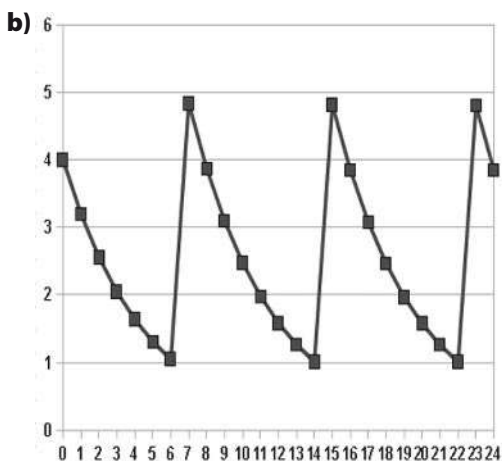
105 2. La concentration diminue de 20 % par heure; autrement dit, elle est multipliée par $1 - \frac{20}{100} = 0,8$.

3. Vue écran.



4. À l'aide de la vue d'écran précédente, on lit que la concentration a diminué de moitié au bout de 4 heures.

5. a) À l'aide de la vue d'écran précédente, on lit que la concentration est inférieure à 1 mg/L au bout de 7 heures et alors, on réalise la 2^e injection.



On réalise la 3^e injection au bout de 15 heures, et la 4^e injection au bout de 23 heures.

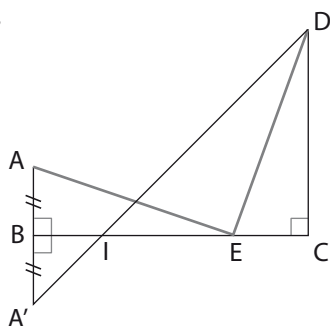
106 Partie A

1. Oui le point de coordonnées (2; 11,31) est plus bas de la courbe, donc le minimum est 11,31.

2. C'est le minimum précédent.

Partie B

1.



La symétrie axiale conserve les longueurs donc $AE = A'E$, ainsi $P = DE + EA = DE + EA'$.

2. $DE + EA'$ est minimale lorsque $E \in [DA']$, donc lorsque $E = I$.

3. $(DC) \parallel (BA')$ donc d'après Thalès $\frac{IB}{IC} = \frac{IA'}{ID} = \frac{BA'}{DC}$.

Ainsi, $\frac{IB}{IC} = \frac{BA'}{DC} = \frac{BA}{DC} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$, c'est-à-dire $IC = 3IB$.

Or $I \in [BC]$ et $BC = 8$, donc $IC = 8 - IB$.

On en déduit que $8 - IB = 3IB$ donc que $IB = 2$ et $s = 2$.

Cette valeur est donc sensiblement égale à celle de la conjecture.

EXERCICES → Approfondissement (p. 53)

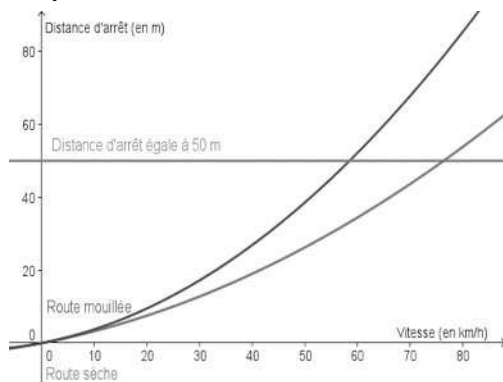
107 1. On applique la formule avec $V = 50$:

- $\mathcal{C}_f = 0,8$ pour la route sèche, on obtient $D_A \approx 26,2$ m ;
- $\mathcal{C}_f = 0,4$ pour la route mouillée, on obtient $D_A \approx 38,5$ m.

2. On procède comme au 1. avec $V = 90$. On obtient :

- sur route sèche : $D_A \approx 64,86$ m ;
- sur route mouillée : $D_A \approx 104,72$ m.

3. a)



b) Sur route sèche ≈ 58 m.

Sur route mouillée ≈ 76 m.

4. Plus la vitesse est élevée, plus l'écart entre les deux courbes est important. Donc, sur route mouillée, la distance de freinage augmente plus vite que sur route sèche lorsque la vitesse augmente.

108 1. $1700 \cdot 1,20 = 2040$. Son chiffre d'affaires est 2040 €.

2. Quantité récoltée : $1700 + 30 \cdot 75 = 3950$ kg.

Après 30 jours, le prix au kg est $1,20 - 0,03 \cdot 30 = 0,3$ €.

Son chiffre d'affaires est alors $3950 \cdot 0,3 = 1185$ €.

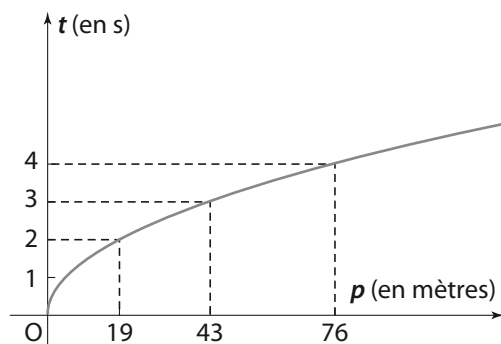
3. a) $Q(n) = 1700 + 75n$.

b) $P(n) = 1,2 - 0,03n$.

c) $R(n) = Q(n) \cdot P(n) = (1700 + 75n) \cdot (1,2 - 0,03n)$
 $= 2040 - 51n + 90n - 2,25n^2$
 $= -2,25n^2 + 39n + 2040$.

5. La valeur de n est 9 et alors le chiffre d'affaires est 2208,8 €.

109 1. On obtient une courbe dont l'allure est la suivante.



2. On se déplace sur la courbe :

a) Pour une ordonnée égale à 2, on a $p \approx 19$ m.

b) Pour une ordonnée égale à 3, on a $p \approx 43$ m.

c) Pour une ordonnée comprise entre 3 et 4, on a $43 \leq p \leq 76$.

110 1. • f strictement croissante sur I signifie : pour tous u et v de I , $u < v$ implique $f(u) < f(v)$. En prenant la négation, on obtient :

• f non strictement croissante sur I signifie : il existe u et v de I tels que $u < v$ et $f(u) \geq f(v)$.

2. De même, on obtient :

f non strictement décroissante sur I signifie : il existe u et v de I tels que $u < v$ et $f(u) \leq f(v)$.

3. $f(c)$ est le maximum de f sur J signifie : pour tout x de J , $f(x) \leq f(c)$.

La négation est alors : il existe x de J tel que $f(x) > f(c)$.

111 Pour i de jusqu'à faire

x reçoit $-2 + i \cdot \frac{1}{25}$

y reçoit $\frac{x^3}{2} - x + 1$

Placer le point $(x; y)$.

112 1. a) L'inégalité triangulaire $AB + AC \geq BC$ entraîne $8 + 8 \geq x$ soit $x \leq 16$. Or $x \geq 0$ puisque c 'est une longueur. Ainsi $x \in [0; 16]$.

b) L'aire de ABC est $\frac{1}{2}BC \cdot AH$.

• Si $x = 4$, dans le triangle AHC rectangle en H , on obtient $AB^2 = AH^2 + BH^2$, soit $8^2 = AH^2 + 2^2$ c'est-à-dire $AH^2 = 60$,

$$\text{donc } f(4) = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot \sqrt{60} = 2\sqrt{60} = 2\sqrt{15 \cdot 4} \\ = 2 \cdot 2\sqrt{15} = 4\sqrt{15}.$$

• Si $x = 8$, on obtient $AH^2 = 48$,

$$\text{donc } f(8) = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot \sqrt{48} \\ = 4\sqrt{3 \cdot 16} \\ = 4 \cdot 4\sqrt{3} \\ = 16\sqrt{3}.$$

2. a) Si BC mesure x , on obtient de même :

$$AH^2 = 64 - \left(\frac{x}{2}\right)^2 = 64 - \frac{x^2}{4}.$$

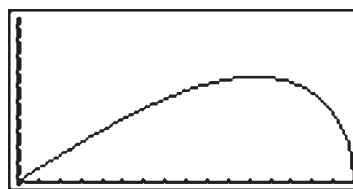
$$\text{Ainsi, } f(x) = \frac{1}{2} \cdot x \cdot \sqrt{64 - \frac{x^2}{4}} \\ = \frac{1}{2}x \sqrt{\frac{256 - x^2}{4}} = \frac{1}{2}x \frac{\sqrt{256 - x^2}}{\sqrt{4}} \\ = \frac{1}{2}x \frac{\sqrt{256 - x^2}}{2} = \frac{x}{4}\sqrt{256 - x^2}.$$

b) Paramétrage $X_{\min} = 0$, $X_{\max} = 16$; Y_1

$$= \frac{X}{4} \cdot \sqrt{256 - X^2}$$

 $Y_{\min} = 0$, $Y_{\max} = 40$.

On obtient la courbe suivante :



c) Le maximum semble être proche de 32 atteint en $x_0 \approx 11,2$.

3. a) Aire $ABC = \frac{1}{2}AC \cdot BI = \frac{1}{2} \cdot 8BI = 4BI$.

b) C'est lorsque BI est un rayon, donc lorsque $I = A$ auquel cas B est sur $\mathcal{C}$ tel que BAC est rectangle en C .

c) Il est rectangle par choix de B et isocèle par hypothèse. Alors d'après Pythagore $BC^2 = AB^2 + AC^2 = 8^2 + 8^2 = 128$ donc $BC = \sqrt{128} = x_0$. Or $\sqrt{128} = \sqrt{64 \cdot 2} = 8\sqrt{2}$ donc $r_0 = 8\sqrt{2} \approx 11,31$.

113 1. a) $AM = BN$ donc $BN = x$ et N décrit $[BC]$ donc f est définie sur $[0; 3]$.

b) aire $(PMN) = \text{aire}(ABNP) - \text{aire}(MBN) - \text{aire}(AMP) = \frac{15}{2} - \frac{1}{2}(5x - x^2) = \frac{1}{2}(3x - x^2)$
 soit $f(x) = \frac{15}{2} - 4x + x^2 = (x - 2)^2 + \frac{7}{2}$.

2. à $\frac{7}{2}$ on ajoute un nombre positif ou nul $(x - 2)^2$ donc l'aire est minimale si $x = 2$.

3. $f(x) = \frac{9}{2}$ si $(x - 2)^2 = 1$ soit $x = 1$ ou $x = 3$;

$f(x) = \frac{11}{2}$ si $(x - 2)^2 = 2$ soit $x = 2 - \sqrt{2}$ car $2 + \sqrt{2}$ ne convient pas.

FONCTIONS AFFINES. PROBLÈMES DU 1^{er} DEGRÉ

CHAPITRE

2

ACTIVITÉS (p. 57)

1

1 $\frac{f(3)-f(1)}{3-1} = \frac{4-2}{2} = 1$ donc $a = 1$.

$f(1) = 1 \cdot 1 + b = 2$, donc $b = 1$ et $f(x) = x + 1$.

2 a) Application : $f(0) = 32$ et $f(100) = 212$.

$\frac{f(100)-f(0)}{100-0} = \frac{212-32}{100} = 1,8$.

$f(0) = 1,8 \cdot 0 + b = 32$, donc $b = 32$ et $f(x) = 1,8x + 32$.

2

2 b) Le coefficient a ne change pas.

c) Le coefficient a change mais reste le même dans les deux équations.

d) Le coefficient a indique la direction, le coefficient b indique l'intersection avec l'axe des ordonnées.

e) Si $a > 0$, la fonction est strictement croissante.

Si $a = 0$, la fonction est constante.

Si $a < 0$, la fonction est strictement décroissante.

PROBLÈME OUVERT

Piste : Que pouvez-vous conjecturer concernant les points $B_1, B_2, \dots, B_n$? Pensez-vous qu'il puisse y avoir des points A_n aussi loin que l'on veut de O?

Les points $B_1, B_2, \dots, B_n$ sont alignés sur la droite d'équation $y = -\frac{x}{2} + \frac{3}{2}$ qui coupe l'axe des abscisses au point $(3; 0)$.

Donc, pour tout n , l'abscisse de B_n (donc celle de A_n) est inférieure à 3.

Il n'existe donc pas de carré tel que l'abscisse de A_n soit supérieure à 3.

EXERCICES → Application (p. 59)

1 1. La représentation graphique de f est la droite rouge, celle de g est la droite bleue et celle de h , la verte.

2. a) $f(x) > -1$ pour $x \in]-\infty; -\frac{4}{3}[$.

b) $g(x) \leq 0$ pour $x \in]-\infty; 6]$.

c) $h(x) \leq -1$ pour $x \in [-\frac{4}{3}; +\infty[$.

2 **a)** $S =]-\infty; \frac{1}{10}[$; **b)** $S =]\frac{8}{3}; +\infty[$.

3 $S =]-\infty; \frac{1}{3}[$.

4 $S =]-\infty; \frac{9}{10}[$.

5 $S = [3; +\infty[$.

6 a)

x	$-\infty$	$\frac{1}{3}$	$+\infty$
$3x - 1$	$-$	0	$+$

b)

x	$-\infty$	$-\frac{5}{2}$	$+\infty$
$-2x - 5$	$+$	0	$-$

7 a)

x	$-\infty$	$\frac{1}{6}$	$+\infty$
$-2x + \frac{1}{3}$	$+$	0	$-$

b)

x	$-\infty$	-3	$+\infty$
$1 + \frac{x}{3}$	$-$	0	$+$

8 a)

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$\frac{x}{3}$	$-$	0	$+$

b)

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$-\frac{5x}{2}$	$+$	0	$-$

9 a)

x	$-\infty$	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
$\frac{1}{3}x - \frac{1}{2}$	$-$	0	$+$

b)

x	$-\infty$	-4	$+\infty$
$\frac{x+4}{3}$	$-$	0	$+$

10 a)

x	$-\infty$	$\frac{2}{15}$	$+\infty$
$-\frac{12}{5}x + \frac{8}{25}$	$+$	0	$-$

b)

x	$-\infty$	$-\frac{10}{3}$	$+\infty$
$\frac{12}{25}x + \frac{8}{5}$	$-$	0	$+$

11

x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	4	$+\infty$
$2x - 1$	$-$	0	$+$	$+$
$-x + 4$	$+$	$+$	0	$-$
$(2x - 1)(-x + 4)$	$-$	0	$+$	$-$

$$S =]-\infty; \frac{1}{2}] \cup [4; +\infty[.$$

12

x	$-\infty$	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{3}$	$+\infty$
$3x - 2$	$-$	$+$	0	$+$
$-5x + 1$	$+$	0	$-$	$-$
$(3x - 2)(-5x + 1)$	$-$	0	$+$	$-$

$$S = \left[\frac{1}{5}; \frac{2}{3}\right].$$

33 f la fonction qui donne la distance parcourue par le piéton en fonction de t (en heures). $f(t) = 4t$.

g fonction pour le cycliste $g\left(\frac{1}{2}\right) = 0$

et $g(1) = 12$ soit $g(t) = 24t - 12$.

h fonction pour l'automobiliste $h(1) = 0$

$h(2) = 84$ soit $h(t) = 84t - 84$

$f(t) \leq h(t) \leq g(t)$ soit $4t \leq 84t - 84 \leq 24t - 12$
 $84 \leq 80t$ $t \geq \frac{21}{20}$ et $60t \leq 72$ sont $t \leq 1,2$

soit $f\left(\frac{21}{20}\right) = 4 \text{ km } 200$ $g(1,2) = 16 \text{ km } 800$.

Donc l'automobiliste est entre le piéton et le cycliste pendant 12 km 600.

34 1. $x \mapsto ax + b \mapsto a(ax + b) + b = a^2x + ab + b \mapsto a[a^2x + ab + b] + b = \frac{x}{8} - \frac{7}{4}$

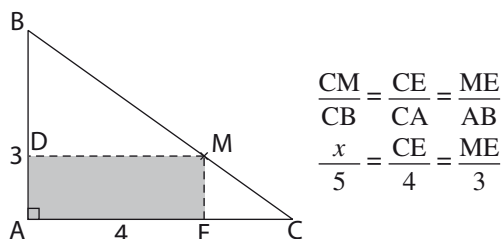
soit $a^3 = \frac{1}{8}$ et $a = \frac{1}{2}$ $\frac{7}{4}b = -\frac{7}{4}$ soit $b = -1$

et $f(x) = \frac{1}{2}x - 1$.

2. $f(0) + f(1) = 6$ donc $f(0) = f(1)$ et $f(x) = 3$.

35 $BC^2 = AB^2 + AC^2 = 25$ $BC = 5$.

On pose $CM = x$ avec $x \in [0; 5]$.



$$\frac{CM}{CB} = \frac{CE}{CA} = \frac{ME}{AB}$$

$$\frac{x}{5} = \frac{CE}{4} = \frac{ME}{3}$$

soit $CE = \frac{4}{5}x$ et $ME = \frac{3}{5}x$ donc $AE = 4 - \frac{4}{5}x$
 $= \frac{4}{5}(5 - x)$

périmètre AEMO = $2(AE + AD)$

$$= 2\left(4 - \frac{4}{5}x + \frac{3}{5}x\right) = 8 - \frac{2}{5}x$$

périmètre BDM = $3 - \frac{3}{5}x + 4 - \frac{4}{5}x + 5 - x$
 $= 12 - \frac{12}{5}x$

soit $8 - \frac{2}{5}x < 12 - \frac{12}{5}x$

donc $\frac{10}{5}x < 4$

soit $x < 2$ donc $x \in [0; 2[$.

36 $f(x) = 14 + 2x$ $g(x) = 14 - 2x$.

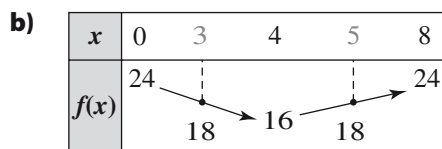
$$f(x) = 2g(x) \Leftrightarrow 14 + 2x = 28 - 4x \Leftrightarrow x = \frac{7}{3}$$

Le point M cherché est tel que $DM = \frac{7}{3}$.

37 $AM = x$.

a) si $x \in [0; 4]$ $f(x) = 2x + 8 - 2x + 16 - 2x$
 $= 24 - 2x$

et si $x \in [4; 8]$ $f(x) = 2x + 2x - 8 + 16 - 2x$
 $= 2x + 8$.



c) $f(x) \leq 18 \Leftrightarrow x \in [3; 5]$.

38 $f(1) = 3$ $A \in \mathcal{C}_f$; $f(-2) = -6$ donc $B \notin \mathcal{C}_f$ $f(2,5) = 7,5$ donc $C \in \mathcal{C}_f$.

39 $-2x - 3 = 3x + 4$ soit $x = -\frac{7}{5}$ donc le point d'intersection a pour coordonnées $\left(-\frac{7}{5}; -\frac{1}{5}\right)$.

40 $3x + 4 > 2x - 1$ soit $x > -5$
donc $\mathcal{P} =]-5; +\infty[$.

41 Elle peut être parallèle à l'axe des abscisses (fonction constante).

Vrai ou faux

42 Vrai.

43 Faux $f(0) \neq 0$.

44 Vrai car $f(2) = 3$; $f(-2) = -5$

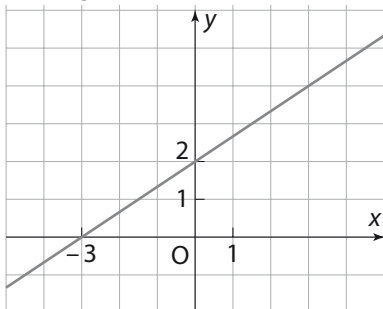
et $f\left(\frac{1}{2}\right) = 0$.

45 Faux car $f(5) = -1$ et $f(x) = ax - 5a - 1$.

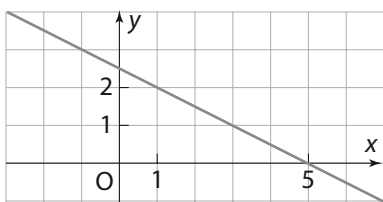
EXERCICES → Entraînement (p. 68)

Courbes représentatives

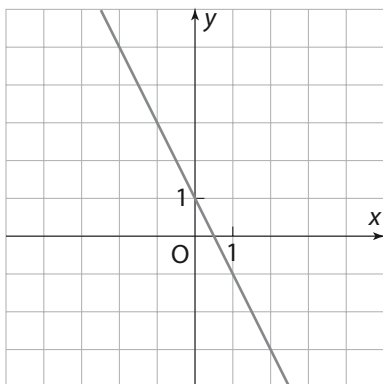
46 $f(x) = \frac{2}{3}x + 2$



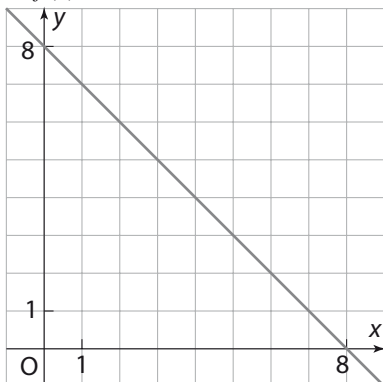
47 a) $f(x) = -\frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$



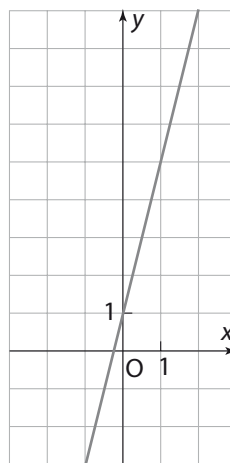
b) $f(x) = -2x + 1$



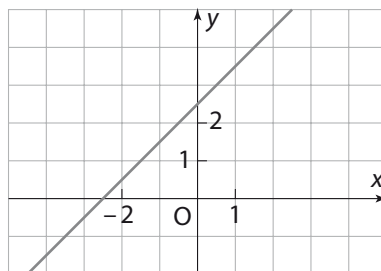
48 a) $f(x) = -x + 8$



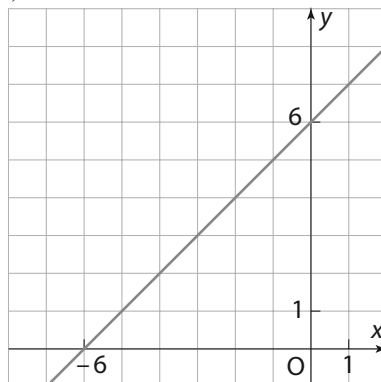
b) $f(x) = 4x + 1$



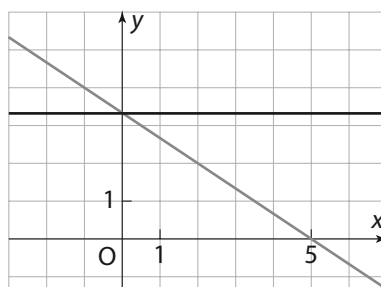
49 a) $f(x) = x + \frac{5}{2}$



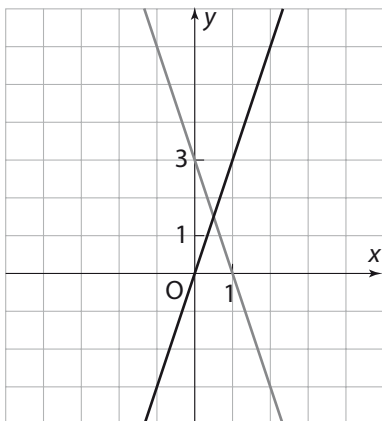
b) $f(x) = x + 6$



50



51 $f(1)$ étant non nul ($f(1) = 3$), il en résulte $g(1) = 0$.



52 $a = \frac{f(4) - f(1)}{4 - 1} = \frac{9 - 3}{3} = 2$.

$f(x) = 2x + b$ et $f(1) = 3 = 2 + b$, d'où $b = 1$ et $f(x) = 2x + 1$.

53 Corrigé dans le manuel.

54 a) $a = \frac{f(5) - f(3)}{5 - 3} = 2$.

$f(x) = 2x + b$ et $f(5) = 1 = 2 \cdot 5 + b$, d'où $b = -9$ et $f(x) = 2x - 9$.

b) Par simple lecture, $f(x) = x + 1$.

55 a) f est constante : $f(x) = 2$.

b) $a = \frac{f\left(\frac{1}{2}\right) - f\left(\frac{1}{4}\right)}{\frac{1}{2} - \frac{1}{4}} = \frac{1 - 3}{\frac{1}{4}} = -8$.

$f(x) = -8x + b$ et $f\left(\frac{1}{2}\right) = 1 = -8 \cdot \frac{1}{2} + b$, d'où $b = 5$ et $f(x) = -8x + 5$.

56 $f(x) = 2x + 10$.

57 $\frac{f(3) - f(0)}{3 - 0} = \frac{1}{3} = \frac{f(6) - f(3)}{6 - 3}$: f peut être affine.

58 f peut être clairement linéaire : $f(x) = 2x$ (pour les trois valeurs données...).

59 $\frac{f(13) - f(8)}{13 - 8} = \frac{21 - 13}{5} = \frac{8}{5}$.

$\frac{f(21) - f(13)}{21 - 13} = \frac{34 - 21}{8} = \frac{13}{8}$.

Comme $\frac{8}{5} \neq \frac{13}{8}$, f ne peut être affine.

60 $\frac{f(2) - f(-1)}{2 - (-1)} = \frac{-1 - 2}{3} = -1$ donc f peut être affine... mais rien ne prouve l'alignement des quatre points de la représentation de f ayant pour abscisses -1 ; 1 ; 2 et 4 .

61 $\frac{f(0) - f(-2)}{0 - (-2)} = \frac{-1,7 - 3,1}{2} = -2,4$.

$\frac{f(5) - f(0)}{5 - 0} = \frac{-5,2 - (-1,7)}{5} = -0,7 \neq -2,4$

donc f ne peut être affine.

62 1. $\frac{f(5) - f(2)}{5 - 2} = \frac{-7 - (-1)}{3} = -2$ et

$\frac{f(8) - f(5)}{8 - 5} = \frac{-13 - (-7)}{3} = -2$, donc la fonction

peut être affine. Notons-la f .

$f(x) = -2x + b$ et $f(2) = -1 = -2 \cdot 2 + b$, d'où $b = 3$.

2. $-2x + 3 = -57 \Leftrightarrow x = 30$.

63 2. $f(x) = (x + 5) \cdot x + 2 - x^2 = 5x + 2$. f est bien affine.

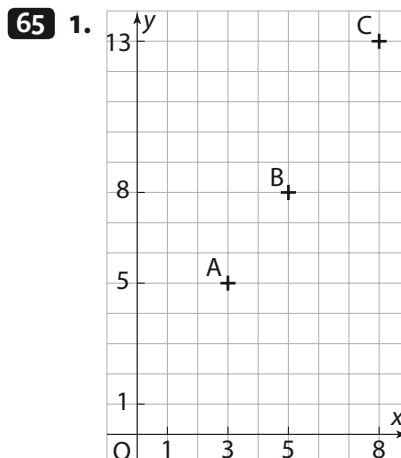
3.

Choisir un nombre x .
Le multiplier par 5.
Ajouter 2.

64 1. a) Si f est affine, alors f est linéaire.

b) Si f est affine, alors f est constante.

2. L'application affine f définie par $f(x) = 2x + 1$ n'est ni linéaire ($f(0) \neq 0$), ni constante ($f(0) = 2 \neq f(1) = 3$).



2. $\frac{f(5) - f(3)}{5 - 3} = \frac{8 - 5}{2} = \frac{3}{2}$ d'où $f(x) = \frac{3}{2}x + b$.

$f(3) = 5 = \frac{3}{2} \cdot 3 + b$, d'où $b = \frac{1}{2}$ et

$$f(x) = \frac{3}{2}x + \frac{1}{2}.$$

Sa représentation est la droite (AB).

3. $f(8) = \frac{25}{2} \neq 13$ donc C n'appartient pas à la droite (AB).

66 Corrigé dans le manuel.

67 $f_1(x) = x + 2$; $f_2(x) = -\frac{1}{3}x$; $f_3(x) = x + 5$;
 $f_4(x) = -x + 5$; $f_5(x) = 5$.

Équations et inéquations

68 1. La représentation de f est la droite rouge. $f(x) = 0$ pour $x = -2$ et $g(x) = 0$ pour $x = 4$.

2. a) $0,6x + 1,2 > 0 \Leftrightarrow x > -2$.

b) $-3x + 12 \leq 0 \Leftrightarrow x \geq 4$.

c) $0,6x + 1,2 > -3x + 12 \Leftrightarrow 3,6x > 10,8 \Leftrightarrow x > 3$.

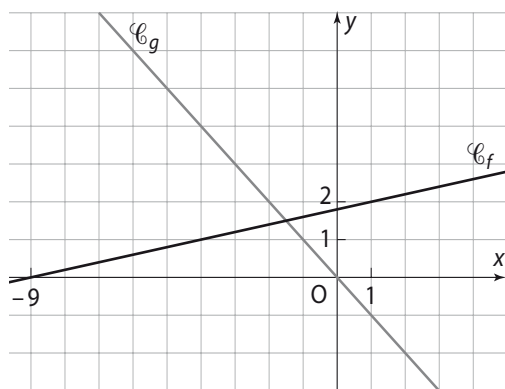
3. Interprétations graphiques

a) Les points de la droite rouge situés au-dessus de l'axe des abscisses sont ceux dont l'abscisse appartient à $]-2; +\infty[$.

b) Les points de la droite verte situés en dessous de l'axe des abscisses sont ceux dont l'abscisse appartient à $[4; +\infty[$.

c) Les points de la droite rouge situés au-dessus de la droite verte sont ceux dont l'abscisse appartient à $]3; +\infty[$.

69 1.



2. Par le calcul

a) $0,2x + 1,8 = 0 \Leftrightarrow x = -9$.

b) $0,2x + 1,8 = -x \Leftrightarrow 1,2x = -1,8 \Leftrightarrow x = -1,5$.

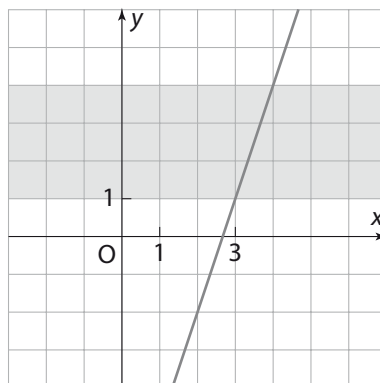
c) $0,2x + 1,8 > -x \Leftrightarrow 1,2x \geq -1,8 \Leftrightarrow x \geq -1,5$.

3. a) $\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des abscisses au point de coordonnées (9; 0).

b) L'abscisse du point d'intersection des deux droites représentatives de f et g est $-1,5$.

c) La représentation de f est (strictement) au-dessus de celle de g pour $x > -1,5$.

70 1.



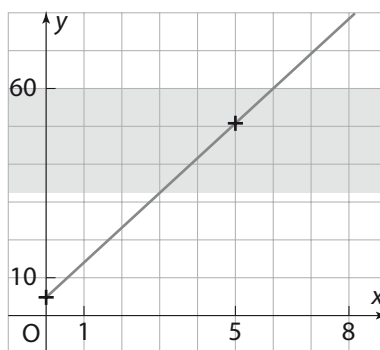
2. Graphiquement : $x \in]3; 4[$.

3. $1 < 3x - 8 \Leftrightarrow 3 < x$
 et $3x - 8 < 4 \Leftrightarrow x < 4$.



71 1. $f(x) = 9x + 6$.

2. x ne prenant que des valeurs positives, la représentation de f est une demi-droite.



3. $33 \leq V \leq 60 \Leftrightarrow 3 \leq x \leq 6$.

Sens de variation et signe de $ax + b$

72 a) f est croissante car $a = 2$.

b) g est décroissante car $a = -3$.

c) h est croissante car $a = \frac{1}{2}$.

d) k est croissante car $a = \frac{5}{2}$.

73 a) f est décroissante car $a = -1$.

b) g est croissante car $a = \sqrt{2}$.

c) h est décroissante car $a = -\frac{1}{2}$.

d) k est croissante car $a = \frac{3}{2}$.

74 a) f est croissante car $a = \sqrt{2} - 1 > 0$.

b) g est constante (pour tout x , $g(x) = 1$).

75 Corrigé dans le manuel.

76 a)

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$
$x + \frac{1}{2}$		$-$	$+$

b)

x	$-\infty$	$\sqrt{2}$	$+\infty$
$-x\sqrt{2} + 2$		$+$	$-$

77 a)

x	$-\infty$	$-\frac{2}{3}$	$+\infty$
$-\frac{3}{4}x - \frac{1}{2}$		$+$	$-$

b)

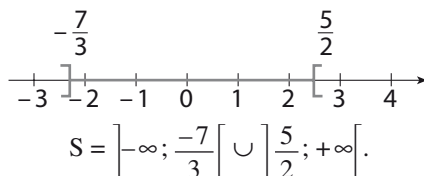
x	$-\infty$	$\frac{2}{\pi}$	$+\infty$
$x - \frac{\pi}{2}$		$-$	$+$

Inéquations produits

78 Corrigé dans le manuel.

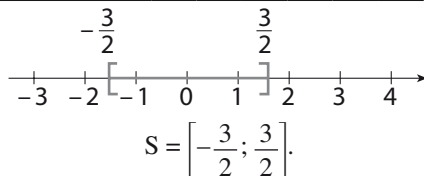
79 a)

x	$-\infty$	$-\frac{7}{3}$	$\frac{5}{2}$	$+\infty$
$-3x - 7$		$+$	0	$-$
$2x - 5$		$-$	0	$+$
$(-3x - 7)(2x - 5)$		$-$	0	$-$



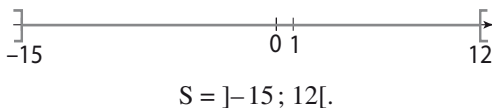
b)

x	$-\infty$	$-\frac{3}{2}$	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
$2x - 3$		$-$	0	$+$
$2x + 3$		$-$	0	$+$
$(2x - 3)(2x + 3)$		$+$	0	$+$



80 a)

x	$-\infty$	-15	12	$+\infty$
$3 - \frac{x}{4}$		$+$	0	$-$
$5 + \frac{x}{3}$		$-$	0	$+$
$(3 - \frac{x}{4})(5 + \frac{x}{3})$		$-$	0	$-$



b)

x	$-\infty$	$-\frac{3}{2}$	$-\frac{4}{3}$	$+\infty$
$2x + 3$		$-$	0	$+$
$x + \frac{4}{3}$		$-$	0	$+$
$(2x + 3)(x + \frac{4}{3})$		$+$	0	$+$



$$S =]-\infty; -\frac{3}{2}] \cup [-\frac{4}{3}; +\infty[.$$

81 a)

x	$-\infty$	$-\frac{8}{3}$	$\frac{9}{2}$	$+\infty$
$\frac{x}{4} + \frac{2}{3}$	-	0	+	+
$\frac{x}{3} - \frac{3}{2}$	-	+	-	0
$(\frac{x}{4} + \frac{2}{3})(\frac{x}{3} - \frac{3}{2})$	+	0	-	0

$$S =]-\frac{8}{3}; \frac{9}{2}[.$$

b)

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$
x	-	0	+	+	+
$x-1$	-	+	-	0	+
$x-2$	-	+	-	-	0
$x(x-1)(x-2)$	-	0	+	0	+

$$S =]0; 1[\cup]2; +\infty[.$$

82 a) $A(x) = (x-2)(x+6)$

x	$-\infty$	-6	2	$+\infty$
$x-2$	-	+	-	0
$x+6$	-	0	+	+
$(x-2)(x+6)$	+	0	-	0

b) $A(x) = (x+4)(3x+2)$

x	$-\infty$	-4	$-\frac{2}{3}$	$+\infty$
$x+4$	-	0	+	+
$3x+2$	-	+	-	0
$(x+4)(3x+2)$	+	0	-	0

83 a) $A(x) = x(x-2)$

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
x	-	0	+	+
$x-2$	-	+	-	0
$x(x-2)$	+	0	-	0

b) $A(x) = (x+1)(1-x)$

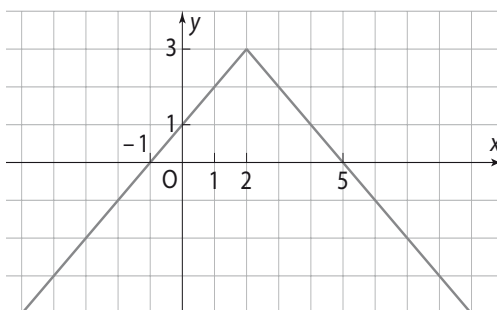
x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$x+1$	-	0	+	+
$1-x$	+	+	0	-
$(x+1)(1-x)$	-	0	+	-

Fonctions affines par intervalles

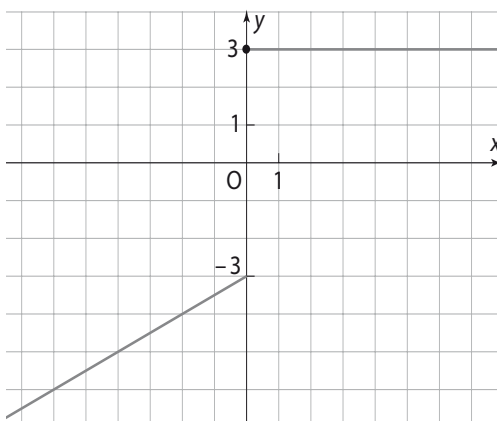
84
$$\begin{cases} \text{si } x \leq -1, f(x) = -2x - 2 \\ \text{si } x \geq -1, f(x) = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2} \end{cases}$$

85
$$\begin{cases} \text{si } x < -1, f(x) = 2 \\ \text{si } -1 \leq x \leq 2, f(x) = -x + 1 \\ \text{si } x > 2, f(x) = -1 \end{cases}$$

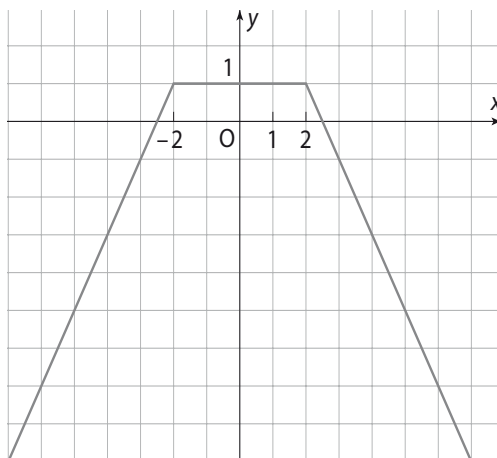
86



87



88



89 1. a)

	A	B
1	x	f(x)
2	0	1
3	1	3
4	2	5
5	3	7
6	4	9
7	5	11

b) Graphiquement, les points semblent alignés : f semble affine.

2. $f(x) = (x + 1)^2 - x^2 = 2x + 1$.

3. a) $2x + 1 = 2009 \Leftrightarrow x = 1004$.

La différence des carrés des nombres 1004 et 1005 est 2009.

$2x + 1 = 2010 \Leftrightarrow x = 1004,5$. Il n'existe pas d'entiers consécutifs tels que la différence de leur carré soit 2010.

b) n étant un entier fixé, dire que $2x + 1 = n$ a des solutions (x) entières signifie que n est impair. Pour tout nombre n entier impair, l'équation $2x + 1 = n$ a une solution entière $x = \frac{n-1}{2}$.

EXERCICES → Approfondissement (p. 71)

90 Notons x le nombre de kilomètres parcourus. Résoudre le problème revient à résoudre l'inéquation :

$$3,50x + 460 \leq 2x + 1000.$$

Ce qui équivaut à $1,50x \leq 540$ soit $x \leq 360$.

Pour une distance inférieure à 360 km, il est plus avantageux de s'adresser au second transporteur.

91 Notons x le nombre (strictement positif) de livres imprimés dans une journée. Résoudre le problème revient à

résoudre (dans $\mathbb{N}$) l'inéquation $\frac{3,75x + 750}{x} \leq 6$.

Ce qui équivaut à $3,75x + 750 \leq 6x$ et encore à $750 \leq 2,25x$

et à $x \geq \frac{750}{2,25} \approx 333,3$.

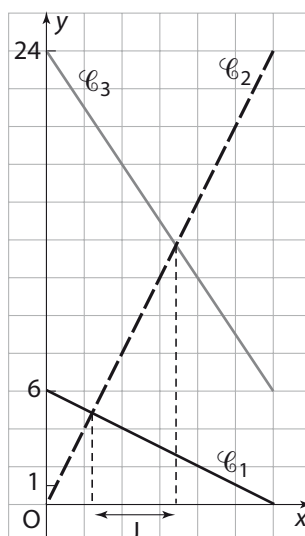
Donc, pour que le prix de revient d'un livre soit inférieur ou égal à 6, il faut imprimer au moins 334 livres par jour.

92 1. a) $f_1(x) = 6 - x$;

$f_2(x) = 4x$

et $f_3(x) = 24 - 3x$.

b)



2. a) $f_1(x) = f_2(x)$ équivaut à $6 - x = 4x$, donc $x = 1,2$;

$f_2(x) = f_3(x)$ équivaut à $4x = 24 - 3x$, donc :

$x = \frac{24}{7} \approx 3,4$.

$J = \left] 1,2; \frac{24}{7} \right]$.

93 a) $f_1(x) = 0,25x + 30$;

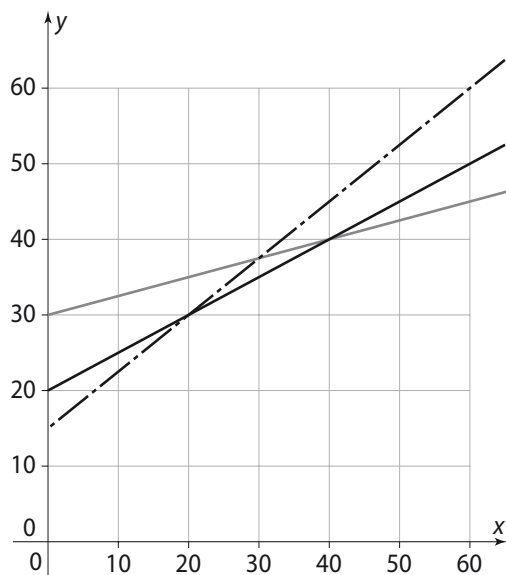
$f_2(x) = 0,75x + 15$; $f_3(x) = 0,5x + 20$.

b) $f_1(x) = f_2(x) \Leftrightarrow 0,25x + 30 = 0,75x + 15 \Leftrightarrow 15 = 0,5x \Leftrightarrow x = 30$.

$f_2(x) = f_3(x) \Leftrightarrow 0,75x + 15 = 0,5x + 20 \Leftrightarrow 0,25x = 5 \Leftrightarrow x = 20$.

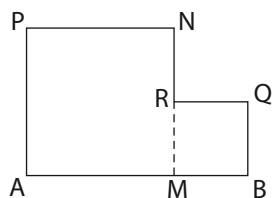
$f_1(x) = f_3(x) \Leftrightarrow 0,25x + 30 = 0,5x + 20 \Leftrightarrow 10 = 0,25x \Leftrightarrow x = 40$.

c) et d)



e) La formule 3 est la plus avantageuse pour un dépassement de 25 minutes.

94 1.



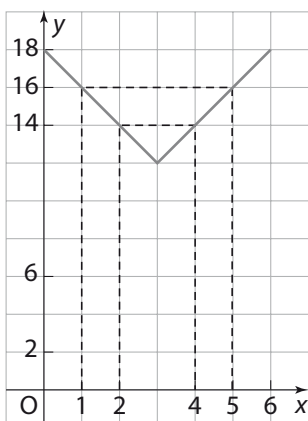
2. • Si $x \in [0; 3]$:

$$f(x) = AP + PN + NR + RQ + QB \\ = 2x + (6 - 2x) + 2(6 - x) = 18 - 2x.$$

• Si $x \in [3; 6]$:

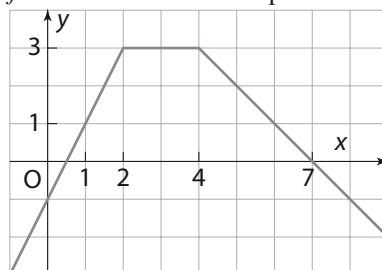
$$f(x) = AP + PN + NR + RQ + QB \\ = 2x + (2x - 6) + 2(6 - x) = 6 + 2x.$$

3.



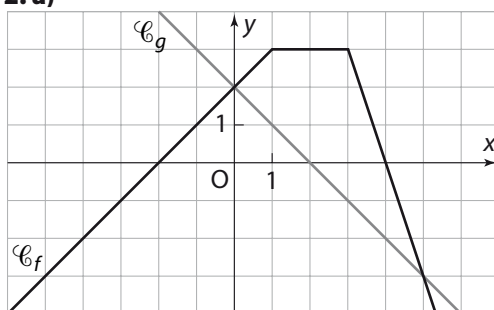
4. Graphiquement, $14 \leq f(x) \leq 16$, pour $x \in [1; 2] \cup [4; 5]$.

95 f est une fonction affine par morceaux.



96
$$\begin{cases} f(x) = x + 2 & \text{si } x < 1 \\ f(x) = 3 & \text{si } 1 \leq x < 3 \\ f(x) = -3x + 12 & \text{si } x \leq 3. \end{cases}$$

2. a)



b) Graphiquement, l'équation $f(x) = g(x)$ semble admettre deux solutions.

Si $x < 1$, $x + 2 = 2 - x$ admet 0 comme solution. Si $1 \leq x < 3$, $-x + 2 = 3$ donne $x = -1$ qui ne convient pas.

Si $x \geq 3$, $-3x + 12 = -x + 2$ admet 5 comme solution. L'équation $f(x) = g(x)$ admet deux solutions : 0 et 5.

c) Graphiquement, l'inéquation $f(x) \leq g(x)$ admet comme solutions, les réels de $]-\infty; 0] \cup [5; +\infty[$.

97 1.

Variables

x est un nombre

$a1$ est un nombre

$a2$ est un nombre

Initialisation

Saisir x

Traitement

$a1$ reçoit $x \times 0.40 + 23$

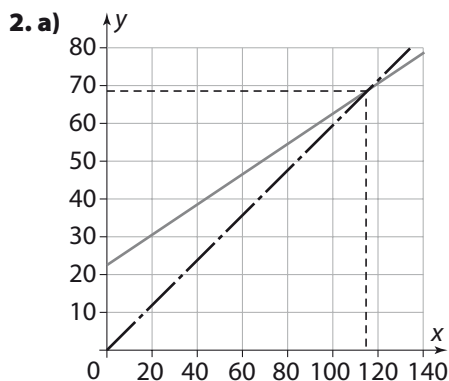
$a2$ reçoit $x \times 0.60$

Sortie

Afficher «Dépense en euros:»,

$a1$, «pour le contrat C1»,

$a2$, «pour le contrat C2».



b) Le contrat C1 est le plus avantageux pour une distance supérieure à 115 km.

c)

Variables

x est un nombre

P est un nombre

Contrat est un «mot», autrement dit une chaîne de caractères

Initialisation

Saisir x

Traitement

Si $(0 \leq x)$ et $(x \leq 115)$ alors

P reçoit $0.60 \cdot x$

Contrat reçoit «C2»

Sinon P reçoit $0.4 \cdot x + 23$

Contrat reçoit «C1»

FinSi

Sortie

Afficher «Le contrat le moins cher est», Contrat

Afficher «Le montant à payer sera de :», P

98 1. Faux : contre-exemple, $f(-1) = 1$.

2. Vrai : exemple, $f(1) = 5$.

3. Vrai car $f(0) = 3$ et la fonction étant strictement croissante, si $x \neq 0$, alors $f(x) \neq f(0)$.

4. Vrai car l'équation $2x + 3 = a$ admet une unique solution

$$x = \frac{a-3}{2}.$$

FONCTION CARRÉ.

PROBLÈMES

DU 2nd DEGRÉ

CHAPITRE

3

ACTIVITÉS (p. 75)

1

2 Estimations à 0,01 m près :

- hauteur maximale atteinte $h \approx 4,10$ m ;
- longueur du lancer $\ell \approx 14,18$ m.

2

2 Conjectures : l'aire du triangle ABI semble supérieure ou égale à celle du rectangle AMNP. L'égalité des aires semble obtenue lorsque M est au milieu de [AB] ($x = 2$).

3 Stratégies de preuve

• **Géométrie : comparaison d'aires**

Figure 1 : $M \in [AK]$ où K est le milieu de [AB].

Le rectangle AMNP a même aire que le trapèze AHNC et le triangle AIC même aire que le triangle ABI.

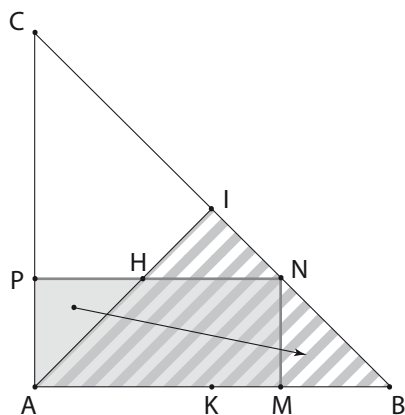
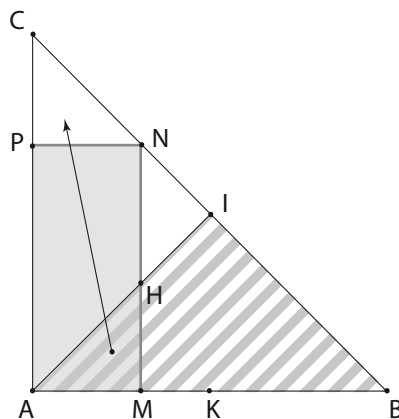
Le trapèze AHNC est contenu dans le triangle AIC, donc $\text{aire}(\text{AHNC}) \leq \text{aire}(\text{AIC})$.
D'où $\text{aire}(\text{AMNP}) \leq \text{aire}(\text{ABI})$.

Figure 2 : $M \in [KB]$.

Par un raisonnement analogue :

$\text{aire}(\text{AHNB}) \leq \text{aire}(\text{ABI})$

donc $\text{aire}(\text{AMNP}) \leq \text{aire}(\text{ABI})$.



Dans tous les cas, $\text{aire}(\text{AMNP}) \leq \text{aire}(\text{ABI})$ et l'égalité a lieu lorsque M est en K milieu de [AB].

• **Analyse : utilisation d'une fonction**

On pose $AM = x$ avec $0 \leq x \leq 4$, d'où $MN = MB = 4 - x$.

$\text{aire}(\text{AMNP}) = x(4 - x)$ et $\text{aire}(\text{ABI}) = 4 \text{ cm}^2$.

Posons $f(x) = x(4 - x)$ pour $x \in [0; 4]$.

Sur la calculatrice, on conjecture pour f un maximum de 4 obtenu pour $x = 2$.

$4 - f(x) = 4 - x(4 - x) = 4 - 4x + x^2 = (2 - x)^2$.

Ainsi, pour tout x , $4 - f(x) \geq 0$ donc $f(x) \leq 4$ et la valeur 4 est obtenue lorsque $x = 2$.

On conclut : $\text{aire}(\text{AMNP}) \leq \text{aire}(\text{ABI})$.

L'égalité a lieu lorsque $x = 2$, c'est-à-dire lorsque M est au milieu de [AB].

PROBLÈME OUVERT

Les dimensions des côtés de l'angle droit de chacune des équerres sont notées x et $10 - x$ ($0 \leq x \leq 10$).

Piste 1 : aire ⑤ = aire (grand carré) - 4 aire(équerre)

$$\text{aire } \textcircled{5} = 100 - 2x(10 - x)$$

$$\text{aire } \textcircled{5} = 2x^2 - 20x + 100.$$

- Penser à tabuler pour conjecturer numériquement la valeur de x qui minimise l'aire ⑤.
- Penser à examiner la courbe de la fonction représentant l'aire ⑤ pour conjecturer son minimum.
- Prouver que les conjectures sont valides ou non.

Piste 2 : le côté c du carré ⑤ est d'après le théorème de Pythagore tel que $c^2 = x^2 + (10 - x)^2$.
D'où aire ⑤ = $x^2 + (10 - x)^2$.

• Mêmes remarques que pour la piste 1.

Piste 3 : on note d la diagonale du carré ⑤.

$$\text{aire } \textcircled{5} = \frac{d^2}{2}$$

$$\text{avec } 10 \leq d \leq 10\sqrt{2}.$$

• Remarquer que l'aire minimale est obtenue lorsque $d = 10$ (d est alors la distance entre deux côtés opposés du carré). D'où la disposition correspondante et les dimensions des équerres.

EXERCICES → Application (p. 78)

1 a) $A = 25x^2 - 20x + 4$; **b)** $B = 9x^2 - \frac{25}{4}$.

2 a) $A = 3 - 2\sqrt{2}$; **b)** $B = -1$; **c)** $C = 21 + 12\sqrt{3}$.

3 $X = 8$ $Y = 4\sqrt{3}$ X entier et Y non entier.

4 $UV = (\sqrt{8} - \sqrt{7})(2\sqrt{2} - \sqrt{7}) = (\sqrt{8} - \sqrt{7})(\sqrt{8} + \sqrt{7}) = 1$.

5 a) $A = 4x^2 + 6x - 7$; **b)** $B = 9x^2 - 16x - 4$.

6 a) $C = -5x^2 + 36x - 7$; **b)** $B = 17x^2 - 18x + 26$;

c) $E = 10x^2 - 23x + 11$.

7 Le coefficient de x est 2.

8 a) $(6x - 5)(6x + 5)$; **b)** $(x - 9)^2$; **c)** $(2x + 5)^2$.

9 a) $49t^2 - 14t + 1 = (7t - 1)^2$.

b) $36t^2 - 121 = (6t - 11)(6t + 11)$.

c) $16 + 24t + 9t^2 = (4 + 3t)^2$.

10 a) $x^2 - 3 = (x - \sqrt{3})(x + \sqrt{3})$.

b) $x^2 + 2\sqrt{2}x - 2 = (x + \sqrt{2})^2$.

c) $4x^2 - 4x\sqrt{3} + 3 = (2x - \sqrt{3})^2$.

11 a) $A = (x + 1)(x - 1)$; **b)** $B = (2x + 3)(3x + 1)$;

c) $C = (3x - 5)(2x - 9)$.

12 a) $E = t(3t + 2)$.

b) $F = (3t - 12)(3t - 2) = 3(t - 4)(3t - 2)$.

c) $G = (t + 1)(5t + 7)$.

13 a) $E = (x + 1)^2 - 4(x + 1)$

$E = (x + 1)(x - 3)$.

b) $F = (2x - 1)^2 + (2x - 1)(x - 3)$

$F = (2x - 1)(3x - 4)$.

c) $G = (3x - 5)(3x + 5) - (3x - 5)(2x - 3)$

$G = (3x - 5)(x + 8)$.

14 $E = t(t - 2)$; $F = (t - 1)(5 - t)$; $G = (2t + 1)(2t - 3)$.

15 $A = 3(x + 2)^2 - 8$; $B = 5 - 2(x - 1)^2$;
 $C = 4 - (x - 2)^2$.

16 1. Aire du domaine colorié : $A = 2x(4 - x)$.

2. Aire du domaine formé des deux carrés :

$B = x^2 + (4 - x)^2$.

3. L'aire du domaine constitué des deux carrés est aussi la différence entre l'aire du grand carré et celle du domaine colorié.

D'où $16 - A = B$ donc $16 - 2x(4 - x) = x^2 + (4 - x)^2$.

Note : on peut aussi vérifier cette égalité en développant chacun des membres.

- 17** 1. $x^2 > 18$; 2. $x^2 > 100$.
18 1. $x^2 \geq 4/9$; 2. $x^2 > 0,01$.
19 1. $t^2 < 10^{-6}$; 2. $t^2 < 0,0001$.

20 $0 < \sqrt{3} - 1 < \sqrt{5} - 1$ donc $a < b$.

21 $1 - 10^8 < 1 - 10^6 < 0$ donc $b > a$.

22 $a = (3,14)^2 10^6$ $b = \pi^2 10^6$ donc $a < b$.

23

x	$-\infty$	-7	0	$5\sqrt{2}$	$+\infty$
$f(x) = x^2$			49	50	

1. $x^2 \geq 49$; 2. $x^2 \geq 50$; 3. $0 \leq x^2 \leq 50$.

24 1. $0 \leq x^2 \leq \frac{1}{4}$; 2. $0 \leq x^2 \leq 12$;
 3. $0 \leq x^2 \leq 0,0001$.

25 1. Contre-exemple : $x = -2$; $-2 < 1$ mais $(-2)^2 > 1$.

2. Contre-exemple : $x = 5$; $5 > -\sqrt{10}$ mais $5^2 \geq 10$.

26 1. Faux. Contre-exemple $x = -10$.

2. Vrai. 3. Vrai.

27 1. $y_A = (-3)^2 = 9$; $y_B = 1^2 = 1$.

2. a) $0 < x^2 < 9$; b) $0 < x^2 < 1$; c) $0 \leq x^2 \leq 9$.

28 1. $y_A = (-\sqrt{3})^2 = 3$; $y_B = (\sqrt{5})^2 = 5$.

2. a) $x^2 \geq 3$; b) $x^2 \geq 5$; c) $0 \leq x^2 \leq 5$.

29 a) $S = [-\sqrt{5}; \sqrt{5}]$;

b) $S =]-\infty; -\sqrt{5}[\cup]\sqrt{5}; +\infty[$;

c) $S = [-\sqrt{5}; 0]$.

30 a) $S = [-3; -2] \cup [2; 3]$;

b) $S =]-\sqrt{2}; 0[\cup]0; \sqrt{2}[$.

31 1. Faux. 2. Vrai. 3. Vrai. 4. Vrai.

32 1. $S = \{2 - \sqrt{5}; 2 + \sqrt{5}\}$.

2. $S =]-\infty; 2 - \sqrt{5}[\cup]2 + \sqrt{5}; +\infty[$.

33 1. $S = \{-2 - 2\sqrt{2}; -2 + 2\sqrt{2}\}$.

2. $S =]-2 - 2\sqrt{2}; -2 + 2\sqrt{2}[$.

34 1. $x = 3 + \sqrt{2}$ ou $x = 3 - \sqrt{2}$

2. $x \in]3 - \sqrt{2}; 3 + \sqrt{2}[$.

35 1. $S = \{-1; 2\}$.

2. Tableau de signe

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$
$x - 2$		-	+	
$x + 1$		-	+	
$(x - 2)(x + 1)$		+	-	+

$S = [-1; 2]$.

3. La parabole d'équation $y = x^2 - x - 2$ coupe l'axe des abscisses aux points A(-1; 0) et B(2; 0). La parabole est au-dessous de l'axe des abscisses sur l'intervalle $]-1; 2[$.

36 1. $S = \{2; 3\}$.

2. Tableau de signe

x	$-\infty$	2	3	$+\infty$
2		+	+	
$x - 3$		-	+	
$x - 2$		-	+	
$2(x - 3)(x - 2)$		+	-	+

$S =]-\infty; 2[\cup]3; +\infty[$.

3. La parabole d'équation $y = 2x^2 - 10x + 12$ coupe l'axe des abscisses aux points A(2; 0) et B(3; 0).

La parabole est au-dessus de l'axe des abscisses sur la réunion d'intervalles $]-\infty; 2[\cup]3; +\infty[$.

37 1. $S = \{-5; 1\}$.

2. Tableau de signe

x	$-\infty$	-5	1	$+\infty$
-3		-	+	
$x + 5$		-	+	
$x - 1$		-	+	
$-3(x + 5)(x - 1)$		-	+	-

3. La parabole d'équation $y = -3x^2 - 12x + 15$ coupe l'axe des abscisses aux points A(-5; 0) et B(1; 0).

Elle est au-dessus de l'axe des abscisses sur l'intervalle $]-5; 1[$ et au-dessous sur la réunion d'intervalles $]-\infty; -5[\cup]1; +\infty[$.

38 1. $S = \left\{4; \frac{5}{2}\right\}$.

2. Tableau de signe

x	$-\infty$	$\frac{5}{2}$	4	$+\infty$	
$x-4$	$-$	$ $	$-$	0	$+$
$-2x+5$	$+$	0	$-$	$ $	$-$
$(x-4)(-2x+5)$	$-$	0	$+$	0	$-$

3. La parabole d'équation $y = -2x^2 + 13x - 20$ coupe l'axe des abscisses aux points $A\left(\frac{5}{2}; 0\right)$ et $B(4; 0)$. Elle est au-dessus de l'axe des abscisses sur l'intervalle $\left[\frac{5}{2}; 4\right]$ et au-dessous sur la réunion d'intervalles $]-\infty; \frac{5}{2}[\cup]4; +\infty[$.

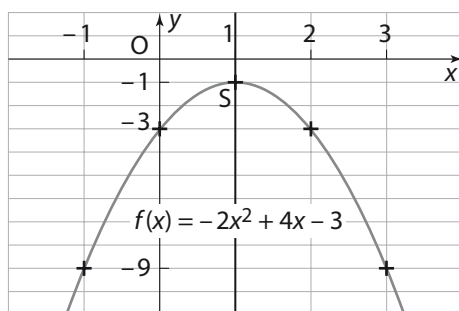
39 1. Tableau de variation

x	$-\infty$	1	$+\infty$
f		-1	

f admet un minimum égal à -1 obtenu pour $x = 1$.

2. L'axe de symétrie de la parabole est la parallèle à l'axe des ordonnées passant par le sommet $S(1; -1)$.

Tracé de la parabole



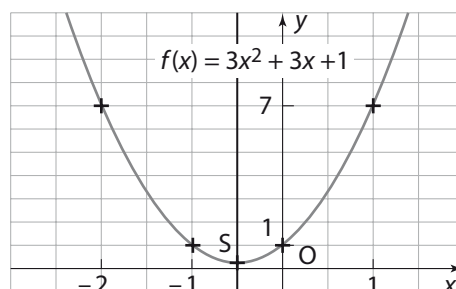
40 1. Tableau de variation

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$
f		$\frac{1}{4}$	

f admet un minimum égal à $\frac{1}{4}$ obtenu pour $x = -\frac{1}{2}$.

2. L'axe de symétrie de la parabole est la parallèle à l'axe des ordonnées passant par le sommet $S\left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{4}\right)$.

Tracé de la parabole



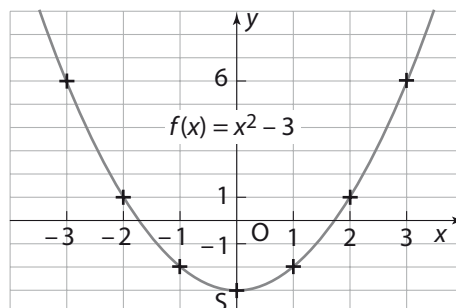
41 1. Tableau de variation

x	$-\infty$	0	$+\infty$
f		-3	

f admet un minimum égal à -3 obtenu pour $x = 0$.

2. L'axe de symétrie de la parabole est l'axe des ordonnées.

Tracé de la parabole



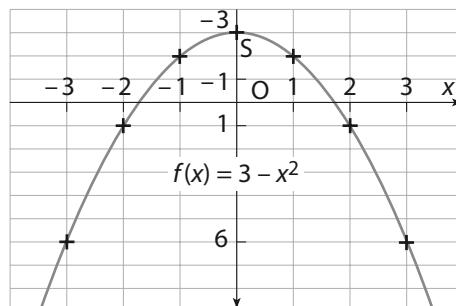
42 1. Tableau de variation

x	$-\infty$	0	$+\infty$
f		3	

f admet un maximum égal à 3 obtenu pour $x = 0$.

2. L'axe de symétrie de la parabole est l'axe des ordonnées.

Tracé de la parabole



43 1. $f(x) = x^2 - 4x + 6$

Type : $f(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a = 1$, $b = -4$, $c = 6$. Comme $a > 0$, la parabole qui représente f est « tournée vers le haut ». Ainsi f admet un minimum, atteint lorsque $x = -\frac{b}{2a}$, soit :

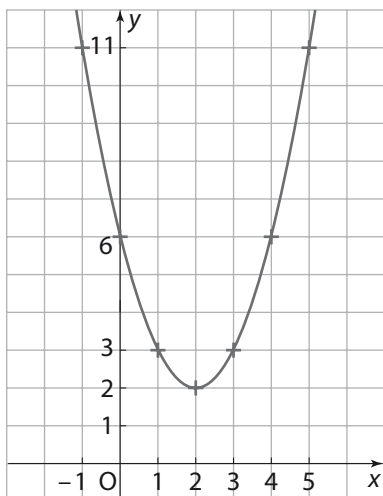
$$x = \frac{4}{2} = 2.$$

Ce minimum est $f(2) = 2^2 - 4 \cdot 2 + 6 = 2$.

Tableau de variation :

x	$-\infty$	2	$+\infty$
f		2	

2. Pour le tracé de la parabole, utilisez l'axe de symétrie (parallèle à (Oy) passant par le sommet).



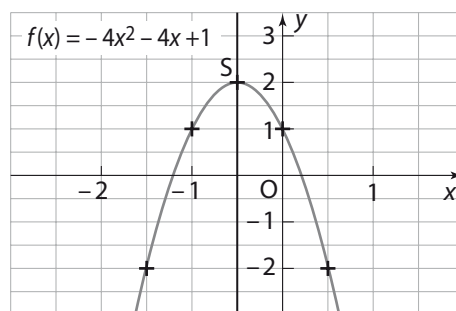
44 1. Tableau de variation

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$
f		2	

f admet un maximum égal à 2 obtenu pour $x = -\frac{1}{2}$.

2. L'axe de symétrie de la parabole est la parallèle à l'axe des ordonnées passant par le sommet $S(-\frac{1}{2}; 2)$.

Tracé de la parabole



EXERCICES → Apprendre à chercher (p. 88)

58 1. $x^2 > x \Leftrightarrow x^2 - x > 0$ soit $x(x-1) > 0$.

$$\mathcal{S} =]-\infty; 0[\cup]1; +\infty[.$$

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$	
x	-	0	+	+	
$x-1$	-	-	0	+	
$x(x-1)$	+	0	-	0	+

b)

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
Comparaison	$x < x^2$	$x > x^2$	$x < x^2$	
		$x = x^2$	$x = x^2$	

2. $(x+2)^3 - (5-3x)^2 < 0 \Leftrightarrow (-2x+7)(4x-3) < 0$.

b) $\mathcal{S} =]-\infty; \frac{3}{4}[\cup]\frac{7}{2}; +\infty[.$

3. $(4x+3)^2 - 25 \leq 0 \Leftrightarrow (4x-2)(4x+8) \leq 0$.

$$\mathcal{S} =]-2; \frac{1}{2}[.$$

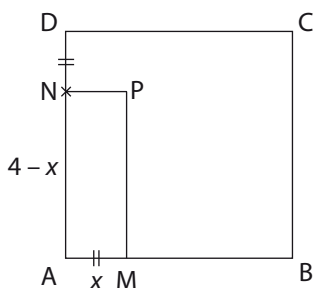
59 2. a) $S(x) = x^2 + (11 - x)^2$
 $= 2x^2 - 22x + 121.$

b) $S(x) = 65 \Leftrightarrow 2x^2 - 22x + 121 = 65$
 $\Leftrightarrow x^2 - 11x + 28 = 0.$

c) f est définie sur $[0; 11].$

Les solutions sont $x = 4$ ou $x = 7.$

60



1. f est défini sur $[0; 4].$

2. $f(x) = x(4 - x) = -x^2 + 4x.$

3.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f(x)$	0	4	0

4. a) Si $x = 2$ l'aire est maximale, M est au milieu de $[AB]$ et l'aire vaut $4 \text{ cm}^2.$

b) AMPN est un carré.

EXERCICES → Prendre des initiatives (p. 89)

61 1. Si il existe une parabole $\mathcal{P}$, elle a une équation de la forme $y = ax^2 + bx + c.$

$A(0; 3) \in \mathcal{P}$ donc $3 = c$; $B(2; 7) \in \mathcal{P}$ donc $7 = 4a + 2b + c.$

$C(5; 18) \in \mathcal{P}$ donc $18 = 25a + 5b + c.$

On est donc amené à résoudre le système :

$$\begin{cases} c = 3 \\ 4a + 2b = 4 \\ 25a + 5b = 15 \end{cases} \quad \text{soit} \quad \begin{cases} c = 3 \\ 2a + b = 2 \\ 5a + b = 3 \end{cases}$$

$$\text{équivalent à} \quad \begin{cases} c = 3 \\ 2a + b = 2 \\ (5a + b) - (2a + b) = 1 \end{cases}$$

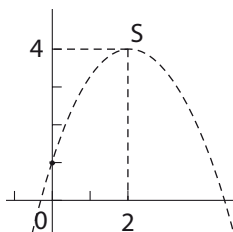
$$\text{donc } a = \frac{1}{3}; b = \frac{4}{3}; c = 3$$

$$\text{et } y = \frac{1}{3}x^2 + \frac{4}{3}x + 3$$

2. $f(x) = ax^2 + bx + c = 0$

$f(0) = 1; f(2) = 4$

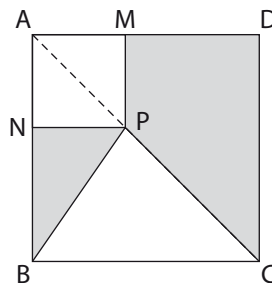
et $-\frac{b}{2a} = 2$



$$\text{soit } \begin{cases} c = 1 \\ 4 = 4a + 2b + c \\ b = -4a \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 1 \\ 3 = -4a \\ b = -4a \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 1 \\ a = -\frac{3}{4} \\ b = 3 \end{cases}$$

$$\text{donc } f(x) = -\frac{3}{4}x^2 + 3x + 1.$$

62 On pose $AM = x$ avec $x \in]0; 20[.$



$AN = x$; $NB = 20 - x$; $NP = x$; $MD = 20 - x$;

$MP = x$; $DC = 20$

$$\text{aire } BNP = \frac{1}{2}x(20 - x) = 10x - \frac{x^2}{2}$$

$$\text{aire } (MDCP) = \frac{1}{2}(x + 20)(20 - x) \text{ soit}$$

$$f(x) = 10x - \frac{x^2}{2} + 200 - \frac{x^2}{2} = -x^2 + 10x + 200.$$

n	0	5	20
	200	225	0

63 On pose $AC = 2x$ avec $x \in [0; 5]$ donc

$CB = 10 - 2x = 2(5 - x).$

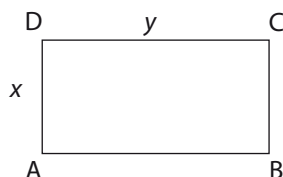
$f(x)$ aire de l'Arbel alors

$$f(x) = \frac{25}{2}\pi - \frac{\pi x^2}{2} - \frac{\pi(5 - x)^2}{2}$$

$$f(x) = \frac{\pi}{2} [25 - x^2 - 25 + 10x - x^2] = \pi [-x^2 + 5x]$$

n	0	$\frac{5}{2}$	5
$f(x)$	0	$\frac{25\pi}{4}$	0

64



1. $2x + 2y = 8$ soit $y = 4 - x$
 aire ABCD = $x(4 - x) = -x^2 + 4x$.

n	2
aire ABCD	4

si $x = 2$ alors $y = 2$ donc ABCD est un carré.
 D'où le résultat.

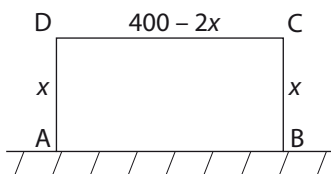
2. $x + y = p$
 $y = p - x$

n	$\frac{p}{2}$
aire ABCD	$\frac{p^2}{4}$

aire ABCD = $-x^2 + px$

si $x = \frac{p}{2}$ $y = \frac{p}{2}$ donc le résultat n'est pas modifié.

3.

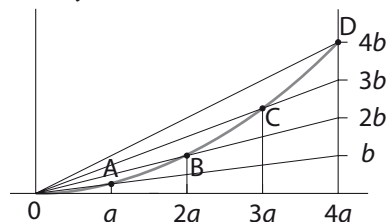


$$\text{Aire ABCD} = 400x - 2x^2$$

x	100
aire ABCD	20 000 m ²

soit $AB = CD = 100$ m $BC = 200$ m.

- 65** La parabole $\mathcal{P}$ si elle existe a une équation de la forme $y = mx^2$.



D'après Thalès A a pour ordonnée $\frac{b}{4}$
 soit $A(a; \frac{b}{4})$ $B(2a; b)$ $C(3a; \frac{9b}{4})$ $D(4a; 4b)$

$$A \in (\mathcal{P}) \Leftrightarrow \frac{b}{4} = ma^2 \text{ soit } m = \frac{b}{4a^2}$$

$$\text{et } y = \frac{b}{4a^2}x^2 = f(x) \quad f(2a) = b$$

$$f(3a) = \frac{9}{4}b$$

$$f(4a) = \frac{b}{4}$$

donc B, C, D appartiennent à $\mathcal{P}$.

Donc la proposition est vraie.

EXERCICES → TP TICE (p. 91)

- 66** 1. Réalisation de la figure avec GeoGebra.

2. Conjectures

- a) $a < 0$ et $c = 4$.
 b) $a = -0,2$. Ainsi $f(x) = -0,2x(x - 8) + 4$.
 c) La condition de sécurité semble remplie. Le maximum de f ne dépasse pas 8.

Méthode expérimentale

Tracer la droite d'équation $y = 8$, puis examiner si la trajectoire parabolique est toujours au-dessous de cette droite.

3. Démonstration

- a) $A(0; 4)$ est sur la trajectoire donc $f(0) = 4$.
 Ainsi $c = 4$.
 b) $B(10; 0)$ est sur la trajectoire donc $f(10) = 0$.
 D'où $10a(10 - 8) + 4 = 0$ soit $20a + 4 = 0$ donc $a = -0,2$.
 c) Ainsi, la trajectoire a pour équation :
 $y = -0,2x(x - 8) + 4$
 $y = -0,2x^2 + 1,6x + 4$.

d) Cette expression est du type $ax^2 + bx + c$ avec $a = -0,2$, $b = 1,6$ et $c = 4$.

Comme $a < 0$, la parabole est tournée vers le bas. Le sommet

S a pour abscisse $x_s = -\frac{b}{2a} = -\frac{1,6}{2(-0,2)} = 4$.

Son ordonnée est $y_s = -0,2 \cdot 4^2 + 1,6 \cdot 4 + 4 = 7,2$.

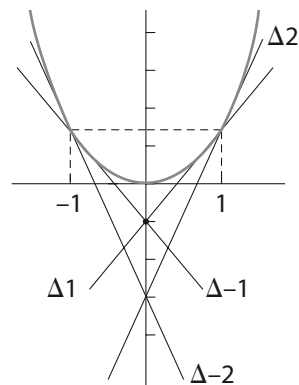
Ainsi S(4; 7,2).

L'obus atteint la hauteur maximale de 720 m, donc la condition de sécurité est remplie.

Ces résultats sont en accord avec l'expérimentation.

Avec les TICE

67 Démontrer



2. a) $\Delta_{-2}: y = -4x - 4$ $\Delta_{-1}: y = -2x - 1$

$\Delta_1: y = 2x - 1$ $\Delta_2: y = 4x - 4$

b) Ces droites semblent être tangentes à la parabole $\mathcal{P}$.

3. $x^2 = 2mx - m^2$

$$x^2 - 2mx + m^2 = 0 \Leftrightarrow (x - m)^2 = 0$$

donc $x = m$ il y a un seul point commun de coordonnées $(m; m^2)$.

EXERCICES → Entraînement (p. 92)

68 a) l'image de $-\frac{2}{5}$ est $\frac{4}{25}$.

b) les antécédents de 3 sont $-\sqrt{3}$ et $\sqrt{3}$

69 si $x \in [-2; 1]$ alors $x^2 \in [1; 4]$

si $x \in [0; 1]$ alors $x^2 \in [0; 1]$.

70 $f(1) = 4$; les coordonnées du sommet sont (1; 4)

L'axe de symétrie a pour équation $x = 1$.

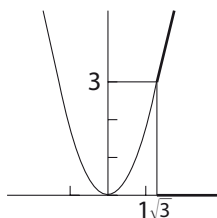
71 Faux $(-x)^2 = x^2$.

72 Vrai car le sommet a pour abscisse

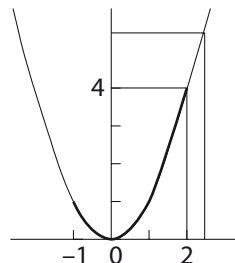
$$-\frac{b}{2a} = -\frac{1}{2}.$$

73 Vrai car $(2t + 3)^2 - 2^2 = (2t + 1)(2t + 5)$.

74 Vrai si $t > \sqrt{3}$
alors $t^2 > 3$.



75 Vrai si $x \in [-1; 2]$
alors $x^2 \in [0; 4]$.



76 Faux car $(2 - x)^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow (1 - x)(3 - x) = 0$
donc $x = 1$ ou 3.

77 Vraie.

n	0
$1 - x$	1

78 a) Le carré de n est n^2 donc l'entier suivant est $n^2 + 1$ (vrai).

b) Le double de n^2 est $2n^2$ et non pas $(2n)^2$ (faux).

c) L'entier qui précède n est $n - 1$, son carré est $n^2 - 2n + 1$ (faux).

d) Le triple de n est $3n$, son carré est $9n^2$ (faux).

Calcul littéral

79 $A(x) = x^2 - 8x + 6$; $B(x) = 6x^2 - 9x - 11$;
 $C(x) = 6x^2 - 17x + 12$.

80 $A(t) = 7t^2 - 3t + 3$; $B(t) = 16t^2 - 2t - 9$;
 $C(t) = 19t^2 - 25t + 10$.

81 $A(x) = 13x^2 - 4x - 16$;
 $B(x) = 3x^2 - 20x - 7$;
 $C(x) = 10x^2 - 16x + 1$.

82 a) Faux ($P = 8$ cm).

b) Vrai ($\mathcal{A}' = 16 - x(4 - x) = 16 - 4x + x^2$ cm²).

c) Vrai (si $x = \frac{5}{2}$, alors $\mathcal{A}' = \frac{49}{4}$ cm²).

83 Les aires sont exprimées en cm².

1. a) Aire du carré rouge : $(4 - 2x)^2$.

b) Aire du domaine constitué des cinq carrés :
 $\mathcal{A} = 4x^2 + (4 - 2x)^2$.

2. a) Aire d'un des rectangles : $x(4 - 2x)$.

b) Aire du domaine constitué des quatre rectangles : $\mathcal{B} = 4x(4 - 2x)$.

3. L'aire du domaine colorié est aussi la différence entre l'aire du grand carré et celle du domaine constitué des quatre rectangles :
 $\mathcal{A} = 16 - \mathcal{B}$.

D'où pour tout x de $[0; 2]$:

$$4x^2 + (4 - 2x)^2 = 16 - 4x(4 - 2x).$$

Note : on peut aussi vérifier cette égalité en développant chacun des membres.

84 1. Programme de calcul :

$$x \xrightarrow{\text{ajouter 3}} x+3 \xrightarrow{\text{élever au carré}} (x+3)^2 \xrightarrow{\text{multiplier par -1}} -(x+3)^2$$

Ainsi, on obtient en sortie : $-(x+3)^2$.

2. L'expression $-x^2 - 9$ est définie par le programme :

$$x \xrightarrow{\text{élever au carré}} x^2 \xrightarrow{\text{multiplier par -1}} -x^2 \xrightarrow{\text{ajouter -9}} -x^2 - 9$$

L'expression $-x^2 + 3$ est définie par le programme :

$$x \xrightarrow{\text{élever au carré}} x^2 \xrightarrow{\text{multiplier par -1}} -x^2 \xrightarrow{\text{ajouter 3}} -x^2 + 3$$

85 1. Programme de calcul :

$$x \xrightarrow{\text{élever au carré}} x^2 \xrightarrow{\text{multiplier par -1}} -x^2 \xrightarrow{\text{ajouter 2}} -x^2 + 2$$

Ainsi, on obtient en sortie : $-x^2 + 2$.

2. L'expression $(-x + 2)^2$ est définie par le programme :

$$x \xrightarrow{\text{multiplier par -1}} -x \xrightarrow{\text{ajouter 2}} -x+2 \xrightarrow{\text{élever au carré}} (-x+2)^2$$

L'expression $-(x^2 + 2)$ est définie par le programme :

$$x \xrightarrow{\text{élever au carré}} x^2 \xrightarrow{\text{ajouter 2}} x^2+2 \xrightarrow{\text{multiplier par -1}} -(x^2+2)$$

86 $A(x) = x(3x - 8)$; $B(x) = 5x(5x - 1)$;
 $C(x) = 2x(1 - x)$; $D(x) = 5x^2(x - 2)$.

87 $A(x) = (x - 5)^2$; $B(x) = (3x + 1)^2$
 $C(x) = (6x + 5)^2$; $D(x) = (7x - 4)(7x + 4)$.

88 $A(t) = (t+1)(2t-3)$; $B(t) = (t-4)(3t-1)$;
 $C(t) = (3t+5)(6t-1)$; $D(t) = (5t-1)(-2t-1)$.

89 $A(t) = 7t(-t+2)$; $B(t) = (7t+9)(-t-3)$;
 $C(t) = (t+1)(4t-4) = 4(t-1)(t+1)$;
 $D(t) = 4t(2t+1)$.

90 $A(x) = (5x-1)(5x+1)$; $B(x) = (3x+2)(1-3x)$;
 $C(x) = (2-x)(2x+4) = 2(x+2)(2-x)$;
 $D(x) = (x+2)(x-1)$.

91 On développe les expressions a) et c) :
 $(x-3)(x+5) = x^2 + 5x - 3x - 15 = x^2 + 2x - 15$;
 $(x+1)^2 - 16 = x^2 + 2x + 1 - 16 = x^2 + 2x - 15$.
 Les trois formes correspondent bien à une même expression.

Note : on peut aussi factoriser l'expression c) écrite sous forme canonique et retrouver l'expression du a).

92 Corrigé dans le manuel.

93 On développe les expressions b) et c) :
 $(2x-1)(x+2) = 2x^2 + 4x - x - 2 = 2x^2 + 3x - 2$;
 $2\left(x + \frac{3}{4}\right)^2 - \frac{25}{8} = 2\left(x^2 + \frac{3}{2}x + \frac{9}{16}\right) - \frac{25}{8} = 2x^2 + 3x - 2$.

Ainsi, les trois formes correspondent bien à une même expression.

94 1. Programme P₁ :

$$x \xrightarrow{\text{ajouter -1}} x-1 \xrightarrow{\text{élever au carré}} (x-1)^2 \xrightarrow{\text{ajouter -9}} (x-1)^2 - 9$$

Programme P₂ :

$$\left. \begin{array}{l} x \xrightarrow{\text{ajouter 4}} x+4 \\ x \xrightarrow{\text{ajouter 2}} x+2 \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{calculer le produit}} (x+4)(x+2)$$

2. Comparaison de P_1 et P_2

Entrée : $x = -2$; sortie $P_1 : 0$; sortie $P_2 : 0$.

Entrée : $x = 1$; sortie $P_1 : -9$; sortie $P_2 : 15$.

3. Par factorisation :

$$(x-1)^2 - 9 = (x-1-3)(x-1+3) = (x-4)(x+2).$$

D'où la modification du programme P_2 :

$$\left. \begin{array}{l} x \xrightarrow{\text{ajouter } -4} x-4 \\ x \xrightarrow{\text{ajouter } 2} x+2 \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{calculer le produit}} (x-4)(x+2)$$

95 1. Programme P_1 :

$$x \xrightarrow{\text{ajouter } -2} x-2 \xrightarrow{\text{élever au carré}} (x-2)^2 \xrightarrow{\text{ajouter } 5} 5 + (x-2)^2$$

Programme P_2 :

$$\left. \begin{array}{l} x \xrightarrow{\text{multiplier par } -4} -4x \xrightarrow{\text{ajouter } 1} -4x+1 \\ x \xrightarrow{\text{élever au carré}} x^2 \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{calculer la somme}} x^2 - 4x + 1$$

2. Comparaison de P_1 et P_2

Entrée : $x = -2$; sortie $P_1 : 21$; sortie $P_2 : 13$.

Entrée : $x = 1$; sortie $P_1 : 6$; sortie $P_2 : -2$.

3. Par développement :

$$5 + (x-2)^2 = 5 + x^2 - 4x + 4 = x^2 - 4x + 9.$$

D'où la modification du programme P_2 :

$$\left. \begin{array}{l} x \xrightarrow{\text{multiplier par } -4} -4x \xrightarrow{\text{ajouter } 9} -4x+9 \\ x \xrightarrow{\text{élever au carré}} x^2 \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{calculer la somme}} x^2 - 4x + 9$$

COMPARAISON

96 a) $4 \leq x^2 \leq 25$; **b)** $\frac{1}{9} < x^2 \leq \frac{1}{4}$;

c) $0 \leq x^2 \leq 5$.

97 a) $\frac{1}{4} \leq x^2 \leq 4$; **b)** $0 \leq x^2 \leq 9$;

c) $0 \leq x^2 < 3$.

98 a) $x^2 \in [0; +\infty[$; **b)** $x^2 \in [0; 9[$;

c) $x^2 \in [0; +\infty[$.

99 a) $S =]-\infty; -5[\cup]5; +\infty[$; **b)** $S = [-\sqrt{2}; \sqrt{2}]$;

c) $S =]-\infty; -2\sqrt{2}[\cup]2\sqrt{2}; +\infty[$.

100 Corrigé dans le manuel.

101 a) $S = [-2\sqrt{3}; -3] \cup [3; 2\sqrt{3}]$.

b) $S = [-2\sqrt{2}; -\sqrt{2}] \cup [\sqrt{2}; 2\sqrt{2}]$.

102 1. $A^2 = 4 + 2\sqrt{3}$; $B^2 = 4 + 2\sqrt{3}$.

2. A et B sont positifs et $A^2 = B^2$ donc $A = B$.

103 $X^2 = 6 - 2\sqrt{5}$; $Y^2 = 6 - 2\sqrt{5}$.

Ainsi $X < 0$, $Y > 0$ et X et Y ont le même carré, donc X et Y sont opposés. Donc $X = -Y$.

104 1. Les abscisses des points d'intersection sont les solutions de l'équation $x^2 = 2x$.

Cette équation équivaut à $x(x-2) = 0$.

D'où $x = 0$ ou $x = 2$.

2. Tableau de comparaison :

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
Compara- raison	$x^2 > 2x$		$x^2 < 2x$		$x^2 > 2x$
		$x^2 = 2x$		$x^2 = 2x$	

105 Vue d'écran :

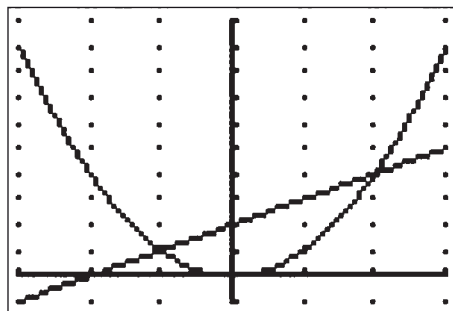


Tableau de comparaison :

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$
Compa- raison	$x^2 > x + 2 \mid x^2 < x + 2 \mid x^2 > x + 2$			
		$x^2 = x + 2$	$x^2 = x + 2$	

106 1. À partir de la vue d'écran, on conjecture que :

• si $0 \leq x \leq 4$, alors $\frac{1}{2}x^2 \leq 2x$;

• si $x > 4$, alors $\frac{1}{2}x^2 > 2x$.

2. a) La différence est $\Delta = \frac{1}{2}x^2 - 2x$, soit :

$$\Delta = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}4x = \frac{1}{2}x(x-4).$$

b) Tableau du signe de la différence Δ sur $[0; +\infty[$:

x	0	4	$+\infty$
$\frac{1}{2}x$	0	+	+
$x-4$	-	0	+
$\Delta = \frac{1}{2}x(x-4)$	0	-	+

D'où le tableau de comparaison :

x	0	4	$+\infty$
Compara- raison	$\frac{1}{2}x^2 < 2x$	$\frac{1}{2}x^2 > 2x$	
	$\frac{1}{2}x^2 = 2x$	$\frac{1}{2}x^2 = 2x$	

107 1. $x \geq 2 \Rightarrow x^2 \geq 4$: vrai.

Les nombres x et 2 sont tous deux positifs, donc leurs carrés sont rangés dans le même ordre.

2. a) $x < -1 \Rightarrow x^2 > 1$: vrai.

Les nombres x et -1 sont tous deux négatifs, donc leurs carrés sont rangés dans l'ordre contraire.

b) $x^2 = 4 \Rightarrow x = 2$: faux.

Contre-exemple : $x = -2$ est tel que $x^2 = 4$.

c) $x < 0 \Rightarrow x^2 < 0$: faux.

x^2 est un nombre positif.

d) $x < \sqrt{3} \Rightarrow x^2 < 3$: faux.

Contre-exemple : $x = -2$; $-2 < \sqrt{3}$ et $(-2)^2 \geq 3$.

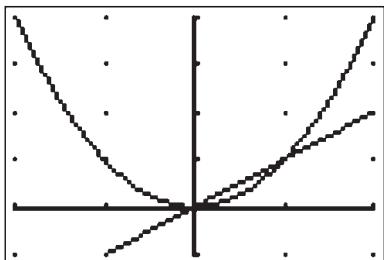
e) $x^2 = 2 \Rightarrow x = -\sqrt{2}$ ou $x = \sqrt{2}$: vrai.

Si $x^2 = 2$, alors $x^2 - 2 = 0$ soit après factorisation $(x + \sqrt{2})(x - \sqrt{2}) = 0$.

Par conséquent, $x + \sqrt{2} = 0$ ou $x - \sqrt{2} = 0$, donc $x = -\sqrt{2}$ ou $x = \sqrt{2}$.

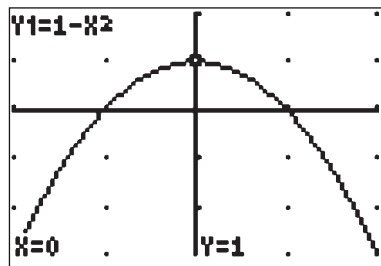
3. a) $0 < x < 1 \Rightarrow x > x^2$.

Illustration graphique :



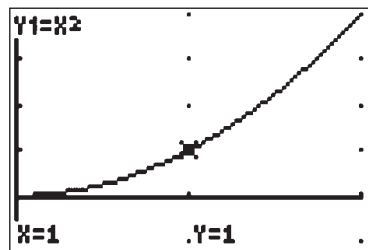
b) $-1 \leq x \leq 1 \Rightarrow 1 - x^2 \geq 0$.

Illustration graphique :



c) $x > 1 \Rightarrow x^2 > 1$.

Illustration graphique :



Courbe et variation

108

Fonction	f_1	f_2	f_3	f_4
Courbe	$\mathcal{C}_3$	$\mathcal{C}_1$	$\mathcal{C}_2$	$\mathcal{C}_4$

109

Fonction	f_1	f_2	f_3	f_4
Courbe	$\mathcal{C}_3$	$\mathcal{C}_4$	$\mathcal{C}_2$	$\mathcal{C}_3$

110 a) $f(x) = 5 - 2(x+1)^2 = -2x^2 - 4x + 3$.

t	$-\infty$	0	$+\infty$
u		$\frac{1}{4}$	

b) $g(x) = 2(1-3x)(1-x) = 6x^2 - 8x + 2$.

x	$-\infty$	$\frac{2}{3}$	$+\infty$
g		$-\frac{2}{3}$	

d) $u(t) = \frac{1}{4} - t^2$.

t	$-\infty$	0	$+\infty$
u		$\frac{1}{4}$	

d) $v(t) = \frac{1}{3}(t-1)^2 = \frac{1}{3}t^2 - \frac{2}{3}t + \frac{1}{3}$.

t	$-\infty$	1	$+\infty$
v	$\swarrow \quad \quad \quad \searrow$ 0		

111 1. $f(a) = (a-a)(a-b) = 0$.

$f(b) = (b-a)(b-b) = 0$.

2. a) D'après le tableau de variation, $a = -1$ et $b = 3$.

Ainsi $f(x) = (x+1)(x-3)$, d'où $f(x) = x^2 - 2x - 3$.

b) Tableau

x	$-\infty$	-1	1	3	$+\infty$
f	$\swarrow \quad \quad \quad \searrow$ $0 \quad -4 \quad 0$				

112 1. Le sommet de la parabole est $S(2; -2)$.

2. $f(x) = (x-a)^2 + m$.

Pour tout nombre réel x , $(x-a)^2 \geq 0$ donc $(x-a)^2 + m \geq m$ soit $f(x) \geq m$; de plus $f(a) = m$.
Donc f admet un minimum m obtenu lorsque $x = a$.

On en déduit que $m = -2$ et que $a = 2$.

D'où l'expression de $f(x)$:

$f(x) = (x-2)^2 - 2$, soit $f(x) = x^2 - 4x + 2$.

113 1. Le sommet de la parabole est $S(-1; 3)$.

2. $f(x) = M - (x-a)^2$.

Pour tout nombre réel x , $-(x-a)^2 \leq 0$ donc $M - (x-a)^2 \leq M$ soit $f(x) \leq M$; de plus $f(a) = M$.
Donc f admet un maximum M obtenu lorsque $x = a$.

On en déduit que $M = 3$ et que $a = -1$.

D'où l'expression de $f(x)$:

$f(x) = 3 - (x+1)^2$ soit $f(x) = -x^2 - 2x + 2$.

114 Corrigé dans le manuel.

115 1. $x \xrightarrow[\text{ajouter } -1]{\text{ajouter}} x-1 \xrightarrow[\text{élever au carré}]{\text{ajouter } 2} (x-1)^2 \xrightarrow[\text{ajouter } 2]{\text{ajouter}} (x-1)^2 + 2$.

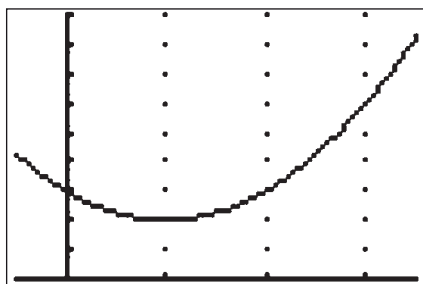
2. Processus d'encadrement lorsque $1 \leq x \leq 3$:

$1 \leq x \leq 3 \rightarrow 0 \leq x-1 \leq 2 \rightarrow 0 \leq (x-1)^2 \leq 4$
 $\downarrow$
 $2 \leq f(x) \leq 6$

3. Processus d'encadrement lorsque $-2 \leq x \leq 1$:

$-2 \leq x \leq 1 \rightarrow -3 \leq x-1 \leq 0 \rightarrow 0 \leq (x-1)^2 \leq 9$
 $\downarrow$
 $2 \leq f(x) \leq 11$

4. Vue d'écran :

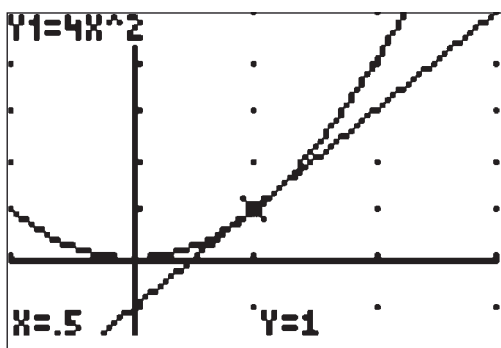


On conjecture que le résultat de Tom est faux.

Correction du processus :

$0 \leq x \leq 3 \rightarrow -1 \leq x-1 \leq 2 \rightarrow 0 \leq (x-1)^2 \leq 4$
 $\downarrow$
 $2 \leq (x-1)^2 + 2 \leq 6$

116 1. Vue d'écran :



On conjecture l'existence d'un unique point d'intersection entre $\mathcal{P} : y = 4x^2$ et $d : y = 4x - 1$.

2. On résout l'équation $4x^2 = 4x - 1$.

Elle équivaut à $4x^2 - 4x + 1 = 0$ soit $(2x-1)^2 = 0$.

Donc $x = \frac{1}{2}$.

Ainsi la parabole et la droite ont un seul point commun $I\left(\frac{1}{2}; 1\right)$. La droite d est tangente à la parabole $\mathcal{P}$.

117 1. a) L'équation $f(x) = 0$ équivaut à $x^2 = 3$.
Ainsi $S = \{-\sqrt{3}; \sqrt{3}\}$.

b) Tableau du signe de $f(x)$:

x	$-\infty$	$-\sqrt{3}$	$\sqrt{3}$	$+\infty$		
$f(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$

2. a) d passe par les points $A(-1; 2)$ et $B(2; -1)$.

d a une équation du type : $y = ax + b$ avec

$a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = -1$ et $b = y_A - ax_A = 1$.

Ainsi d représente la fonction affine g :

$$x \mapsto -x + 1.$$

b) Résolution graphique de $f(x) > g(x)$:

$$S =]-1; 2[.$$

3. a) $f(x) > g(x) \Leftrightarrow 3 - x^2 > -x + 1 \Leftrightarrow -x^2 + x + 2 > 0$.

b) Par développement :

$$(x+1)(2-x) = 2x - x^2 + 2 - x = -x^2 + x + 2.$$

c) On étudie le signe du produit $(x+1)(2-x)$.

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$
$x+1$	-	0	+	+
$2-x$	+	+	0	-
$(x+1)(2-x)$	-	0	+	-

L'inéquation $f(x) > g(x)$ équivaut à $(x+1)(2-x) > 0$ d'où l'ensemble des solutions $S =]-1; 2[$.

118 1. Il suffit de trouver un contre-exemple.

Le nombre $x = -4$ est tel que $(-4)^2 \geq 4$ avec $-4 < 2$.

Ainsi la réciproque est fausse.

2. a) Si $x^2 = 9$, alors $x = 3$: faux.

Contre-exemple : $x = -3$.

b) Si $x^2 = 0$, alors $x = 0$: vrai.

c) Si $x^2 \geq 3$, alors $x \geq \sqrt{3}$: faux.

Contre-exemple : $x = -2$.

x	$-\infty$	-2	$-\sqrt{3}$	0	$\sqrt{3}$	$+\infty$
x^2		4	3	0	3	

3. a) $x^2 \geq 0 \Rightarrow x \leq 0$: faux.

Contre-exemple : $x = 2$.

b) $x = -\sqrt{2}$ ou $x = \sqrt{2} \Rightarrow x^2 = 2$: vrai.

c) $x^2 < 1 \Rightarrow -1 < x < 1$: vrai.

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
x^2		1	0	1	

Mise en équation ou inéquation

119 1. Aire des deux allées :

$$A = 12x + x(8-x) = -x^2 + 20x.$$

Note : on peut aussi calculer A comme la somme des aires des deux allées diminuée de

l'aire du carré situé à leur intersection. Ainsi,

$$A = 12x + 8x - x^2 = -x^2 + 20x.$$

2. a) Superficie du terrain : $8 \cdot 12 = 96 \text{ m}^2$.

$$A = \frac{1}{6} \text{ superficie d'où la mise en équation :}$$

$$-x^2 + 20x = 16, \text{ soit } x^2 - 20x + 16 = 0.$$

Condition : $0 \leq x \leq 8$.

$$\text{b) } (x-10)^2 - 84 = x^2 - 20x + 100 - 84 = x^2 - 20x + 16.$$

c) Résolution : $(x-10)^2 - 84 = 0$, soit $(x-10)^2 = 84$.

$$\text{Ainsi : } x-10 = -\sqrt{84} \text{ ou } x-10 = \sqrt{84}$$

$$x = 10 - 2\sqrt{21} \text{ ou } x = 10 + 2\sqrt{21}.$$

Seule la première valeur vérifie la condition $0 \leq x \leq 8$.

La largeur des allées est $10 - 2\sqrt{21} \approx 0,83 \text{ m}$.

120 1. Courbe rouge : fonction D ; courbe verte : fonction F .

En effet, la demande D est représentée par une partie de parabole « tournée vers le haut » vu que le coefficient du terme en p^2 est positif, alors que pour l'offre F , la parabole est tournée vers le bas.

Autre solution : il suffit d'examiner l'offre et la demande pour des valeurs de p particulières (2 ou 5 €).

$D(2) = 5,5$ et $F(2) = 1,1$ d'où le choix des courbes.

2. a) $D(4) = 1,5$. Pour un prix de 4 €, la demande est de 1500 t .

b) $F(4) = 4,3$. Pour un prix de 4 €, l'offre est de 4300 t .

c) Pour un prix de 4 €, le marché est dés-équilibré; la demande est largement inférieure à l'offre.

3. Graphiquement, on conjecture que le prix d'équilibre est $p_e = 3$ €.

Vérification : $D(3) = 3$ et $F(3) = 3$ donc $D(3) = F(3)$.

Le prix d'équilibre $p_e = 3$ assure une offre et une demande de 3000 t de fraises.

121 Corrigé dans le manuel.

122 1. a) Expressions des aires de AHE, HMDE et MBCD :

$$\text{aire(AHE)} = \frac{1}{2} \cdot \text{AH}^2 = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{x}{2}\right)^2 = \frac{x^2}{8};$$

$$\begin{aligned}\text{aire(HMDE)} &= \frac{1}{2}(\text{HE} + \text{MD}) \cdot \text{HM} \\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{x}{2} + 8 - x\right)\frac{x}{2};\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{aire(HMDE)} &= \frac{1}{2}\left(\frac{16-x}{2}\right)\frac{x}{2} = \frac{-x^2 + 16x}{8} \\ &= -\frac{x^2}{8} + 2x;\end{aligned}$$

$$\text{aire(MBCD)} = \text{BM}^2 = (8-x)^2 = x^2 - 16x + 64.$$

b) L'aire de ABCDE est la somme de ces aires :

$$\text{aire(ABCDE)} = \frac{x^2}{8} - \frac{x^2}{8} + 2x + x^2 - 16x + 64$$

$$\text{aire(ABCDE)} = x^2 - 14x + 64.$$

2. a) Intervalle de définition : $I = [0; 8]$.

b) La fonction aire f est du type $x \mapsto ax^2 + bx + c$ avec $a = 1$; $b = -14$; $c = 64$. Comme $a > 0$, elle est représentée par une partie de parabole « tournée vers le haut ».

Son minimum est obtenu pour $x = -\frac{b}{2a}$ soit $x = 7$.

Tableau de variation

x	0	7	8
f	64	15	16

Ainsi, l'aire du polygone ABCDE est minimale lorsque $x = 7$ (cm) et cette aire minimale vaut 15 (cm²).

123 1. Diamètre, en mm, de la section du fil 2 :

$$\text{CB} = \text{AB} - \text{AC} = 20 - 2x.$$

D'où le rayon du fil 2, $\text{CJ} = \frac{\text{CB}}{2}$ soit $\text{CJ} = 10 - x$.

2. a) Aire de la section de la gaine :

$$\text{A}_G = \pi R^2 \text{ avec } R = \frac{\text{AB}}{2} = 10 \text{ donc } \text{A}_G = 100\pi.$$

b) Somme des aires des sections des deux fils de rayons respectifs x et $10 - x$:

$$\text{A}_F = \pi x^2 + \pi(10 - x)^2.$$

3. Le rayon x est tel que $\text{A}_F = \frac{70}{100} \text{A}_G$ soit :

$$\pi x^2 + \pi(10 - x)^2 = \frac{70}{100} \cdot 100\pi.$$

$$\text{D'où } x^2 + (10 - x)^2 = 70.$$

Ainsi le rayon x est solution de l'équation :

$$x^2 + (10 - x)^2 - 70 = 0.$$

4. Pour la résolution de l'équation, la forme canonique est la mieux adaptée.

$$2(x - 5)^2 - 20 = 0 \text{ équivaut à } (x - 5)^2 = 10.$$

$$\text{Donc } x - 5 = -\sqrt{10} \text{ ou } x - 5 = \sqrt{10}$$

$$x = 5 - \sqrt{10} \text{ ou } x = 5 + \sqrt{10}.$$

Or x est le rayon du fil le plus gros donc $x \geq 5$ et la valeur qui convient est $5 + \sqrt{10}$.

Ainsi les rayons, en cm, des fils sont respectivement :

- gros fil : $x = 5 + \sqrt{10} \approx 8,16$;

- petit fil : $10 - x = 5 - \sqrt{10} \approx 1,84$.

124 1. a) $x^2 + 10x = 96$ équivaut à $x^2 + 10x + 5^2 = 96 + 5^2$

$$\text{soit } (x + 5)^2 = 121.$$

b) Le processus algorithmique donne en sortie 6.

- $10 \mid 2 = 5$
- $5^2 = 25$
- $96 + 25 = 121$
- $\sqrt{121} = 11$
- $11 - 5 = 6$

L'équation $(x + 5)^2 = 121$ équivaut à :

$$x + 5 = -\sqrt{121} \text{ ou } x + 5 = \sqrt{121}$$

$$x = -11 - 5 \text{ ou } x = 11 - 5$$

$$x = -16 \text{ ou } x = 6$$

Ainsi la méthode d'Al-Khwarizmi donne bien la solution positive de l'équation proposée.

2. La méthode d'Al-Khwarizmi, pour la résolution de l'équation $x^2 + 8x = 2009$ donne $x = 41$.

- $8 \mid 2 = 4$
- $4^2 = 16$
- $2009 + 16 = 2025$
- $\sqrt{2025} = 45$
- $45 - 4 = 41$

3. Équation du type $x^2 + bx = c$ (b et c positifs)

Variables

b, c, s

Algorithme

Saisir b

Saisir c

s reçoit $\sqrt{c + \left(\frac{b}{2}\right)^2} - \frac{b}{2}$

Afficher s

Optimisation

125 1. Prix de vente : $P(x) = 2,3x$.

2. a) Bénéfice : $B(x) = P(x) - C(x)$

$$B(x) = 2,3x - [0,4x^2 - 4,1x + 0,8]$$

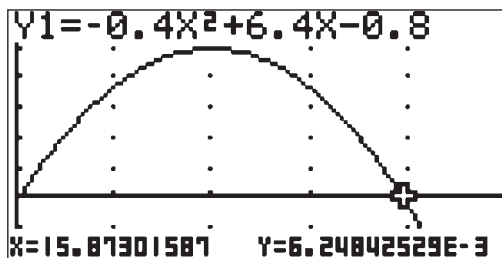
$$B(x) = -0,4x^2 + 6,4x - 0,8.$$

b) Le bénéfice est une fonction du type $x \mapsto ax^2 + bx + c$ avec $a = -0,4$; $b = 6,4$; $c = -0,8$. Comme $a < 0$, elle est représentée par une partie de parabole « tournée vers le bas ». Son maximum est obtenu pour $x = -\frac{b}{2a}$ soit $x = 8$.

x	0	8	$+\infty$
B		24,8	

Le bénéfice maximal espéré est de 24800 € obtenu pour une production de 8 tonnes de poutres.

c) Vue d'écran :



Graphiquement, les solutions de l'équation $B(x) = 0$ sont $x_1 \approx 0,13$ et $x_2 \approx 15,87$.

Note : les solutions de l'équation $B(x) = 0$ sont symétriques par rapport à $x = 8$ d'où $x_1 + x_2 = 16$. Ainsi, pour obtenir un bénéfice positif, l'entreprise doit produire entre 0,13 et 15,87 tonnes de poutres.

126 1. a) Le propriétaire a consenti une réduction de 2 €, c'est-à-dire qu'il a cumulé 20 réductions de 0,1 €.

$$\text{Nombre de spectateurs : } 300 + 20 \cdot 10 = 500.$$

b) Montant de la recette : $500 \cdot 5 = 2500$ €.

2. Pour remplir la salle, il doit vendre 700 places supplé-mentaires, c'est-à-dire cumuler 70 réductions de 0,1 €. Le prix du billet sera alors $p = 7 - 70 \cdot 0,1 = 0$.

S'il veut remplir sa salle, la séance doit être gratuite...

3. a) Prix du billet : $p(x) = 7 - 0,1x$.

b) Le nombre de spectateurs s'exprime alors par : $n(x) = 300 + 10x$.

D'où le montant de la recette : $r(x) = n(x) \cdot p(x)$

$$r(x) = (300 + 10x)(7 - 0,1x)$$

$$r(x) = -x^2 + 40x + 2100.$$

c) La fonction r est du type $x \mapsto ax^2 + bx + c$ avec $a = -1$; $b = 40$; $c = 2100$. Comme $a < 0$, elle est représentée par une partie de parabole « tournée vers le bas ». Son maximum est obtenu pour $x = -\frac{b}{2a}$ soit $x = 20$.

x	0	20	70
r	2100	2500	0

d) La recette maximale est de 2500 € obtenu pour 20 réductions de 0,1 €.

Le prix du billet est $p(20) = 7 - 20 \cdot 0,1 = 5$ €.

Le nombre de spectateurs est $n(20) = 300 + 10 \cdot 20 = 500$. La salle est à moitié pleine !

Note : on retrouve la situation de la question 1.

127 1. d) Conjecture : le point P semble décrire un arc de parabole.

2. a) Dans un triangle rectangle, les angles aigus sont complémentaires. Ainsi, dans les triangles rectangles AOM et AMN, $\widehat{OMA} = 90^\circ - \widehat{MAO}$ et $\widehat{ONM} = 90^\circ - \widehat{MAO}$ donc $\widehat{OMA} = \widehat{ONM}$.

b) Dans les triangles rectangles AOM et MON :

$$\tan \widehat{OMA} = \frac{OA}{OM} = \frac{1}{m} \text{ et}$$

$$\tan \widehat{ONM} = \frac{OM}{ON} = \frac{m}{ON}.$$

Or $\tan \widehat{OMA} = \tan \widehat{ONM}$ donc $\frac{1}{m} = \frac{m}{ON}$ d'où $ON = m^2$.

c) Les coordonnées de P sont :

$$x_P = x_M = m \quad \text{et} \quad y_P = y_N = m^2.$$

Ainsi, $y_P = x_P^2$ donc le point $P(m; m^2)$ est sur la parabole d'équation $y = x^2$.

128 1. a) Création de la page de calcul.

b) Conjecture : la différence semble significative à partir d'un taux de 0,1 c'est-à-dire 10%.

2. a) $C - C' \geq 0,01$ s'écrit $(1+t)^2 - (1+2t) \geq 0,01$
soit $t^2 \geq 0,01$.

b) Le taux t est un nombre positif donc $t \geq \sqrt{0,01}$
soit $t \geq 0,1$.

Ainsi, la différence entre les coefficients multiplicateurs $(1+t)^2$ et $1+2t$ est significative dès que $t \geq 0,1$.

EXERCICES → Approfondissement (p. 99)

129 1. a) Les triangles CGH et CAB sont dans la configuration de Thalès avec (GH) parallèle à (AB), d'où :

$$\frac{GH}{AB} = \frac{CG}{CA} \text{ soit } \frac{GH}{6} = \frac{x}{12} \text{ donc } GH = \frac{x}{2}.$$

b) aire(DGHI) = GD · GH donc
aire(DGHI) = $\frac{x^2}{2}$.

2. a) Les triangles CDE et CAB sont dans la configuration de Thalès avec (DE) parallèle à (AB), d'où : $\frac{ED}{BA} = \frac{CD}{CA}$ soit $\frac{ED}{6} = \frac{2x}{12}$ donc ED = x.

b) aire(ADEF) = DE · DA = $x(12 - 2x)$
 $= -2x^2 + 12x$.

3. a) Mise en équation : aire(DGHI) = aire(ADEF)

$$\begin{aligned} \frac{x^2}{2} &= -2x^2 + 12x \\ x^2 &= -4x^2 + 24x \\ 5x^2 - 24x &= 0. \end{aligned}$$

b) Par factorisation : $x(5x - 24) = 0$.

Cette équation équivaut à $x = 0$ ou $x = \frac{24}{5} = 4,8$.

Or $0 < x < 6$ donc seule la valeur 4,8 convient.
Ainsi aire(DGHI) = aire(ADEF) uniquement dans le cas où $x = 4,8$ cm.

130 1. Dans le triangle rectangle MAQ, d'après le théorème de Pythagore $MQ^2 = MA^2 + AQ^2$, soit :

$$MQ^2 = x^2 + (20 - x)^2.$$

Ainsi aire(MNPQ) = MQ^2 soit

$$\text{aire(MNPQ)} = x^2 + (20 - x)^2;$$

d'où $S(x) = 2x^2 - 40x + 400$.

Autre solution :

$$\text{aire(MNPQ)} = \text{aire(ABCD)} - 4 \cdot \text{aire(MAQ)}$$

$$\text{aire(MNPQ)} = 20^2 - 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot x(20 - x)$$

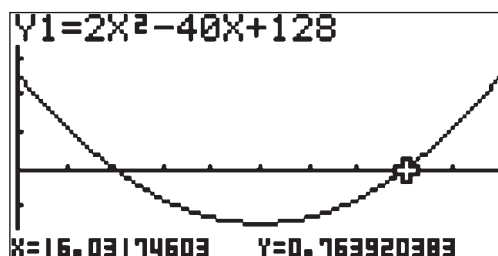
d'où $S(x) = 2x^2 - 40x + 400$.

2. L'inéquation $S(x) > 272$ s'écrit :

$$2x^2 - 40x + 400 > 272.$$

d'où $2x^2 - 40x + 128 > 0$.

3. a) Vue d'écran :



b) On conjecture que les solutions du problème sont les nombres x tels que $0 \leq x < 4$ ou $16 < x \leq 20$.

3. a) Par développement de l'expression factorisée, on obtient $(8 - 2x)(16 - x) = 128 - 8x - 32x + 2x^2$
soit $(8 - 2x)(16 - x) = 2x^2 - 40x + 128$.

b) Tableau de signe

x	0	4	16	20
$8 - 2x$	+	0	-	-
$16 - x$	+	+	0	-
$(8 - 2x)(16 - x)$	+	0	-	+

Le problème revient à déterminer les valeurs de x telles que le produit est strictement positif.
Ensemble des solutions : $S = [0; 4[\cup]16; 20]$.

131 1. a) Forme canonique :

$$2(x - 1)^2 - 8 = 2(x^2 - 2x + 1) - 8 = 2x^2 - 4x - 6 = f(x).$$

b) Forme factorisée :

$$2(x - 3)(x + 1) = (2x - 6)(x + 1) = 2x^2 - 4x - 6 = f(x).$$

2. a) B est le point d'intersection de la parabole et de l'axe des ordonnées donc $x_B = 0$ et $y_B = f(0)$.

À partir de la forme développée : $f(0) = -6$.

Ainsi B(0; -6).

b) C et D sont les points d'intersection de la parabole et de l'axe des abscisses donc $y_C = y_D = 0$ et les abscisses de C et D sont les solutions de l'équation $f(x) = 0$.

On choisit la forme factorisée :

$$2(x-3)(x+1) = 0 \text{ équivaut à } x = 3 \text{ ou } x = -1.$$

Ainsi C(-1 ; 0) et D(3 ; 0).

c) On utilise la forme canonique.

• Pour tout x , $2(x-1)^2 \geq 0$

donc $2(x-1)^2 - 8 \geq -8$ soit $f(x) \geq -8$.

• L'équation $f(x) = -8$ s'écrit $2(x-1)^2 - 8 = -8$.

Elle équivaut à $2(x-1)^2 = 0$ donc $x = 1$.

Ainsi f admet un minimum égal à -8 obtenu en $x = 1$. D'où le sommet de la parabole : A(1 ; -8).

3. Les abscisses de I et J sont les solutions de l'équation $f(x) = 2$.

$$2(x-1)^2 - 8 = 2 \text{ équivaut à } (x-1)^2 = 5 \text{ donc } x = 1 - \sqrt{5} \text{ ou } x = 1 + \sqrt{5}.$$

Ainsi I($1 - \sqrt{5}$; 2) et J($1 + \sqrt{5}$; 2).

132 1. Dans le triangle rectangle BHM,

$$\text{HBM} = \frac{90^\circ}{2} = 45^\circ$$

donc BHM est un triangle rectangle isocèle en H.

Ainsi $\text{HM} = \text{BH} = x$.

2. a) $\text{aire}(\text{ABHM}) = \frac{1}{2}(\text{BA} + \text{HM}) \cdot \text{BH}$ donc

$$f(x) = \frac{1}{2}(4+x)x \text{ soit } f(x) = \frac{x^2 + 4x}{2}.$$

b) Dans le triangle CDM, on considère la base $b = \text{CD} = 4$ et la hauteur associée $h = \text{HC} = 4 - x$.

$$\text{Ainsi } \text{aire}(\text{CDM}) = \frac{1}{2}b \cdot h$$

$$\text{d'où } g(x) = \frac{1}{2} \cdot 4(4-x) \text{ soit } g(x) = 8 - 2x.$$

3. L'abscisse x_0 du point d'intersection des courbes représentatives de f et g est la valeur de x telle que :

$$\text{aire}(\text{CDM}) = \text{aire}(\text{ABHM}).$$

4. L'équation $f(x) = g(x)$ s'écrit $\frac{x^2 + 4x}{2} = 8 - 2x$.

$$\text{Elle équivaut à } x^2 + 4x = 16 - 4x$$

$$x^2 + 8x = 16$$

$$x^2 + 8x + 16 = 32$$

$$\text{soit } (x+4)^2 = 32.$$

$$\text{On en déduit que : } x+4 = -\sqrt{32} \text{ ou } x+4 = \sqrt{32}$$

$$x = -4 - 4\sqrt{2} \text{ ou } x = -4 + 4\sqrt{2}.$$

Or les conditions du problème imposent que $0 \leq x \leq 4$ donc la valeur $-4 - 4\sqrt{2}$ ne convient pas.

La solution du problème est $x_0 = -4 + 4\sqrt{2}$ ($x_0 \approx 1,66$).

133 1. Équivalences

• a et b sont deux nombres réels quelconques.

« $a < b$ » n'implique pas « $a^2 < b^2$ ».

Contre-exemple : $a = -2$, $b = 1$.

$$-2 < 1 \text{ et } (-2)^2 \geq 1^2.$$

Conclusion : ① et ② ne sont pas équivalentes.

• a et b sont deux nombres négatifs.

$$« a < b » \Rightarrow « a^2 > b^2 »$$

Cette implication traduit que la fonction $x \mapsto x^2$ est strictement décroissante sur $]-\infty ; 0]$.

Réciproquement : « $a^2 > b^2$ » $\Rightarrow$ « $a < b$ »

x	$-\infty$	a	b	0
x^2		$\swarrow a^2$	$\searrow b^2$	0

Note : preuve algébrique

$$a^2 > b^2 \Rightarrow a^2 - b^2 > 0 \Rightarrow (a-b)(a+b) > 0$$

Or par hypothèse $a < b \leq 0$ donc $a+b < 0$.

De la règle des signes on déduit que $a-b < 0$ soit $a < b$.

D'où l'implication : « $a^2 > b^2$ » $\Rightarrow$ « $a < b$ ».

Conclusion : ① et ② sont équivalentes.

• a et b sont deux nombres réels.

$$« a^2 = b^2 » \Rightarrow « a = b \text{ ou } a = -b ».$$

$$\text{Preuve : } a^2 = b^2 \Rightarrow a^2 - b^2 = 0$$

$$\Rightarrow (a-b)(a+b) = 0$$

$$\Rightarrow a-b = 0 \text{ ou } a+b = 0$$

$$\Rightarrow a = b \text{ ou } a = -b.$$

Réciproquement :

$$« a = b \text{ ou } a = -b » \Rightarrow « a^2 = b^2 »$$

Preuve : si $a = b$ alors $a^2 = b^2$;

$$\text{si } a = -b \text{ alors } a^2 = (-b)^2 = b^2$$

$$\text{Ainsi } « a = b \text{ ou } a = -b » \Rightarrow « a^2 = b^2 ».$$

Conclusion : ① et ② sont équivalentes.

2. Examinons les deux implications en utilisant le tableau de variation de la fonction carré sur $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	-2	-1	0	1	$+\infty$
x^2		$\swarrow 4$	$\searrow 1$	0	$\swarrow 1$	$\searrow$

• « $x^2 < 1$ » implique « $x < 1$ ».

• « $x < 1$ » n'implique pas « $x^2 < 1$ ».

Contre-exemple : $x = -2$ est tel que $-2 < 1$ et $(-2)^2 \geq 1^2$.

L'équivalence écrite est donc fausse !

134 1. aire(AMN) = $\frac{1}{2}AM^2$ soit $f(x) = \frac{1}{2}x^2$.

aire(BMP) = $\frac{1}{2}MB^2$ soit $g(x) = \frac{1}{2}(4-x)^2$.

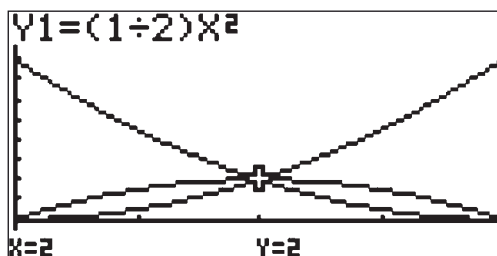
Dans le triangle CNP, soit [PH] la hauteur issue de P.

On choisit pour base CN = $4 - x$ et pour hauteur associée PH = MA = x .

aire(CNP) = $\frac{1}{2}CN \cdot PH$ soit $h(x) = \frac{1}{2}x(4-x)$.

2. Les fonctions f , g et h sont définies sur $I = [0; 4]$.

Vue d'écran :



3. a) Graphiquement, on conjecture que les trois aires sont égales pour $x = 2$.

Vérification : lorsque $x = 2$ cm,

aire(AMN) = aire(BMP) = aire(CNP) = 2 cm^2 .

b) Rangement des aires :

x	0	2	4
Ordre	$f(x) \leq h(x) < g(x) \mid g(x) \leq h(x) < f(x)$		
	$f(x) = g(x) = h(x)$		

FONCTION INVERSE. FONCTIONS HOMOGRAPHIQUES

CHAPITRE

4

ACTIVITÉS (p. 103)

1

- 1 On utilise la formule $d = v \times T$, où d est la distance parcourue (en km), v la vitesse (en $\text{km} \cdot \text{h}^{-1}$) et T le temps mis (en h).

Puisque $d = 240$ km, on obtient $240 = v \times T$, soit $T = \frac{240}{v}$.

- 2 On écrit $f(x) = \frac{240}{x}$ dans la fenêtre **saisie** puis on règle les paramètres d'affichage de la fenêtre graphique

À l'aide d'un clic-droit, on sélectionne l'outil **graphique** puis on écrit pour l'axe X :

-2 pour **min** et 130 pour **max** ; pour l'axe Y : -2 pour **min** et 25 pour **max**.

On place A et B en écrivant $A = (80, f(80))$ et $B = (100, f(100))$ dans la fenêtre **saisie**.

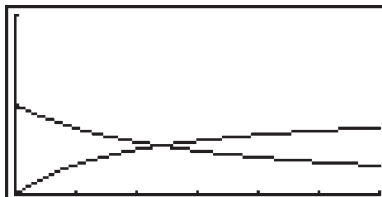
Les ordonnées de A et B sont affichés dans la colonne de gauche : $f(80) = 3$, c'est l'ordonnée de A ; $f(100) = 2,4$, c'est l'ordonnée de B.

- 3 Le gain sur le temps de parcours, en heure, est $y_A - y_B = 0,6$ heure.
Or 0,6 heure = 36 minutes, donc l'affirmation est vraie.
- 4 Cette fois, le point A est de coordonnées (110 ; 2,18) et B (130 ; 1,85).
Le gain de temps est donc $2,18 - 1,85 = 0,33$ heure, soit 19,8 minutes.
L'affirmation est donc fausse et le gain de temps est de moins de 36 minutes.

2

- 1 D'après le théorème de Thalès, puisque $(EF) \parallel (BC)$: $\frac{AE}{AB} = \frac{AF}{AC}$ donc $\frac{x}{x+2} = \frac{2,88}{2,88+x}$.

- 2 On obtient l'écran suivant :



- 3 On peut utiliser l'outil «intersection» de la calculatrice et on obtient un point d'intersection dont l'abscisse est 2,4. Cette abscisse est la solution de l'équation du 1. On peut également résoudre algébriquement l'équation «par produit en croix» sachant que $x > 0$.

Ainsi $\frac{x}{x+2} = \frac{2,88}{2,88+x}$ équivaut à $x(2,88+x) = 2,88 \times (x+2)$; équivaut à $\cancel{2,88x} + x^2 = \cancel{2,88x} + 5,76$; équivaut à $x^2 = 5,76$ équivaut à $x = \sqrt{5,76} = 2,4$ car $x > 0$.

PROBLÈME OUVERT

D C L'aire de ABCD est
égale à xy et elle vaut
1 m². On a donc $xy = 1$,
c'est-à-dire $y = \frac{1}{x}$.

Le périmètre vaut $2(x + y) = 2\left(x + \frac{1}{x}\right)$.

Ce périmètre sera minimal lorsque $\left(x + \frac{1}{x}\right)$ sera minimal.

En traçant la courbe d'équation $y = x + \frac{1}{x}$ pour $x > 0$ à la calculatrice, on conjecture un minimum de 2 atteint pour $x = 1$.

On étudie alors le signe de $x + \frac{1}{x} - 2$.

Or, $x + \frac{1}{x} - 2 = \frac{x^2 - 2x + 1}{x} = \frac{(x-1)^2}{x}$ et ceci est positif, ou nul pour $x = 1$.

Donc, pour tout $x > 0$, $x + \frac{1}{x} \geq 2$ et $x + \frac{1}{x} = 2$ pour $x = 1$.

Ainsi $x + \frac{1}{x}$ est minimal pour $x = 1$ et donc le périmètre aussi. Dans ce cas, y est égal à $\frac{1}{x} = \frac{1}{1} = 1$. Donc le rectangle ABCD est un carré.

EXERCICES → Application (p. 106)

$$\begin{aligned} \text{1 a) } f(x) &= \frac{5 + 3 \times (2 + x)}{8 + 3x} = \frac{5 + 6 + 3x}{8 + 3x} \\ &= \frac{11 + 3x}{8 + 3x} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } f(x) &= \frac{4x - 3 - (-9x + 10)}{x + 5} \\ &= \frac{4x - 3 + 9x - 10}{x + 5} = \frac{13x - 13}{x + 5} \end{aligned}$$

$$\text{2} \cdot 7 + \frac{5}{2x + 1} = \frac{7(2x + 1) + 5}{2x + 1} = \frac{14x + 12}{2x + 1}$$

$$\cdot -2 + \frac{7}{5x} = \frac{-2 \times 5x + 7}{5x} = \frac{-10x + 7}{5x}$$

$$\begin{aligned} \cdot 1 - \frac{2x + 4}{x} &= \frac{1 \times x - (2x + 4)}{x} \\ &= \frac{x - 2x - 4}{x} = \frac{-x - 4}{x} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cdot \frac{2x - 1}{x + 3} - 3 &= \frac{2x - 1 - 3(x + 3)}{x + 3} \\ &= \frac{2x - 1 - 3x - 9}{x + 3} = \frac{-x - 10}{x + 3} \end{aligned}$$

$$\text{3} \cdot 3x + \frac{2}{x} = \frac{3x^2 + 2}{x}$$

$$\begin{aligned} \cdot \frac{x + 2}{3x} - \frac{7 + 3x}{x} &= \frac{x + 2}{3x} - \frac{3(7 + 3x)}{3x} \\ &= \frac{x + 2 - 3(7 + 3x)}{3x} \\ &= \frac{-8x - 19}{3x} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cdot \frac{1}{4} - \frac{3}{4(x - 2)} &= \frac{x - 2}{4(x - 2)} - \frac{3}{4(x - 2)} \\ &= \frac{x - 2 - 3}{4(x - 2)} = \frac{x - 5}{4(x - 2)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cdot 1 - x + \frac{x + 2}{5 + x} &= \frac{(1 - x)(5 + x) + x + 2}{5 + x} \\ &= \frac{-x^2 - 3x + 7}{5 + x} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{4 1. } A &= \frac{5(2x + 1)}{2x + 1} + \frac{3}{2x + 1} = \frac{10x + 5 + 3}{2x + 1} \\ &= \frac{10x + 8}{2x + 1} = B \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{2. } B &= \frac{x + 3}{-x + 4} - \frac{2(-x + 4)}{-x + 4} = \frac{x + 3 - 2(-x + 4)}{-x + 4} \\ &= \frac{x + 3 + 2x - 8}{-x + 4} = \frac{3x - 5}{-x + 4} = A \end{aligned}$$

$$\text{5 1. L'inverse de A est } \frac{1}{A} = \frac{31}{10} = 3,1 : \text{positif.}$$

L'inverse de B est $\frac{1}{B} = \pi$: positif.

$\pi > 3,1$, donc $A > B$.

2. L'inverse de A est $2 - \sqrt{2}$: positif. L'inverse de B est 2 : positif. $2 - \sqrt{2} < 2$, donc $A > B$.

3. L'inverse de A est $-1 + 0,005$: négatif.

L'inverse de B est -1 : négatif.

$-1 < -1 + 0,005$, donc $B > A$.

$$\text{6 1. } -\frac{1}{3} < x < 0, \text{ donc } -3 > \frac{1}{x}.$$

$$\text{2. } x > \frac{8}{5} > 0, \text{ donc } \frac{1}{x} < \frac{5}{8}.$$

$$\text{3. } x \leq -7 < 0 \text{ donc } \frac{1}{x} \geq -\frac{1}{7}.$$

$$\text{4. } 0 < x \leq \frac{1}{8} \text{ donc } \frac{1}{x} \geq 8.$$

7 1. $0 < 5 < 2\pi < 10$ donc $\frac{1}{5} > \frac{1}{2\pi} > \frac{1}{10}$
 $0,1 < \frac{1}{2\pi} < 0,2$.

2. $0 < 1 < \sqrt{2} < 2$ donc $\frac{1}{1} > \frac{1}{\sqrt{2}} > \frac{1}{2}$
 $0,5 < \frac{1}{\sqrt{2}} < 1$.

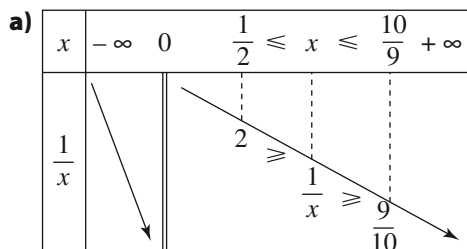
8 1. Vrai, $x < -\frac{5}{4} < 0$, donc $\frac{1}{x} > -\frac{4}{5}$.

2. Faux, si $x = -2$, alors $x \in]-\infty; 1[$
 mais $\frac{1}{x} = -\frac{1}{2} < 1$.

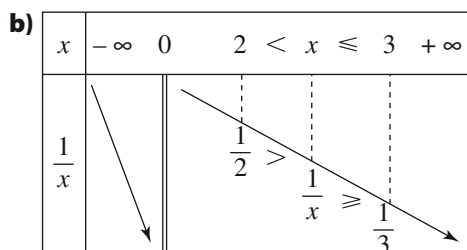
3. Vrai, $x \geq \frac{1}{2} > 0$, donc $\frac{1}{x} \leq 2$.

4. Faux, si $x = 1$,
 alors $x \geq -\frac{1}{12}$ mais $\frac{1}{x} = 1 > -12$.

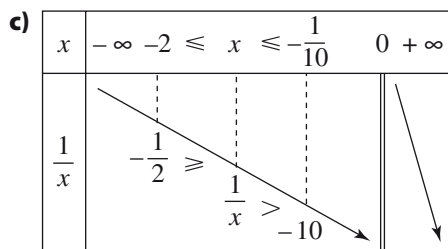
9 On utilise ici le tableau de variation de la fonction inverse (on pourrait utiliser le théorème 2 du cours).



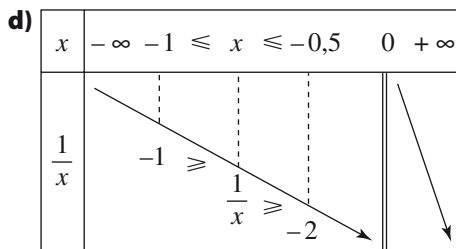
Ainsi $\frac{9}{12} \leq \frac{1}{x} \leq 2$.



Ainsi $\frac{1}{3} \leq \frac{1}{x} \leq \frac{1}{2}$.

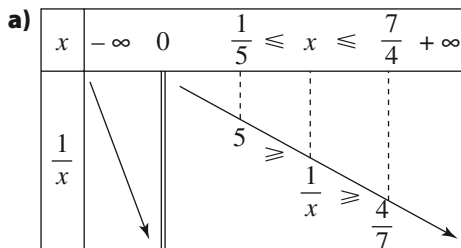


Ainsi $\frac{1}{3} \leq \frac{1}{x} \leq \frac{1}{2}$.

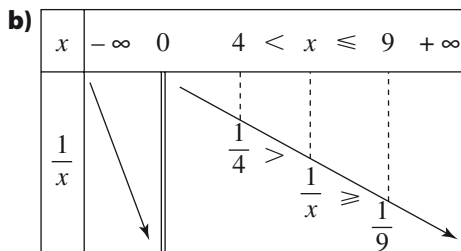


Ainsi $-2 \leq \frac{1}{x} \leq -1$.

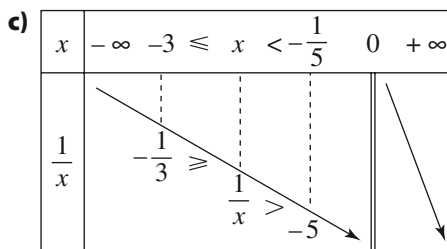
10 On procède comme dans l'exercice 9.



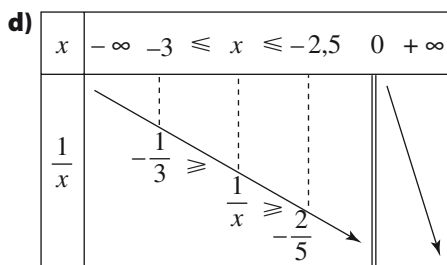
Ainsi $\frac{4}{7} \leq \frac{1}{x} \leq 5$.



Ainsi $\frac{1}{9} \leq \frac{1}{x} \leq \frac{1}{4}$.



Ainsi $-5 \leq \frac{1}{x} \leq -\frac{1}{3}$.



Ainsi $-\frac{2}{5} \leq \frac{1}{x} \leq -\frac{1}{3}$.

11 1. $x > \frac{3}{8}$ implique $0 < \frac{1}{x} < \frac{8}{3}$.

2. $x < -7$ implique $\frac{1}{-7} < \frac{1}{x} < 0$.

3. $-1 \leq x < 0$ implique $\frac{1}{x} \leq -1$.

4. $0 < x < \frac{1}{6}$ implique $\frac{1}{x} > 6$.

12 $-2 \leq x \leq -1 < 0$, donc $\frac{1}{-2} \geq \frac{1}{x} \geq \frac{1}{-1}$.
Ainsi $\frac{1}{x}$ appartient à $[-1; -0,5]$.

13 1. Dans chacun des quatre cas, 0 n'est pas solution. Pour tout $x \neq 0$:

a) $\frac{1}{x} = -\frac{1}{4}$ équivaut à $4 = -x$, donc à $x = -4$.

L'équation a une seule solution -4 .

b) $\frac{1}{x} = \sqrt{2}$ équivaut à $1 = x\sqrt{2}$, donc à $x = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

L'équation a une seule solution $\frac{1}{\sqrt{2}}$.

c) $-\frac{1}{x} = 3$ équivaut à $-1 = 3x$, donc à $x = -\frac{1}{3}$.

L'équation a une seule solution $-\frac{1}{3}$.

d) $\frac{1}{x} = 0,6$ équivaut à $1 = 0,6x$, donc à $x = \frac{1}{0,6}$.

L'équation a une seule solution $\frac{1}{0,6}$.

14 a) On résout $\frac{1}{x} = 3$, ce qui équivaut à $1 = 3x$, donc à $x = \frac{1}{3}$. Donc 3 a un seul antécédent : $\frac{1}{3}$.

b) On résout $\frac{1}{x} = -\frac{5}{6}$, ce qui équivaut à $6 = -5x$ donc à $x = -\frac{6}{5}$. Donc $-\frac{5}{6}$ a un seul antécédent : $-\frac{6}{5}$.

c) On résout $\frac{1}{x} = \frac{19}{4}$, ce qui équivaut à $4 = 19x$, donc à $x = \frac{4}{19}$.

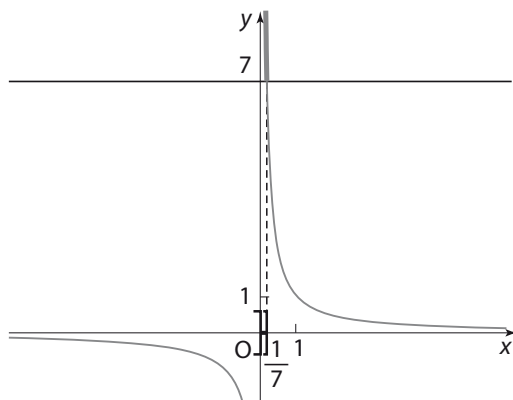
$\frac{19}{4}$ a un seul antécédent : $\frac{4}{19}$.

d) On résout $\frac{1}{x} = \frac{1}{7}$, ce qui équivaut à $7 = x$.

$\frac{1}{7}$ a donc un seul antécédent 7.

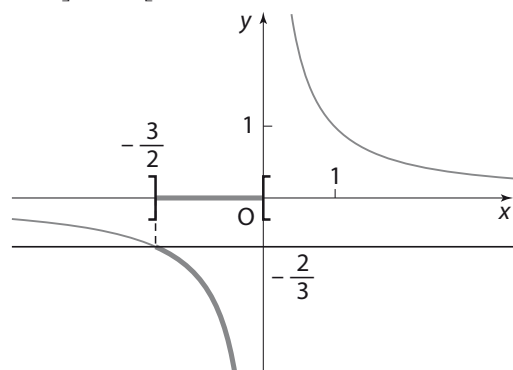
15 a) Sur l'hyperbole d'équation $y = \frac{1}{x}$, on lit les abscisses des points dont l'ordonnée est supérieure ou égale à 7.

$$\mathcal{S} = \left] 0; \frac{1}{7} \right].$$



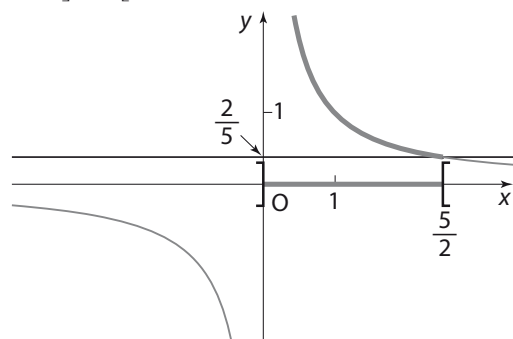
b) Sur l'hyperbole d'équation $y = \frac{1}{x}$, on lit les abscisses des points dont l'ordonnée est strictement inférieure à $-\frac{2}{3}$.

$$\mathcal{S} = \left] -\frac{3}{2}; 0 \right[.$$



c) Sur l'hyperbole d'équation $y = \frac{1}{x}$, on lit les abscisses des points dont l'ordonnée est strictement supérieure à $\frac{2}{5}$.

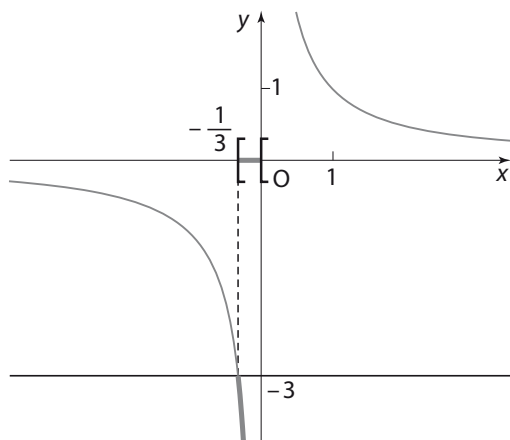
$$\mathcal{S} = \left] 0; \frac{5}{2} \right[.$$



d) Pour tout $x \neq 0$, $\frac{1}{x} + 3 \leq 0$ équivaut à $\frac{1}{x} \leq -3$.

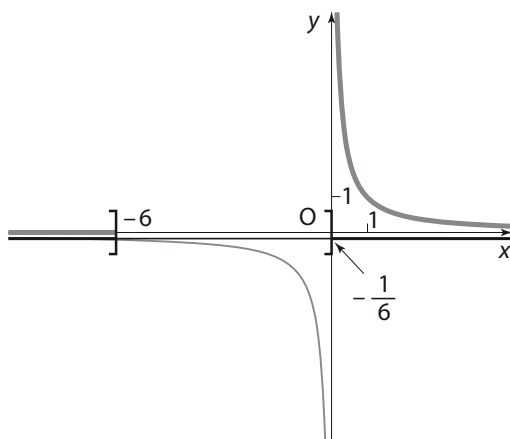
Sur l'hyperbole d'équation $y = \frac{1}{x}$, on lit donc les abscisses des points dont l'ordonnée est inférieure ou égale à -3 .

$$\mathcal{S} = \left[-\frac{1}{3}; 0\right[.$$



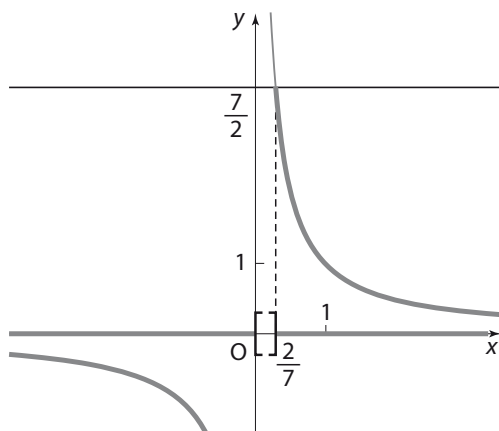
16 a) Sur l'hyperbole d'équation $y = \frac{1}{x}$, on lit les abscisses des points dont l'ordonnée est supérieure ou égale à $-\frac{1}{6}$.

$$\mathcal{S} =]-\infty; -6] \cup]0; +\infty[.$$

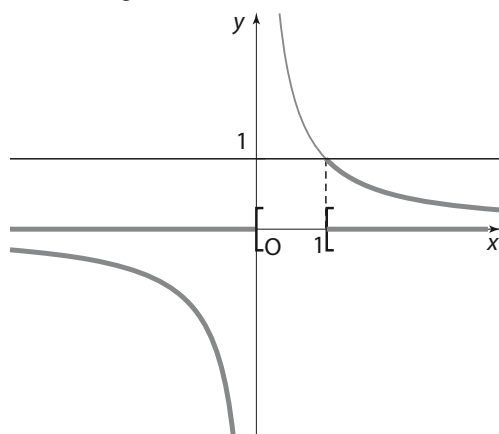


b) Sur l'hyperbole d'équation $y = \frac{1}{x}$, on lit les abscisses des points dont l'ordonnée est strictement inférieure à $\frac{7}{2}$.

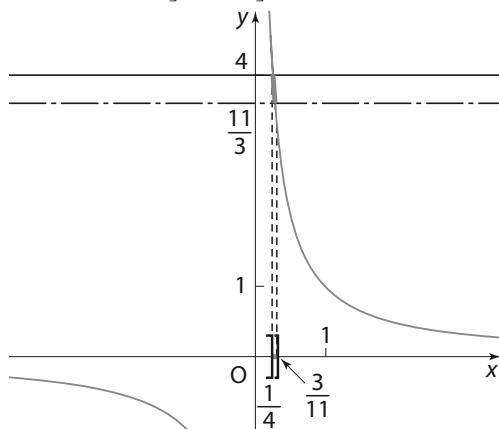
$$\mathcal{S} =]-\infty; 0[\cup \left] \frac{2}{7}; +\infty \right[.$$



c) Sur l'hyperbole d'équation $y = \frac{1}{x}$, on lit les abscisses des points dont l'ordonnée est inférieure ou égale à 1. $\mathcal{S} =]-\infty; 0[\cup [1; +\infty[$.

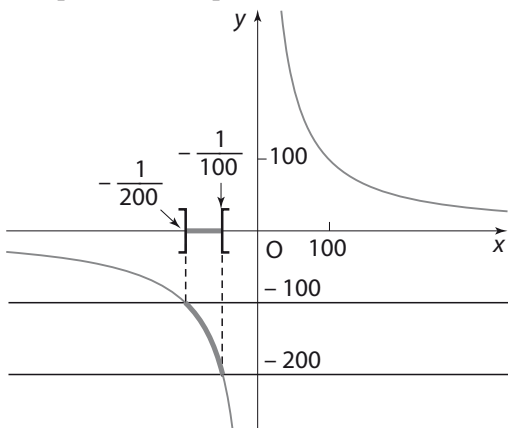


17 a) Sur l'hyperbole d'équation $y = \frac{1}{x}$, on lit les abscisses des points dont l'ordonnée est supérieure ou égale à $\frac{11}{3}$ et strictement inférieure à 4. $\mathcal{S} = \left] \frac{1}{4}; \frac{3}{11} \right]$.



b) Sur l'hyperbole d'équation $y = \frac{1}{x}$, on lit les abscisses des points dont l'ordonnée est strictement supérieure à -200 et strictement inférieure à -100 .

$$\mathcal{S} = \left] -\frac{1}{200}; -\frac{1}{100} \right[.$$



18 a) On cherche les valeurs de x qui annulent le dénominateur : $x - 1 = 0$ équivaut à $x = 1$.

Pour tout $x \neq 1$, l'équation s'écrit à l'aide du produit en croix :

$$4x + 1 = 3(x - 1)$$

$$x = -4.$$

$-4 \neq 1$, donc l'équation a pour solution -4 .

b) $\frac{7+2x}{3-x} = 0$. La valeur $x = 3$ doit être exclue de l'étude.

L'équation devient $7 + 2x = 0$, donc $2x = -7$ et donc $x = \frac{-7}{2}$.

$\frac{-7}{2} \neq 3$ donc l'équation a pour solution : $\frac{-7}{2}$.

c) On cherche les valeurs de x qui annulent le dénominateur :

$$5x + 3 = 0, \text{ équivaut à } x = -\frac{3}{5}.$$

Pour tout $x \neq -\frac{3}{5}$, l'équation s'écrit à l'aide du produit en croix :

$$2x = -2(5x + 3)$$

$$x = -\frac{1}{2}.$$

$-\frac{1}{2} \neq -\frac{3}{5}$, donc l'équation a pour solution $-\frac{1}{2}$.

d) $\frac{x}{2x+3} = \frac{-3}{4}$. On résout $2x + 3 = 0$, ce qui donne $2x = -3$

et donc $x = \frac{-3}{2}$. Cette valeur doit être exclue de l'étude.

On résout ensuite l'équation :

$$\frac{x}{2x+3} = \frac{-3}{4} \text{ devient } 4x = -3 \times (2x + 3) \text{ puis } 4x = -6x - 9.$$

$$10x = -9 \text{ et enfin } x = \frac{-9}{10}.$$

$\frac{-9}{10} \neq \frac{-3}{2}$ donc l'équation a pour solution : $\frac{-9}{10}$.

19 1. $2 + x = 0$ équivaut $x = -2$, c'est la valeur qui annule le dénominateur du membre de droite.

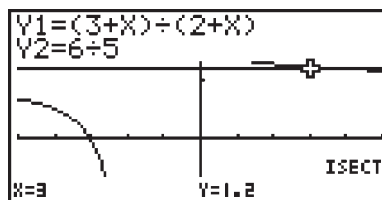
$$\text{Pour tout } x \neq -2, \frac{6}{5} = \frac{3+x}{2+x}.$$

$$6(2+x) = 5(3+x)$$

$$x = 3.$$

$3 \neq -2$ donc l'équation a pour solution 3.

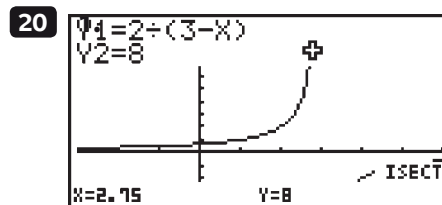
2. C'est l'abscisse du point d'intersection de la courbe et de la droite.



3. L'abscisse est 3 donc l'ordonnée est

$$f(3) = \frac{3+3}{2+3}.$$

Le point a pour coordonnées $(3; 1,2)$.



2. La droite coupe la courbe en un point d'abscisse 2,75 ; c'est l'antécédent de 8 par f .

3. On résout $f(x) = 8$ et l'ensemble de résolution est imposé par l'ensemble de définition de f .

Pour tout $x \neq 3$, $f(x) = 8$ équivaut à $\frac{2}{3-x} = 8$, soit $2 = 8(3-x)$, soit $x = \frac{22}{8} = 2,75$.

21 Appelons A le point situé sur l'axe des ordonnées. Son abscisse est 0 et son ordonnée est l'image de 0, c'est-à-dire $f(0)$.

Calculons $f(0) = \frac{3-2 \times 0}{5-4 \times 0} = \frac{3}{5}$.

Les coordonnées de A sont $(0; \frac{3}{5})$.

B est le point situé sur l'axe des abscisses. Son ordonnée est donc 0.

Son abscisse est donc l'antécédent de 0.

On résout alors l'équation $f(x) = 0$ (pour $x \neq \frac{5}{4}$ car cette valeur annule le dénominateur).

$\frac{3-2x}{5-4x} = 0$ devient $3-2x=0$ et donc $-2x=-3$ et

donc $x = \frac{-3}{-2} = \frac{3}{2}$.

Les coordonnées de B sont donc $(\frac{3}{2}; 0)$.

22 a) $x - 5 = 0$ équivaut à $x = 5$, donc on exclut 5 de l'étude.

• La fonction affine $x \mapsto 3x + 2$ est strictement croissante et s'annule pour $x = -\frac{2}{3}$.

• La fonction affine $x \mapsto x - 5$ est strictement croissante et s'annule pour $x = 5$.

x	$-\infty$	$-\frac{2}{3}$	5	$+\infty$
$3x + 2$	-	0	+	+
$x - 5$	-	-	0	+
$\frac{3x+2}{x-5}$	+	0	-	+

Ainsi $\frac{3x+2}{x-5} \geq 0$ a pour ensemble de solutions

$\mathcal{S} =]-\infty; -\frac{2}{3}] \cup]5; +\infty[$.

b) $2x + 1 = 0$ équivaut à $x = -\frac{1}{2}$, donc on exclut $-\frac{1}{2}$ de l'étude.

• La fonction affine $x \mapsto 4 - 7x$ est strictement décroissante et s'annule pour $x = \frac{4}{7}$.

La fonction affine $x \mapsto 2x + 1$ est strictement croissante et s'annule pour $x = -\frac{1}{2}$.

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{4}{7}$	$+\infty$
$4 - 7x$	+	+	0	-
$2x + 1$	-	0	+	+
$\frac{4-7x}{2x+1}$	-	+	0	-

Ainsi $\frac{4-7x}{2x+1} \geq 0$ a pour ensemble de solutions

$\mathcal{S} =]-\frac{1}{2}; \frac{4}{7}]$.

c) $3x + 5 = 0$ équivaut à $x = -\frac{5}{3}$, on exclut donc $-\frac{5}{3}$ de l'étude.

• La fonction affine $x \mapsto 3x + 7$ est strictement croissante et s'annule pour $x = -\frac{7}{3}$.

• La fonction affine $x \mapsto 3x + 5$ est strictement croissante et s'annule pour $x = -\frac{5}{3}$.

x	$-\infty$	$-\frac{7}{3}$	$-\frac{5}{3}$	$+\infty$
$3x + 7$	-	0	+	+
$3x + 5$	-	-	0	+
$\frac{3x+7}{3x+5}$	+	0	-	+

Ainsi $\frac{3x+7}{3x+5} < 0$ équivaut à $x \in]-\frac{7}{3}; -\frac{5}{3}[$.

23 1. $x + 6 = 0$ équivaut à $x = -6$. On exclut donc -6 de l'étude.

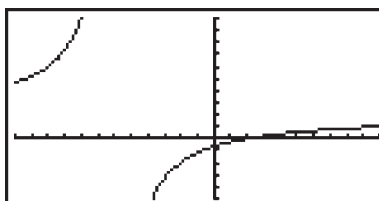
• La fonction affine $x \mapsto 2x - 4$ est strictement croissante et s'annule pour $x = 2$.

• La fonction affine $x \mapsto x + 6$ est strictement croissante et s'annule pour $x = -6$.

x	$-\infty$	-6	2	$+\infty$
$2x - 4$	-	-	0	+
$x + 6$	-	0	+	+
$\frac{2x-4}{x+6}$	+	-	0	+

Ainsi $\frac{2x-4}{x+6} \leq 0$ équivaut à $x \in]-6; 2]$.

2. La courbe est en dessous de l'axe des abscisses sur l'ensemble trouvé dans le **1.**



24 On raisonne exactement comme dans l'exercice 23 et l'interprétation graphique est la même.

Dans ce cas $\mathcal{S} =]-\infty; 0] \cup [1; +\infty[$.

25 a) Pour tout $x \neq 0$, $\frac{2}{x} + 4 < 0$ équivaut à $\frac{2+4x}{x} < 0$.

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	0	$+\infty$
$2+4x$	-	0	+	+
x	-	-	0	+
$\frac{2+4x}{x}$	+	0	-	+

Ainsi $\frac{2}{x} + 4 < 0$ a pour ensemble de solutions $\mathcal{S} = \left[-\frac{1}{2}; 0\right[$.

b) $x-5=0$ équivaut à $x=5$, donc on exclut 5 de l'étude.

Pour tout $x \neq 5$, $\frac{4x}{x-5} + 2 \geq 0$ équivaut à $\frac{4x+2(x-5)}{x-5} \geq 0$, donc à $\frac{6x-10}{x-5} \geq 0$.

x	$-\infty$	$\frac{5}{3}$	5	$+\infty$
$6x-10$	-	0	+	+
$x-5$	-	-	0	+
$\frac{6x-10}{x-5}$	+	0	-	+

Ainsi $\frac{4x}{x-5} + 2 \geq 0$ a pour ensemble de solutions $\mathcal{S} = \left]-\infty; \frac{5}{3}\right] \cup]5; +\infty[$.

c) $x+1=0$ équivaut à $x=-1$, on exclut donc -1 de l'étude.

Pour tout $x \neq -1$, $\frac{4}{x+1} + 3 > 0$ équivaut à $\frac{4+3(x+1)}{x+1} > 0$ donc à $\frac{3x+7}{x+1} > 0$.

x	$-\infty$	$-\frac{7}{3}$	-1	$+\infty$
$3x+7$	-	0	+	+
$x+1$	-	-	0	+
$\frac{3x+7}{x+1}$	+	0	-	+

Ainsi $\frac{4}{x+1} + 3 > 0$ a pour ensemble de solutions $\mathcal{S} = \left]-\infty; -\frac{7}{3}\right[\cup]-1; +\infty[$.

d) $2-6x=0$ équivaut à $x=\frac{1}{3}$, on exclut donc $\frac{1}{3}$ de l'étude.

Pour tout $x \neq \frac{1}{3}$, $\frac{5}{3} - \frac{5}{2-6x} - 1 < 0$ équivaut à $\frac{5-(2-6x)}{2-6x} < 0$ donc à $\frac{5-2+6x}{2-6x} < 0$.

On résout donc $\frac{6x+3}{2-6x} < 0$.

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$+\infty$
$6x+3$	-	0	+	+
$2-6x$	+	+	0	-
$\frac{6x+3}{2-6x}$	-	0	+	-

Ainsi $\frac{5}{2-6x} - 1 < 0$ a pour ensemble de solutions $\mathcal{S} = \left]-\infty; -\frac{1}{2}\right[\cup]\frac{1}{3}; +\infty[$.

26 a) $4x=0$ équivaut à $x=0$, on exclut donc 0 de l'étude.

Pour tout $x \neq 0$, $\frac{1}{x} + \frac{4x-5}{4x} < 0$
 $\frac{4+4x-5}{4x} < 0$
 $\frac{4x-1}{4x} < 0$.

x	$-\infty$	0	$\frac{1}{4}$	$+\infty$
$4x-1$	-	-	0	+
$4x$	-	0	+	+
$\frac{4x-1}{4x}$	+	-	0	+

Ainsi $\frac{1}{x} + \frac{4x-5}{4x} < 0$ a pour ensemble de solutions $\mathcal{S} = \left]0; \frac{1}{4}\right[$.

b) $x+1=0$ équivaut à $x=-1$, on exclut donc -1 de l'étude.

Pour tout $x \neq -1$, $\frac{3x^2+1}{x+1} - 3x \leq 0$
 $\frac{3x^2+1-3x(x+1)}{x+1} \leq 0$

$$\frac{3x^2 + 1 - 3x^2 - 3x}{x+1} \leq 0$$

$$\frac{1-3x}{x+1} \leq 0.$$

x	$-\infty$	-1	$\frac{1}{3}$	$+\infty$
$1-3x$	+	+	0	+
$x+1$	-	0	+	+
$\frac{1-3x}{x+1}$	-	+	0	-

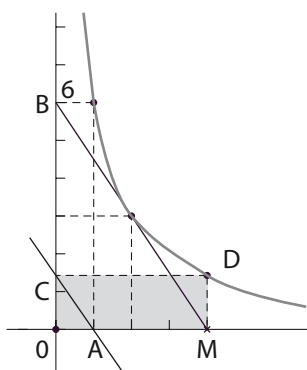
Ainsi $\frac{3x^2 + 1}{x+1} - 3x \leq 0$ a pour ensemble de solutions $\mathcal{S} =]-\infty; -1[\cup \left[\frac{1}{3}; +\infty\right[$.

EXERCICES → Prendre des initiatives (p. 115)

49 $M(m; 0)$ avec $m > 0$.

$$\frac{OC}{OB} = \frac{OA}{OM} \text{ soit } \frac{OC}{6} = \frac{1}{m} \text{ soit } OC = \frac{6}{m}$$

donc D a pour coordonnées $\left(m; \frac{6}{m}\right) (m > 0)$.

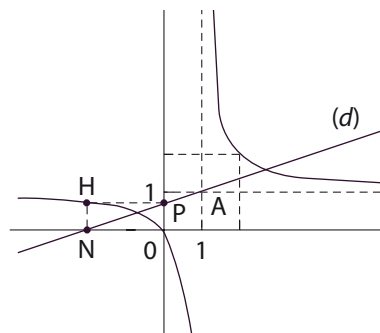


Ainsi D est un point de la courbe $\mathcal{C}$ d'équation $y = \frac{6}{x} (x > 0)$.

2. Si K appartient à la courbe $\mathcal{C}$ d'équation $y = \frac{6}{x} (x > 0)$ d'abscisse $m > 0$ alors l'ordonnée de K est $\frac{6}{m}$ on obtient D unique.

Que D décrit toute la courbe.

50 La droite d a pour équation $y = mx + 1 - m$ $m \neq 0$ donc P a pour coordonnées $(0; p = 1 - m)$ et N a pour coordonnées $\left(n = \frac{m-1}{m}; 0\right)$.



Ainsi H a pour coordonnées $\left(1 - \frac{1}{m}; 1 - m\right)$.

$$f\left(1 - \frac{1}{m}\right) = \frac{1 - \frac{1}{m}}{1 - \frac{1}{m} - 1} = \frac{1 + \frac{1}{m}}{\frac{1}{m}} = 1 - m$$

donc $H \in \mathcal{C}$.

51 $xy = 1$ donc $y = \frac{1}{x}$ le périmètre est $2\left(x + \frac{1}{x}\right)$

Le périmètre est minimal si la fonction définie pour $x > 0$ par $f(x) = x + \frac{1}{x}$ a un minimum

$$f(x) - 2 = x + \frac{1}{x} - 2$$

$$= \frac{x^2 - 2x + 1}{x} = \frac{(x-1)^2}{x} \geq 0$$

$f(1) = 2$ donc pour tout $x > 0$ $f(x) \geq 2$ et $f(1) = 2$ $f(x)$ est minimal pour $x = 1$ donc le périmètre aussi.

Ainsi si $x = 1$ $y = 1$ donc ABCD est un carré.

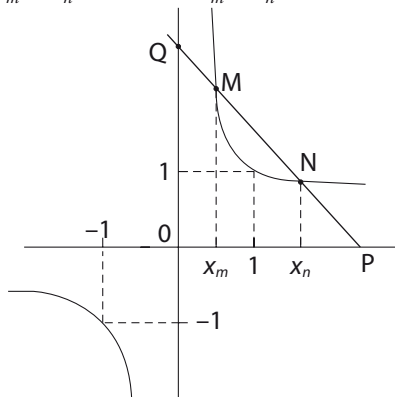
52 $y = \frac{100}{x-10}$ d'après Thalès donc le bon graphique est (C).

53 $M\left(x_m; \frac{1}{x_m}\right)$ et $N\left(x_n; \frac{1}{x_n}\right)$

le coefficient directeur de la droite (NM) est

$$a = \frac{\frac{1}{x_n} - \frac{1}{x_m}}{x_n - x_m} = \frac{-1}{x_n x_m}; \quad \frac{1}{x_m} = \frac{-x_m}{x_n x_m} + b \text{ est}$$

$$b = \frac{1}{x_m} + \frac{1}{x_n} \text{ donc } Q\left(0; \frac{1}{x_m} + \frac{1}{x_n}\right) \text{ et } P(x_m + x_n; 0)$$



Le milieu de [MN] a pour coordonnées $\left(\frac{x_m + x_n}{x}, \frac{1}{2}\left(\frac{1}{x_m} + \frac{1}{x_n}\right)\right)$.

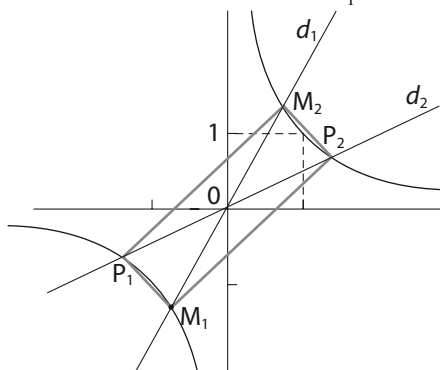
Le milieu de [PQ] a pour coordonnées

$$\left(\frac{x_m + x_n}{2}, \frac{1}{2}\left(\frac{1}{x_m} + \frac{1}{x_n}\right)\right) \text{ d'où le résultat}$$

$$d_1: y = m_1 x \quad d_2: y = m_2 x.$$

Les abscisses de M_1 et M_2 sont solutions de l'équation

$$\frac{1}{x} = m_1 x \quad \text{soit} \quad x^2 = \frac{1}{m_1}$$



$$M_1\left(-\frac{1}{\sqrt{m_1}}; -\sqrt{m_1}\right) \quad M_2\left(\frac{1}{\sqrt{m_1}}; +\sqrt{m_1}\right).$$

O est le milieu de $[M_1 M_2]$

On démontre de même que O est le milieu de $[P_1 P_2]$ donc le quadrilatère $M_1 P_1 M_2 P_2$ est un parallélogramme.

EXERCICES → Apprendre à chercher (p. 114)

54 1. Il y a deux quotients de dénominateurs $3x + 1$ et $x + 2$. Ainsi trouver les valeurs de x qui s'annulent ces dénominateurs revient à résoudre $3x + 1 = 0$ et $x + 2 = 0$.

Or $3x + 1 = 0$ donne $x = -\frac{1}{3}$ et $x + 2 = 0$ donne $x = -2$.

On exclut donc de l'étude $-\frac{1}{3}$ et -2 .

2. Pour tout nombre $x \neq -\frac{1}{3}$ et $x \neq -2$:

l'équation $\frac{3x+2}{3x+1} = \frac{x-1}{x+2}$ s'écrit à l'aide du produit en croix, $(3x+2)(x+2) = (x-1)(3x+1)$.

3. En développant chaque membre, on obtient : $3x^2 + 6x + 2x + 4 = 3x^2 + x - 3x - 1$ ce qui équivaut à $8x + 4 = -2x - 1$, soit $10x = -5$ donc $x = -\frac{5}{10} = -\frac{1}{2}$.

4. $-\frac{1}{2} \neq -\frac{1}{3}$ et $-\frac{1}{2} \neq -2$, donc l'équation a une solution unique : $-\frac{1}{2}$;

$$\mathcal{S} = \left\{-\frac{1}{2}\right\}.$$

55 $\frac{2}{x} > x \Leftrightarrow \frac{2}{x} - x > 0 \Leftrightarrow \frac{2-x^2}{x} > 0 \quad (x \neq 0).$

b) $(2-x^2) = (\sqrt{2}-x)(\sqrt{2}+x).$

x	$-\infty$	$-\sqrt{2}$	0	$\sqrt{2}$	$+\infty$	
x	$-$	$-$	$+$	$+$		
$\sqrt{2}-x$	$+$	$+$	$+$	0	$-$	
$\sqrt{2}+x$	$-$	0	$+$	$+$	$+$	
$\frac{2}{x} \geq x$	$+$	0	$-$	$+$	0	$-$

$$\mathcal{S} =]-\infty; -\sqrt{2}[\cup]0; \sqrt{2}[.$$

56 1.

$$x \xrightarrow{\text{ajouter 2}} 2+x \xrightarrow[\text{prendre l'inverse}]{\frac{1}{2+x}} \frac{1}{2+x} \xrightarrow[\text{multiplier par -4}]{\frac{-4}{2+x}} \frac{-4}{2+x}.$$

2. $-1 \leq x \leq 0$ donc $-1+2 \leq 2+x \leq 0+2$,
soit $1 \leq 2+x \leq 2$.

3. Puisque $1 \leq 2+x \leq 2$, $2+x$ est un nombre strictement positif. Or des nombres strictement positifs sont rangés dans l'ordre contraire de leurs inverses, donc :

$$\frac{1}{1} \geq \frac{1}{2+x} \geq \frac{1}{2}, \text{ soit } \frac{1}{2} \leq \frac{1}{2+x} \leq 1.$$

4. La multiplication par -4 change l'ordre car, pour tous nombres a et b et pour tout nombre $c > 0$, si $a < b$ alors $ac > bc$.

Il s'ensuit que $\frac{-4}{2} \geq \frac{-4}{2+x} \geq -4$

$$\text{donc } -4 \leq \frac{-4}{2+x} \leq -2.$$

EXERCICES → TP TICE (p. 116)

57 1. On obtient $a = 5$ et $b = 1\,500$, alors

$$f(x) = 5 + \frac{1\,500}{x}.$$

2. a) On calcule $f(30) = 5 + \frac{1\,500}{30} = 55$. Donc pour une production de 30 sacs, le coût unitaire est 55 euros.

b) On résout $f(x) = 25$, soit $5 + \frac{1\,500}{x} = 25$ avec $x > 0$.

$$\begin{aligned} \text{Or pour tout } x > 0, 5 + \frac{1\,500}{x} &= 25 \\ \frac{1\,500}{x} &= 20 \\ 1\,500 &= 20x \\ x &= \frac{1\,500}{20} = 75. \end{aligned}$$

On doit donc fabriquer 75 sacs.

Le contrôle graphique confirme ces calculs algébriques

c) On trace la droite d'équation $y = 17$, on lit alors les abscisses des points de la courbe qui sont au-dessous de cette droite et sur cette droite. On utilise l'outil « Intersection entre deux objets » pour obtenir le point d'intersection de la courbe et de cette droite.

On obtient $\mathcal{P} = [125 ; +\infty[$.

Ainsi, il faut prévoir de fabriquer plus de 125

sacs pour avoir un coût unitaire inférieur ou égal à 17 €.

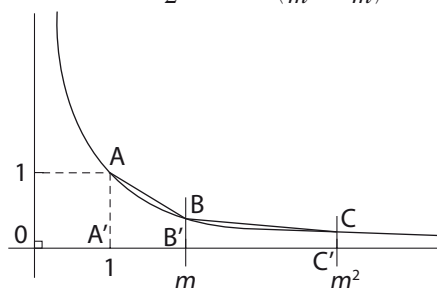
Avec les TICE

58 a) $AM' = 1$ $BB' = \frac{1}{m}$

$$\text{aire}(AA'B'B) = \frac{1}{2}(m-1)\left(1 + \frac{1}{m}\right)$$

$$CC' = \frac{1}{m^2} \quad B'C' = m^2 - m$$

$$\text{aire}(BB'C'C) = \frac{1}{2}(m^2 - m)\left(\frac{1}{m^2} + \frac{1}{m}\right)$$



$$\text{b) } \frac{1}{2}(m-1)\left(\frac{m+1}{m}\right) = \frac{m^2-1}{2m} = \text{aire}(AA'B'B)$$

$$\frac{1}{2} \frac{(m^2-m)(1+m)}{m^2} = \frac{m(m^2-1)}{2m^2} = \frac{m^2-1}{2m}$$

donc $\text{aire}(AA'B'B) = \text{aire}(BB'C'C)$.

EXERCICES → Entraînement (p. 118)

De tête

59 $\frac{1}{x} \in \left[-\frac{2}{5}; -\frac{2}{7}\right]$.

60 $\frac{1}{x} \in \left[\frac{4}{3}; 3\right]$.

61 $x \in \left[-3; -\frac{2}{3}\right]$.

62 a) L'image de $\frac{3}{8}$ est $\frac{8}{3}$.

b) L'antécédent de $-\frac{2}{5}$ est $-\frac{5}{2}$.

63 $\frac{1}{A} = 4,4$ $\frac{1}{B} = 4,5$ $\frac{1}{B} > \frac{1}{A}$ donc $B < A$.

64 $x \neq 1$ $5 = x - 1$ d'où $x = 6$.

65 $\frac{1}{x-1} > 0$ équivaut à $x \in]1; +\infty[$.

66 Si $x \geq 2$ alors $0 < \frac{1}{x} \leq \frac{1}{2}$.

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
			$\frac{1}{2}$	

Vrai ou faux

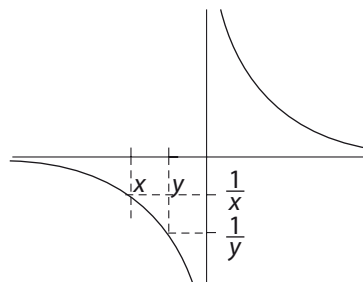
67 $1 + \frac{6}{5} = \frac{11}{5}$ donc l'image est $\frac{5}{11}$ donc vrai.

68 Faux $\frac{1}{x}$ existe si $x \neq 0$.

69 Faux l'image de 3 est $\frac{1}{3}$.

70 $f(0,2) = \frac{1}{0,2} = \frac{10}{2} = 5$ donc vrai.

71 Faux car $\frac{1}{x} > \frac{1}{y}$.



72 soit x un nombre soit $-x$ son opposé
l'inverse de $-x$ est $-\frac{1}{x}$.

$-\frac{1}{x}$ est l'opposé de l'inverse de x donc vrai.

73 $x + \frac{1}{x} - 2 = \frac{x^2 - 2x + 1}{x} = \frac{(x-1)^2}{x} \geq 0$ si $x > 0$ donc Faux.

74 x et y deux nombres l'inverse de la somme est $\frac{1}{x+y}$, la somme des inverses est

$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{x+y}{xy}$ donc Faux.

Calcul sur les quotients

75 $A = \frac{15}{21} \times \frac{14}{12} = \frac{3 \times 5 \times 2 \times 7}{3 \times 7 \times 2 \times 2 \times 3} = \frac{5}{6}$.

$B = \frac{3 - \frac{2}{5}}{2} = \frac{\frac{15-2}{5}}{2} = \frac{13}{5} \times \frac{1}{2} = \frac{13}{10}$.

$C = \frac{1}{\frac{3}{4} + \frac{1}{2}} = \frac{1}{\frac{3}{4} + \frac{2}{4}} = \frac{1}{\frac{5}{4}} = \frac{4}{5}$.

76 $M = \frac{1}{6^5} = 6^{-5}$.

$N = \frac{2^{-3}}{4^{-3}} = \left(\frac{2}{4}\right)^{-3} = \left(\frac{1}{2}\right)^{-3} = (2^{-1})^{-3} = 2^{(-1) \times (-3)} = 2^3$.

$P = \left(\frac{1}{10^5}\right)^{-4} = (10^{-5})^{-4} = 10^{(-5) \times (-4)} = 10^{20}$.

77 D'après la règle du produit en croix :

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{2}-1} &= \sqrt{2} + 1 \\ 1 &= (\sqrt{2} + 1) \times (\sqrt{2} - 1) \\ 1 &= (\sqrt{2})^2 - 1 \\ 1 &= 2 - 1 \\ 1 &= 1 \end{aligned}$$

Puisque cette dernière égalité est vraie, par équivalence la première est vraie aussi, donc

$$\frac{1}{\sqrt{2}-1} = \sqrt{2} + 1.$$

78 a) $\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{b-a}{ab}.$

b) $\frac{a}{a-b} + \frac{b}{a+b} = \frac{a(a+b) + b(a-b)}{(a-b)(a+b)} = \frac{a^2 - b^2 + 2ab}{(a-b)(a+b)}.$

c) $\frac{2}{3a} + \frac{5}{6b} = \frac{2 \times 2b + 5 \times a}{6ab} = \frac{4b + 5a}{6ab}.$

79 Corrigé dans le manuel.

80 a) On exclut la valeur qui annule le dénominateur $x - 5$.

Comme $x - 5 = 0$ équivaut $x = 5$, on exclut 5 de l'étude.

Pour tout $x \neq 5$, $\frac{1}{x-5} + y = 3$
 $y = 3 - \frac{1}{x-5}.$

b) On exclut $x = 0$, à cause de la division par x .

Pour tout $x \neq 0$, $\frac{y}{3} + \frac{2}{x} = 0$
 $\frac{y}{3} = -\frac{2}{x}$
 $y = -\frac{6}{x}.$

c) $xy = 5$ implique $x \neq 0$ et $y \neq 0$ et dans ce cas cela équivaut à $y = \frac{5}{x}.$

81 • $g(x) = \frac{x}{3-x}$; $3-x=0$ équivaut à $x=3$, donc le quotient existe pour tout $x \neq 3$.

• $h(x) = 1 + \frac{1}{x}$ existe pour tout $x \neq 0$.

• $j(x) = \frac{4x+1}{2x+1}$; $2x+1=0$ équivaut à $x = -\frac{1}{2}$, donc le quotient existe pour tout $x \neq -\frac{1}{2}.$

82 $f(x)$ existe pour tout x tel que $x^2 - 9 \neq 0$. Or $x^2 - 9 = 0$ équivaut à $x^2 = 9$, donc à $x = -3$ ou $x = 3$.

Ainsi, dans la liste, ceux qui ont une image par f sont 2; 0; π ; $\sqrt{12}$; -2.

83 1. Pour tout $x \neq 4$:

$$\frac{3x^2 - 48}{x-4} = \frac{3(x^2 - 16)}{x-4} = \frac{3(x-4)(x+4)}{x-4} = 3(x+4) = 3x + 12.$$

(Note : on peut aussi utiliser le produit en croix et raisonner par équivalence, voir l'exercice 37.)

2. Pour tout $x \neq -2$:

$$\frac{3x^2 - 12}{x+2} = \frac{3(x^2 - 4)}{x+2} = \frac{3(x-2)(x+2)}{x+2} = 3(x-2).$$

84 Le quotient existe pour tout x tel que $16 - 8x \neq 0$.

Or $16 - 8x = 0$ équivaut à $16 = 8x$, donc à

$$x = \frac{16}{8} = 2.$$

Ainsi 2 n'a pas d'image, d'où l'affichage du mot ERROR en face de la valeur $x = 2$.

85 1. $\frac{1}{R} = \frac{1}{150} + \frac{1}{350}$
 $= \frac{350 + 150}{150 \times 350} = \frac{500}{52500}$
 $= \frac{500}{105 \times 500} = \frac{1}{105}.$

Donc $\frac{1}{R} = \frac{1}{105}$, c'est-à-dire $R = 105 \Omega$.

2. a) $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{R_2 + R_1}{R_1 R_2}$, donc

$$R = \frac{R_1 R_2}{R_2 + R_1}.$$

b) On remplace dans la formule précédente, R_2 par $2R_1$.

On obtient $R = \frac{R_1 \times 2R_1}{2R_1 + R_1} = \frac{R_1 \times 2R_1}{3R_1} = \frac{2R_1}{3}$
 $= \frac{2}{3} R_1.$

Fonction inverse

86 1. $\frac{1}{\frac{2}{3}} = \frac{3}{2}$; $\frac{1}{-\frac{1}{5}} = -5$; $\frac{1}{-\frac{1}{8}} = -8.$

2. • On résout $\frac{1}{x} = \frac{5}{7}$, ce qui équivaut à $7 = 5x$, donc à $x = \frac{5}{7}.$

$\frac{7}{5}$ est donc l'antécédent de $\frac{5}{7}.$

• On résout $\frac{1}{x} = 10^{-4}$, ce qui équivaut à $1 = 10^{-4}x$, donc à $x = \frac{1}{10^{-4}} = 10^4$. 10^4 est l'antécédent de $10^{-4}.$

• On résout $\frac{1}{x} = 2,5$, ce qui conduit à $x = \frac{1}{2,5}$
 $= \frac{1}{\frac{5}{2}} = \frac{2}{5}$.
 $\frac{2}{5}$ est l'antécédent de 2,5.

87 On teste si l'égalité $y = \frac{1}{x}$ a lieu lorsque $x \neq 0$.

• **Pour A** : son abscisse est nulle et 0 n'a pas d'image par cette fonction inverse, donc A n'est pas sur la courbe.

• **Pour B** :

$$\frac{1}{x_B} = \frac{1}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \frac{2 \times \sqrt{2}}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2} = y_B, \text{ donc}$$

B est sur la courbe.

• **Pour C** :

$$\frac{1}{x_C} = \frac{1}{7} \neq y_C, \text{ donc C n'est pas sur la courbe.}$$

Attention, $\frac{1}{x_C} \approx 0,143$ mais 0,143 n'est pas la valeur exacte de $\frac{1}{7}$.

$$\begin{aligned} \mathbf{88} \quad 1. f\left(\frac{a}{b}\right) &= \frac{2 \cdot \frac{a}{b} + 1}{\frac{a}{b} - 3} = \frac{\frac{2a+b}{b}}{\frac{a-3b}{b}} = \frac{2a+b}{a-3b} \\ &= \frac{2a+b}{\cancel{b}} \times \frac{\cancel{b}}{a-3b} = \frac{2a+b}{a-3b}. \end{aligned}$$

• Puisque a et b sont des entiers, $2a+b$ et $a-3b$ le sont aussi et comme $\frac{a}{b} \neq 3$, alors $a \neq 3b$ et donc $a-3b \neq 0$.

• Ainsi $2a+b$ et $a-3b$ sont deux entiers et $a-3b \neq 0$, donc $\frac{2a+b}{a-3b}$ est un rationnel.

2. a) Si x est un rationnel, alors $f(x)$ est un rationnel.

b) Si $f(x)$ est un rationnel, alors x est un rationnel.

• « $f(x)$ est rationnel» équivaut à «il existe deux entiers c et d , $d \neq 0$ tels que $\frac{2x+1}{x-3} = \frac{c}{d}$ ».

On déduit alors que $(2x+1)d = c(x-3)$

$$\text{donc} \quad 2xd + d = cx - 3c$$

$$\text{et alors} \quad x(2d - c) = -d - 3c$$

$$\text{soit} \quad x = \frac{-d - 3c}{2d - c}.$$

Comme d et c sont des entiers, alors $-d - 3c$ et

$2d - c$ aussi et donc x est rationnel sauf dans le cas où $2d - c = 0$, soit $c = 2d$.

Mais dans ce cas, $\frac{c}{d} = 2$ et $f(x) = 2$ équivaut à $\frac{2x+1}{x-3} = 2$

soit $2x+1 = 2(x-3) = 2x-6$ et cette équation n'a pas de solution.

Il en résulte que le cas $2d - c = 0$ n'est pas à envisager donc si $f(x)$ est rationnel, alors x aussi.

89 a) $x \in [0,2; 10] \Leftrightarrow 0,2 \leq x \leq 10$

donc $\frac{1}{x}$ décrit $\left[\frac{1}{10}; 5\right]$.

b) $x \geq 1 \Rightarrow \frac{1}{x}$ décrit $]0; 1]$.

c) $x < -10 \Rightarrow \frac{1}{x}$ décrit $\left]-\frac{1}{10}; 0\right[$.

90 a) $-2 < x \leq 3 \Rightarrow \frac{1}{x}$ décrit $\left]-\infty; -\frac{1}{2}\right] \cup \left[\frac{1}{3}; +\infty\right[$.

b) $x \in [-1; 0[\Rightarrow \frac{1}{x}$ décrit $]-\infty; -1]$.

c) $x \leq 2 \Rightarrow \frac{1}{x}$ décrit $]-\infty; 0[\cup [2; +\infty[$.

91 a) $\frac{1}{100} \leq \frac{1}{x} \leq \frac{3}{100}$ lorsque $\frac{100}{3} \leq x \leq 100$.

b) $\frac{1}{x} \in]-20; 20[$

lorsque $x \in \left]-\infty; -\frac{1}{20}\right[\cup \left[\frac{1}{20}; +\infty\right[$.

c) $\frac{1}{x} > -1$ lorsque $x \in]-\infty; -1[\cup]0; +\infty[$.

d) $\frac{1}{x} \in]-\infty; 0,1]$

lorsque $x \in]-\infty; 0[\cup [10; +\infty[$.

92 1. • g est une fonction affine, sa représentation graphique est une droite : $\mathcal{C}_1$.

• h est la fonction inverse, sa représentation graphique est une hyperbole : $\mathcal{C}_2$.

• f est la fonction carré, sa représentation graphique est une parabole : $\mathcal{C}_3$.

2.	Rangement
$x \leq -1$	$x \leq \frac{1}{x} \leq x^2$
$-1 \leq x < 0$	$\frac{1}{x} \leq x \leq x^2$

	Rangement
$0 < x < 1$	$x^2 \leq x \leq \frac{1}{x}$
$x \geq 1$	$\frac{1}{x} \leq x \leq x^2$

93 1.a) Si $x > 2 > 0$, alors $\frac{1}{x} < \frac{1}{2}$: c'est vrai car la fonction inverse change l'ordre sur $]0; +\infty[$.

b) C'est faux. Si $x = -2$, alors $\frac{1}{x} = -\frac{1}{2} < \frac{1}{2}$, mais $x < 2$.

2. a) Vrai, $x \leq -2 < 0$ donc $\frac{1}{x} \geq -\frac{1}{2}$ car la fonction inverse

change l'ordre sur $]-\infty; 0[$.

La réciproque est $\frac{1}{x} \geq -\frac{1}{2} \Rightarrow x \leq -2$.

C'est faux. En effet, si $x = 1$, alors $\frac{1}{x} = 1$, $\frac{1}{x} \geq -\frac{1}{2}$ mais $x > -2$.

b) Faux, si $x = 1$, alors $x > -1$ mais $\frac{1}{x} = 1$ et $1 > -1$.

La réciproque est $\frac{1}{x} < -1 \Rightarrow x > -1$, c'est vrai.

c) Faux, si $x = 1$, alors $\frac{1}{x} = 1$, $\frac{1}{x} > -\frac{1}{2}$ mais $x > -2$.

La réciproque est $x < -2 \Rightarrow \frac{1}{x} > -\frac{1}{2}$, c'est vrai.

Équations et inéquations

94 2. Il y a deux points d'intersection, on résout $x = \frac{1}{x}$

$$\Leftrightarrow x^2 = 1$$

$$\Leftrightarrow x = -1 \text{ ou } x = 1.$$

Les coordonnées des points sont $(1; 1)$ et $(-1; -1)$.

95 1. $\frac{6x+1}{3x-2} = \frac{2x+5}{x+3}$; $x \neq \frac{2}{3}$ et $x \neq -3$.

$$\Leftrightarrow (6x+1)(x+3) = (3x-2)(2x+5)$$

$$\Leftrightarrow 6x^2 + 18x + x + 3 = 6x^2 + 15x - 4x - 10$$

$$\Leftrightarrow 19x - 11x = -10 - 3$$

$$\Leftrightarrow 8x = -13$$

$$x = -\frac{13}{8}.$$

2. $\frac{x}{x+1} = \frac{2x-5}{x-3}$; $x \neq -1$ et $x \neq 3$.

$$\Leftrightarrow x(x-3) = (x+1)(2x-5)$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 3x = 2x^2 - 5x + 2x - 5$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 2x^2 - 3x + 5x - 2x = -5$$

$$\Leftrightarrow -x^2 = -5$$

$$\Leftrightarrow x^2 = 5 \Leftrightarrow x = \sqrt{5} \text{ ou } x = -\sqrt{5}.$$

96 Corrigé dans le manuel.

97 1. $\frac{2}{4} + 3 = \frac{1}{2} + 3 = 3,5$ et $\frac{2}{3,5-3} = \frac{2}{0,5} = 4$,

donc 3,5 est bien solution.

2. On divise 3 par 8 et on soustrait 2

$$\frac{3}{8} - 2 = \frac{3-16}{8} = \frac{-13}{8} \text{ et } \frac{3}{\frac{-13}{8} + 2} = \frac{3}{\frac{-13+16}{8}} = \frac{3}{\frac{3}{8}} = 3 \times \frac{8}{3} = 8.$$

3. a) Trois variables sont à saisir : a , b et c .

$$\text{b) } \frac{a}{\frac{a}{c} - b + b} = \frac{a}{\frac{a}{c}} = a \times \frac{c}{a} = c, \text{ donc } x = \frac{a}{c} - b \text{ est}$$

bien une solution.

Puisque l'on admet l'unicité, c'est la solution de l'équation.

$$\text{c) } s \leftarrow \frac{a}{c} - b.$$

98 1. a) On résout $3 - 7x = 0$ équivaut à $-7x = -3$ soit $x = \frac{-3}{-7} = \frac{3}{7}$. La valeur $\frac{3}{7}$ annule le dénominateur.

$$\text{b) } x(x+2) = 0 \text{ équivaut à } x = 0 \text{ ou } \begin{cases} x+2=0 \\ x=-2. \end{cases}$$

On exclut donc 0 et -2 de l'étude.

2. a) On résout $5 + 2x = 0$, soit $2x = -5$, soit $x = \frac{-5}{2}$.

x	$-\infty$	$-\frac{5}{2}$	$\frac{3}{7}$	$+\infty$
$5 + 2x$	-	0	+	+
$3 - 7x$	+	+	-	-
$A(x)$	-	0	+	-

b)

x	$-\infty$	-2	0	4	$+\infty$
$4-x$	+	+	+	0	-
x	-	-	0	+	+
$x+2$	-	0	+	+	+
$x(x+2)$	+	0	-	0	+
$\frac{4-x}{x(x+2)}$	+	-	+	0	-

3. D'après le 2.

a) $A(x) \geq 0$ a pour ensemble de solutions

$$\mathcal{S} = \left[-\frac{5}{2}; \frac{3}{7} \right].$$

b) $A(x) \geq 0$ a pour ensemble de solutions :

$$\mathcal{S} =]-\infty; -2[\cup]0; 4].$$

99 1. $x^2 - 9 = 0$ équivaut à $x^2 = 9$, soit $x = -3$ ou $x = 3$ (voir chapitre 3).

2. $x^2 - 9 = (x-3)(x+3)$ (identité remarquable).

3.

x	$-\infty$	-3	-2	3	$+\infty$
$x+2$	-	-	0	+	+
$x-3$	-	-	-	0	+
$x+3$	-	0	+	+	+
$(x-3)(x+3)$	+	0	-	-	0
$R(x)$	-	+	0	-	+

Ainsi $R(x) \leq 0$ a pour ensemble de solution :

$$\mathcal{S} =]-\infty; -3[\cup [-2; 3].$$

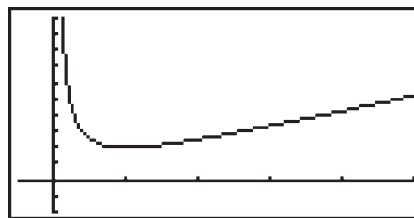


On constate que la courbe de R est au-dessous de l'axe des abscisses lorsque

$$x \in]-\infty; -3[\cup [-2; 3].$$

100 Corrigé dans le manuel.

101



2. Le minimum semble être 2, atteint en 1.

3. a) $f(1) = 2$.

b) Pour tout x de $]0; +\infty[$:

$$\begin{aligned} \frac{2 + (x-1)^2}{x} &= \frac{2x + (x-1)^2}{x} \\ &= \frac{2x + x^2 - 2x + 1}{x} \\ &= \frac{x^2 + 1}{x} = f(x). \end{aligned}$$

$$\text{Donc } f(x) = 2 + \frac{(x-1)^2}{x}.$$

c) Pour tout nombre x de $]0; +\infty[$:

$$\frac{(x-1)^2}{x} \geq 0 \text{ donc } 2 + \frac{(x-1)^2}{x} \geq 2 \text{ donc } f(x) \geq 2.$$

4. Pour tout nombre x de $]0; +\infty[, f(x) \geq 2$ et $f(1) = 2$.

Donc 2 est le minimum de f atteint en $x = 1$.

102 • F est homographique et non définie en 0, donc représentée par la courbe $\mathcal{C}_2$.

• G est affine, donc représentée par la courbe $\mathcal{C}_3$ qui est la seule droite.

• H est représentée par la parabole $\mathcal{C}_1$ (voir chapitre 3).

$H(x) \leq F(x) < G(x)$ équivaut à $H(x) \leq F(x)$ et $F(x) < G(x)$.

Il s'agit de lire les abscisses des points de la courbe de F c'est-à-dire $\mathcal{C}_2$, qui sont au-dessus de la courbe de H , c'est-à-dire $\mathcal{C}_1$, et qui sont au-dessous strictement de la courbe de G , c'est-à-dire $\mathcal{C}_3$.

L'ensemble des solutions est $\mathcal{S} = [-4; -1[$.

103 a) Le dénominateur est x , on exclut donc $x = 0$.

$$\begin{aligned} \text{Pour tout } x \neq 0, \frac{8-2x}{x} &\geq 2 \\ \frac{8-2x}{x} - 2 &\geq 0 \end{aligned}$$

$$\frac{8-2x-2x}{x} \geq 0$$

$$\frac{8-4x}{x} \geq 0.$$

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
$8-4x$	+	+	0	-
x	-	0	+	+
$\frac{8-4x}{x}$	-	+	0	-

Ainsi $\frac{8-2x}{x} \geq 2$ a pour ensemble de solutions $\mathcal{S} =]0; 2]$.

b) $x+7=0$ équivaut à $x=-7$. On exclut donc -7 de l'étude.

$$\frac{1}{x+7} > 3$$

$$\frac{1}{x+7} - 3 > 0$$

$$\frac{1-3(x+7)}{x+7} > 0$$

$$\frac{1-3x-21}{x+7} > 0;$$

$$\frac{-3x-20}{x+7} > 0.$$

x	$-\infty$	-7	$-\frac{20}{3}$	$+\infty$
$-3x-20$	+	+	0	-
$x+7$	-	0	+	+
$\frac{-3x-20}{x+7}$	-	+	0	-

Ainsi $\frac{1}{x+7} > 3$ a pour ensemble de solutions $\mathcal{S} =]-7; -\frac{20}{3}[$.

c) $x-3=0$ équivaut à $x=3$.

On exclut donc 3 de l'étude. Pour tout $x \neq 3$:

$$\frac{4}{x-3} > \frac{2}{5}$$

$$\frac{4}{x-3} - \frac{2}{5} > 0$$

$$\frac{20-2(x-3)}{5(x-3)} > 0$$

$$\frac{20-2x+6}{5(x-3)} > 0;$$

$$\frac{-2x+26}{5(x-3)} > 0.$$

x	$-\infty$	3	13	$+\infty$
$-2x+26$	+	+	0	-
$5(x-3)$	-	0	+	+
$\frac{-2x+26}{5(x-3)}$	-	+	0	-

Ainsi $\frac{4}{x-3} > \frac{2}{5}$ a pour ensemble de solutions $\mathcal{S} =]3; 13[$.

Fonctions homographiques

104 1. a) Lorsque $a=2$ et $b=4$, la sortie de l'algorithme est 0,5 (car $\frac{2}{4} = 0,5$).

Lorsque $a=0$ et $b=3$, la sortie de l'algorithme est 0 (car $\frac{0}{3} = 0$).

Lorsque $a=10$ et $b=0$, la sortie de l'algorithme est « Calcul impossible ».

b) La sortie de l'algorithme est le résultat du quotient $\frac{a}{b}$, lorsque le calcul de celui-ci est possible, c'est-à-dire lorsque b est différent de 0. Lorsque b est égal à 0, la sortie de l'algorithme est le message « Calcul impossible ».

2. Variables

```

x, q
Traitement
Saisir x
Si x - 5 ≠ 0
    alors q reçoit  $\frac{3x+2}{x-5}$ ,
        Afficher q.
    Sinon afficher
        « Calcul impossible »
FinSi

```

105 Corrigé dans le manuel.

106 Corrigé dans le manuel.

107 Graphique Fonction

A	→	f_1
B	→	f_3
C	→	f_4
D	→	f_2

108 1. a) $f(x) = \frac{1}{x+2}$.

b) $f(x) = \frac{1}{x} + 3$.

c) $f(x) = 1 + \frac{1}{x-5}$.

d) $x \longrightarrow x-3 \longrightarrow 4(x-3) \longrightarrow \frac{1}{4(x-3)}$.

e) $x \longrightarrow 5x \longrightarrow \frac{1}{5x} \longrightarrow \frac{1}{5x} + 1$.

2. $x \xrightarrow[\text{ajoute 3}]{\text{on}} x+3 \xrightarrow[\text{l'inverse}]{\text{on prend}} \frac{1}{x+3} \xrightarrow[\text{par 8}]{\text{on multiplie}} \frac{8}{x+3}$.

$x \xrightarrow[\text{par 7}]{\text{on multiplie}} 7x \xrightarrow[\text{ajoute 1}]{\text{on}} 7x+1 \xrightarrow[\text{l'inverse}]{\text{on prend}} \frac{1}{7x+1}$
 $\xrightarrow[\text{ajoute 3}]{\text{on}} 3 + \frac{1}{7x+1}$.

109 • Pour M :

$x \xrightarrow[\text{soustrait 3}]{\text{on}} x-3 \xrightarrow[\text{l'inverse}]{\text{on prend}} \frac{1}{x-3} \xrightarrow[\text{par 5}]{\text{on multiplie}} \frac{5}{x-3}$.

• Soustraire 3 ne change pas l'ordre donc puisque $5 \leq x \leq 10$, alors $2 \leq x-3 \leq 7$.

• Des nombres positifs sont rangés dans l'ordre contraire de leurs inverses, donc de $2 \leq x-3 \leq 7$, on en déduit que

$$\frac{1}{2} \geq \frac{1}{x-3} \geq \frac{1}{7}, \text{ soit } \frac{1}{7} \leq \frac{1}{x-3} \leq \frac{1}{2}.$$

• La multiplication par 5 ne change pas l'ordre donc :

$$\frac{5}{7} \leq \frac{5}{x-3} \leq \frac{5}{2}.$$

Conclusion: $\frac{5}{7} \leq M \leq \frac{5}{2}$.

• **Pour N :** $x \xrightarrow[\text{l'inverse}]{\text{on prend}} \frac{1}{x} \xrightarrow[\text{par -7}]{\text{on multiplie}} -\frac{7}{x} \xrightarrow[\text{ajoute 2}]{\text{on}} 2 - \frac{7}{x}$

• $x \in [5; 10]$ et des nombres positifs sont rangés dans l'ordre contraire de leurs inverses donc de $5 \leq x \leq 10$, on en déduit $\frac{1}{5} \geq \frac{1}{x} \geq \frac{1}{10}$.

• La multiplication par -7 change l'ordre donc :

$$-\frac{7}{5} \leq -\frac{7}{x} \leq -\frac{7}{10}.$$

• Ajoute 2 ne change pas l'ordre donc :

$$-\frac{7}{5} + 2 \leq -\frac{7}{x} + 2 \leq -\frac{7}{10} + 2.$$

Conclusion : $\frac{3}{5} \leq N \leq \frac{13}{10}$.

110 1. $f(x) = 0,07x$;

$g(x) = 56 + \left(1 - \frac{30}{100}\right)0,07 \times x$ car réduire de

30 % c'est multiplier par $1 - \frac{30}{100}$ et ainsi

$g(x) = 56 + 0,049x$.

2. $p(x) = \frac{0,07x - (56 + 0,049x)}{0,07x} \times 100$

$$= \frac{0,021x - 56}{0,07x} \times 100$$

$$= \frac{-0,07x(0,3x - 800)}{0,07x} \times 100$$

$$= \frac{0,03x - 800}{x} \times 100$$

$$= \frac{30x - 80000}{x}$$

$$p(x) = 30 - \frac{80000}{x}.$$

3. $p(x) > 25$ équivaut à $30 - \frac{80000}{x} > 25$
 $\frac{80000}{x} < 5$.

Puisque $x > 0$, cela équivaut à $80000 < 5x$

donc à $x > \frac{80000}{5}$, soit $x > 16000$.

$p(x)$ dépasse 25 % lorsque x dépasse 16 000 km.

4. On résout $p(x) > 30$.

$$30 - \frac{80000}{x} < 30$$

$$\frac{80000}{x} < 0$$

et ceci est impossible car $x > 0$. La réponse est non.

Avec les TICE

111 1. Aire de AEFG = AE $\times$ AG = x AG.

On souhaite que l'aire soit égale à 1000 m², donc cela signifie que x AG = 1000, donc que

$$AG = \frac{1000}{x}.$$

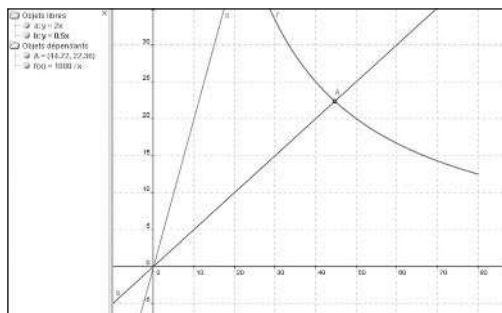
2. • $x = AE$ et $AE \leq 80$, donc $x \leq 80$.

• $AG = \frac{1000}{x}$ et $AG \leq 40$, donc $\frac{1000}{x} \leq 40$.

Comme $x > 0$, cela revient à $\frac{1000}{40} \leq x$ donc à $25 \leq x$.

Conclusion : $x \in [25; 80]$.

3. a)



4. a) D'après le graphique, la droite d'équation $y = 2x$ ne coupe pas la courbe de f , donc il n'est pas possible d'avoir $f(x) = 2x$ c'est-à-dire $AG = 2 \times AE$.

En revanche, la droite d'équation $y = \frac{x}{2}$ coupe la courbe de f au point de coordonnées $(44,72; 22,36)$, donc il est possible d'avoir $AE = 2 \times AG$ avec $x = 44,72$.

La parcelle a alors pour dimensions $AE = 44,72$ m et $AG = 22,36$ m.

Note : Pour obtenir la valeur exacte de x , on résout $\frac{1000}{x} = \frac{x}{2}$ ce qui équivaut à $x^2 = 2000$ donc $x = \sqrt{2000}$ car $x > 0$ donc $x = 20\sqrt{5}$.

EXERCICES → Approfondissement (p. 123)

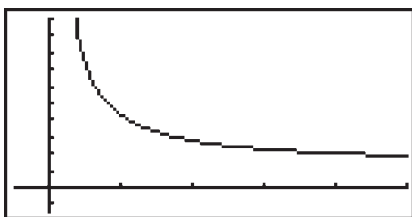
112 1. $C(x) = 6000 + 25x$.

2. a) $C_M(x) = \frac{6000 + 250x}{x} = \frac{6000}{x} + 250$.

b) $C_M(10) = \frac{6000}{10} + 250 = 850$ €.

$C_M(50) = \frac{6000}{50} + 250 = 274$ €.

3.



4. a) Avec la courbe, on remarque que C_M est strictement décroissante sur $]0; 50]$ donc $C_M(40) \leq C_M(x) \leq C_M(30)$ sur l'intervalle $[30; 40]$. Or $C_M(30) = 450$ et $C_M(40) = 400$.

Ainsi $400 \leq C_M(x) \leq 450$ sur $[30; 40]$.

Le coût moyen pour une fabrication entre 30 et 40 articles est compris entre 400 et 450 €.

b) En utilisant l'outil «intersection» de la calculatrice, on obtient :

- le point A(24; 500) comme point d'intersection de la courbe et de la droite d'équation $y = 500$;
- le point B(10; 850) comme point d'intersection de la courbe et de la droite d'équation $y = 850$.

Ainsi, par stricte décroissance de C_M , dire que le coût moyen appartient à $[500; 850]$ revient à dire que $x \in [10; 24]$.

113 Partie A

1. $\varphi - 1 = \frac{1}{\varphi}$, donc $\varphi(\varphi - 1) = 1$

$\varphi^2 - \varphi - 1 = 0$.

C'est bien solution de l'équation $x^2 - x - 1 = 0$.

2. a) $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{5}{4} = x^2 + \frac{1}{4} - 2 \times x \times \frac{1}{2} - \frac{5}{4}$
 $= x^2 - x + \frac{1}{4} - \frac{5}{4}$
 $= x^2 - x - 1$.

b) $\left(\varphi - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{5}{4} = 0$

$\Leftrightarrow \left(\varphi - \frac{1}{2}\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right)^2 = 0$

$\Leftrightarrow \left(\varphi - \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{5}}{2}\right)\left(\varphi - \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2}\right) = 0$

$\Leftrightarrow \varphi - \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{5}}{2} = 0$ ou $\varphi - \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2} = 0$

$\Leftrightarrow \varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ ou $\varphi = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$ à exclure car φ est positif.

Partie B

1. Calculons $EF = EC$ en utilisant le théorème de Pythagore dans le triangle rectangle :

$$EC^2 = EB^2 + BC^2$$

$$= \left(\frac{\ell}{2}\right)^2 + \ell^2 = \frac{\ell^2}{4} + \ell^2 = \frac{\ell^2}{4} + \frac{4\ell^2}{4} \\ = \frac{5\ell^2}{4} \text{ donc } EC = \frac{\ell\sqrt{5}}{2}.$$

$$AF = AE + EF = \frac{\ell}{2} + \frac{\ell\sqrt{5}}{2} = \frac{\ell(1+\sqrt{5})}{2}.$$

$$\mathbf{2.} \frac{AF}{AD} = \frac{AF}{\ell} = AF \times \frac{1}{\ell} = \frac{(1+\sqrt{5})\ell}{2} \times \frac{1}{\ell}$$

$$\frac{AF}{AD} = \frac{1+\sqrt{5}}{2} = \varphi.$$

$$\mathbf{114} \quad p(4) = \frac{80 \times 4}{4+1} = 64.$$

Après 4 semaines de publicité, 64 % des personnes connaissent le produit.

$$\mathbf{2. a)} \quad p(0) = \frac{80 \times 0}{0+1} = 0; \text{ oui.}$$

$$\mathbf{b)} \quad p(15) = \frac{80 \times 15}{15+1} = 75; \text{ non.}$$

Partie B

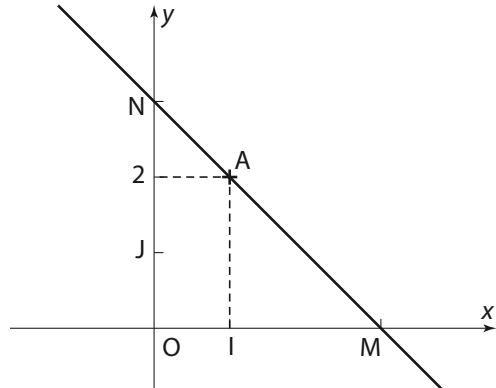
1. $p(x) \geq 60$ après 3 semaines.

2. $p(x) \geq 70$ après 6 semaines.

Il faut donc 3 semaines supplémentaires.

3. Pendant les 3 premières semaines, on passe de 0 à 60 %. Ensuite, le pourcentage se stabilise vers 70/75 %. L'affirmation semble justifiée.

115 1.



2. D'après le théorème de Thalès, puisque $(ON) \parallel (IA)$:

$\frac{MI}{MO} = \frac{IA}{ON}$ c'est-à-dire $\frac{x-1}{x} = \frac{2}{y}$ où y est l'ordonnée de N .

Ainsi $(x-1)y = 2x$ soit $y = \frac{2x}{x-1}$.

$$\mathbf{3.} \text{ Aire de } OMN = \frac{1}{2} OM \times ON$$

$$= \frac{1}{2} \times x \times \frac{2x}{x-1} \\ = \frac{x^2}{x-1}.$$

D'après l'écran X_{cas} , pour tout $x > 1$:

$$f(x) - f(2) = \frac{(x-2)^2}{x-1}.$$

Or $(x-2)^2 \geq 0$ et $x-1 > 0$ car $x > 1$.

Ainsi $f(2)$ est le minimum de f atteint en 2.

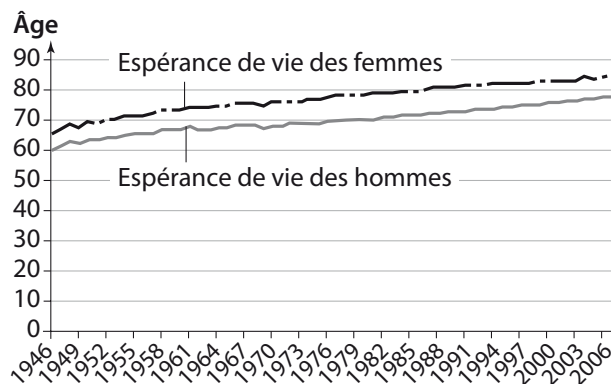
L'aire du triangle est donc minimale pour $x = 2$.

ACTIVITÉS (p. 127)

1

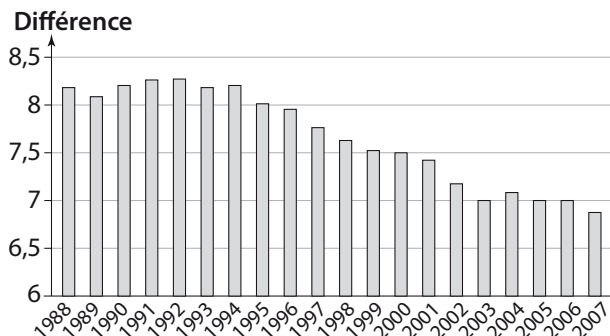
1 Les données antérieures à la Seconde Guerre mondiale ne sont que des moyennes sur plusieurs années, donc il est préférable de n'utiliser que les données annuelles de 1946 à 2007.

2 a) Représentation des espérances de vie des hommes et des femmes.



b) L'espérance de vie des femmes est toujours supérieure à celle des hommes. Les espérances de vie des hommes et des femmes augmentent.

2 On affiche dans une nouvelle colonne la différence entre l'espérance de vie des femmes et celle des hommes. On constate que sur les vingt dernières années, cette différence diminue. Autrement dit, la tendance, sur les vingt dernières années, est à un rapprochement des espérances de vie des hommes et des femmes.



2

1 Instructions avec Calc de Open Office.

Moyenne	=MOYENNE(A2:A32)
Valeur mini	=MIN(A2:A32)
1 ^{er} quartile	=QUARTILE(A2:A32;1)
Médiane	=MEDIANE(A2:A32)
3 ^e quartile	=QUARTILE(A2:A32;3)
Valeur max	=MAX(A2:A32)
Étendue	=D8-D4

2 a) Températures de Strasbourg :

Paramètre	
Moyenne	25,55
Mini	20
1 ^{er} quartile	23
Médiane	25
3 ^e quartile	29
Max	31
Étendue	11

b) Comparaison

En juillet 2009, en moyenne il a fait plus chaud à Strasbourg qu'à La Rochelle. Cependant, la température la plus haute a été relevée à La Rochelle, de même que la plus basse. Ainsi, l'étendue des températures est plus grande à La Rochelle qu'à Strasbourg. L'interprétation de la médiane permet de remarquer que les températures à Strasbourg ont été d'au moins 25° pour la moitié des journées contre 22° à La Rochelle.

PROBLÈME OUVERT

Entreprise A	Cadres	Ouvriers
Effectifs	5	20
Salaire moyen en €	3 020	1 750

Montant total des salaires dans l'entreprise A :

$$T_A = 5 \cdot 3\,020 + 20 \cdot 1\,750 = 50\,100.$$

Salaire moyen dans l'entreprise A :

$$S_A = \frac{50\,100}{25} = 2\,004.$$

Entreprise B	Cadres	Ouvriers
Effectifs	x	$50 - x$
Salaire moyen en €	2 880	1 650

Condition : le salaire moyen S_B est supérieur à S_A .

$$S_B > 2\,004.$$

• **Piste 1** : simulation suivant la répartition des effectifs dans l'entreprise B

Note : le total des salaires dans l'entreprise B est :

$$T_B = 50 \cdot S_B.$$

Dire que $S_B > 2\,004$ signifie que $S_B > 2\,004$ signifie que $T_B > 100\,200$.

La simulation consiste donc à calculer le total des salaires suivant les différentes répartitions entre cadres et ouvriers, puis à la comparer à 100 200.

	A	B	C
1	Cadres	Ouvriers	Total des salaires T_B
2	1	49	=A2*2880+B2*1650

Par recopie vers le bas, on obtient les valeurs de T_B . Le tableau indique que dès que l'entreprise compte au moins 15 cadres la condition $T_B > 100\,200$ est vérifiée.

• **Piste 2** : résolution d'une inéquation

Notons x le nombre de cadres. Le nombre d'ouvriers dans l'entreprise B est $50 - x$.

$$S_B > 2\,004 \text{ s'écrit } \frac{T_B}{50} > 2\,004, \text{ soit } T_B > 100\,200.$$

D'où la mise en inéquation :

$$2\,880x + 1\,650(50 - x) > 100\,200$$

$$1\,230x > 17\,700$$

$$x > \frac{17\,700}{1\,230}.$$

Or x est un entier naturel (entre 0 et 50), donc $x \geq 15$.

Conclusion : la situation envisagée est possible ; elle dépend de la répartition des cadres et des ouvriers dans l'entreprise B.

L'entreprise A emploie 20% de cadres ; l'entreprise B doit en employer au moins 30% pour que la condition sur le salaire moyen soit vérifiée.

EXERCICES → Application (p. 131)

1 1. Effectif total : $N = 32$.

2. Étendue : $e = 16$.

3. Note moyenne : $\bar{x} = \frac{309}{32} \approx 9,7$.

4. Pourcentage : $p = \frac{17}{32}$, soit $p \approx 53\%$.

2 1. Étendue : $e = 6$.

2. Nombre moyen de buts par match :

$$\bar{x} = \frac{147}{64} \approx 2,3.$$

3. Pourcentage : $p = \frac{20}{64}$, soit $p = 31\%$.

4. Pourcentage de matchs avec au moins deux buts :

$$p' = \frac{40}{64}, \text{ soit } p' \approx 69\%.$$

$p' < 75\%$ donc, selon le critère indiqué, la Coupe du monde 2006 n'a pas été attrayante.

3 Hauteur moyenne : $\bar{h} = f_1 h_1 + f_2 h_2 + \dots + f_8 h_8$
 $\bar{h} \approx 147$ cm (à 1 cm près par défaut).

4 Corrigé dans le manuel.

5 1. Production de fromages au lait cru :
 $F_{\text{lait cru}} = 0,124 \cdot 1\,100 + 0,092 \cdot 82 + 0,39 \cdot 58$
 $F_{\text{lait cru}} \approx 167$ (arrondi à 1 millier de tonnes près).

2. Pourcentage : $p = \frac{147}{1\,240}$, soit $p \approx 13,5\%$.

La moyenne des pourcentages du tableau est :

$$m = \frac{12,4\% + 9,2\% + 39\%}{3} = 20,2\%.$$

Ainsi p est différent de m .

Note : le calcul de la moyenne doit tenir compte de la pondération par les quantités produites dans chaque catégorie.

$$m = \frac{1\,100 \cdot 0,124 + 82 \cdot 0,092 + 58 \cdot 0,39}{1\,100 + 82 + 58}$$

$$\approx 0,135,$$

soit $m_{\text{pondérée}} \approx 13,5\%$.

6 a) Vrai (définition de l'âge médian des hommes).

b) Vrai (définition de l'âge médian des femmes).

c) Faux. Soit Me l'âge médian de l'ensemble de la population.

Si $Me > 41$, alors nettement plus de la moitié de la population est âgée de Me ou moins, ce qui contredit la définition de la médiane.

d) Vrai. On note N_h et N_f les effectifs, en millions d'individus, des hommes et des femmes âgés de 41 ans ou plus.

Compte tenu de l'âge médian des hommes (38) et de celui des femmes (41), on peut écrire :

$$N_h < 0,5 \cdot 31 \text{ et } N_f = 0,5 \cdot 33$$

donc $N_h < N_f$.

7 1. Tableau

Pointure	38	39	40	41	42	43	44	45
Effectif	4	7	9	7	12	5	3	1

2. Pointure médiane : $Me = \frac{P_{24} + P_{25}}{2} = 41$.

3. Premier quartile : $Q_1 = p_{12} = 40$.

Troisième quartile : $Q_3 = p_{36} = 42$.

4. Le stock le plus important à prévoir est pour la pointure 42 (mode).

Les pointures rares ont des effectifs n tels que :

$$n < 0,1 \cdot 48 \text{ soit } n < 4,8.$$

Comme n est un entier, $n \leq 4$.

Il s'agit des pointures : 38 – 44 – 45.

8 Indicateurs concernant le revenu fiscal annuel :

moyenne : 21 080 € ; médiane : 19 817 €.

- La médiane traduit la répartition de ces revenus : 50 % des foyers ont un revenu inférieur ou égal à 19 817 € et 50 % ont un revenu supérieur ou égal.

- La moyenne indique le revenu obtenu en divisant le total de tous les revenus par le nombre de foyers fiscaux.

La tranche des très hauts revenus qui représente un faible pourcentage de l'ensemble des foyers fiscaux influence peu la valeur de la médiane. En revanche, elle modifie considérablement le calcul de la moyenne en augmentant de façon très importante la somme de tous les revenus. Ainsi, c'est une répartition déséquilibrée des revenus qui peut expliquer que la moyenne soit supérieure à la médiane.

9 1. Tableau des fréquences

T	201	203	206	208	211	213	216	218	229
f	7%	17%	21%	23%	13%	10%	3%	3%	3%

2. Médiane : $Me = 208$ cm.

1^{er} quartile : $Q_1 = 206$ cm.

3^e quartile : $Q_3 = 211$ cm.

3. Les secteurs angulaires représentent les tailles rangées dans l'ordre croissant lorsqu'on parcourt le cercle dans le sens direct à partir de son intersection avec le demi-axe des abscisses positives.

Ainsi, le quart de cercle détermine Q_1 , le demi-cercle la médiane Me et les trois quarts du cercle Q_3 .

4. On note :

g le nombre de joueurs de 2,06 m ou 2,08 m ;

p le nombre de joueurs de plus de 2 m ;

n le nombre de joueurs NBA.

On peut écrire $g = \frac{44}{100}p$ et $p = \frac{60}{100}n$.

D'où $g = \frac{44}{100} \cdot \frac{60}{100}n = \frac{26,4}{100}n$.

Ainsi les joueurs de 2,06 m ou 2,08 m représentent 26,4% (un peu plus du quart) des joueurs NBA.

L'affirmation est donc vraie.

10 Corrigé dans le manuel.

11 1. Tableau des effectifs :

S = 5	14	15	16	17	18	19	20	21
Effectif	7	2	1	3	6	5	9	6

22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
15	10	8	5	3	9	4	2	4	1

2. $Me = \frac{x_{50} + x_{51}}{2} = 22$.

$Q_1 = x_{25} = 20$; $Q_3 = x_{75} = 25$.

3. Le diagramme en boîte est en accord avec les résultats obtenus.

4. Soit n le nombre de réalisations de « S = 5 » lors d'une expérience de 200 lancers.

La fréquence de l'issue « S = 5 » est $f = \frac{n}{200}$.

La condition $\frac{10}{100} \leq f \leq \frac{12,5}{100}$ équivaut à :

$$\frac{10}{100} \leq \frac{n}{200} \leq \frac{12,5}{100} \text{ soit } 20 \leq n \leq 25.$$

Cette condition est réalisée dans 53 % des cas.

Ainsi l'affirmation de Leila est vraie.

Note : puisque $Q_1 = 20$ et $Q_3 = 25$, l'intervalle interquartile $[Q_1 ; Q_3]$ contient au moins 50 % des valeurs de la série.

12 1. Tableau des fréquences :

Taille en mm	[20 ; 21[	[21 ; 22[	[22 ; 23[	[23 ; 24[	[24 ; 25[
Fréquence	7%	10%	14%	55%	14%

2. L'antécédent d'une f.c.c. de 50 % n'est autre que la médiane.

Ainsi par lecture graphique : $Me \approx 23,3$ mm.

3. De même par lecture graphique :

$Q_1 \approx 22,6$ mm et $Q_3 \approx 23,8$ mm.

13 Corrigé dans le manuel.

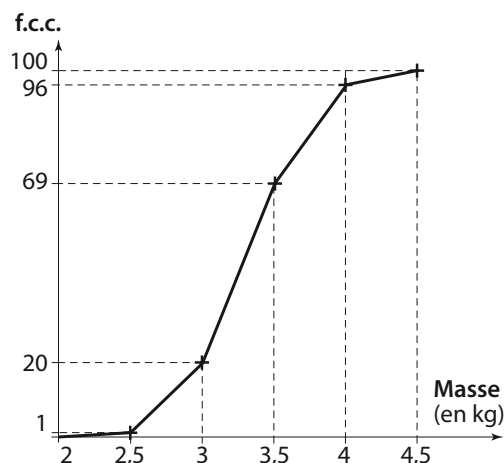
14 1. Tableau des fréquences :

Masse en kg	[2 ; 2,5[	[2,5 ; 3[	[3 ; 3,5[	[3,5 ; 4[	[4 ; 4,5[
Fréquence	1%	19%	49%	27%	4%

2. Tableau des f.c.c.

Masse en kg	< 2	< 2,5	< 3	< 3,5	< 4	< 4,5
f.c.c.	0%	1%	20%	69%	96%	100%

Courbe des f.c.c.



- 3. a)** 75 % des bébés pèsent moins de 3,6 kg.
b) La moitié des bébés pèsent plus de 3,3 kg.
c) Le pourcentage de bébés qui pèsent entre 3 et 3,8 kg est voisin de 65 %.

15 **1.** Le pourcentage d'ampoules telles que $d > 10\,000$ h est d'environ 24 %.

2. Vrai. Le pourcentage d'ampoules telles que $d < 6\,000$ h est d'environ 30 %. Il suffit de lire

sur la courbe des f.c.d. que le pourcentage des ampoules dont la durée de vie dépasse 6 000 h est d'environ 70 %.

3. Estimation du pourcentage d'ampoules ayant une durée de vie entre 5 000 h et 11 000 h : $80 \% - 15 \% = 65 \%$.

4. Cette information est justifiée par la valeur de la durée de vie médiane. $Me \approx 8\,000$ h.

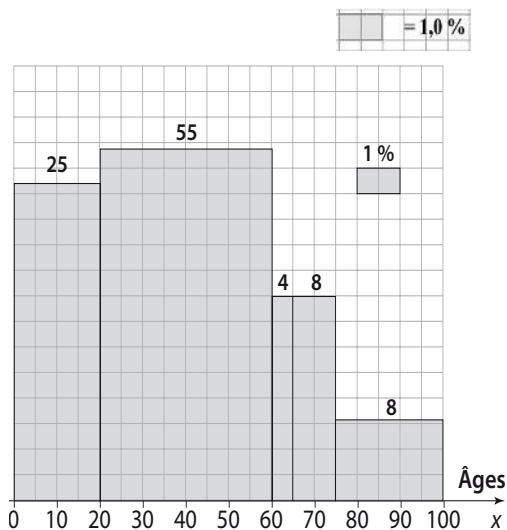
EXERCICES → Apprendre à chercher (p. 137)

26 **1.** Tableau de correspondance :

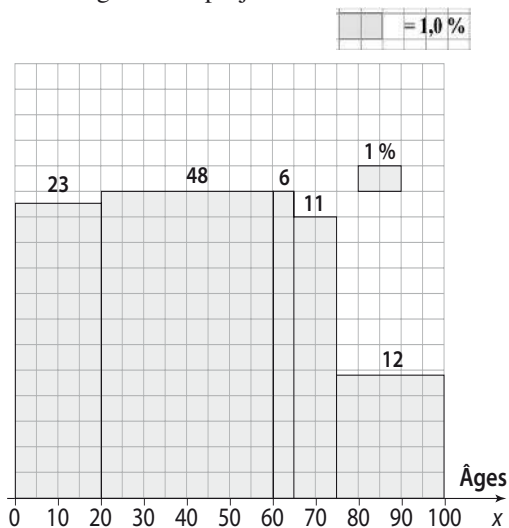
Aire du rectangle	①	②	③	④	⑤
Pourcentage	2 %	4 %	0,5 %	1 %	2,5 %

2. Principe : « Pour une même aire, si la largeur du rectangle est multipliée par le nombre k , alors sa hauteur est divisée par k . »

3. Histogramme : répartition de la population en 2005



4. Histogramme : projection en 2030



5. En 2030, on peut prévoir :

- une stabilisation de la population des moins de 20 ans à environ un quart de la population ;
- une diminution de la population en âge de travailler (classe $[20; 60[$) qui représentera moins de la moitié de la population ;
- une augmentation de la population des plus de 60 ans qui représentera environ 30 % de la population.

27 **1.** Montant total des salaires des ouvriers : $T_0 = 8 \cdot 1\,620 = 12\,960$ €.

2. Montant total des salaires du personnel de direction :

$$T_d = 4 \cdot 3\,570 = 14\,280 \text{ €}.$$

Montant total des salaires du personnel commercial :

$$T_c = 3 \cdot 2710 = 8130 \text{ €}.$$

3. Salaire moyen dans l'entreprise :

$$\bar{s} = \frac{S}{N} = \frac{12960 + 14280 + 8130}{15} = 2358 \text{ €}.$$

28 **1.** Salaire moyen dans l'entreprise A :

$$S_A = \frac{40 \cdot 1750 + 60 \cdot 1450}{100} = 1570 \text{ €}.$$

2. Salaire moyen dans l'entreprise B :

$$S_B = \frac{80 \cdot 1650 + 20 \cdot 1400}{100} = 1600 \text{ €}.$$

3. Le salaire moyen dans l'entreprise A est inférieur à celui dans l'entreprise B, bien que les hommes et les femmes soient en moyenne mieux payés dans l'entreprise A que dans l'entreprise B.

Ce phénomène est lié à la répartition du personnel dans les deux entreprises.

EXERCICES → Prendre des initiatives (p. 139)

29 Le taux moyen en pourcentage est $\bar{t} = 86,52$.

Notons ℓ le taux de la série L. Donc :

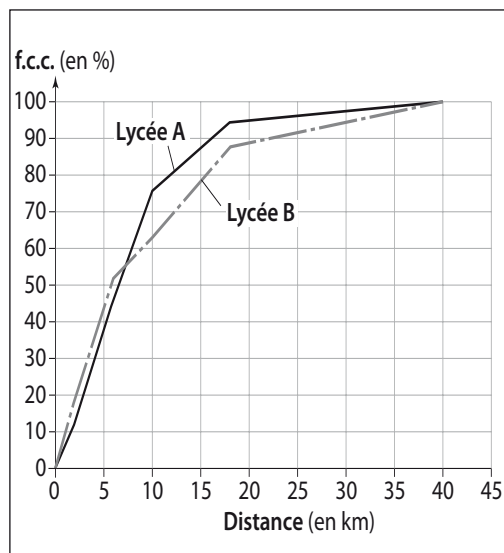
$$86,52 = \frac{27 \cdot 85 + 221 + 39 \cdot 91 + 12 \cdot 80}{4}$$

d'où $\ell = 84$

Le taux de réussite en série L est donc de 84 %

30 La comparaison des deux séries peut se faire à partir des f.c.c.

$d <$	0	2	6	10	18	40
A : f.c.c.	0	12 %	45 %	76 %	95 %	100 %
B : f.c.c.	0	18 %	52 %	63 %	88 %	100 %



Les courbes des f.c.c. indiquent que pour chacune des séries les valeurs du premier quartile et de la médiane sont assez proches (moins de 1 km d'écart).

Par contre, les troisièmes quartiles diffèrent sensiblement :

$Q_3 \approx 10$ km (lycée A) ; $Q'_3 \approx 14$ km (lycée B).

On peut estimer graphiquement que pour près de 60 % des élèves (ceux qui habitent à moins de 8 km de chacun des lycées) les zones de recrutement sont du même type.

Par contre, le lycée B recrute en proportion davantage d'élèves habitant au-delà de 10 km que le lycée A.

31 Soit T le total des nombres rentrés donc il trouve $m = \frac{T}{560}$

$$\text{La nouvelle moyenne } m_1 = \frac{T + a}{561} = \frac{560m + a}{561}.$$

32 La situation peut être illustrée sur un axe sur lequel sont indiqués les nombres de SMS reçus, ces nombres étant rangés dans l'ordre croissant.

La série contient 7 valeurs différentes avec $x_7 = 18$.

L'étendue est 14 donc $x_1 = 4$.

$$Q_1 = x_2 = 6;$$

$$Q_3 = x_6 = 14;$$

$$\text{Me} = x_4 = 12.$$

Pour obtenir les deux valeurs qui manquent x_3 et x_5 , on utilise la moyenne 11.

$$x_1 + x_2 + \dots + x_7 = 7 \cdot 11,$$

La seule valeur possible pour x_5 est 13 donc $x_3 = 10$.

Diagramme à cinq numéros pour la variable "Étendue".

Mini	Q ₁	Me	Q ₃	Maxi
4	6	10	14	18

Étendue = 14

33	1 300	1 400	Q_1
	15 %	40 %	25 %

$$\text{Soit } \frac{1\,400 - 1\,300}{40 - 15} = \frac{Q_1 - 1\,300}{10}.$$

Soit $\frac{1\,000}{25} = Q_1 - 1\,300$ et $Q_1 = 1\,340$.

1 400	1 500	M_e
40 %	75 %	50 %

$$Q_3 = 1\,500$$

$$\frac{1500 - 1400}{35} = \frac{M_e - 1400}{10}.$$

$$\text{Soit } M_e - 1\,400 = \frac{1\,000}{35} = \frac{200}{7} \quad M_e = \frac{10\,000}{7}.$$

EXERCICES → Entraînement (p. 142)

35 Effectif cummulé croissant de 16 ans est 33.

36 L'étendue est 15 l'écart interquartile est 13.

37 Fréquence est $\frac{12}{50} = \frac{24}{100} = 0,24$

38 $\frac{10 + 13 + 7 + 9 + x}{5} = 10$ soit $39 + x = 50$
d'où $x = 11$

39 Effectif total : 25

a) Fréquence de la note 10: $\frac{8}{25} = \frac{32}{100} = 0,32$ **vrai.**

Effectif cumulé croissant de la note 11 est : 24
donc **faux**.

40 a) Faux b) Vrai.

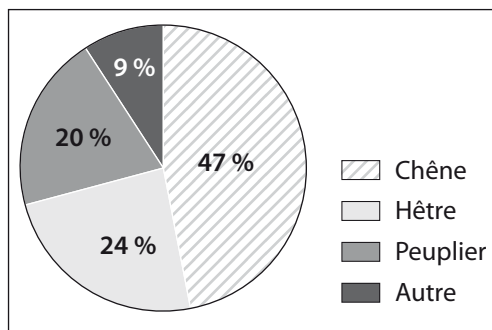
41 Il y a 24 garçons et 8 filles, donc la taille moyenne est $\frac{1,84 \cdot 24 + 1,72 \cdot 8}{32} = 1,81$ donc **vrai.**

42 La moyenne augmente de $\frac{6}{30} = 0,2$, donc vrai.

43 1. Tableau des volumes, en milliers de m^3 , de bois de conifères.

Sapins	Maritimes	Douglas	Sylvestres	Autres
4 602	1 857	807	565	242

2. Représentation des volumes de bois de feuillus.



44 *Corrigé dans le manuel.*

45 1. a) Graphiquement, la pisciculture marine représente une part plus petite dans les quantités à la vente que dans les revenus. Ce phénomène vient du prix plus élevé des produits issus de la pisciculture marine par rapport aux prix des autres produits de l'aquaculture.

b) Part de la pisciculture marine dans les quantités à la vente : $p = \frac{7985}{239\,262}$, soit $p \approx 3,3 \%$.

Part de la pisciculture marine dans les revenus :

$$p' = \frac{54}{544}, \text{ soit } p' \approx 9,9 \%$$

2. a) Tableau des prix moyens :

Conchyli- culture	Pisciculture continentale	Pisciculture marine
2 €/kg	2,61 €/kg	6,76 €/kg

b) La comparaison de ces prix confirme la conjecture émise à la question 1. En moyenne,

les produits issus de la pisciculture marine sont plus chers que ceux des autres produits de l'aquaculture.

46 1. Évolution des productions de :

Poissons	Crustacés et céphalopodes	Coquillages
décroissance	décroissance	stabilisation

2. Rangement des années suivant la production croissante du total des pêches :

Année	2007	1995	2000	1990
Production	304	391	394	476

3. Tableau des prix moyens :

Poissons	Crustacés et céphalopodes	Coquillages
2,8 €/kg	4,03 €/kg	1,88 €/kg

Les crustacés et céphalopodes sont les produits les plus chers.

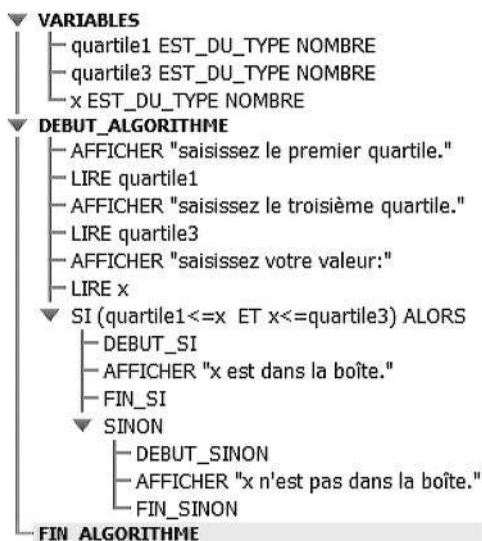
47 1. France.

2. Italie.

3. 19 % de la population allemande.

4. Non. Le caractère étudié est qualitatif.

48 1. Algorithme



2. Cet algorithme teste si une valeur donnée de la série appartient à l'intervalle interquartile.

3. a) Si $x = 18$, alors « x n'est pas dans la boîte ».

b) Si $x = 28$, alors « x n'est pas dans la boîte ».

c) Si $x = 24$, alors « x est dans la boîte ».

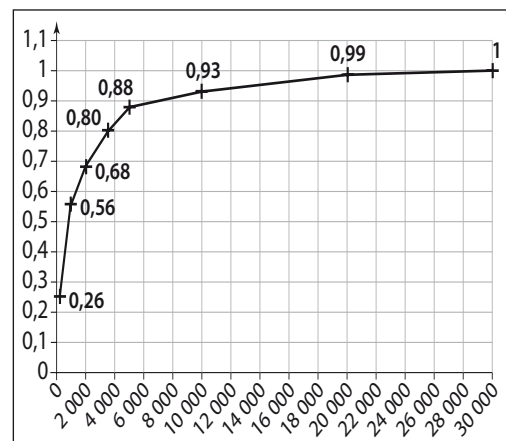
49 1. a) b) Fichier Excel.

2. Le diagramme en barres n'est pas judicieux puisque les populations varient entre 27 habitants et 350 735, d'où la difficulté d'obtenir une échelle permettant une lecture aisée notamment pour les communes à faible population.

3. a) Tableau des f.c.c.

Population <	f.c.c.
200	0,26
1 000	0,56
2 000	0,68
3 500	0,80
5 000	0,88
10 000	0,93
20 000	0,99
30 000	1,00

b) Courbe des f.c.c.



c) Pour les communes des Alpes-Maritimes dont la population est inférieure à 30 000 habitants, on obtient les paramètres suivants :

$$Q_1 \approx 200, Me \approx 700, Q_3 \approx 2 900.$$

Ainsi, environ un quart des communes des Alpes-Maritimes a moins de 200 habitants, la moitié moins de 700 habitants et un quart entre 2 900 et 30 000 habitants.

Si on utilise l'intervalle interquartile, on peut dire qu'environ la moitié des communes a entre 200 et 2 900 habitants.

Paramètres d'une série

50 Tableau des résultats

	Filles	Garçons
Moyenne	12	11
Effectif	21	14

Moyenne de la classe :

$$m = \frac{21 \cdot 12 + 14 \cdot 11}{35} = 11,6.$$

51 1. Tableau de la situation

On note x le nombre de garçons (x : entier ; $x > 0$).

	Filles	Garçons
Moyenne	9,5	11
Effectif	20	x

2. Mise en équation

La moyenne de la classe est 10, donc :

$$\frac{11x + 20 \cdot 9,5}{20 + x} = 10.$$

Cette équation équivaut à $11x + 190 = 200 + 10x$ donc $x = 10$.

La classe est composée de 20 filles et 10 garçons.

52 1. Âge moyen des médecins hommes :

$$\bar{a}_H = \frac{6804 \cdot 30 + 9959 \cdot 37 + \dots + 3069 \cdot 68}{6804 + 9959 + \dots + 3069}$$

soit $\bar{a}_H \approx 49,7$.

2. Âge moyen des médecins femmes :

$$\bar{a}_F \approx 46.$$

3. Si on note n_H le nombre de médecins hommes et n_F le nombre de médecins femmes, l'âge moyen de l'ensemble des médecins est :

$$\bar{a} = \frac{n_H \cdot \bar{a}_H + n_F \cdot \bar{a}_F}{n_H + n_F}$$

d'où $\bar{a} \approx 48,2$.

Autre solution : calcul direct

Chaque classe est munie de la somme des effectifs des médecins hommes et femmes.

$$\bar{a} = \frac{16202 \cdot 30 + 20829 \cdot 37 + \dots + 3828 \cdot 68}{207277} \approx 48,2.$$

53 1. Vitesse moyenne :

$$\bar{v} = \frac{15 \cdot 65 + 2 \cdot 75 + \dots + 2 \cdot 135}{360}$$

soit $\bar{v} \approx 88,7 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$.

2. Fréquence de l'événement « immobilisation du véhicule » :

$$f = \frac{16}{360}$$

soit $f \approx 4,4 \%$.

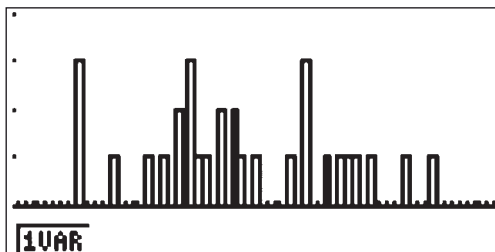
3. Sous l'hypothèse d'une répartition uniforme dans la classe $[90; 100[$, 42 conducteurs (c'est-à-dire la moitié de l'effectif de cette classe) rouleront à une vitesse comprise entre 90 et 95 $\text{km} \cdot \text{h}^{-1}$ et ne seront donc pas verbalisés.

D'où la fréquence :

$$p = \frac{42}{360}$$

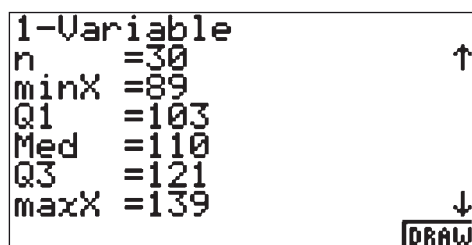
soit $p \approx 11,7 \%$.

54 1. Vue d'écran du diagramme en barres



2. Affichage des paramètres

Moyenne : $\bar{x} \approx 112$ (pulsations par minute).



3. Les quartiles sont $Q_1 = 103$ et $Q_3 = 121$, donc on peut affirmer sans calcul, qu'au moins la moitié de la population a le cœur qui bat entre 103 et 121 pulsations par minute.

55 1. Paramètres exprimés en milliers de spectateurs :

moyenne $\bar{a} = 52,15$.

1-Variable		
n	=100	↑
minX	=45	
Q1	=49	
Med	=55	
Q3	=56	
maxX	=58	↓

2. La moyenne n'est pas l'indicateur adapté ; c'est la médiane qui indique que pour au moins la moitié des matchs, l'affluence est de 55 000 spectateurs ou plus et donc que le stade est « plein ».

56 1. Paramètres exprimés en MW :
moyenne $\bar{P} = 1,375$.

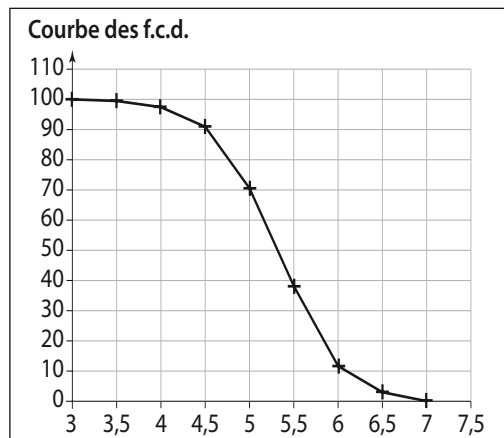
1-Variable		
n	=100	↑
minX	=0.3	
Q1	=0.8	
Med	=1.3	
Q3	=2	
maxX	=2.5	↓

2. C'est le premier quartile qui permet de déterminer la puissance des éoliennes les plus anciennes. Comme $Q_1 = 0,8$, on peut affirmer que les éoliennes les plus anciennes ont une puissance de 0,3 ou de 0,8 MW.

3. La médiane n'est pas un indicateur adapté ; c'est la moyenne qui permet d'estimer la puissance totale installée : $P_{\text{totale}} = 310 \cdot \bar{P}$.
D'où $P_{\text{totale}} \approx 426$ MW.

57 Corrigé dans le manuel.

58 1. Courbe de f.c.d.



2. Graphiquement, $Me \approx 5,3$. La durée de vie médiane d'un composant est d'environ 5 300 h.

3. a) Vrai. 90,5 % des composants ont une durée de vie supérieure à 4 500 h, donc 9,5 % sont à remplacer avant 4 500 h.

b) Vrai. Le pourcentage de composants ayant une durée de vie entre 4 500 et 5 500 heures est $90,5 \% - 38 \% = 52,5 \%$.

c) Faux. 70,5 % des composants fonctionnent au-delà de 5 000 heures.

59 1. Cinq étapes sont nécessaires.

2. Lors de l'étape numéro i , la formule permet de calculer la moyenne des nombres saisis.

Ce calcul se fait en utilisant la moyenne des $(i - 1)$ nombres précédents de la manière suivante :

$$\text{Somme des } (i - 1) \text{ nombres} \quad \text{nombre numéro } i$$

$$\rightarrow \frac{(i - 1) \cdot \text{moyenne} + x[i]}{i} \leftarrow \text{nombre de termes}$$

3. Tableau des différentes étapes

Étapes	Initialisation	Étape 1	Étape 2
i	1	1	2
$x[i]$	non déclaré	10	12
moyenne	0	10	11

Étape 3	Étape 4	Étape 5
3	4	5
17	14	8
13	13,25	12,2

Note : on peut tester l'algorithme avec Algobox.

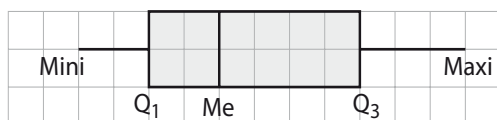
4. Moyenne de la série de notes : $10 - 12 - 17 - 14 - 8$.

$$\bar{x} = \frac{10 + 12 + 17 + 14 + 8}{5}$$

$$= 12,2.$$

On retrouve le résultat obtenu par le processus algorithmique.

60 a) Vrai. Il suffit de retenir l'image du diagramme en boîte.



b) Faux.

Contre-exemple : la série de notes 8 ; 10 ; 10 ; 10 ; 12.

$$\bar{x} = 10; \text{Me} = x_3 = 10.$$

c) Vrai.

Exemple : la série de notes 8 ; 10 ; 12 ; 12 ; 16.

$$\text{Me} = x_3 = 12; Q_3 = x_4 = 12.$$

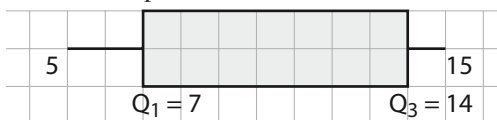
d) Vrai.

Exemple : la série de notes 6 ; 11 ; 11 ; 11 ; 11 ; 15.

$$Q_1 = x_2 = 11; Q_3 = x_5 = 11.$$

e) Faux.

Contre-exemple : la série de notes 5 ; 7 ; 14 ; 15.



Écart interquartile : $Q_3 - Q_1 = 7$.

Étendue : $e = 10$. Dans ce cas : $Q_3 - Q_1 > \frac{e}{2}$.

Plusieurs représentations d'une même série

61 1. Le second graphique est un diagramme en bâtons indiquant les effectifs du caractère étudié à savoir le nombre de brevets délivrés chaque année en France.

2. Dans le diagramme en bâtons, les valeurs du caractère sont rangées dans l'ordre croissant, d'où le calcul de la médiane : $\text{Me} = x_{13} = 13$ (milliers).

3. Nombre moyen de brevets délivrés par an : $\bar{x} = 14,44$ (milliers).

4. Les indicateurs précédents ne permettent pas la prévision du nombre de brevets en 2010. C'est la «tendance» qu'il faut apprécier. La première courbe indique une stabilisation du nombre de brevets autour de 12 000 sur les dix dernières années. Ainsi, le calcul de la moyenne sur ces dix dernières années est mieux adapté. Prévision : 11 800 brevets en 2010.

62 1. Émission maximale : $E_{\max} \in [580; 590[$.
Année : 1991.

2. Émission minimale : $E_{\min} \in [530; 540[$.
Année : 2007.

3. Sur les dix dernières années, la tendance est à la diminution des émissions.

Estimation graphique en 2011 : $E_{\text{estimée}} \approx 520$.

Comparer des séries

63 1. 2^{de} A : étendue $e_A = 31$; 2^{de} B : étendue $e_B = 25$.

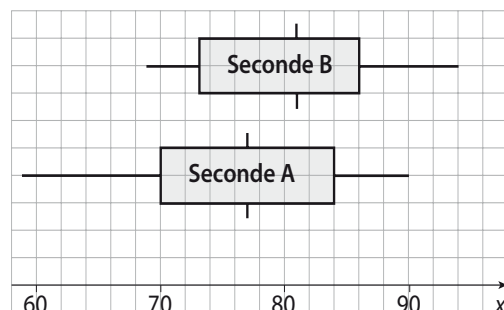
C'est en 2^{de} A que l'étendue est la plus grande.

2. Marie fait référence à la moyenne des rythmes cardiaques.

3. a) Vrai (définition de Q_3).

b) Vrai (définition de Q_1).

c) Faux.



Par définition de la médiane, en 2^{de} B moins de 50 % de la classe a un «cœur lent» alors qu'en 2^{de} A c'est plus de 50 %. Ainsi, le pourcentage des «cœurs lents» en 2^{de} B est inférieur à celui en 2^{de} A.

64 1. Internautes → âge médian : 33 ans ;
non-internautes → âge médian : 70 ans.

La moitié des internautes a 33 ans ou moins alors que la moitié des non-internautes a 70 ans ou plus.

2. a) 25 % des internautes ont moins de 23 ans.

b) 25 % des non-internautes ont moins de 50 ans.

3. La largeur de la boîte traduit simplement l'écart inter-quartile, c'est-à-dire la différence $Q_3 - Q_1$.

Internautes : $Q_3 - Q_1 = 53 - 23 = 30$ ans.

Non-internautes : $Q_3 - Q_1 = 87 - 50 = 37$ ans.

D'après l'énoncé, la catégorie des internautes représente 70 % de la population, donc c'est la catégorie qui a le plus gros effectif.

4. Synthèse :

• 70 % des français sont des internautes contre 30 % de non-internautes.

- Les internautes se recrutent parmi la population jeune : 50 % des internautes ont moins de 33 ans et seulement 25 % ont plus de 53 ans.
- Les non-internautes se trouvent parmi la population plus âgée : 75 % des non-internautes ont plus de 50 ans et 50 % ont plus de 70 ans. Le développement des nouvelles technologies touche prioritairement les jeunes...

65 1. Affichage des principaux indicateurs :
• médecins remplaçants : hommes

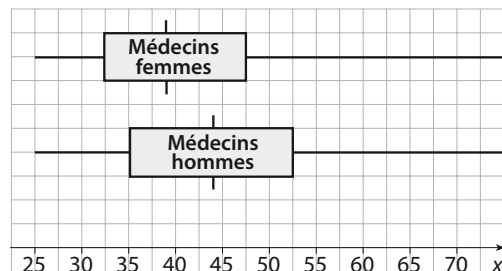
Calculs :			
Moyenne	44,175	1er décile	29,1667
Écart type	11,0739	1er quartile	35,3125
Effectif total	100	Médiane	43,5714
Minimum	25	3ème quartile	52,6923
Maximum	75	9ème décile	59,0909
☒ Visualiser les paramètres		☐ Médiane seulement ☒ Tous les paramètres	

- médecins remplaçants : femmes

Calculs :			
Moyenne	39,95	1er décile	27,8571
Écart type	9,40731	1er quartile	32,1429
Effectif total	100	Médiane	38,75
Minimum	25	3ème quartile	46,7857
Maximum	75	9ème décile	53,3333
☒ Visualiser les paramètres		☐ Médiane seulement ☒ Tous les paramètres	

2. Diagramme en boîtes superposées

Note : les indicateurs fournis par le logiciel sont arrondis à l'unité près pour la réalisation du diagramme.



3. Commentaires sur les médecins remplaçants :

- 50 % des femmes ont moins de 39 ans alors que 50 % des hommes ont moins de 44 ans.
- 25 % des femmes ont plus de 47 ans alors que 25 % des hommes ont plus de 53 ans.
- La moitié des femmes a entre 32 et 47 ans alors que la moitié des hommes a entre 35 et 53 ans. Les femmes sont en moyenne plus jeunes et seulement une faible proportion effectue des remplacements après 50 ans contrairement aux hommes.

EXERCICES → Approfondissement (p. 149)

66 1. $Q_1 \in [500; 510[$.

2. a) La fonction affine $f : M \mapsto aM + b$ est représentée par la droite (AB) avec A(500; 12) et B(510; 57).

$$a = \frac{f(510) - f(500)}{510 - 500} = \frac{57 - 12}{10} = 4,5.$$

Le point A appartient à la représentation graphique de f donc $f(500) = 12$, d'où $4,5 \cdot 500 + b = 12$ soit $b = -2238$.

Ainsi $f(M) = 4,5M - 2238$.

b) L'équation $4,5M - 2238 = 20$ équivaut à $M = \frac{4516}{9}$.

D'où $Q_1 \approx 501,8$ g.

3. $Q_3 \in [510; 520[$.

De même, la fonction affine $g : M \mapsto a'M + b'$ représentée par la droite (BC) avec B(510; 57) et C(520; 75) est définie par $g(M) = 1,8M - 861$.

Q_3 est l'antécédent de 60 (trois quarts de l'effectif) par la fonction g .

L'équation $1,8M - 861 = 60$ équivaut à $M = \frac{1535}{3}$.

D'où $Q_3 = 511,7$ g.

4. L'écart interquartile est $Q_3 - Q_1 = 9,9$ g donc la condition est remplie.

67 1. Tableau des f.c.c.

Superficie s (en m^2) inférieure à	10	40	70	100	120	140	170
f.c.c. (en %)	0	7	19	46	78	94	100

La médiane appartient à la classe $[100 ; 120[$.

- Ainsi pour une habitation de $80 m^2$, la personne sera exonérée de taxe.
- Une habitation de $110 m^2$ correspond au centre de la classe médiane. Donc si la répartition est uniforme, la f.c.c. correspondante est $\frac{46\% + 78\%}{2} = 62\%$.

Ainsi, la personne ne sera pas exonérée de taxe.

2. La superficie $80 m^2$ appartient à la classe $[70 ; 100[$.

Comme la répartition est uniforme à l'intérieur de chaque classe, évaluons la f.c.c. correspondante par la méthode d'interpolation linéaire.

Soit f la fonction affine $s \mapsto as + b$ représentée par la droite qui passe par les points A(70 ; 19) et B(100 ; 46).

$$\begin{aligned} \bullet a &= \frac{f(100) - f(70)}{100 - 70} \\ &= \frac{46 - 19}{30} \\ &= 0,9. \end{aligned}$$

- Le point B appartient à la représentation graphique de f donc $f(100) = 46$ d'où $0,9 \cdot 100 + b = 46$ soit $b = -44$.

Ainsi $f(s) = 0,9s - 44$.

En particulier : $f(80) = 28$.

La f.c.c. associée à une superficie de $80 m^2$ est de 28 %, comme elle dépasse 25 % l'habitation ne sera pas exonérée de taxe.

Autre solution : on peut déterminer la valeur du premier quartile par la méthode d'interpolation linéaire et comparer sa valeur à la superficie $80 m^2$.

On résout l'équation $0,9x - 44 = 25$,

$$\text{d'où } x = \frac{690}{9}.$$

Ainsi $Q_1 \approx 76,7 m^2$.

Or $Q_1 < 80$ donc une habitation de $80 m^2$ ne sera pas exonérée de taxe.

68 1. Comparaison des salaires moyens :

$$S_A = \frac{72 \cdot 1,5 + 22 \cdot 2,5 + 6 \cdot 3,5}{100} = 1,84;$$

$$S_B = \frac{68 \cdot 1,5 + 24 \cdot 2,5 + 8 \cdot 3,5}{100} = 1,9.$$

Ainsi $S_A = 1840 \text{ €}$ et $S_B = 1900 \text{ €}$ donc $S_A < S_B$.

2. Tableaux de répartition :

Employés	[1 ; 2[	[2 ; 3[
A	80 %	20 %
B	81 %	19 %

Cadres	[2 ; 3[	[3 ; 4[
A	40 %	60 %
B	50 %	50 %

3. Comparaison des salaires moyens des employés :

$$E_A = \frac{80 \cdot 1,5 + 20 \cdot 2,5}{100} = 1,7;$$

$$E_B = \frac{81 \cdot 1,5 + 19 \cdot 2,5}{100} = 1,69.$$

Ainsi $E_A = 1700 \text{ €}$

et $E_B = 1690 \text{ €}$

donc $E_A > E_B$.

Comparaison des salaires moyens des cadres :

De même, $C_A = 3100 \text{ €}$ et $C_B = 3000 \text{ €}$

donc $C_A > C_B$.

Dans l'entreprise B, le salaire moyen est plus élevé alors qu'en moyenne, les employés de l'entreprise A et les cadres de l'entreprise A sont mieux payés. C'est l'effet de structure qui explique ce phénomène.

69 **P₁** Vrai. Si on connaît $n - 1$ fréquences alors, vu que la somme des fréquences est 1, la fréquence inconnue est le complément à 1 de la somme de ces $n - 1$ fréquences.

P₂ Vrai. Si on connaît $n - 1$ fréquences, alors d'après **P₁** on connaît les n fréquences, et le calcul de la moyenne se fait par la formule $\bar{x} = f_1 x_1 + \dots + f_n x_n$.

P₃ Vrai. Si on connaît $n - 1$ fréquences, alors d'après **P₁** on connaît les n fréquences et le

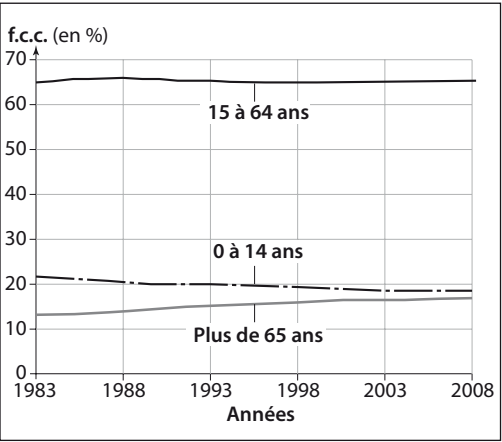
tableau de répartition des fréquences permet d'obtenir les valeurs exactes des quartiles.

Valeurs	x_1	x_2		x_n
Fréquences	f_1	f_2		f_n

70 1. Feuille de calcul

Année	0 à 14 ans	15 à 64 ans	Plus de 65 ans
1983	21,65	65	13,35
1984	21,45	65,41	13,14
1985	21,23	65,71	13,06
1986	20,99	65,88	13,13
1987	20,73	65,94	13,33
1988	20,48	65,91	13,61
1989	20,25	65,84	13,91
1990	20,1	65,7	14,2
1991	19,91	65,42	14,67
1992	19,79	65,49	14,72
1993	19,7	65,35	14,95
1994	19,61	65,23	15,16
1995	19,5	65,13	15,37
1996	19,38	65,06	15,56
1997	19,24	65,02	15,74
1998	19,1	65,01	15,89
1999	18,97	65,03	16
2000	18,84	65,03	16,13
2001	18,73	65,05	16,22
2002	18,63	65,07	16,3
2003	18,54	65,1	16,36
2004	18,47	65,12	16,41
2005	18,43	65,11	16,46
2006	18,4	65,1	16,5
2007	18,39	65,07	16,54
2008	18,4	64,99	16,61

2. a) Graphique des fréquences des trois classes



b) La fréquence de la classe « 0 à 14 ans » décroît tandis que celle de la classe « plus de 65 ans » croît.
La fréquence de la classe « 15 à 64 ans » est stable autour de 65 %.

3. a) Coefficient directeur

Cellule B29 : **= (B\$27-B\$2)/25** puis copie vers la droite.

b) Ordonnée à l'origine :

Le point de coordonnées (2008; f_{2008}) est sur la droite donc ses coordonnées vérifient l'équation $y = ax + b$.

Ainsi $f_{2008} = a \cdot 2008 + b$

donc $b = f_{2008} - a \cdot 2008$.

Cellule B31 : **=B\$27-B\$29*2008** puis copie vers la droite.

c) Valeur estimée en 2012

Cellule B33 : **=B\$29*2012+B\$31** puis copie vers la droite.

coefficient directeur	-0,13	0,00	0,13
ordonnée à l'origine	279,44	65,79	-245,23
valeur estimée en 2012	17,88	64,99	17,13

SIMULATION ET ÉCHANTILLONNAGE

CHAPITRE

6

ACTIVITÉS (p. 153)

1

1 a) à c) Suivre les instructions.

d) La fréquence de « rouge » varie autour de 0,7 et la fréquence de « vert » varie autour de 0,3.

2 a) et b)

Tirages	Fréquence de « rouge » pour 100 tirages	Fréquence de « vert » pour 100 tirages
1	0,76	0,24
9	Pour 500 tirages	Pour 500 tirages
4	0,71	0,29

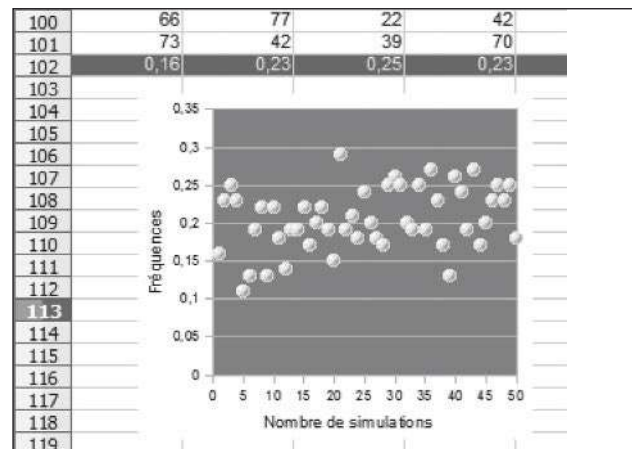
c) Les fréquences varient autour de 0,7 et 0,3 mais avec moins d'amplitude.

2

1 a) et b) Voir capture ci-dessous.

c) La fréquence évolue autour de 0,2.

3 a) et b)



c) On obtient respectivement 0,1 et 0,3.

Dans le diagramme ci-dessus, seule une valeur est en-dehors de l'intervalle sur 50, soit 4 %.

d) On constate que le pourcentage est le plus souvent en dessous de 5 %.

3

1 a) On a $f_A = 0,28$ et $f_B = \frac{104}{400}$. Ces informations mènent à une révision des deux machines.

b) Pour la machine A, on a :

$$0,28 + \frac{1}{\sqrt{100}} = 0,38 \quad \text{et} \quad 0,28 - \frac{1}{\sqrt{100}} = 0,18,$$

l'intervalle de fluctuation est $[0,18 ; 0,38]$.

0,20 appartient à cet intervalle, il faut faire des tests supplémentaires sur un échantillon plus large avant de procéder à la révision.

Pour la machine B, on a :

$$0,26 + \frac{1}{\sqrt{400}} = 0,31 \quad \text{et} \quad 0,26 - \frac{1}{\sqrt{400}} = 0,21,$$

l'intervalle de fluctuation est $[0,21 ; 0,31]$.

0,20 n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation, cela confirme la programmation de la révision.

2 a) Le tableau rempli est :

	Députés de l'Assemblée nationale	Maires de grandesvilles
Taille de l'échantillon n	577	57
$P = 0,516$	$[0,474 ; 0,558]$	$[0,383 ; 0,649]$
Proportion de femmes dans l'échantillon	0,185	0,070

b) Les proportions ne sont pas dans les intervalles de fluctuation.

c) On peut supposer que la sous-représentation des femmes n'est pas dû au seul hasard, et que la parité n'est pas bien respectée.

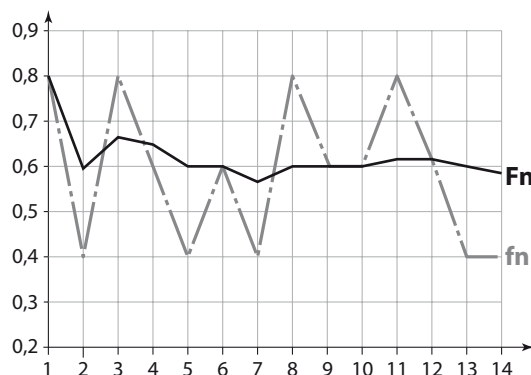
4

1 Le tableau complet :

Semaine	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nombre de D	4	2	4	3	2	3	2	4	3	3	4	3	2	2
f_n	0,8	0,4	0,8	0,6	0,4	0,6	0,4	0,8	0,6	0,6	0,8	0,6	0,4	0,4
F_n	0,8	0,6	0,67	0,65	0,6	0,6	0,57	0,6	0,6	0,6	0,62	0,62	0,6	0,59

2 a) Graphique ci-dessous. Les fluctuations sont importantes.

b) La fluctuation est de moins en moins importante.

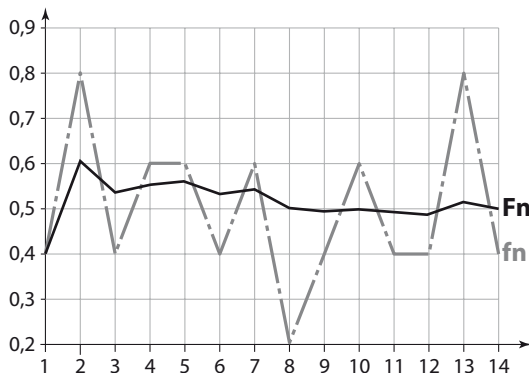


c) On peut supposer que, dans environ 60 % des cas, entre 10 et 20 personnes montent dans le bus à 10 heures.

3 Étude de l'événement M :

Semaine	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nombre de D	1	3	1	2	2	1	2	0	1	2	1	1	3	1
f_i	0,2	0,6	0,2	0,4	0,4	0,2	0,4	0	0,2	0,4	0,2	0,2	0,6	0,2
F_n	0,2	0,4	0,33	0,35	0,36	0,33	0,34	0,3	0,29	0,3	0,29	0,28	0,31	0,3

On obtient les graphiques suivants :



On en conclut que l'on peut supposer que, dans environ 30 % des cas, moins de 10 personnes montent dans le bus à 10 heures.

5

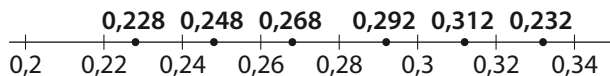
2 a) On a :

Pour le candidat A : $[0,268 ; 0,332]$.

Pour le candidat B : $[0,248 ; 0,312]$.

Pour le candidat C : $[0,208 ; 0,232]$.

b) On obtient la droite graduée suivante :



c) On ne remet pas en doute la validité du sondage étant donné que chaque résultat obtenu est dans l'intervalle de confiance correspondant.

EXERCICES → Entraînement (p. 159)

Vrai ou faux

1 Faux.

2 Vrai.

3 Vrai.

$$\begin{aligned} 4 \quad p &= 0,40 \quad n = 80 \quad p - \frac{1}{\sqrt{n}} \approx 0,288 \\ p + \frac{1}{\sqrt{n}} &\approx 0,511 \quad \text{Donc vrai.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 5 \quad p &= 0,3 \quad p - \frac{1}{\sqrt{n}} \approx 0,3 - \frac{1}{\sqrt{150}} \approx 0,218 \\ p + \frac{1}{\sqrt{150}} &\approx 0,381 \quad \text{donc vrai.} \end{aligned}$$

Utiliser le tableur

- 6 a)** Un nombre entier au hasard entre 0 et 1.
b) Un nombre entier au hasard entre 0 et 25.
c) Un nombre entier au hasard entre 5 et 100.

- 7 a)** ALEA.ENTRE.BORNES(0;75)
b) ALEA.ENTRE.BORNES(0;100)
c) ALEA.ENTRE.BORNES(20;80)

- 8 a)** Dans la plage A1:A100, le nombre de cellules conte-nant la valeur 5.
b) Dans la plage A1:C100, le nombre de cellules contenant la valeur 1.
c) Dans la plage A1:A1000, le nombre de cellules contenant la même valeur que la cellule C1.

- 9 a)** Dans la plage A1:A100, le nombre de cellules contenant une valeur strictement inférieure à 50.
b) Dans la plage A1:C100, le nombre de cellules contenant une valeur supérieure ou égale à 10.
c) Dans la plage A1:A1000, le nombre de cellules contenant une valeur inférieure ou égale à celle contenue dans la cellule C1.

- 10 a)** NB.SI(A2:A101;0)
b) NB.SI(A2:D100;11)
11 a) NB.SI(B1:B500;3)/500
b) NB.SI(A2:C101;10)/300
12 a) NB.SI(A2:A1001;<=<5>).
b) NB.SI(A1:D100;<>6>).
c) NB.SI(B1:B200;<=<D1>).

Simulations

- 13 a) et b)** Dans la première colonne, pour simuler le lancer d'un dé à huit faces, on utilise l'instruction ALEA.ENTRE.BORNES(1;8). On remplit ainsi les cellules de A1 jusqu'à A1000.

Pour calculer la fréquence d'obtention de 1, on entre dans C2 la formule :

=NB.SI(\$A1:\$A1000;C1)/1000 ,

pour 2, on utilisera

=NB.SI(\$A1:\$A1000;D1)/1000, ..., etc.

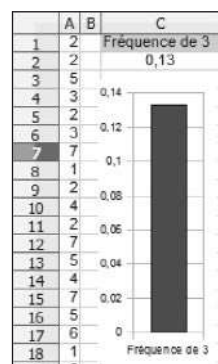
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	8	Face	1	2	3	4	5	6	7	8
2	5	Fréquence	0,13	0,12	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12

- c)** On constate que les fréquences fluctuent autour de 0,125.

- 15 a)** Dans la première colonne, pour simuler le tirage au sort d'une boule parmi celle numérotées de 1 à 7, on utilise l'instruction : ALEA.ENTRE.BORNES(1;7).

On remplit ainsi la plage de cellule A1:A1000.

- b)** Dans la cellule C2, on calcule la fréquence de 3.



- 16 a)** Parmi les 10 boules, on attribue les numéros entre 1 et 4 aux boules noires et entre 5 et 10 aux boules rouges, et on utilise ALEA.ENTRE.BORNES(1;10).

- b)** Parmi les 13 boules, on attribue le numéro 1 à la boule jaune, les numéros entre 2 et 6 aux boules rouges et entre 7 et 13 aux boules vertes, et on utilise l'instruction : ALEA.ENTRE.BORNES(1;13).

- c)** Parmi les 20 boules, on attribue les numéros entre 1 et 9 aux boules bleues, entre 10 et 16 aux boules rouges, et entre 17 et 20 aux boules violettes et on utilise l'instruction : ALEA.ENTRE.BORNES(1;20).

- 17 1.** Dans la première colonne, pour simuler le tirage au sort d'un jeton parmi 100 jetons supposés numérotés de 1 à 100, on utilise l'instruction :

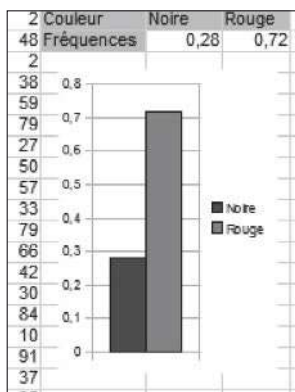
ALEA.ENTRE.BORNES(1;100).

On remplit ainsi la plage de cellule A1:A1000.

2. Dans la cellule C2, on calcule la fréquence des nombres inférieurs ou égaux à 27 dans la plage A1:A1000, à l'aide de l'instruction :
=NB.SI(A1:A1000;<=27)/1000.

Et on utilise l'instruction 1-C2, pour l'autre fréquence.

Puis on trace le graphique à l'aide du type de graphique histogramme.



18 1. Dans la colonne A, on remplit les cellules de A1:A500 à l'aide de l'instruction :

ALEA.ENTRE.BORNES(1;500),

puis on copie cette colonne jusqu'à la colonne CV.

2. Pour la colonne A, on calcule la fréquence des pièces numérotées de 1 à 25, représentant les 5 % de pièces défectueuses parmi 500, à l'aide de la formule :

=NB.SI(A1:A500;<=25)/500.

Dans la ligne du dessous, on utilise la formule 1-A501.

Cette formule est recopiée jusqu'à la colonne CV.

On obtient le tableau suivant :

496	04	432	233	110	2
497	486	63	222	308	17
498	193	490	112	482	24
499	92	408	353	57	14
500	267	341	230	102	4
501	0,04	0,06	0,05	0,05	0,04
502	0,96	0,94	0,95	0,95	0,96
503					

19 1. Dans la colonne A, on remplit les cellules de la plage A1:A100 grâce à l'instruction :

ALEA.ENTRE.BORNES(1;100).

2. En C2, la fréquence de la réponse oui sera calculée à l'aide de la formule NB.SI(A1:A100;<=85), et en D2, la fréquence de non sera calculée à l'aide de la formule 1-C2.

27 Réponse	Oui	Non
79 Fréquences	0,86	0,14
14		

Intervalle de fluctuation

20 *a* correspond à 3, *b* correspond à 2 et *c* correspond à 1.

21 Le tableau complété est :

<i>p</i>	<i>n</i>	<i>f</i>	<i>I</i>	Oui/Non
0,6	400	0,54	[0,55 ; 0,65]	Non
0,47	625	0,54	[0,43 ; 0,51]	Non
0,72	1 024	0,74	[0,688 ; 0,752]	Oui
0,37	2 500	0,34	[0,35 ; 0,39]	Non

22 Corrigé dans le manuel.

23 1. a) Dans l'entreprise B, il y a $\frac{1\,150}{2\,500} = 46\%$ de femmes.

b) Dans l'entreprise A, le pourcentage est de 43 %, il semble que ce soit l'entreprise B qui respecte mieux la parité.

2. a) L'intervalle de fluctuation de l'entreprise A est [0,4 ; 0,6], alors que celui de l'entreprise B est [0,48 ; 0,52].

b) Non, 0,43 est dans l'intervalle de fluctuation lié à l'entreprise A, donc ce résultat peut être considéré comme étant dû au hasard avec une probabilité d'environ 95 %, alors que 0,46 n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation lié à l'entreprise B. On peut considérer que ce résultat n'est pas dû au hasard avec une probabilité d'environ 95 %.

24 Au vu des résultats, on peut estimer que ces résultats ne sont pas habituels dans leur ensemble.

Pour confirmer cette impression, regardons si ces résultats résultent du phénomène de fluctuation d'échantillonnage.

L'intervalle de fluctuation, lié à 1 000 personnes :
pour le groupe O est [0,418 ; 0,481],
pour le groupe A [0,368 ; 0,431],
pour le groupe B [0,078 ; 0,141]
et pour le groupe AB [0,008 ; 0,072].

Donc quels que soient les groupes, on peut estimer avec une probabilité d'environ 95 % qu'ils ne sont pas dus au hasard et donc que la répartition est inhabituelle.

25 1. La proportion de femmes de plus de 50 ans est $0,17 + 0,13 + 0,11 + 0,08 = 0,49$.

2. On obtient l'intervalle de fluctuation [0,458 ; 0,522].

3. La proportion 0,3 n'est pas dans l'intervalle de fluctuation lié l'échantillon de 1 000 personnes, on peut estimer que la sous-représentation des femmes de plus de 50 ans dans cette chaîne de magasin n'est pas seulement due au hasard avec une probabilité d'environ 95 %. On peut supposer que les articles proposés dans cette chaîne de magasins ne conviennent pas à ce type de clientèle.

Intervalle de confiance

26 Corrigé dans le manuel.

27 1. Concernant les personnes consommant de l'eau du robinet, l'intervalle de confiance au seuil de 95 % est [0,687 ; 0,733].

Concernant les personnes consommant de l'eau en bouteille l'intervalle de confiance au seuil de 95 % est [0,497 ; 0,543].

2. L'amplitude des intervalles de confiance est : $\frac{2}{\sqrt{1900}}$, soit environ 0,046.

3. Pour obtenir une amplitude de 0,01, n doit être la solution de $\frac{2}{\sqrt{n}} = 0,01$, soit en élevant au carré les deux membres :

$$\frac{4}{n} = 0,0001, \text{ d'où } n = \frac{4}{0,0001} = 4000.$$

Pour obtenir une amplitude de 0,01, il aurait fallu interroger 4 000 personnes.

28 1. Les fréquences semblent se stabiliser autour de 0,3.

2.a) Au seuil de 95 %, on obtient une estimation de p à l'aide de l'intervalle de confiance.

$$\left[0,3 - \frac{1}{\sqrt{300}}; 0,3 + \frac{1}{\sqrt{300}} \right]$$

soit environ [0,242 ; 0,358].

Donc $0,242 \leq p \leq 0,358$.

b) La proportion de jours où l'atelier était en difficulté le mois dernier est $\frac{10}{26} \approx 0,385$. On peut estimer que l'atelier est susceptible de présenter des difficultés de fonctionnement qui ne sont pas dues qu'au hasard.

29 1. La fréquence de personnes présentant le caractère

O dans cet échantillon est $\frac{432}{1000} = 43,2 \%$.

L'intervalle de confiance est établi à partir de la taille de l'échantillon et non à partir de la population totale. Aussi on a :

$$\left[0,432 - \frac{1}{\sqrt{1000}}; 0,432 + \frac{1}{\sqrt{1000}} \right]$$

soit environ [0,4 ; 0,464].

2. Page 141 du livre, on peut constater que dans le monde 45 % de la population est du groupe sanguin O...

30 Corrigé dans le manuel.

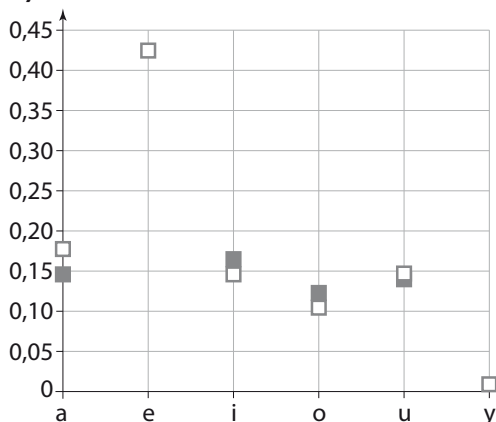
31 1. Les instructions complétées donnent :
borne_inf reçoit fréquence-1/sqrt(taille).
borne_sup reçoit fréquence+1/sqrt(taille)
afficher «[>borne_inf < ; > borne_sup <] ».

2. Le traitement modifié est :

```
Traitement
Saisir frequence
Saisir taille
Saisir prop
borne_inf  reçoit  frequence-1/
sqrt(taille)
borne_sup  reçoit  frequence+1/
sqrt(taille)
Si prop > borne_inf et prop < borne_sup
    alors afficher «La proportion
est dans l'intervalle»
    sinon afficher «La proportion
n'est pas dans l'intervalle».
FinSi
```

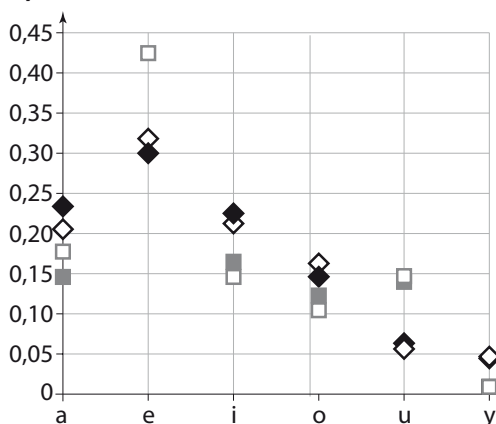

32 1. a) Dans les textes de Baudelaire et de Poincaré, on constate que la voyelle *e* est la plus présente.

b)



2. a) Dans les textes de Neyman et de Shakespeare, la voyelle la plus présente semble être le *e* également.

b) On obtient :



3. a) Pour le texte de Neyman, on a l'intervalle de confiance au seuil de 95 % suivant :

$$\left[0,32 - \frac{1}{\sqrt{607}} ; 0,32 + \frac{1}{\sqrt{607}} \right]$$

soit environ $[0,27 ; 0,36]$.

Pour le texte de Poincaré, on a l'intervalle de confiance au seuil de 95 % suivant :

$$\left[0,423 - \frac{1}{\sqrt{626}} ; 0,423 + \frac{1}{\sqrt{626}} \right]$$

soit environ $[0,38 ; 0,47]$.

b) Les deux intervalles sont disjoints et celui lié à Poincaré contient des nombres strictement supérieurs à ceux contenus dans l'intervalle lié

à Neyman. On peut estimer au seuil de 95 % que le *e* est d'usage plus fréquent en français.

33 1. On ne peut pas vraiment dire quelle est la face truquée, il y a en fait deux possibilités le 3 et le 5.

Même si le 3 semble le plus probable, on doit tenir compte de la fluctuation d'échantillonnage.

2. a) Pour la face 3, on peut établir l'intervalle de confiance au seuil de 95 % suivant :

$$\left[0,27 - \frac{1}{\sqrt{1000}} ; 0,27 + \frac{1}{\sqrt{1000}} \right]$$

soit environ $[0,238 ; 0,302]$.

Pour la face 5, on peut établir l'intervalle de confiance au seuil de 95 % suivant :

$$\left[0,2 - \frac{1}{\sqrt{1000}} ; 0,2 + \frac{1}{\sqrt{1000}} \right]$$

soit $[0,168 ; 0,231]$.

b) Selon les résultats précédents, on peut estimer au seuil de 95 % qu'il s'agit de la face 3 qui apparaît le plus souvent.

34 1. La part de marché dans cet échantillon est $\frac{18}{50} = 36\%$.

2. L'intervalle de confiance au seuil de 95 % est :

$$\left[0,36 - \frac{1}{\sqrt{50}} ; 0,36 + \frac{1}{\sqrt{50}} \right]$$

soit environ $[0,21 ; 0,52]$.

3. On peut supposer que la campagne publicitaire a eu un impact dans la mesure où la nouvelle part de marché est dans l'intervalle $[0,21 ; 0,52]$ au seuil de 95 % et que la précédente était de 0,20.

35 1. On obtient :

$$a - r \leq b \leq a + r \Leftrightarrow$$

$$a \leq b + r \text{ et } b - r \leq a \Leftrightarrow$$

$$b - r \leq a \leq b + r \Leftrightarrow$$

$$a \in [b - r ; b + r].$$

2. Selon la théorie au seuil de 95 %, on a :

$$f \in \left[p - \frac{1}{\sqrt{n}} ; p + \frac{1}{\sqrt{n}} \right],$$

ainsi en appliquant le résultat de la question précédente, il vient que :

$$p \in \left[f - \frac{1}{\sqrt{n}} ; f + \frac{1}{\sqrt{n}} \right].$$

36 En utilisant la même démarche que dans l'exercice 22 :

$$0,561\,25 - 0,498\,75 = 0,062\,5 = \frac{2}{\sqrt{n}}.$$

$$\text{Donc, } \sqrt{n} = \frac{2}{0,062\,5} = 32, \text{ et } n = 1\,024.$$

$$\text{Et } p + \frac{1}{\sqrt{1\,024}} = p + \frac{1}{32} = 0,561\,25, \text{ soit :}$$

$$p = 0,561\,25 - 0,031\,25 = 0,53.$$

37 Si on se contente de regarder les résultats donnés par les sondages, on peut supposer que A va gagner, mais les intervalles de confiance

au seuil de 95 % des trois sondages sont environ : $[0,51 ; 0,59]$, $[0,48 ; 0,56]$ et $[0,49 ; 0,57]$.

Donc A a de bonnes chances de gagner, mais un doute subsiste.

38 Si on établit l'intervalle de fluctuation lié à 0,502 au seuil de 95 %, pour un échantillon de 1 000 personnes, on obtient environ : $[0,471 ; 0,534]$.

On constate ainsi que pour un échantillon de 1 000 personnes 0,49 est une fluctuation possible de la proportion au sein de la population avec une probabilité de 95 %.

PROBABILITÉS

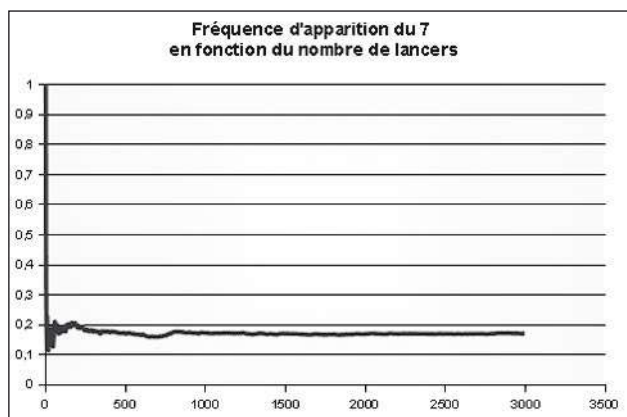
CHAPITRE

7

ACTIVITÉS (p. 167)

1

1 2 et 3



4

Somme		Dé 2					
		1	2	3	4	5	6
Dé 1	1	2	3	4	5	6	7
	2	3	4	5	6	7	8
	3	4	5	6	7	8	9
	4	5	6	7	8	9	10
	5	6	7	8	9	10	11
	6	7	8	9	10	11	12

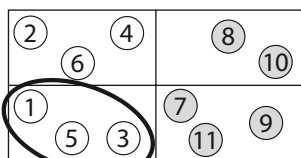
Il y a donc 36 issues et 6 correspondent à une somme égale à 7.

La probabilité d'obtenir cette somme est donc $\frac{6}{36}$. Or $\frac{6}{36} \approx \frac{1}{6} \approx 0,16$.

L'expérimentation laisse apparaître une « stabilisation » de f_n autour de 0,17 ; c'est donc cohérent.

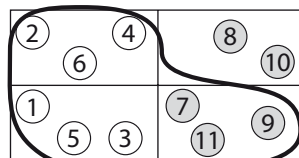
2

1



$A \cap B$

2



A

$A \cup B$

PROBLÈME OUVERT

- 5 % de 30 %, c'est 1,5 % de l'ensemble des arbres. Ainsi 1,5 % des arbres sont des feuillus infestés.
- 22 % de 70 %, c'est 15,4 % de l'ensemble des arbres.

Ainsi 15,4 % des arbres sont des résineux infestés.

Ainsi il y a $1,5 + 15,4 = 16,9$ % des arbres qui sont infestés, la probabilité cherchée est donc 0,169.

EXERCICES → Application (p. 171)

1 C'est l'événement contraire de « soleil » dont la probabilité est 0,05. Ainsi $p = 1 - 0,05 = 0,95$.

2. Cet événement est réalisé pour les deux issues : « neige » et « pluie ou verglas », donc $p = 0,5 + 0,3 = 0,8$

2 1. L'addition de tous les nombres du tableau vaut 1.

2. a) On prend l'intersection de la 2^e colonne et de la dernière ligne : $p(A) = 0,03$.

b) On ajoute les probabilités de la dernière colonne :
 $p(B) = 0,3 + 0,17 + 0,06 = 0,46$.

3 1. Il y a 24 secteurs d'aire $\frac{1}{24}$ de l'aire du disque pour chacun.

Pour avoir l'aire d'une zone, il suffit donc de diviser le nombre de secteurs de cette zone par 24.

D'où le tableau :

Zone	1	2	3	4	5	6
Probabilité	$\frac{3}{24}$	$\frac{8}{24}$	$\frac{4}{24}$	$\frac{2}{24}$	$\frac{3}{24}$	$\frac{4}{24}$

On vérifie que la somme de ces probabilités vaut 1.

2. a) A est réalisé par les 3 issues : zone 1 ; zone 3 ; zone 5.

$$\text{Donc } p(A) = \frac{3}{24} + \frac{4}{24} + \frac{3}{24} = \frac{10}{24}.$$

b) B est réalisé par les 2 issues : zone 3 ; zone 6.

$$\text{Donc } p(B) = \frac{4}{24} + \frac{4}{24} = \frac{8}{24}.$$

c) C est réalisé par les 4 issues : zone 1 ; zone 2 ; zone 3 ; zone 4.

$$\text{Donc } p(C) = \frac{3}{24} + \frac{8}{24} + \frac{4}{24} + \frac{2}{24} = \frac{17}{24}.$$

4 On tire une carte au hasard parmi 52, l'ensemble des issues est donc constitué des 52 cartes et les événements élémentaires sont équiprobables. On dispose donc de la formule [2] du cours.

• A est réalisé par les 4 issues : as de cœur, as de pique, as de trèfle, as de carreau, donc

$$p(A) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}.$$

• B est réalisé par les 13 carreaux, donc

$$p(B) = \frac{13}{52} = \frac{1}{4}.$$

• C est réalisé par les 3 figures carreaux et les 3 figures cœurs

$$\text{donc } p(C) = \frac{6}{52} = \frac{3}{26}.$$

• D est l'événement contraire de « la carte est une figure ». Cet événement est réalisé par les 12 figures du jeu, donc

$$p(D) = 1 - \frac{12}{52} = \frac{40}{52} = \frac{10}{13}.$$

5 L'ensemble des issues est constitué par les 9 morceaux de musique. Un morceau est choisi au hasard donc les événements élémentaires sont équiprobables. On dispose donc de la formule [2] du cours.

• A est réalisé par 1 issue, le morceau dont la durée est 2'58.

$$p(A) = \frac{1}{9}.$$

• B est réalisé par 7 issues, donc $p(B) = \frac{7}{9}.$

• C est l'événement contraire de B, donc

$$p(C) = 1 - p(B) = \frac{2}{9}.$$

6 1. On ajoute les deux ensembles : Hommes et Femmes.

La population totale est de 418 454 habitants.

2. Les issues sont constituées des 418 454 habitants.

La personne est choisie au hasard donc les événements élémentaires sont équiprobables. On dispose donc de la formule [2] du cours.

• A est réalisé par 215 740 issues donc :

$$p(A) = \frac{215\,740}{418\,454} \approx 0,52.$$

• B est réalisé par 40 230 issues donc :

$$p(B) = \frac{40\,230}{418\,454} \approx 0,1.$$

• C est réalisé par 29 843 + 21 499 + 3 297 = 54 639 issues

$$\text{donc } p(C) = \frac{54\,639}{418\,454} \approx 0,13.$$

• D est réalisé par 42 547 + 43 116 + 35 620 + 34 152 = 155 435 issues donc

$$p(D) = \frac{155\,435}{418\,454} \approx 0,37.$$

3. $\bar{C}$ est le contraire de C : la personne est un homme ou une femme de moins 60 ans. Donc :

$$p(\bar{C}) = 1 - p(C) = \frac{363\,815}{418\,454} \approx 0,87.$$

7 1. Il y a 64 cases : $p(A) = \frac{9}{64}$; $p(B) = \frac{6}{64}$;
 $p(C) = 1 - \frac{9}{64} = \frac{55}{64}$.

2. Il y a 16 cases : la probabilité est $\frac{4}{16} = \frac{1}{4}$.

8 1. Probabilité que ce soit un homme :

$$\frac{48 + 16}{100} = \frac{64}{100}.$$

Probabilité que ce soit une femme : $\frac{36}{100}$.

Probabilité qu'il pratique un sport :

$$\frac{48 + 12}{100} = \frac{60}{100}.$$

Probabilité que ce soit un homme qui pratique un sport : $\frac{48}{100}$.

2. Il y a 64 hommes ; la probabilité est $\frac{48}{64}$.

9 Il y a au total 16 points, et il y a équiprobabilité.

Les points appartenant à la droite d'équation $y = -x + 3$ sont (0 ; 3), (1 ; 2), (2 ; 1) et (3 ; 0).

La probabilité est donc :

$$\frac{\text{nombre de points appartenant à la droite}}{\text{nombre total de points}} = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}.$$

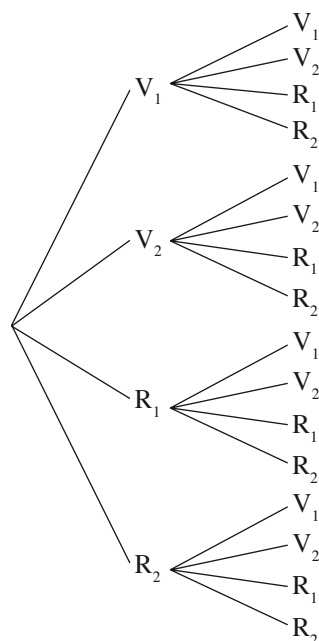
10 Voir l'arbre.

2. On tire au hasard donc les événements élémentaires sont équiprobables.

A est réalisé par 7 issues donc $p(A) = \frac{7}{16}$.

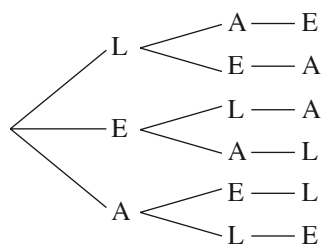
B est réalisé par 8 issues donc $p(B) = \frac{8}{16} = \frac{1}{2}$.

C est réalisé par 8 issues donc $p(C) = \frac{8}{16} = \frac{1}{2}$.



Il y a 16 issues.

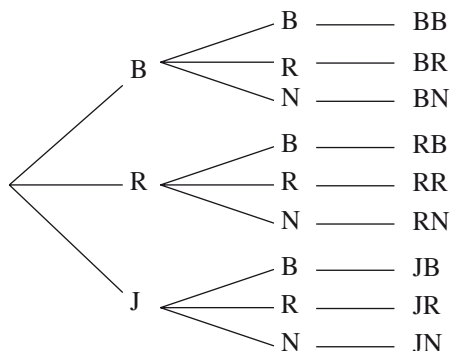
11 1.



Il y a 6 codes.

2. Les événements élémentaires sont équiprobables car on tire au hasard. Ainsi la probabilité d'avoir « LEA » est $\frac{1}{6}$.

12 1. Urne U Urne V Issue



Il y a 9 issues.

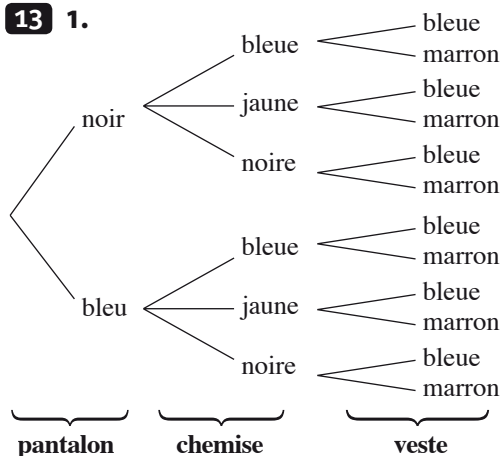
On tire au hasard, les événements élémentaires sont donc équiprobables.

2. JR est réalisé par une issue donc sa probabilité est $\frac{1}{9}$.

3. Cet événement est réalisé par 4 issues donc sa probabilité est $\frac{4}{9}$.

4. Cet événement est réalisé par 3 issues donc sa probabilité est $\frac{3}{9}$.

13 1.



Il a 12 façons différentes de s'habiller.

2. $p(A) = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$; $p(B) = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}$; $p(C) = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$.

14 1.

		2 ^e boule				
		1	2	3	4	5
1 ^{re} boule	1	11	12	13	14	15
	2	21	22	23	24	25
	3	31	32	33	34	35
	4	41	42	43	44	45
	5	51	52	53	54	55

Il y a 25 issues.

2. La probabilité d'obtenir le même chiffre est $\frac{5}{25} = 0,2$.

3. La probabilité d'obtenir un multiple de 3 est $\frac{9}{25}$.

La probabilité d'obtenir un multiple de 9 est $\frac{2}{25}$.

15 1.

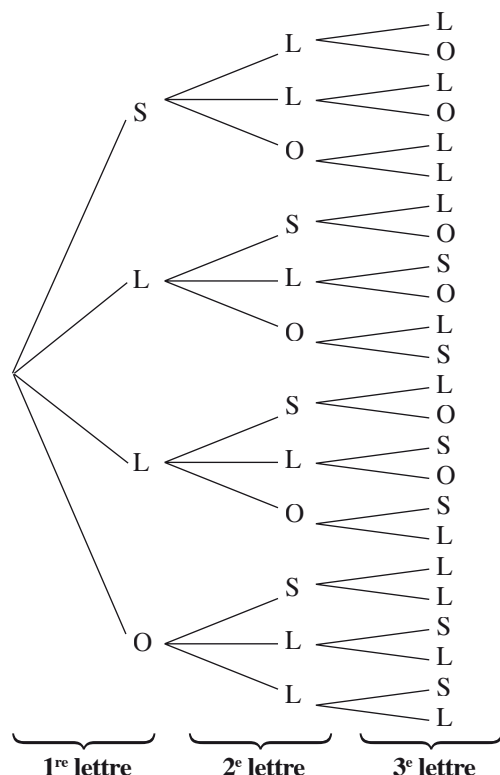
		2 ^e boule			
		R1	R2	R3	B
1 ^{re} boule	R1	R1R1	R1R2	R1R3	R1B
	R2	R2R1	R2R2	R2R3	R2B
	R3	R3R1	R3R2	R3R3	R3B
	B	BR1	BR2	BR3	BB

Il y a 16 issues.

La probabilité d'obtenir deux boules de couleurs différentes est $\frac{6}{16} = 0,375$.

16 1. Voir l'arbre.

La probabilité que le mot soit « LOL » est $\frac{2}{24} = \frac{1}{12}$.



2. La probabilité que le mot contienne au plus un «L» est $\frac{12}{24} = \frac{1}{2}$.

3. La probabilité que le mot contienne au moins un «L» est $\frac{24}{24} = 1$.
Il y a 24 issues.

17 1. L'ensemble des issues est constitué des 32 cartes. On tire au hasard, donc les événements élémentaires sont équiprobables.

A est réalisé par 12 issues donc $p(A) = \frac{12}{32}$.

B est réalisé par 8 issues donc $p(B) = \frac{8}{32}$.

2. $A \cap B$: La carte est une figure de couleur noire.

• $A \cup B$: La carte est une figure ou de couleur noire.

• $A \cap B$ est réalisé par 6 issues donc $p(A \cap B) = \frac{6}{32}$.

• $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$
 $= \frac{12}{32} + \frac{8}{32} - \frac{6}{32} = \frac{14}{32}$.

18 L'ensemble des issues est constitué des sept jetons. On tire au hasard, donc les événements élémentaires sont équiprobables.

1. A est réalisé par 3 issues donc $p(A) = \frac{3}{7}$.

B est réalisé par 4 issues donc $p(B) = \frac{4}{7}$.

2. $A \cap B$ est l'événement «le jeton est noir avec un numéro impair» et il est réalisé par 2 issues, donc $p(A \cap B) = 2/7$.

• $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$
 $= \frac{3}{7} + \frac{4}{7} - \frac{2}{7} = \frac{5}{7}$.

19 • $p(F) = 1 - p(\bar{F}) = 1 - 0,4 = 0,6$.

• $p(E \cup F) = p(E) + p(F) - p(E \cap F)$
 $= 0,35 + 0,6 - 0,1 = 0,85$.

20 $p(E \cup F) = p(E) + p(F) - p(E \cap F)$
donc $p(F) = p(E \cup F) - p(E) + p(E \cap F)$
 $= 0,65 - 0,34 + 0,23 = 0,54$.

21 $p(A) = 1 - p(\bar{A}) = 1 - 0,44 = 0,56$.
 $p(B) = 1 - p(\bar{B}) = 1 - 0,63 = 0,37$.
 $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$
donc $0,68 = 0,56 + 0,37 - p(A \cap B)$.

Cela donne $p(A \cap B) = 0,56 + 0,37 - 0,68 = 0,25$.

22 A et B sont incompatibles signifie que $p(A \cap B) = 0$.

On a alors : $p(A \cup B) = p(A) + p(B) = 0,5 + 0,24 = 0,74$.

On peut alors écrire, en utilisant l'événement contraire :

$p(\overline{A \cup B}) = 1 - p(A \cup B) = 1 - 0,74 = 0,26$.

23 1. Il y a 7 boules.

$p(A) = \frac{3}{7}$; $p(B) = \frac{4}{7}$; $p(C) = \frac{3}{7}$.

2. $p(A \cap C) = \frac{1}{7}$; $p(B \cap C) = \frac{2}{7}$.

$p(A \cup C) = p(A) + p(C) - p(A \cap C)$
 $= \frac{3}{7} + \frac{3}{7} - \frac{1}{7} = \frac{5}{7}$.

$p(B \cup C) = p(B) + p(C) - p(B \cap C)$
 $= \frac{4}{7} + \frac{3}{7} - \frac{2}{7} = \frac{5}{7}$.

24 1. Chaque face du dé a comme probabilité d'apparition $\frac{1}{6}$ (il y a équiprobabilité).

$p(A) = p(6) = \frac{1}{6}$.

$p(B) = p(2) + p(4) + p(6) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

$p(C) = p(1) + p(2) + p(3) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

2. a) $B \cap C$: «Obtenir un numéro pair et strictement inférieur à 4».

$A \cap B$: «Obtenir le numéro 6».

$A \cap C$ est l'événement impossible : «Obtenir le numéro 6 et un numéro inférieur à 4».

b) $p(B \cap C) = p(2) = \frac{1}{6}$.

$p(A \cap B) = p(6) = \frac{1}{6}$.

$p(A \cap C) = 0$.

25 1. $F \cap O$: «La personne est une femme qui répond oui».

$\bar{F}$: «La personne n'est pas une femme».

$\overline{F \cup O} = \bar{F} \cap \bar{O}$: «La personne n'est pas une femme et n'a pas répondu oui».

2. $p(F \cup O) = p(F) + p(O) - p(F \cap O)$
 $0,94 = 0,65 + 0,9 - p(F \cap O)$

$p(F \cap O) = 0,65 + 0,9 - 0,94 = 0,61$.

$p(\bar{F}) = 1 - p(F) = 1 - 0,65 = 0,35$

$$p(\overline{F \cup O}) = 1 - p(F \cup O) = 1 - 0,94 = 0,06$$

$$p(\overline{F} \cap \overline{O}) = p(\overline{F \cup O}) = 0,06.$$

26 L'univers est l'ensemble des 33 élèves. Il y a équiprobabilité. La probabilité que l'élève ne pratique aucun de ces sports est $\frac{17}{33}$.

L'événement « il pratique au moins un des deux sports » est l'événement contraire de « il ne pratique aucun des deux sports ».

On note H : « L'élève pratique le hand ».

Et T : « L'élève pratique le tennis ». La probabilité qu'il pratique au moins l'un des deux sports est :

$$p(H \cup T) = 1 - \frac{17}{33} = \frac{16}{33}.$$

La probabilité qu'il pratique les deux sports est :

$$p(H \cap T).$$

$$p(H \cup T) = p(H) + p(T) - p(H \cap T)$$

$$\frac{16}{33} = \frac{15}{33} + \frac{8}{33} - p(H \cap T)$$

$$p(H \cap T) = \frac{15}{33} + \frac{8}{33} - \frac{16}{33} = \frac{7}{33}.$$

La probabilité qu'il pratique les deux sports est $\frac{7}{33}$.

EXERCICES → Apprendre à chercher (p. 180)

39 a) Pour chacun des 15×15 choix des deux premières boules, il y a 15 choix possibles pour la troisième.

Ainsi il y a $(15 \times 15) \times 15$ choix possibles pour les trois boules, soit 3 375 choix.

b) Entre 1 et 15, il y a 7 nombres pairs donc le principe des cases pour A s'illustre ainsi :

1 ^{re} boule	2 ^e boule	3 ^e boule
7 choix	15 choix	7 choix

Il y a donc $7 \times 15 \times 7$ issues favorables à A.

D'après la formule habituelle, c'est-à-dire la formule [2] du cours,

$$p(A) = \frac{7 \times 15 \times 7}{15 \times 15 \times 15} = \frac{49}{225}.$$

40 1. a) Il y a 3 paires de couleurs : {N ; N}, {N ; B}, {B ; B}.

b) Puisqu'il y a plus de jetons de couleur noire que de jetons de couleur rouge, il y a plus d'issues avec 2 jetons noirs que d'issues avec 2 jetons rouges.

Les 3 paires précédentes ne peuvent pas constituer des événements élémentaires équiprobables.

2. Les jetons sont indiscernables et l'on tire au hasard, donc chaque jeton peut être obtenu de la même façon que tous les autres.

3. a) On peut réaliser un tableau à double entrée en prenant soin de considérer les paires et non pas les couples de jetons.

Il suffit par cela de remarquer qu'une paire de jetons distincts correspond à deux couples et deux seulement. Par exemple, la paire $\{N_1 ; R_2\}$ correspond aux couples $(N_1 ; R_1)$ et $(R_1 ; N_1)$. De plus, on ne peut tirer deux fois le même jeton.

Jeton \ Jeton	N ₁	N ₂	N ₃	R ₁	R ₂
N ₁	X	(N ₁ ; N ₂)	(N ₁ ; N ₃)	(N ₁ ; R ₁)	(N ₁ ; R ₂)
N ₂	(N ₂ ; N ₁)	X	(N ₂ ; N ₃)	(N ₂ ; R ₁)	(N ₂ ; R ₂)
N ₃	(N ₃ ; N ₁)	(N ₃ ; N ₂)	X	(N ₃ ; R ₁)	(N ₃ ; R ₂)
R ₁	(R ₁ ; N ₁)	(R ₁ ; N ₂)	(R ₁ ; N ₃)	X	(R ₁ ; R ₂)
R ₂	(R ₂ ; N ₁)	(R ₂ ; N ₂)	(R ₂ ; N ₃)	(R ₂ ; R ₁)	X

Les « X » indiquent les tirages impossibles. Ce tableau fait apparaître 20 couples, donc 10 paires possibles. Il y a donc 10 issues possibles.

b) Puisque les événements élémentaires sont équiprobables :

$$p(A) = \frac{\text{nombre d'issues favorables à A}}{\text{nombre d'issues possibles}}.$$

D'après ce tableau, il y a 4 paires de jetons de la même couleur, donc $p(A) = \frac{4}{10}$.

EXERCICES → Prendre des initiatives (p. 181)

41

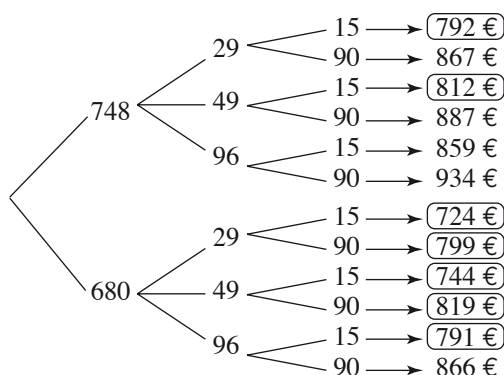
$b \backslash a$	-1	0	1
0	$y = -x$	$y = 0$	$y = x$
1	$y = -x + 1$	$y = 1$	$y = x + 1$
2	$y = -x + 2$	$y = 2$	$y = x + 2$
3	$y = -x + 3$	$y = 3$	$y = x + 3$

Il y a donc 12 droites possibles.

Les droites des cases hachurées passent au moins par trois points (9 droites).

La probabilité est donc de $\frac{9}{12} = \left(\frac{3}{4}\right)$.

42 Il y a donc 12 choix possibles.



7 équipements entre dans son budget donc la probabilité est de $\left(\frac{7}{12}\right)$.

43

26 choix	10 choix	10 choix	10 choix

Il y a donc $26 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 26000$ choix donc il a $\frac{1}{26000}$ chance d'avoir le bon code.

44

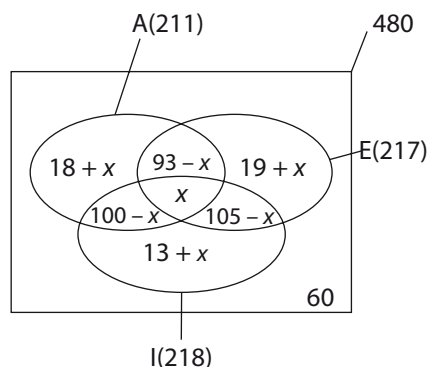
6 fraises

10 citrons

Il y a 60 tirages de deux parfums différents.

Le nombre de tirages possibles est 120 donc la probabilité de tirer 2 bonbons de parfums différents est $\frac{60}{120} = \frac{1}{2}$. Le jeu est équitable.

45



420 élèves ont séjourné dans au moins l'un des pays donc

$$420 = 211 + 124 + 13 + x$$

$$\text{soit } x = 420 - 348 = 72$$

donc 72 élèves ont séjourné dans les 3 pays et la probabilité est de $\frac{72}{480} = 0,15$.

Soit $\frac{15}{100}$ donc le proviseur a raison.

EXERCICES → Utiliser un tableau (p. 182)

46 6. La somme « 9 » peut être obtenue de six façons différentes, ainsi que la somme « 10 », mais ces six issues ne sont pas équiprobables. En effet, l'issue « 3 + 3 + 3 » n'est obtenue que

d'une seule façon, alors que l'issue « 2 + 3 + 4 » peut être obtenue de façons :

$$\begin{aligned} 2 + 3 + 4 &= 2 + 4 + 3 = 3 + 2 + 4 = 3 + 4 + 2 = 4 + 2 + 3 \\ &= 4 + 3 + 2. \end{aligned}$$

EXERCICES → Entraînement (p. 184)

De tête

48 $p(A) = \frac{1}{4}; p(B) = \frac{12}{32} = \frac{3}{8}; p(A \cap B) = \frac{3}{32}$.

49 $p(B) = 0,3$.

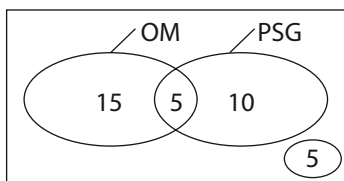
50 $p(A \cap B) = \frac{5}{50} = \frac{1}{10} \quad p(B \cap \bar{A}) = \frac{2}{5}$.

51 $p(1) = p(2) = p(3) = p(4) \quad p(5) + p(6) = 0,6$
donc $p(1) = 0,1$.

Vrai ou faux

52 Faux

On peut avoir la répartition ci-dessous.



53 $p(2) = p(3) = p(4) = p(5) = p(6)$
 $p(1) = 3(p(2))$

donc $p(1) = \frac{3}{8}$ donc vrai.

54 Faux elles ne sont pas nécessairement équiprobables.

55 3 blanches
2 noires Faux $p(B) = \frac{3}{5} \quad p(N) = \frac{2}{5}$.

Vocabulaire des probabilités

56 **1.** A et B sont incompatibles car aucun numéro n'est à la fois multiple de 2 et de 3.

2. Ces deux événements ne sont pas contraires car « 7 » ne réalise ni A, ni B.

3. $\bar{E}$: « le nombre n'est ni multiple de 2, ni de 3 ».

57 **1.** $\bar{C}$: « la BD est en noir et blanc ».
 $\bar{P}$: « la BD est de grand format ».

2. $\bar{C}$ et P sont incompatibles et ne sont pas contraires.

58 Corrigé dans le manuel.

59 **1. a)** $\bar{A}$: « Une des boules au moins n'est pas verte ».

b) $\bar{B}$: « Parmi les trois boules, il y a deux ou trois vertes ».

2. $\bar{A}$: « n est impair ou n'est pas multiple de 5 ».

Probabilité d'un événement

60 Corrigé dans le manuel.

61 **1.** $p(6) = 1 - (p(1) + p(2) + p(3) + p(4) + p(5))$
 $= 1 - (0,2 + 0,2 + 0,1 + 0,1 + 0,1)$
 $= 0,3$.

2. A et B ne sont pas incompatibles ; l'événement « Obtenir 5 » les réalise tous les deux.

$p(A) = p(1) + p(3) + p(5)$
 $= 0,2 + 0,1 + 0,1 = 0,4$.

$p(B) = p(1) + p(2) + p(4) + p(5)$
 $= 0,2 + 0,2 + 0,1 + 0,1 = 0,6$.

62 **1.** $p(1) + p(2) + p(3) + p(4) + p(5) + p(6) = 1$
 $p(1) + p(1) + p(1) + p(1) + p(1) + 3p(1) = 1$.
 $8p(1) = 1; p(1) = \frac{1}{8}$.

$p(1) = p(2) = p(3) = p(4) = p(5) = \frac{1}{8}$.

$p(6) = \frac{3}{8}$.

2. La probabilité est $p(1) + p(2) + p(3) + p(4) + p(6)$
 $= \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{3}{8} = \frac{7}{8}$.

63 **1.** p_B = probabilité que le jeton soit bleu.
 $p_B = \frac{\text{nombre de jetons bleus}}{\text{nombre total de jetons}}$
 $0,2 = \frac{\text{nombre de jetons bleus}}{25}$

Il y a $0,2 \times 25 = 5$ jetons bleus.

2. Nombre de jetons rouges = $0,16 \times 25 = 4$.
Il y donc $25 - (5 + 4) = 16$ jetons jaunes.

64 La probabilité de gagner est :

$$\frac{\text{nombre de billets gagnants}}{\text{nombre total de billets}} = \frac{40 + 60 + 200 + 100}{1000} = \frac{4}{10}.$$

La phrase publicitaire n'est pas vraiment juste.

65 1. a) Probabilité que ce soit un homme $= \frac{72}{120} = 0,6$.

b) Probabilité que ce soit une femme qui a des enfants $= \frac{42}{120} = 0,35$.

c) Probabilité qu'elle n'ait pas d'enfants $= \frac{17}{120} \approx 0,142$.

2. Il y a 48 femmes. La probabilité qu'elle ait des enfants est $\frac{42}{48} = 0,875$.

3. 103 personnes sont des enfants.

La probabilité que ce soit un homme est $\frac{61}{103} \approx 0,592$.

66 1. $p(E) = \frac{128}{749} \approx 0,17$. $p(F) = \frac{393}{749} \approx 0,52$.

$p(M) = \frac{42}{749} \approx 0,06$.

2. Il y a 393 filles. La probabilité qu'elle ne soit pas demi-pensionnaire est $\frac{26 + 70}{393} \approx 0,24$.

3. Il y a 553 demi-pensionnaires.

La probabilité que ce soit un garçon est $\frac{256}{553} \approx 0,46$.

67 Corrigé dans le manuel.

68		Dé rouge					
		1	1	2	3	4	4
Dé noir	2	3	3	4	5	6	6
	2	3	3	4	5	6	6
	3	4	4	5	6	7	7
	4	5	5	6	7	8	8
	5	6	6	7	8	9	9
	5	6	6	7	8	9	9

Il y a 36 issues, équiprobables (ou alors, il y a 7 issues différentes, non équiprobables).

2. La probabilité que la somme soit supérieure ou égale à 6 est $\frac{23}{36}$.

69

Événement	Probabilité
$d = 3$	$\frac{10}{100}$
$u \neq 2$	$\frac{90}{100}$
$d \neq u$	$\frac{90}{100}$
$d > u$	$\frac{45}{100}$
$d + u = 9$	$\frac{10}{100}$
$d < 4$ et $u < 2$ Nombres : 00, 01, 10, 11, 20, 21, 30, 31.	$\frac{8}{100}$

Utiliser des fréquences

70 2. a) Il y a 10% de chocolat donc la probabilité d'avoir un chocolat est 0,1.

b) Il y a $33 + 15 + 22 + 20$, c'est-à-dire 90% de bonbons aux fruits donc la probabilité d'avoir un tel bonbon est 0,9.

71 A : 55% des personnes souffrent encore de migraines, donc $p(A) = 0,55$.

B : 15% des personnes ont un traitement placebo et ne souffrent plus de migraines, donc $p(B) = 0,15$.

C : 20% des personnes ont eu un traitement par médicament et souffrent encore de migraines, donc $p(C) = 0,2$.

72 E : 48% + 21% c'est-à-dire 69% des personnes correspondent à E donc $p(E) = 0,69$.

F : 14% + 1% + 4% c'est-à-dire 19% des personnes correspondent à F donc $p(F) = 0,19$.

2. $\bar{E}$: « En 2001, la personne n'habitait pas dans la même commune qu'en 2006 ».

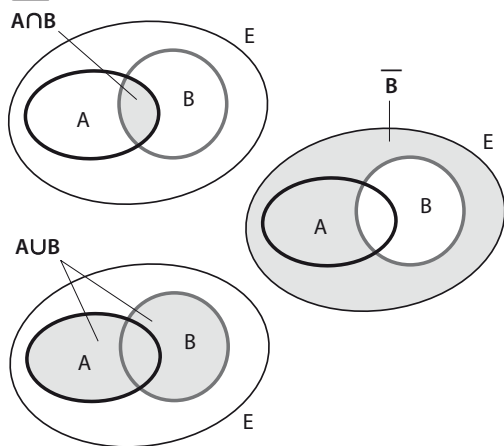
D'après le cours : $p(\bar{E}) = 1 - p(E) = 1 - 0,69 = 0,31$.

73 1. La probabilité que l'individu soit un donneur universel est 0,06.

2. La probabilité qu'il ait un Rhésus négatif est : $\frac{6 + 6 + 2 + 1}{100} = 0,15$.

Événements $A \cap B$, $A \cup B$

74



75 1 a) $A \cap B$. b) $\bar{A}$. c) $\bar{A} \cap \bar{B}$.

2. a) «La souris présente la maladie A mais pas la maladie B».

b) Oui.

76 $p(A) = 1 - p(\bar{A}) = 1 - 0,7 = 0,3$

$$p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$$

$$0,7 = 0,3 + p(B) - 0,2$$

$$0,7 - 0,3 + 0,2 = p(B).$$

$$p(B) = 0,6.$$

77 1.

Mode de paiement	Montant des achats (M)		
	$M \leq 200$	$M > 200$	Total
Espèces	14	2	16
Chèques	41	9	50
Carte	15	19	34
Total	70	30	100

2. $p(A) = \frac{30}{100} = 0,3$;

$$p(B) = \frac{50 + 34}{100} = 0,84$$

$$p(C) = \frac{34}{100} = 0,34.$$

3. $A \cap C$: «L'achat dépasse 200 € et est réglé par carte».

$A \cup C$: «L'achat dépasse 200 € ou est réglé par carte».

4. $p(A \cap C) = \frac{19}{100} = 0,19.$

$$\begin{aligned} P(A \cup C) &= p(A) + p(C) - p(A \cap C) \\ &= 0,3 + 0,34 - 0,19 \\ &= 0,45. \end{aligned}$$

78 $E = A \cap B.$

$$F = A \cup B.$$

$$G = \bar{A} \cap \bar{B} \text{ ou alors } G = \overline{A \cup B}.$$

2. $F = A \cup B$ est l'événement certain car il y a toujours au moins un des deux distributeurs qui fonctionne donc $p(A \cup B) = 1$

$$p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$$

$$1 = 0,8 + 0,6 - p(A \cap B)$$

$$p(A \cap B) = 0,8 + 0,6 - 1$$

$$p(E) = 0,4.$$

79 Corrigé dans le manuel.

80 1. D'après ce diagramme $24 + 28 + 72$, c'est-à-dire 124 élèves ont choisi espagnol seul ou bien latin seul ou bien les deux.

Ainsi $280 - 124$, c'est-à-dire 156 élèves n'ont choisi ni latin, ni espagnol.

2. L'univers est constitué de l'ensemble de tous les élèves.

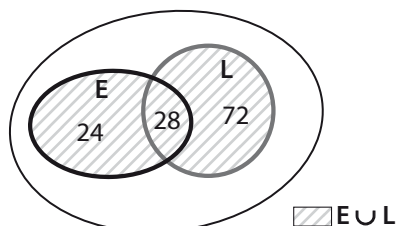
On choisit au hasard un élève donc les événements élémentaires sont équiprobables et la formule [2] du cours s'applique.

$$p(E) = \frac{24 + 28}{280} = \frac{52}{280} = \frac{13}{70}.$$

$$p(L) = \frac{28 + 72}{280} = \frac{100}{280} = \frac{5}{14}.$$

$$p(E \cap L) = \frac{28}{280} = \frac{1}{10}.$$

3.



1^{re} façon : $p(E \cup L) = p(E) + p(L) - p(E \cap L)$

$$\begin{aligned} &= \frac{52}{280} + \frac{100}{280} - \frac{28}{280} \\ &= \frac{124}{280} = \frac{31}{70}. \end{aligned}$$

2^e façon : $E \cup L$ est le contraire de l'événement «l'élève n'a choisi ni latin ni espagnol».

Or d'après le 1., il y a 156 élèves dans ce cas, donc :

$$\begin{aligned} p(E \cup L) &= 1 - \frac{156}{280} \\ &= \frac{124}{280} \\ &= \frac{31}{70}. \end{aligned}$$

81 Désignons par d_1 l'événement «la machine a le défaut D_1 » et d_2 l'événement «la machine a le défaut D_2 ».

L'événement cherché est alors $d_1 \cup d_2$.

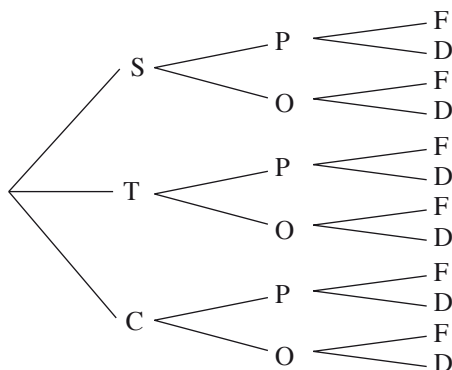
Or d'après l'énoncé $p(d_1) = \frac{10}{100} = 0,1$;

$$p(d_2) = \frac{4}{100} = 0,04$$

$$\text{et } p(d_1 \cap d_2) = \frac{3}{100} = 0,03.$$

$$\begin{aligned} \text{Ainsi } p(d_1 \cup d_2) &= p(d_1) + p(d_2) - p(d_1 \cap d_2) \\ &= 0,1 + 0,04 - 0,03 = 0,11. \end{aligned}$$

82 1. On peut faire un arbre pour modéliser la situation :



Les lettres désignent de façon claire la 1^{re} lettre de chaque choix possible, par exemple C désigne concombre, F désigne fromage.

Le choix se fait au hasard et l'univers est constitué de l'ensemble de tous les menus possibles, les événements élémentaires sont donc équiprobables et la formule [2] du cours s'applique. D'après l'arbre, il y a 12 issues possibles dont 2 font apparaître S et D.

La probabilité qu'elle ait choisi de la soupe et un dessert est donc $p = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$.

2. 6 issues font apparaître P, donc la probabilité qu'elle ait choisi du poulet est $p' = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$.

83 1.	3 boîtes au choix DVD 1	2 boîtes au choix DVD 2	1 boîte DVD 3
--------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------------

Il y a $3 \times 2 \times 1 = 6$ rangements possibles.

2. a) • Si le DVD1 est bien rangé, cela fait un cas favorable.

• Si le DVD2 est bien rangé : un cas favorable.

• Si le DVD3 est bien rangé : un cas favorable. Cela fait trois cas favorables.

$$\text{La probabilité est } \frac{3}{6} = \frac{1}{2} = p_1.$$

$$\text{b) La probabilité est } \frac{1}{6} = p_2.$$

c) Cet événement est la réunion des deux précédents, qui sont incompatibles, donc la probabilité est :

$$p_1 + p_2 = \frac{3}{6} + \frac{1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}.$$

84 1.

	○	□	△
Rouge	4	5	12
Vert	8	5	6

en tout il y a 40 jetons.

$$\text{2. a) } p(A) = \frac{18}{40} = \frac{9}{20} \quad p(B) = \frac{21}{40} \quad p(C) = \frac{11}{40}.$$

b) L'événement contraire de C est «le jeton n'est pas vert ou il est rond».

$$p(\bar{C}) = \frac{29}{40}$$

85 1.

	Mottes de beurre	Fromages	Total
Procédé industriel	250	220	470
Procédé biologique	350	180	530
Total	600	400	1000

$$\text{2. } \frac{180}{400} = \frac{9}{20}.$$

$$\text{3. } \frac{350}{530} = \frac{35}{53}.$$

86 1.

Entrée	Plat	Dessert
3 choix	3 choix	3 choix

Soit $3 \cdot 3 \cdot 3 = 27$ choix.

$$\text{2. a) } p(\text{bar}) = \frac{9}{27} = \frac{1}{3}.$$

b) $p(\text{pas de chocolat}) = \frac{9}{27} = \frac{1}{3}$.

87 1. Il y a 24 équipes possibles.

2.

B			
---	--	--	--

 $p(A) = \frac{6}{24} = \frac{1}{4}$

1 choix 3 choix 2 choix 1 choix

			A
--	--	--	---

 $p(B) = \frac{1}{4}$

3 choix 2 choix 1 choix

3. Béatrice assure le premier relais et Anna le dernier.

B			A
---	--	--	---

2 choix 1 choix

soit $p(A \cap B) = \frac{2}{24} = \frac{1}{12}$.

88 Aire verte = 100π aire rouge = 300π
aire bleue = 500π .

Notons P_v , P_r , P_b les probabilités d'atteindre les zones verte, rouge, bleu.

$$\frac{P_v}{100\pi} = \frac{P_r}{300\pi} = \frac{P_b}{500\pi} = k$$

$$P_v + P_r + P_b = 1 = 900\pi k \text{ donc } k = \frac{1}{900\pi}$$

$$\text{soit } P_v = \frac{1}{9} \quad P_r = \frac{1}{3} \quad p(B) = \frac{5}{9}.$$

EXERCICES → Approfondissement (p. 191)

89 1. Il y a « 3 couches » de 9 cubes, donc 27 petits cubes.

2. L'univers est l'ensemble constitué des 27 cubes et l'on tire un cube au hasard, donc les événements élémentaires sont équiprobables et la formule [2] du cours s'applique.

A : Seuls les cubes sur les « couches extérieures » sont peints sur au moins une de leurs faces, et seul le cube du centre n'a aucune face peinte, donc $p(A) = \frac{1}{27}$.

B : Seuls les petits cubes au centre de chaque face du gros cube n'ont qu'une face peinte. Il y a 6 petits cubes de la sorte donc $p(B) = \frac{6}{27}$.

C : C'est l'événement contraire de $A \cup B$ et comme A et B sont incompatibles, $p(A \cup B) = p(A) + p(B)$ donc $p(C) = 1 - (p(A) + p(B)) = 1 - \frac{7}{27} = \frac{20}{27}$.

90 1. Il y a au total pour les deux départements, 734 communes et 472 communes en Charente-Maritime.

Ainsi la probabilité est $\frac{472}{734} \approx 0,64$.

2. Il y a en Charente-Maritime 344 communes de moins de 1 000 habitants, donc la probabilité est $\frac{344}{472} \approx 0,73$.

b) Il y a 262 communes en Yvelines dont 121 ont moins de 1 000 habitants.
Ainsi la probabilité est $\frac{121}{262} \approx 0,46$.

3. Il y a 465 communes de moins de 1 000 habitants dont 344 en Charente-Maritime donc la probabilité est $\frac{344}{465} \approx 0,74$.

91 L'univers est constitué de l'ensemble des 2 000 billets. On prend au hasard donc la formule [2] s'applique.

1. Il y a 20 multiples de 100 : 0100, 0200, 0300, 0400, 0500... ; 2 000 donc $p(A) = \frac{20}{2000} = 0,01$.

2. Il y a 999 billets commençant par un 0 de 0001 à 0999 donc $p(B) = \frac{999}{2000} = 0,4995$.

3. $A \cap B$: « Un billet dont le numéro est un multiple de 100 et commence par 0. »

$A \cup B$ « Le numéro du billet est un multiple de 100 ou commence par 0. »

Il y a 9 numéros multiples de 100 qui commencent par 0 : 0100, 0200, 0300, 0400, 0500, 0600, 0700, 0800, 0900.

$$\text{Donc } p(A \cap B) = \frac{9}{2000} = 0,0045.$$

D'après le cours,

$$\begin{aligned} p(A \cup B) &= p(A) + p(B) - p(A \cap B) \\ &= \frac{20}{2000} + \frac{999}{2000} - \frac{9}{2000} \\ &= \frac{1010}{2000} = 0,505. \end{aligned}$$

92 L'univers est l'ensemble des « mots » (ayant du sens ou non) de 3 lettres possibles. On tire au hasard donc la formule [2] du cours s'applique.

D'après le principe des cases :

1 ^{er} carton	2 ^e carton	3 ^e carton
26 choix	26 choix	26 choix

Il y a $26 \times 26 \times 26 = 17\,576$ issues possibles. (Il y a 26 choix pour chaque carton puisqu'il y a remise.) On en déduit que la probabilité d'obtenir « SOS » est :

$$p = \frac{1}{17576} \approx 5,7 \cdot 10^{-5}.$$

93 Comme dans l'exercice 65, la formule [2] s'applique. D'après le principe des cases, il y a :

1 ^{re}	2 ^e	3 ^e
12 choix	11 choix	10 choix

$12 \times 11 \times 10 = 1\,320$ tiercés possibles.

(Il n'y a plus que 11 choix pour la 2^e case, la 1^{re} ne peut arriver 2^e, etc).

1. Il y a une seule issue favorable à cet événement donc sa probabilité est $\frac{1}{1320} \approx 7,6 \cdot 10^{-4}$

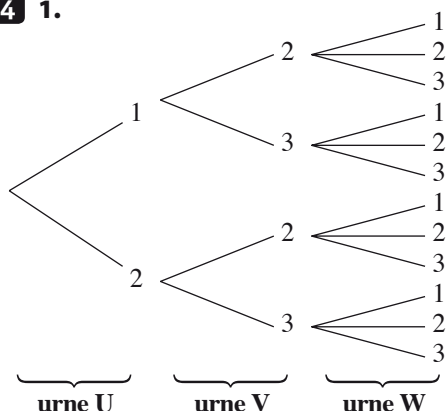
2. D'après le principe des cases, il y a :

1 ^{re}	2 ^e	3 ^e
3 choix	2 choix	1 choix

$3 \times 2 = 6$ façons de trouver les trois premières pouliches dans le désordre.

Ainsi la probabilité de cet événement est $\frac{6}{1320} \approx 0,0045$.

94 1.



Il y a 12 issues.

$$\begin{aligned} \mathbf{2.} \quad p(A) &= \frac{10}{12} = \frac{5}{6}; p(B) = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}; p(C) = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}; \\ p(D) &= \frac{6}{12} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

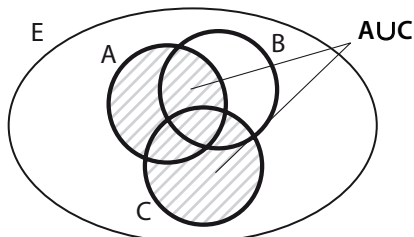
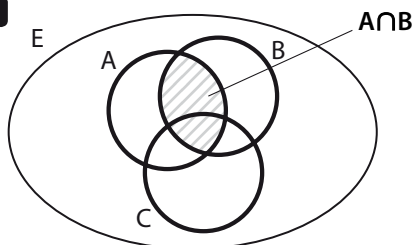
$$\mathbf{3.} \quad p(A \cap C) = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}.$$

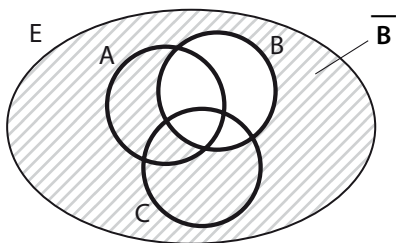
$$p(B \cap C) = p(B) = \frac{1}{4}.$$

$$\begin{aligned} p(A \cup C) &= p(A) + p(C) - p(A \cap C) \\ &= \frac{10}{12} + \frac{4}{12} - \frac{3}{12} = \frac{11}{12}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p(B \cup C) &= p(B) + p(C) - p(B \cap C) \\ &= \frac{3}{12} + \frac{4}{12} - \frac{3}{12} = \frac{4}{12}. \end{aligned}$$

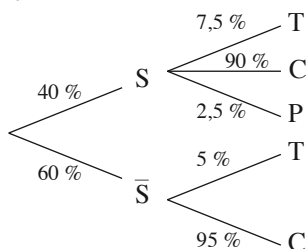
95





2. $B \cup C \rightarrow$ schéma a
 $A \cup B \rightarrow$ schéma b

96 1.



2. a) Le pourcentage de flacons de shampooing pas assez remplis est 1%.

$$\text{En effet } \frac{40}{100} \times \frac{2,5}{100} = 0,01 = \frac{1}{100}.$$

b) $\frac{40}{100} \times \frac{7,5}{100} = 0,03 = \frac{3}{100}.$

Le pourcentage de flacons de shampooing trop remplis est 3%.

c) $\frac{60}{100} \times \frac{5}{100} = 0,03 = \frac{3}{100}.$

Le pourcentage de flacons de gel douche trop remplis est 3%.

3.	S	$\bar{S}$	Total
T	3	3	6
C	36	57	93
P	1	0	1
Total	40	60	100

4. a) La probabilité de choisir un flacon trop rempli est $\frac{6}{100}.$

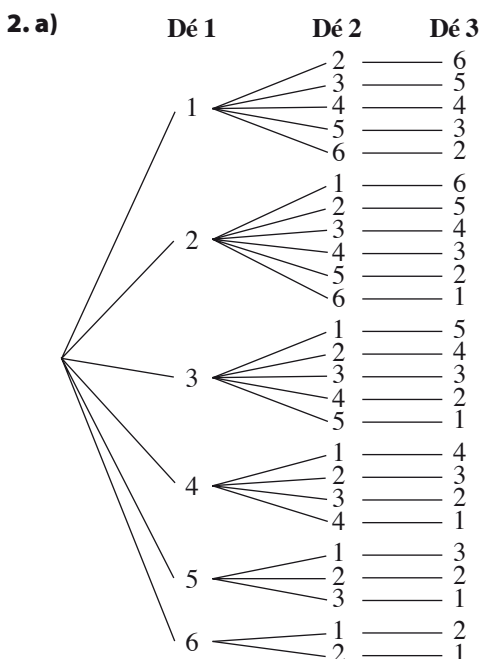
- b) La probabilité que le flacon soit un flacon de gel douche correctement rempli est $\frac{57}{100}.$

- c) La probabilité de choisir un flacon qui ne soit pas assez rempli est $\frac{1}{100}.$ L'affirmation est donc vraie.

97 1. a) À l'aide de l'arbre, on compte six issues possibles pour chaque face du dé 2. Ainsi il y a $6 \times 6 = 36$ issues possibles lorsque le 1 sort pour le dé 1.

b) Il y a de la même façon que dans le a), 36 issues possibles pour chaque face du dé 1.

Il y a donc $6 \times 36 = 216$ issues possibles pour cette expérience.



Avec cet arbre, on compte 25 issues pour obtenir 9.

b) On réalise un arbre analogue et on obtient 27 issues pour obtenir 10.

3. a) La formule [2] s'applique en choisissant comme univers l'ensemble des 216 issues.

$$\text{Alors } p(\text{« obtenir 9 »}) = \frac{25}{216} \approx 0,116.$$

$$p(\text{« obtenir 10 »}) = \frac{27}{216} \approx 0,125.$$

b) L'erreur vient du fait que les possibilités dénombrées par le Duc de Toscane ne sont pas équiprobables. Par exemple, une comme $3 + 3 + 3$ n'est obtenue que dans un seul cas (le 3 dés présentent le n° 3) alors qu'une somme comme $5 + 2 + 2$ peut être obtenue trois fois suivant lequel des 3 dés présente la face n° 5.

GÉOMÉTRIE DANS L'ESPACE

CHAPITRE

8

ACTIVITÉS (p. 195)

1

- 1** (AB) et (BF) sont dans le plan de la face (ABFE) donc elles sont coplanaires. Il en est de même pour les droites (AC) et (AD) toutes les deux contenues dans le plan (ABC) et pour les droites (HF) et (HE) dans le plan (EFG).

Remarque : elles sont deux à deux sécantes...

- 2 a)** Deux droites du plan n'ayant aucun point commun sont parallèles.

b) Non, elles ne sont pas coplanaires.

c) Les droites (EF) et (HG) sont parallèles à (AB).

2

- c)** Certaines arêtes peuvent être « cachées », au maximum trois lorsqu'un sommet est « caché ».

d) On ne peut avoir exactement deux arêtes « cachées » car elles ont nécessairement une extrémité commune, un sommet du tétraèdre. Or chaque sommet est commun à trois arêtes.

PROBLÈME OUVERT

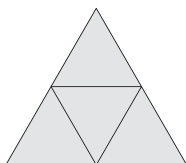
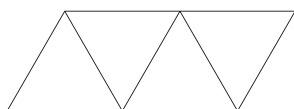
Piste : A, I et E, non alignés, déterminent un plan. Parmi les points de la figure, quels sont ceux qui appartiennent à ce plan ?

Impossible car, par exemple, les droites (AI) et (ED) ne sont pas coplanaires.

En revanche, on peut remarquer que les droites (AI) et (CJ) sont coplanaires et sécantes (dans le plan (AEC)).

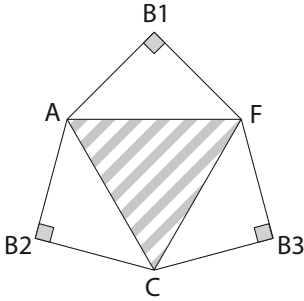
EXERCICES → Application (p. 198)

1

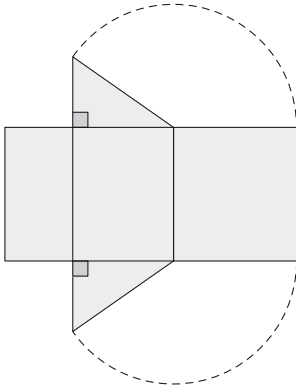


- 2 1.** [AF], [AC] et [FC] sont des diagonales de trois faces du cube, qui sont des carrés superposables. Elles sont donc de même longueur et même précisément, mesurent $5\sqrt{2}$ cm.

2.



3



- 4** a) (EI) et (BF) sont coplanaires et sécantes.
b) (IF) et (GC) ne sont pas coplanaires.
c) (AE) et (CG) sont parallèles et coplanaires.
d) (ID) coupe le plan (DCG) en D.

- 5** a) (PI) et (QT) ne sont pas coplanaires.
b) (PI) et (QS) sont coplanaires et sécantes en S.
c) (RI) coupe le plan (QTP) en T.

6 1. $v_1 = \frac{1}{3}(3 \cdot 4) \cdot 5 = 20$ (en cm^3).

2. De même, $v_2 = 20 \text{ cm}^3$.

3. v_1 et v_2 sont égaux au tiers de $\mathcal{V}$.

7 $\frac{1}{3} \cdot \mathcal{B} \cdot 2,5 = 15$, d'où $\mathcal{B} = 18 \text{ cm}^2$.

8 L'aire latérale est égale (en cm^2) à :
 $(2 \cdot \pi \cdot 3) \cdot 10 = 60\pi$, soit environ $188,5 \text{ cm}^2$.
L'aire totale est alors égale (en cm^2) à :
 $60\pi + 2 \cdot (\pi \cdot 3^2) = 78\pi$ soit environ 245 cm^2 .

9 $V = \frac{1}{3} \cdot (\pi \cdot 4^2) \cdot 20 = \frac{320\pi}{3}$
soit environ 335 cm^3 .

10 Soit A un point du cercle « de coupe ». Le triangle OAO' est rectangle en O'. Appliquons le théorème de Pythagore : $OA^2 = OO'^2 + O'A^2$ soit $6^2 = OO'^2 + 4^2$ et $OO'^2 = 20$. Il en résulte que $OO' = 2\sqrt{5} \text{ cm}$ soit environ $4,47 \text{ cm}$.

11 (MN) et (PM) sont deux droites (sécantes) du plan (MNP). Elles sont respectivement parallèles à deux droites sécantes du plan (ABC) : nous sommes dans les conditions d'utilisation du théorème 4, et les plans (MNP) et (ABC) sont parallèles.

12 1. Le quadrilatère EJBI a deux côtés opposés parallèles et de même longueur ((EJ) // (IB) et $EJ = IB = \frac{1}{2} AB$).

C'est donc un parallélogramme et ainsi (EI) et (JB) sont deux droites parallèles.

2. D'autre part, (EH) et (BC) sont parallèles car elles sont parallèles à une même droite : (AD). Il en résulte que (EH) et (EI) sont deux droites sécantes du plan (EHI). Elles sont respectivement parallèles à (BC) et (JB) deux droites sécantes du plan (BCJ). Nous sommes dans les conditions d'utilisation du théorème 4 : les plans (EHI) et (BCJ) sont parallèles.

13 $DN = \frac{3}{4} DF$ et $DP = \frac{3}{4} DE$. Appliquons la réciproque du théorème de Thalès : (PN) et (EF) sont parallèles.

Le quadrilatère ABED est un rectangle : les égalités $AM = \frac{3}{4} AB$ et $DN = \frac{3}{4} DE$ entraînent l'égalité des longueurs AM et DN. Il en résulte que le quadrilatère AMND est un parallélogramme (et même un rectangle) et donc le parallélisme des droites (MN) et (BE).

(PN) et (NM) sont deux droites sécantes du plan (MNP). Elles sont parallèles, respectivement, à (EF) et (BE), deux droites sécantes du plan (BEF). Nous sommes dans les conditions d'utilisation du théorème 4 : les plans (MNP) et (BEF) sont parallèles.

14 Les faces du parallélépipède rectangle sont, par définition, des rectangles. Donc (HD) et (FB) sont des droites parallèles à (AE). Pour la même raison, (CG) est parallèle à (HD).

(CG) et (AE) sont donc parallèles à une même troisième droite (HD) : elles sont parallèles entre elles (Théorème 1).

15 1. (AB) et (HG) sont toutes les deux parallèles à la droite (EF). Théorème 1 : elles sont parallèles.

2. (AB) et (HG) sont parallèles et distinctes : elles déterminent un plan. Les points A, B, H et G sont coplanaires, ce qui se traduit aussi par $H \in (ABG)$.

3. Dans ce plan (ABG), utilisons une propriété de la géométrie plane : le quadrilatère ABGH a deux côtés opposés parallèles et de même longueur ; c'est un parallélogramme (c'est même un rectangle). Il en résulte que les droites (AH) et (BG) sont parallèles.

Remarque : ABGH est la section du parallélépipède par un plan parallèle à l'arête [EF]. Les connaissances du collège permettent (...) de conclure que c'est un rectangle (voir rappels page 166 du manuel).

16 1. (EH) et (BC), toutes deux parallèles à (AD), sont parallèles entre elles. Les arêtes du cube [EH] et [BC] sont de même longueur.

2. Le quadrilatère EBCH a deux côtés opposés parallèles et de même longueur : c'est un parallélogramme.

3. Dans le parallélogramme EBCH : (EB) est parallèle à (CH). (EB) est donc parallèle à tout plan qui contient (CH) (théorème 3) et en particulier au plan (CDG).

17 $(ABFE) \cap (BCGF) = (FB)$;
 $(CDHG) \cap (EFGH) = (HG)$.

18 $(AEGC) \cap (ADHE) = (AE)$;
 $(BDHF) \cap (CDHG) = (DH)$.

19 Les plans (AIJ) et (ABC) sont distincts car, par exemple le point J n'appartient pas au plan (ABC). D'autre part, le point A est clairement commun aux deux plans. Les deux plans sont donc sécants, leur intersection est une droite (passant par A). Le point I appartient à [BC] donc au plan (ABC). Il est donc commun aux deux plans. Il est distinct de A : l'intersection des plans (ABC) et (AIJ) est la droite (AI).

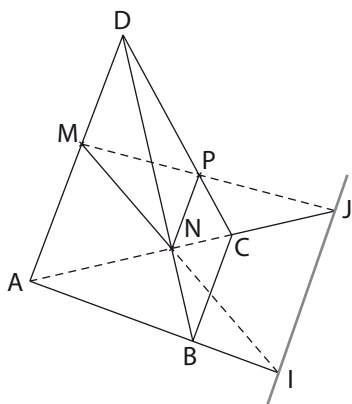
20 Par définition des points I et J, ceux-ci appartiennent au plan (ABC). La droite (IJ) est contenue dans le plan (ABC). Elle l'est aussi, bien sûr dans le plan (AIJ). Les deux plans sont distincts car, par exemple, A n'appartient pas au plan (BCD) et ont une droite commune (IJ) : ils sont donc sécants et leur intersection est la droite (IJ).

EXERCICES → Apprendre à chercher (p. 206)

35 1. a) (AB) et (MN) ne sont pas parallèles et sont dans le plan (ABD) donc elles sont sécantes.

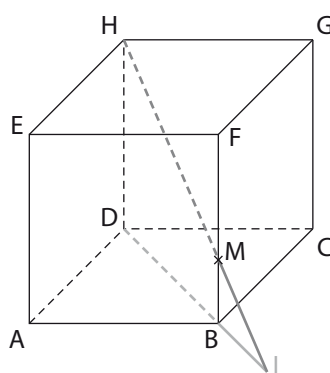
b) De même (AC) et (MP) sont sécantes.

2.



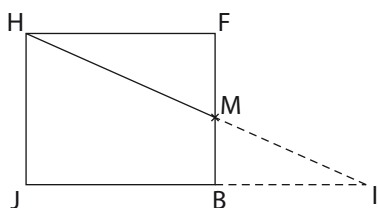
I appartient à la fois aux plans (ABC) et (MNP). Il en est de même pour J donc la droite (IJ) est l'intersection des plans (ABC) et (MNP).

36



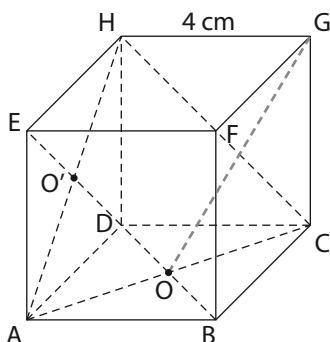
a) (HD) et (FB) sont parallèles donc coplanaires donc dans le plan (HDBF).

b) $M \in [BF]$ $M \neq F$ donc HM et DB ne sont pas parallèles.



c) I appartient à (HM) et au plan ABC donc I est l'intersection de (HM) et du plan (ABC).

37 1. b) ABCD est un carré et les diagonales se coupent en leur milieu donc O milieu de [AC] et de même O' est le milieu de [AH].



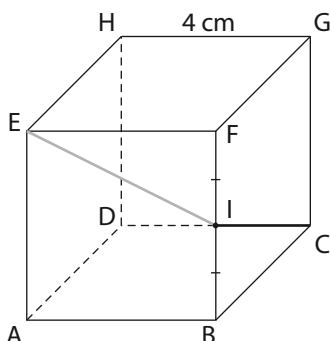
c) Dans le triangle ACH le théorème des milieux permet de conclure que $OO' = \frac{HC}{2}$ or $HC = 4\sqrt{2}$ cm donc $OO' = 2\sqrt{2}$ cm.

2. a) $OC = \frac{AC}{2} = \frac{4\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2}$ cm.

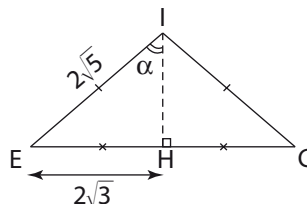
$OG^2 = OC^2 + CG^2$ soit $OG^2 = 8 + 16 = 24$ soit $OG = 2\sqrt{6}$ cm.

b) De même dans le triangle O'HG rectangle en HO' $G = 2\sqrt{6}$ cm.

38



$EI^2 = EF^2 + FI^2 = 16 + 4 = 20$. $EI = IC = 2\sqrt{5}$
 $EC^2 = EA^2 + AC^2$ dans le triangle rectangle EAC.
 $EC^2 = 16 + 32 = 48$ donc $EC = 4\sqrt{3}$.



$$\sin \alpha = \frac{2\sqrt{3}}{2\sqrt{5}} = \sqrt{\frac{3}{5}} = \sqrt{0,6}.$$

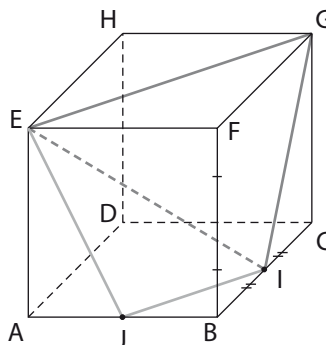
$$\widehat{EIC} = 2x \text{ soit } \widehat{EIC} \approx 101^\circ 5'.$$

2. Cette mesure est indépendante de la mesure du coté car si $HG = a$ alors $EI = \sqrt{a^2 + \frac{a^2}{4}} = \frac{a\sqrt{5}}{2}$

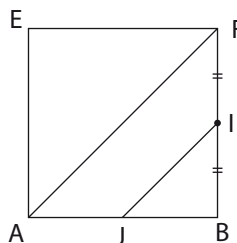
$$EC = a\sqrt{3} \text{ donc } EH = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

$$\sin \alpha = \frac{\frac{a\sqrt{3}}{2}}{\frac{a\sqrt{5}}{2}} = \sqrt{\frac{3}{5}} = \sqrt{0,6}.$$

39

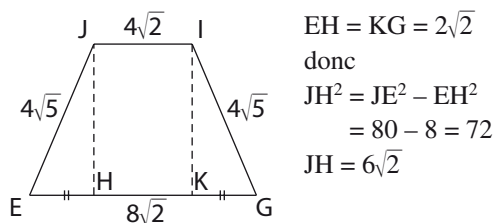


Le plan (EGI) coupe le plan (ABC) suivant une droite parallèle à (EG) donc à (AC). Il en résulte suivant le théorème des milieux dans le triangle ABC que J est le milieu de [AB].



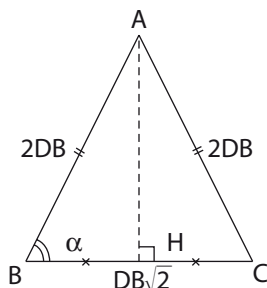
$$EJ = GI = \sqrt{64 + 16} = \sqrt{80} = 4\sqrt{5}$$

$$IJ = \frac{AC}{2} = 4\sqrt{2} \quad EG = 8\sqrt{2}$$



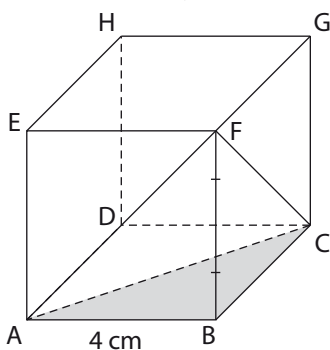
aire (EGIJ) = $\frac{1}{2} \cdot 6\sqrt{2} \cdot (8\sqrt{2} + 4\sqrt{2})$
 $= 3\sqrt{2} \cdot 12\sqrt{2}$
 soit aire EGIJ = 72 cm^2 .

40 On a :
 $DC = DB$ et
 $AD = DB\sqrt{3}$ donc
 $AC^2 = 3DB^2 + DB^2$
 $= 4DB^2$
 sont $AC = 2DB$
 et $AB = 2DB$.



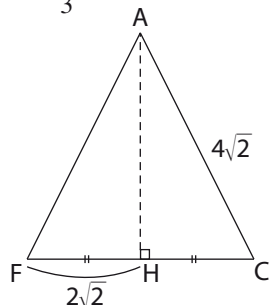
$BH = \frac{DB\sqrt{2}}{2}$ donc $\cos \alpha = \frac{BH}{AB} = \frac{DB\sqrt{2}}{4DB} = \frac{\sqrt{2}}{4}$.
 Ainsi $\widehat{ABC} \approx 69^\circ$.

41 $AC = FC = AF = 4\sqrt{2} \text{ cm}$.



Le volume de la pyramide BAFC est
 $V = \frac{1}{3} \text{ aire } ABC \cdot FB = \frac{1}{3} \cdot 8 \cdot 4 = \frac{32}{3} \text{ cm}^3$.
 Si BH est la hauteur issue de B.

$V = \frac{1}{3} \text{ aire } (AFC) \cdot BH$.



$AH = \frac{4\sqrt{2} \times \sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{6}$

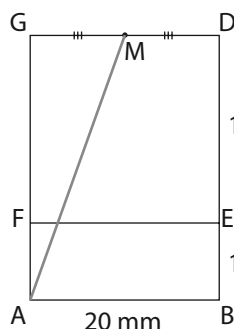
donc aire (AFC) = $\frac{1}{2} FC \cdot AH = \frac{1}{2} 4\sqrt{2} \cdot 2\sqrt{6}$

aire (AFC) = $4\sqrt{12} = 8\sqrt{3} \text{ cm}^2$

donc $\frac{32}{3} = \frac{1}{3} \cdot 8\sqrt{3} \cdot BH$

soit $BH = \frac{32}{8\sqrt{3}} = \frac{4\sqrt{3}}{3} \text{ cm}$.

42 Une partie du patron du parallélépipède est :



Ainsi AM est le plus court chemin
 $AM^2 = AG^2 + GM^2$
 $= (40)^2 + 10^2$
 $= 1700$.
 $AM = 10\sqrt{17} \text{ mm}$.

43 Le volume est $\frac{1}{3} h\pi r^2 = \frac{\pi}{3} hr^2$ donc le demi-volume est $\frac{\pi}{6} hr^2$.

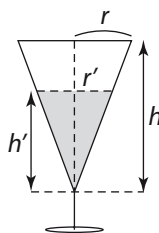
Pour une hauteur h' on a $\frac{r'}{r} = \frac{h'}{h}$
 soit $r' = \frac{rh'}{h}$

et le volume correspondant est $\frac{1}{3} \pi r'^2 h' = \frac{1}{3} \pi \frac{r^2 h'^3}{h^2}$
 donc pour un «demi-volume»

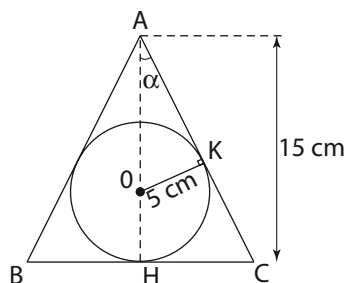
$\frac{1}{3} \pi r^2 \frac{h'^3}{h^2} = \frac{\pi}{6} hr^2$
 donc en simplifiant $h' = \frac{h^3}{2}$.

soit $h' \approx 0,79h$ or $0,79$ est «voisin» de $\frac{4}{5} = 0,8$.

C'est donc le dernier verre qui convient.



44



$AO = 10 \text{ cm}$ donc $AK^2 = 100 - 25 = 75$
 $AK = 5\sqrt{3}$.

$$\tan \alpha = \frac{5}{5\sqrt{3}} = \frac{HC}{15} \quad HC = \frac{15}{\sqrt{3}} = \frac{15\sqrt{3}}{3} = 5\sqrt{3}.$$

$$\mathcal{V}_s = \frac{4}{3}\pi \cdot 125 = \frac{500\pi}{3}$$

$$\mathcal{V}_c = \frac{1}{3}\pi \cdot 75 \cdot 15$$

$$\frac{\mathcal{V}_s}{\mathcal{V}_c} = \frac{500\pi}{\pi \cdot 15 \cdot 75} = \frac{4}{9} \approx 0,44 \dots \text{ donc inférieure à } 45 \, \%.$$

EXERCICES → TP TICE (p. 208)

45 2. a) $x \in [0; 6]$.

b) $f_1(x) = \frac{1}{3}(3 \cdot 4) \cdot x = 4x.$

c) $f_2(x) = \frac{1}{3} \cdot \frac{3 \cdot 4}{2} \cdot (6 - x) = 12 - 2x.$

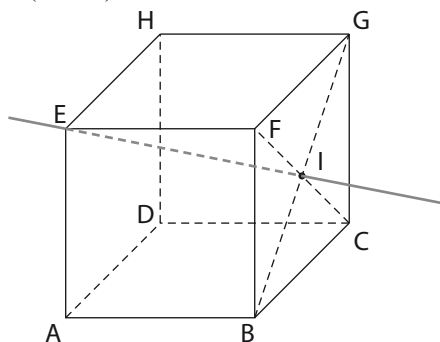
d) $f_2(x) \geq f_1(x) \Leftrightarrow 12 - 2x \geq 4x \Leftrightarrow x = 2.$

e) S doit être situé à une distance supérieure ou égale à 2.

TP TICE

46 a) $EF \parallel HG \parallel DC$ donc (EF) et (CD) sont dans le plan EFCD.

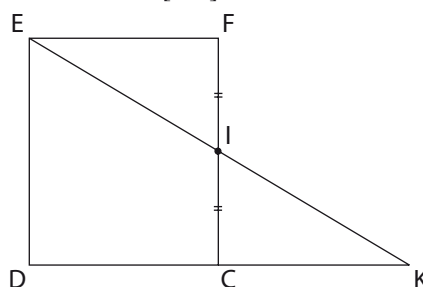
b) I est le milieu de [FC] donc I appartient au plan (EFCD).



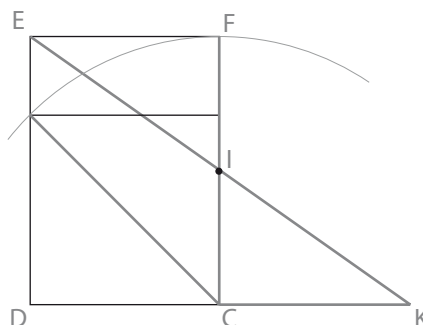
c) I étant le milieu de [FC].

$$\frac{EF}{CK} = \frac{IF}{IC} \text{ donc } CK = EF = CD$$

C est le milieu de [DK]



d)



EXERCICES → Entraînement (p. 212)

De tête

47 $BG = 4\sqrt{2} \text{ cm}.$

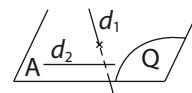
48 a) $\mathcal{V}_{\text{Pave}} = 20 \cdot 3 = 60 \text{ cm}^3.$

b) $\mathcal{V}_{\text{FABCD}} = \frac{1}{3} \cdot 20 \cdot 3 + 20 \text{ cm}^3.$

49 Rayon de base $\frac{3}{2} \text{ cm}.$

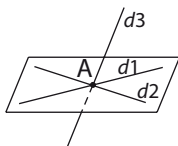
Hauteur 3 cm. Donc $\mathcal{V}_{\text{Cône}} = \frac{1}{3} \cdot 3 \cdot \pi \frac{9}{4} = \frac{9}{4} \pi \text{ cm}^3.$

50 Faux, elles peuvent être non coplanaires.



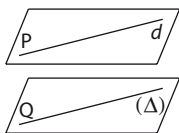
51 Vrai.

52 Faux.

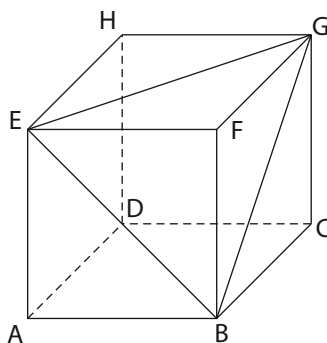


53 Vrai.

si $P \parallel Q$ pour toute droite d de (P) il existe Δ unique de Q telle que $(\Delta) \parallel (d)$.



54 a) Vrai car



$GB = GE = EB$ diagonales de carrés de même côté.

b) Vrai car $(EH) \parallel (FG)$.

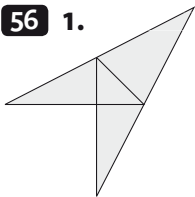
c) Vrai car HFBD est un rectangle donc les diagonales

$[HB]$ et $[DF]$ ont le même milieu.

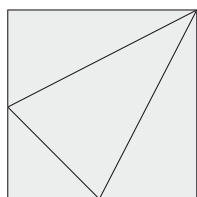
Patrons de solide et perspective cavalière

55 a) F; **b)** D; **c)** B.

56 1.

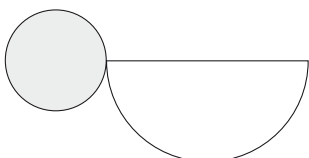


2.

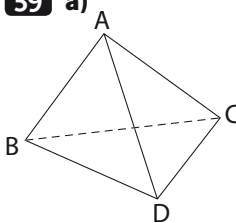


57 Corrigé dans le manuel.

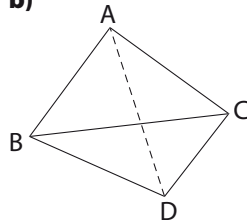
58 Le périmètre du disque de base est $2 \cdot \pi \cdot 4 = 8\pi$. Le périmètre d'un disque de rayon 8 cm étant de 16π , la surface latérale est un demi-disque de rayon 8 cm.



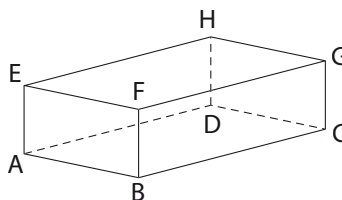
59 a)



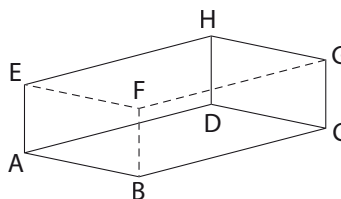
b)



60 a)



b)



61 La position du point C par rapport au plan (ABD) .

Calculer dans l'espace

62 En cm^2 , $\mathcal{A} = \pi \cdot 3^2 \cdot 15 = 135\pi \approx 424,1$.

63 Corrigé dans le manuel.

64 $4\pi r^2 = \frac{4}{3}\pi r^3 \Leftrightarrow r = 3$. Le rayon de la sphère est 3 cm.

65 1. $\mathcal{V} = \frac{1}{3} \cdot \frac{10 \cdot 10}{2} \cdot 10 = \frac{500}{3}$ soit environ $166,7 \text{ cm}^3$.

2. $[AC]$, $[CF]$ et $[FA]$ sont des diagonales de trois carrés superposables. ACF est donc équilatéral.

$$AC = CF = FA = 10\sqrt{2}.$$

66 (BC) est la médiatrice de $[OA]$ donc $AC = OC = 10$. Le triangle AOC est équilatéral.

$$CI = 5\sqrt{3} \text{ et donc}$$

$$\mathcal{A} = \pi(5\sqrt{3})^2 = 75\pi$$

soit environ $235,6 \text{ cm}^2$.

Parallélisme dans l'espace

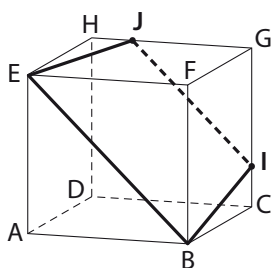
67

	sont co-planaires	sont sécantes	sont parallèles
(AE) et (CG)	V	F	V
(EH) et (CG)	F		
(HD) et (BI)	V	V	F
(AI) et (BG)	F		

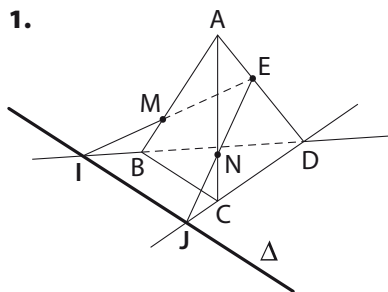
68 Corrigé dans le manuel.

69 1. Théorème 2 : si deux plans sont parallèles, tout plan qui coupe l'un coupe l'autre et les droites d'intersection sont parallèles.

2.



70 1.



2. Les droites Δ et (BC) sont parallèles. (EIJ) est un plan qui contient Δ , (ABC) est un plan qui contient (BC). Les plans (EIJ) et (ABC) sont sécants suivant la droite (MN).

Nous sommes dans les conditions d'utilisation du théorème du toit : $(MN) \parallel (BC)$.

71 Nous sommes dans les conditions d'utilisation du théorème du toit : les droites (AB) et (CD) sont parallèles. (ABE) contient (AB), (CDE) contient (CD). Les deux plans sont sécants. Leur intersection est une droite parallèle à (AB) et (CD). Elle passe par E point commun aux deux plans.

72 1. a) Q et P' sont parallèles.

b) On a alors (théorème 1) Q et P sont parallèles, ce qui contredit l'hypothèse 2.

c) Conclusion : l'hypothèse supplémentaire 3 est fausse. Sa négation est vraie : Q coupe P'.

2. a) Les droites d et d' sont coplanaires car contenues dans le plan Q par hypothèse. On suppose qu'elles ne sont pas parallèles : elles sont donc sécantes en un point I.

b) I est un point de d donc du plan P. I est aussi un point de d' donc du plan P'. I est donc commun aux deux plans P et P', ce qui contredit l'hypothèse « P et P' sont deux plans parallèles et distincts ».

c) Conclusion : l'hypothèse supplémentaire est fausse. Sa négation est vraie : $d \parallel d'$.

Intersection de droites et plans de l'espace

73 Corrigé dans le manuel.

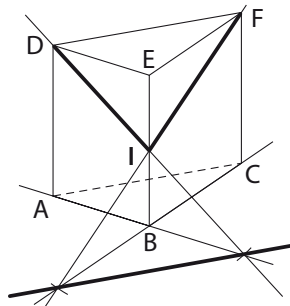
74 1. La droite (AB) est contenue dans le plan (AJB) (règle d'incidence 2). Donc le point I appartient au plan (AJB). Comme il appartient bien sûr à (CID), il est commun aux deux plans. De même, J est commun aux deux plans.

2. Les plans sont distincts ($A \notin (CID)$) et sécants. Leur intersection est une droite qui contient donc I et J : c'est la droite (IJ).

75 1. (DI) et (AB) sont contenues dans le plan (ABD). Dans un plan, si deux droites sont parallèles, toute droite qui coupe l'une coupe l'autre. Ici, (AB) et (DE) sont parallèles. (DI) coupe (DE), donc (DI) coupe (AB).

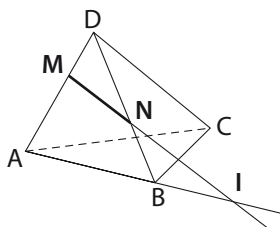
2. De la même manière, (IF) coupe (BC).

3.



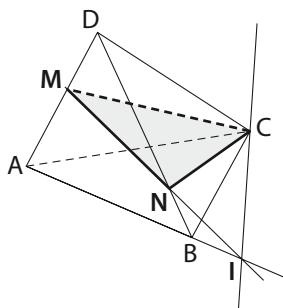
Remarque : Conséquence du théorème du toit, la droite d'intersection est parallèle à (AC).

76

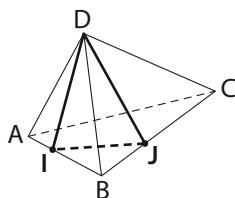


77 1. M et N appartiennent au plan (ABD) : (AB) et (MN) sont coplanaires. Sécantes en perspective cavalière, elles le sont en réalité.

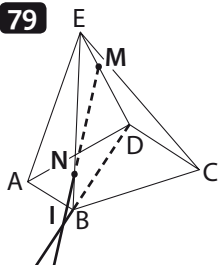
2.



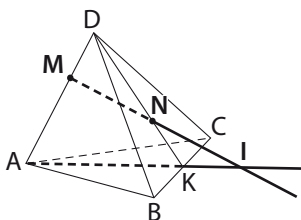
78



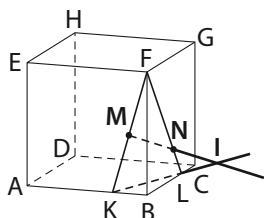
79



80



81 3. F, K et L déterminent un plan qui contient, par construction, les points M et N. Les droites (MN) et (KL) sont coplanaires.



82 1. Le point I appartient à (BC) et à Δ donc est commun aux plans (ABC) et P : l'intersection des deux plans est la droite (MI).

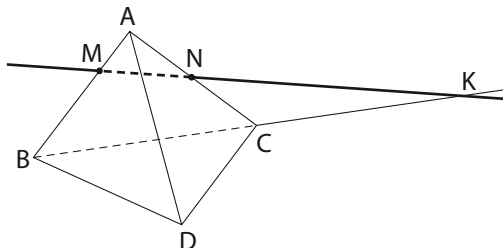
2. Les droites (AB) et (IM) sont coplanaires (contenues dans (ABC)) et concourantes (puisqu'elles le sont en perspective cavalière). Elles se coupent en un point K commun à (AB) et au plan P.

B n'appartenant pas à P, (AB) coupe P en K.

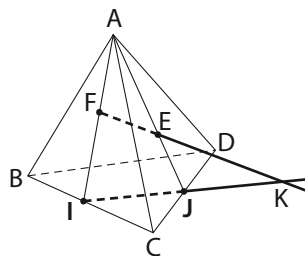
83 Dans le plan (ABC), $\frac{AM}{AB} = \frac{1}{3}$ et $\frac{AN}{AC} = \frac{1}{2}$.

En utilisant l'outil ② (la contraposée), puisque $\frac{AM}{AB} \neq \frac{AN}{AC}$, les droites coplanaires (MN) et (BC) ne sont pas parallèles. Elles sont donc sécantes en un point K. M n'appartenant pas au plan (BCD), la droite (MN) n'est pas contenue dans le plan (BCD).

D'autre part, K appartenant à (BC) est commun à la droite (MN) et au plan (BCD) : la droite (MN) coupe le plan (BCD) en K.



84 $(BCD) \cap (EF) = \{K\}$.



Avec les TICE

85 4. Toutes les arêtes sont des diagonales des faces du cube ; elles sont de même longueur. Toutes les faces du tétraèdre AFCH sont des triangles équilatéraux : c'est un tétraèdre régulier.

EXERCICES → Approfondissement (p. 214)

86 B. 1. Trois points non alignés définissent un plan.

2. a) A' est un point de la droite (BC) toute entière contenue dans le plan (ABC).

b) Idem.

3. a) (AB) coupe P donc (AB) n'est pas contenue dans P et a un (unique) point commun avec P : le point C'. Les plans (ABC) et P sont distincts mais ont au moins un point commun C' : ils sont sécants.

b) L'intersection de deux plans sécants est une droite. Ici A', B' et C' sont communs aux deux plans : ils appartiennent donc à la droite commune et sont bien alignés.

Prendre toutes les initiatives

87 1. $AC = 12\sqrt{2}$.

2. a) Les droites (EA) et (CG) sont parallèles donc coplanaires.

b) EACG est un rectangle (section du parallélépipède par un plan parallèle à une arête), et le triangle EAC est rectangle en A.

c) $EC^2 = 12^2 + (12\sqrt{2})^2 = 432$, et $EC = 12\sqrt{3}$.

3. a) (AI) et (EC) sont coplanaires et sécantes en perspective cavalière, elles sont bien sécantes.

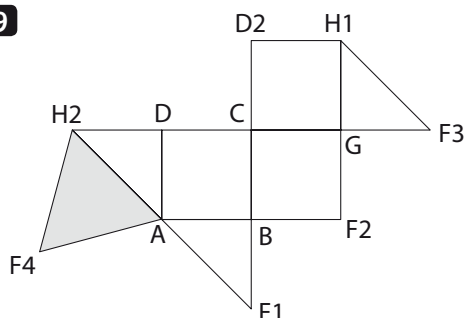
b) J est le centre de gravité du triangle AEG donc $AJ = \frac{2}{3}AI$.

$AI^2 = 12^2 + (6\sqrt{2})^2 = 216$ et $AI = 6\sqrt{6}$.

$AJ = \frac{2}{3}AI = 4\sqrt{6}$ soit environ 9,8 cm.

88 Corrigé dans le manuel.

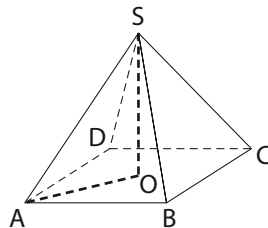
89



90 $OA = \frac{3\sqrt{2}}{2}$ et

$$OS^2 = 4^2 - \left(\frac{3\sqrt{2}}{2}\right)^2 = \frac{23}{2} \approx 3,39 \text{ cm}$$

$$V = \frac{1}{3} \cdot 9 \cdot \sqrt{\frac{23}{2}} = 3 \cdot \sqrt{\frac{23}{2}} \approx 10,17 \text{ cm}^3.$$



91 La surface latérale se développe suivant un secteur de disque de rayon R égal (en cm) à 5 ($R^2 = 3^2 + 4^2$), et α l'angle au centre a pour mesure (en degrés) $\frac{360 \cdot 3}{5}$, soit 216° (voir, par exemple, la figure de l'exercice 31).

D'où l'aire de la surface latérale :

$$S = \pi \cdot 5^2 \cdot \frac{216}{360} = 15\pi \text{ soit environ } 47,1 \text{ cm}^2.$$

92 Supposons (hypothèse supplémentaire) que d coupe (en un point I) un plan Q contenant d' .

Dans ce plan, nommons d'' la parallèle à d' .

$$\begin{cases} d \parallel d' \\ d' \parallel d'' \end{cases} \Rightarrow d \parallel d''.$$

Or d et d'' ont un point commun I, elles sont donc confondues et d est contenue dans Q ; ce qui est contradictoire.

Notre hypothèse supplémentaire est donc fautive : d ne coupe pas un plan contenant d' .

Conclusion : d est donc parallèle à tout plan contenant d' .

COORDONNÉES. ÉQUATIONS DE DROITES

CHAPITRE

9

ACTIVITÉS (p. 217)

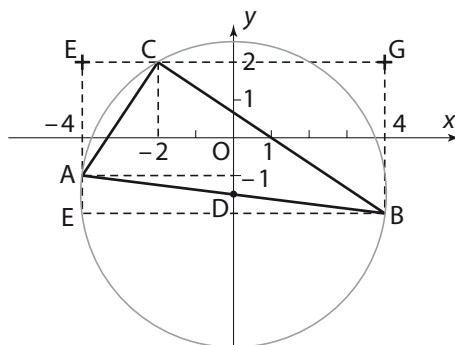
1

- 1** Dans le triangle AEH, (OC) est la droite des milieux donc $OC = \frac{1}{2}HE = \frac{1}{2}OK$ et C est le milieu de [OK]. De même, O est le milieu de [AH].
- 2** A(3; 0); H(-3; 0); C(0; 2); K(0; 4); E(-3; 4).
- 3** **a)** $0 = m + p$ et $1 = p$, donc $m = -1$ et $f(x) = -x + 1$.
b) $f(-3) = 4$ donc E appartient à la droite (IJ) et les points I, J, E sont alignés.

2

- 1** Il semble que C soit un point du cercle et que le triangle ABC est rectangle en C.
- 2** $AC^2 = AE^2 + EC^2 = 9 + 4 = 13$; $CB^2 = CG^2 + BG^2 = 16 + 36 = 52$
 $AB^2 = AE^2 + EB^2 = 1 + 64 = 65$. $AB^2 = AC^2 + CB^2$ donc le triangle ABC est rectangle en C. Donc C est un point du cercle.

3



PROBLÈME OUVERT

Notons f_1, f_2, f_3 les fonctions affines représentées respectivement par d_1, d_2, d_3 .

$$f_1(-2) = 1; f_1(0) = 5; f_2(2) = 3; f_3(3) = -2; f_3(7) = 2.$$

$$\frac{f_1(-2) - f_1(0)}{-2 - 0} = 2, \text{ donc } f_1(x) = 2x + 5; f_2(x) = \frac{3}{2}x;$$

$$\frac{f_3(3) - f_3(7)}{3 - 7} = \frac{-2 - 2}{-4} = 1.$$

$$f_3(x) = x + p. \text{ Or } f_3(7) = 2 \text{ donc } 2 = 7 + p \text{ soit } p = -5 \text{ et } f_3(x) = x - 5.$$

L'abscisse du point commun à d_1 et d_2 est solution de $2x + 5 = \frac{3}{2}x$,

$$\text{soit } \frac{1}{2}x = -5 \text{ et } x = -10.$$

L'ordonnée est $f_1(-10) = -20 + 5 = -15$.

Ce point de coordonnées $(-10; -15)$ est-il un point de d_3 ?

$f_3(-10) = -10 - 5 = -15$, donc les trois droites sont concourantes.

EXERCICES → Application (p. 221)

1 Le milieu de $[AB]$ a pour coordonnées $\frac{-1+3}{2} = 1$ et $\frac{2+4}{2} = 3$, donc C est le milieu de $[AB]$.

2. Milieu de $[AB]$: $\frac{-2+5}{2} = -3,5$; $\frac{3-1}{2} = 1$, donc C n'est pas le milieu de $[AB]$.

2 **1.** E a pour coordonnées $\frac{-5+1}{2} = -2$ et $\frac{3-4}{2} = -\frac{1}{2}$.

2. $x_E = \frac{x_D + x_B}{2}$ et $y_E = \frac{y_D + y_B}{2}$, soit $-2 = \frac{x_D - 4}{2}$
donc $x_D = 0$; $-\frac{1}{2} = \frac{y_D - 1}{2}$; $y_D = 0$, donc $D = 0$.

3 Le milieu de $[PR]$ a pour coordonnées $\left(\frac{3}{2}; -\frac{1}{2}\right)$ et celui de $[QS]$ a pour coordonnées $\left(\frac{3}{2}; -\frac{1}{2}\right)$.

Donc les diagonales du quadrilatère PQRS se coupent en leur milieu. Ce quadrilatère est donc un parallélogramme.

4 $x_E = \frac{x_A + x_C}{2}$ soit $-2 = \frac{-1 + x_C}{2}$ et $x_C = -3$.

$y_E = \frac{y_A + y_C}{2}$ soit $-2 = \frac{2 + y_C}{2}$; $y_C = -6$.

$x_E = \frac{x_B + x_D}{2}$ soit $-2 = \frac{3 + x_D}{2}$ et $x_D = -7$.

$y_E = \frac{y_B + y_D}{2}$ soit $-2 = \frac{4 + y_D}{2}$; $y_D = -8$.

5 **1.** D a pour coordonnées $(3; 2)$; le milieu de $[AB]$ a pour coordonnées $(3; 2)$.

2. a) D est le milieu de $[AB]$.

b) OBCE est donc un parallélogramme.

6 $IP^2 = (5-1)^2 + (5-2)^2 = 16 + 9 = 25$
donc $IP = \sqrt{25} = 5$ et P est un point du cercle.

7 $AB^2 = (-1,8-1,8)^2 + (1,3+3,5)^2$
 $= (-3,6)^2 + (4,8)^2 = 36$ donc $AB = 6$.

8 **1.** $MA^2 = (-3-2)^2 + (0+3)^2 = 25 + 9 = 34$.
 $MB^2 = (5-2)^2 + (2+3)^2 = 9 + 25 = 34$.
 $MA = MB$ donc M appartient à la médiatrice de $[AB]$.

9 $MN^2 = (-1-2)^2 + (\sqrt{3})^2 = 12$.

$NP^2 = (-1+1)^2 + (-\sqrt{3}-\sqrt{3})^2 = 12$.

$MP^2 = (-1-2)^2 + (-\sqrt{3})^2 = 12$.

$MN = NP = MP = 2\sqrt{3}$. Le triangle MNP est équilatéral.

10 Mélange entre les deux figures.

1^{re} figure : $AB^2 = 36 + 9 = 45$; $BC^2 = 9 + 36 = 45$, donc $AB = BC$. Le triangle est isocèle.

2^e figure : $BC = 8$ et $AB^2 = 16 + 49 = 65$.

$AB = \sqrt{65} \neq 8$, donc le triangle n'est pas isocèle.

11 **a)** $x_A \neq x_B$ donc l'équation de $11 [AB]$ est de la forme $y = mx + p$. $m = \frac{-2-1}{1+3} = -\frac{3}{4}$ et

$A \in (AB)$ donc $y = -\frac{3}{4}x + p$,

soit $p = 1 - \frac{9}{4} = -\frac{5}{4}$, soit $y = -\frac{3}{4}x - \frac{5}{4}$.

b) $y_B = y_A$ donc (AB) a pour équation $y = 4$.

c) $x_A = x_B$ donc (AB) a pour équation $x = 2$.

d) $p = 3$ et $m = \frac{3}{-2}$, soit $y = -\frac{3}{2}x + 3$.

e) (AB) a pour équation $y = -\frac{6}{5}x + \frac{1}{10}$.

12 **1.** $m = \frac{7-3}{-1-1} = -2$. $y = -2x + p$. $A \in (AB)$
donc $3 = -2 + p$ soit $p = 5$. (AB) a pour équation $y = -2x + 5$.

2. Si $x = 2$, $y = -4 + 5 = 1$ donc l'ordonnée de C est 1.

3. Si $y = -2$, $-2 = -2x + 5$, soit $-2x = -7$;
 $x = \frac{7}{2}$.

L'abscisse de D est $\frac{7}{2}$.

13 d_2 a pour équation $y = 5$; d_5 a pour équation $x = -2$.

d_1 a pour équation $y = \frac{1}{2}x + 5$; d_4 a pour équation $y = \frac{1}{2}x$

et d_3 a pour équation $y = -\frac{3}{4}x + \frac{5}{2}$.

14 **a)** $O \in d$, A est le point de coordonnées $(3; 1)$.

b) On prend les points $A\left(0; \frac{1}{2}\right)$ et $B\left(-\frac{3}{2}; 5\right)$.

c) On prend $A(1; -2)$ et $B(-3; -5)$.

d) On prend $A(2; 1)$ et $B(6; 0)$.

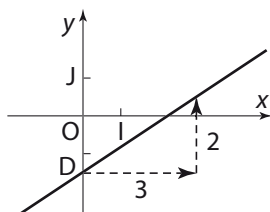
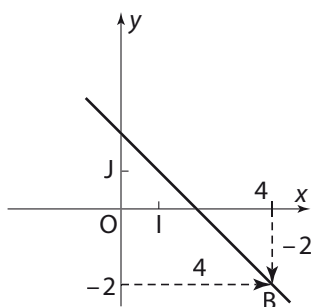
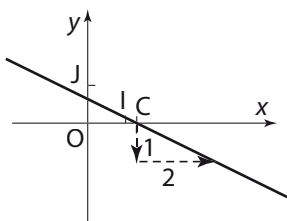
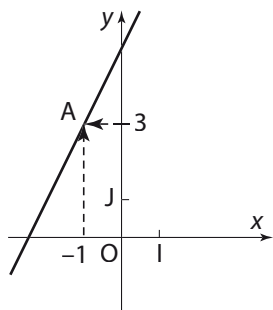
15 Le coefficient directeur de (MN) est $-\frac{4}{5}$ et l'ordonnée à l'origine 4 donc $y = -\frac{4}{5}x + 4$. C'est la droite c).

Pour tracer : a) On prend les points $(0; 5)$ et $(5; 1)$.

b) On prend les points $(0; 4)$ et $(-3; 0)$.

d) On prend $(0; 5)$ et $(1; 1)$.

16



17 d_1 a pour coefficient directeur $\frac{3}{7}$ et d_2 a pour coefficient $\frac{2}{5}$. Or $\frac{3}{7} \neq \frac{2}{5}$ donc les droites ne sont pas parallèles.

18 a) Δ a une équation de la forme $y = 2x + p$. Or $A \in \Delta$ donc $2 = -6 + p$ et $p = 8$. Δ a donc pour équation $y = 2x + 8$.

b) Δ a une équation de la forme $y = 3x + p$ et $-2 = 3 + p$ donc $p = -5$. Δ a pour équation $y = 3x - 5$.

c) On trouve que Δ a pour équation $y = \frac{x}{3} + 2$.

d) On trouve que Δ a pour équation $y = -2x - 1$.

19 a) (AB) a pour coefficient directeur $\frac{1+2}{0-4} = -\frac{3}{4}$ donc la droite Δ passant par C et parallèle à (AB) a une équation de la forme $y = -\frac{3}{4}x + p$. Or $C(2; 3)$ est un point de Δ donc $3 = -\frac{3}{2} + p$, soit $p = \frac{9}{2}$ et $y = -\frac{3}{4}x + \frac{9}{2}$.

b) On trouve $y = \frac{2}{3}x + \frac{1}{3}$.

c) On trouve $y = -3x$.

d) (AB) a pour coefficient directeur $-\frac{2}{3}$, donc la droite Δ passant par C a pour équation $y = -\frac{2}{3}x - 2$.

e) (AB) a pour coefficient directeur $\frac{2}{5}$ donc Δ a une équation de la forme $y = \frac{2}{5}x + p$.

$C(-2; 4) \in \Delta$ donc $4 = -\frac{4}{5} + p$ et $p = \frac{24}{5}$ et $y = \frac{2}{5}x + \frac{24}{5}$.

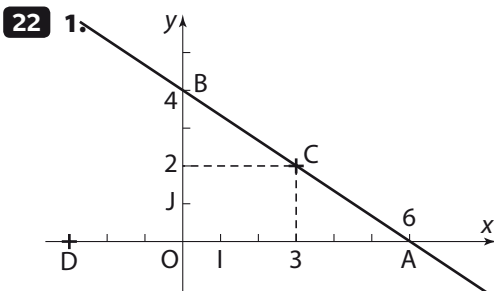
20 a) $m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{0 - 4}{-3 - 5} = \frac{1}{2}$.

$m' = \frac{y_B - y_C}{x_B - x_C} = \frac{0 - 1}{-3 - 1} = \frac{1}{2}$ donc A, B, C sont alignés.

b) Coefficient de (AB) : $\frac{7}{3}$; coefficient de (AC) : $\frac{5}{2}$, $\frac{7}{3} \neq \frac{5}{2}$ donc les points ne sont pas alignés.

c) Coefficient de (AB) : $\frac{1}{3}$; coefficient de (AC) : $\frac{1}{3}$ donc les points A, B, C sont alignés.

21 La droite (OA) a pour coefficient directeur $\frac{5}{3}$ et (OB) a pour coefficient directeur $\frac{8}{5}$. $\frac{5}{3} \neq \frac{8}{5}$ donc la droite (AB) ne passe pas par l'origine du repère.



2. a) C a pour coordonnées (3 ; 2).

b) (DJ) a pour coefficient directeur $\frac{1}{3}$ et DC a pour coefficient directeur $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$, donc les points D, C, J sont alignés.

23 a) C a pour coordonnée (x ; 0). On note A(3 ; 2) et B(0 ; 4).

(AB) a pour coefficient directeur $-\frac{2}{3}$ et (BC) a pour coefficient directeur $-\frac{4}{x}$ donc $-\frac{2}{3} = -\frac{4}{x}$. $x = 6$ et C a pour coordonnées (6 ; 0).

b) On note A(2 ; 2) et B(-2 ; 5). La droite (AB) a pour coefficient directeur $\frac{3}{-4} = -\frac{3}{4}$ donc (AB) a une équation de la forme $y = -\frac{3}{4}x + p$. Or $A \in (AB)$ donc $2 = -\frac{3}{4} + p$ et $p = \frac{7}{2}$. (AB) a pour équation $y = -\frac{3}{4}x + \frac{7}{2}$.

M a pour coordonnées (0 ; y) donc $y = \frac{7}{2}$ et N(x ; 0) donc $0 = -\frac{3}{4}x + \frac{7}{2}$, soit $\frac{3}{4}x = \frac{7}{2}$, donc N a pour coordonnées $(\frac{14}{3} ; 0)$.

24 2. a) (AB) a pour coefficient directeur $m = \frac{7-2}{5-0} = 1$ et (CD) a pour coefficient directeur $m' = \frac{3-7}{9+3} = -\frac{1}{3}$. $m \neq m'$ donc les droites sont sécantes.

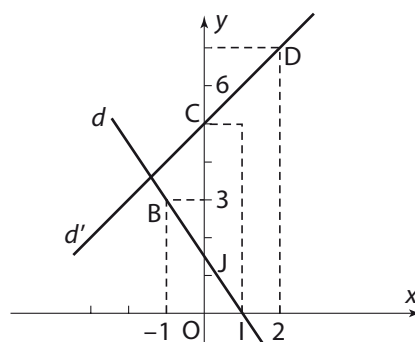
b) (AB) a pour équation $y = x + 2$ et (CD) a pour équation $y = -\frac{1}{3}x + 6$.

3. M(x ; y) est sur (AB) et (CD) donc $-\frac{1}{3}x + 6 = x + 2$ et $x = 3$.

Puisque $y = x + 2$, alors $y = 5$.

Les coordonnées de M sont (3 ; 5).

25 1. d passe par J(0 ; 1) et B(-1 ; 3). d' passe par C(0 ; 5) et D(2 ; 7).



2. a) d a pour coefficient directeur -2 et d' a pour coefficient 1, $-2 \neq 1$ donc les droites sont sécantes.

b) $y = -2x + 1$ et $y = x + 5$, d'où $x + 5 = -2x + 1$, soit $3x = -4$ et $x = -\frac{4}{3}$.

Puisque $y = x + 5$, alors $y = -\frac{4}{3} + 5 = \frac{11}{3}$.

26 1. d a pour coefficient directeur $-\frac{1}{3}$ et d' a pour coefficient directeur $\frac{3}{4}$.

Donc d a pour équation $y = -\frac{1}{3}x + 1$ et d' a pour équation $y = \frac{4}{3}x + 3$.

2. $y = -\frac{1}{3}x + 1$ et $y = \frac{4}{3}x + 3$, soit $-\frac{1}{3}x + 1 = \frac{4}{3}x + 3$; $-\frac{13}{12}x = 2$ et $x = -\frac{24}{13}$.

$y = -\frac{1}{3} \cdot \left(-\frac{24}{13}\right) + 1 = \frac{21}{13}$.

27 d_1 a pour coefficient directeur $-\frac{3}{2}$ et d_2 a pour coefficient directeur -2. Elles sont sécantes.

2. d_1 a pour équation $y = -\frac{3}{2}x - 3$ et d_2 a pour équation $y = -2x + 7$.

b) D'où $-\frac{3}{2}x - 3 = -2x + 7$;

$\frac{1}{2}x = 10$;

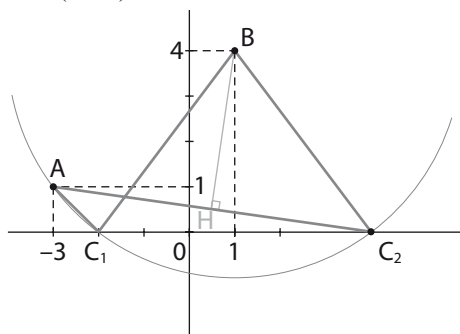
$x = 20$ et $y = -33$.

Leur point d'intersection est (20 ; -33).

EXERCICES → Apprendre à chercher (p. 230)

41 1. a) $BA^2 = 16 + 9 = 25$

$BC^2 = (x-1)^2 + 16$.



b) $BA^2 = BC^2 \Leftrightarrow 25 = (a-1)^2 + 16$
soit $(x-1)^2 = 9$

c) $(x-1)^2 - 9 = (x-4)(x+2) = 0$

donc $x = 4$ ou $x = -2$

il existe donc $C_1(-2; 0)$ et $C_2(4; 0)$.

2. a) $AC = 5\sqrt{2}$ donc $AH = \frac{5\sqrt{2}}{2}$

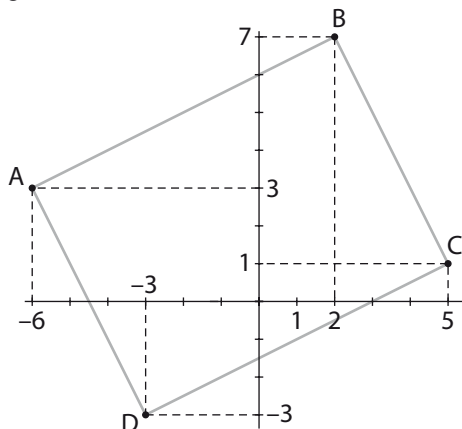
$BH^2 = AB^2 - AH^2 = \frac{25}{2}$ $BH = \frac{5\sqrt{2}}{2}$.

Aire $ABC = \frac{1}{2} \cdot 5\sqrt{2} \cdot \frac{5\sqrt{2}}{2} = \frac{50}{2} = 12,5$.

42 2. a) Le milieu de $[AC]$ a pour coordonnées $(-\frac{1}{2}; 2)$.

Le milieu de $[BD]$ a pour coordonnées $(-\frac{1}{2}; 2)$.

Le quadrilatère $ABCD$ est donc un parallélogramme.

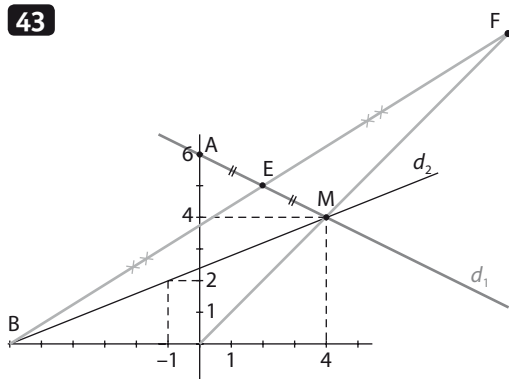


b) $AC^2 = 11^2 + 2^2 = 125$

$BD^2 = 10^2 + 5^2 = 125$ donc $AC = BD$.

Le quadrilatère $ABCD$ est donc un rectangle.

43



1. b) $\frac{2}{5}x + \frac{12}{5} = -\frac{1}{2}x + 6$ soit $\frac{9}{10}x = \frac{18}{5}$

soit $x = 4$ et $y = -\frac{1}{2} \cdot 4 + 6 = 4$.

M a pour coordonnées $(4; 4)$.

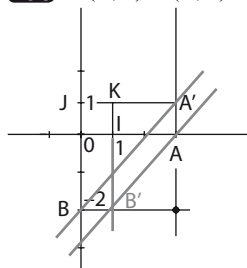
2. a) A a pour coordonnées $(0; 6)$ et $B(-6; 0)$.

b) E a pour coordonnées $(2; 5)$

$\frac{x_F - 6}{2} = 2$ donc $x_F = 10$; $\frac{y_F + 0}{2} = 5$ donc $y_F = 10$.

(OM) et (OF) ont pour coefficients directeurs 1 donc O, M, F sont alignés.

44 K(1; 1) A'(3; 1) B'(1; -2) B(0; -2) A(3; 0).



(A'B) a pour coefficient directeur $a = \frac{-2 - 1}{-3} = 1$

(AB') a pour coefficient directeur $a = \frac{0 + 2}{3 - 1} = 1$
donc ces droites sont parallèles.

EXERCICES → Prendre des initiatives (p. 231)

45 La droite (AD) a pour équation

$$y = -\frac{3}{4}x + 6.$$

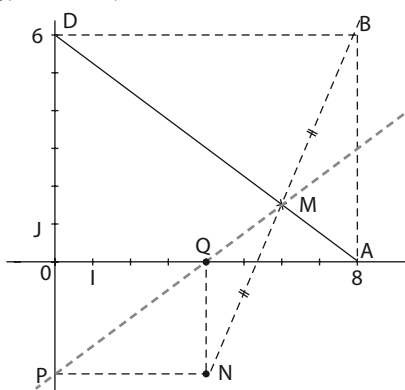
Notons m l'abscisse de M avec $0 < m < 8$ et $m \neq 4$

donc M a pour coordonnées $(m; -\frac{3}{4}m + 6)$

donc $\frac{x_N + 8}{2} = m$ soit $x_N = 2m - 8$

$\frac{y_N + 6}{2} = -\frac{3}{4}m + 6$ soit $y_N = -\frac{3}{2}m + 6$.

Ainsi P a pour coordonnées $(0; -\frac{3}{2}m + 6)$ et $Q(2m - 8; 0)$.



(QM) a pour coefficient directeur :

$$\frac{-\frac{3}{4}m + 6}{m - 2m + 8} = \frac{-\frac{3}{4}m + 6}{-m + 8}$$

soit $\frac{+\frac{3}{4}(-m + 8)}{-m + 8} = \frac{3}{4}$ car $0 < m < 8$.

(QP) a pour coefficient directeur :

$$\frac{-\frac{3}{2}m + 6}{-2m + 8} = \frac{\frac{3}{2}(-m + 4)}{2(-m + 4)} \text{ soit } \frac{3}{4} \text{ car } m \neq 4.$$

Les points M, P, Q sont donc alignés.

46 $ON^2 = 64 + 36 = 100$ donc N a pour coordonnées $(10; 0)$

Notons x et y les coordonnées de M .

$$OM^2 = 64 \Leftrightarrow x^2 + y^2 = 64 \text{ et } MN^2 =$$

$$36 \Leftrightarrow (10 - x)^2 + y^2 = 36$$

$(x^2 + y^2) - [(10 - x)^2 + y^2] = 28$ sont en développant $20x = 128$ soit $x = 6,4$ donc $y^2 = 64 - (6,4)^2$ et $y = 4,8$.

P est le symétrique de M par rapport au milieu K de $[ON]$.

K a pour coordonnées $(5; 0)$ donc $\frac{x_P + 6,4}{2} = 5$ soit $x_P = 3,6$

et $\frac{y_P + 4,8}{2} = 0$ $y_P = -4,8$.

Ainsi P a pour coordonnées $(3,6; -4,8)$.

47 C a pour coordonnées $(2; 2)$; $E(3; 0)$; $F(3; 1)$; $D(0; 2)$; $G(2; 1)$.

La droite (AG) a pour équation $y = \frac{1}{2}x$ et (DF) a pour équation $y = -\frac{1}{3}x + 2$.

L'abscisse de leur produit commun M est solution de :

$$\frac{1}{2}x = -\frac{1}{3}x + 2 \text{ soit } \frac{5}{6}x = 2 \quad x = \frac{12}{5}$$

et l'ordonnée de M est $\frac{6}{5}$ soit $M(\frac{12}{5}; \frac{6}{5})$.

Il reste à vérifier si les points, C, M, E sont alignés (CM) a pour coefficient directeur

$$\frac{\frac{6}{5} - 2}{\frac{12}{5} - 2} = \frac{-\frac{4}{5}}{\frac{2}{5}} = -2.$$

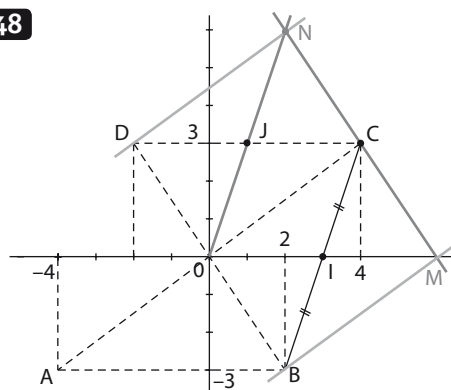
(CE) a pour coefficient directeur $\frac{2 - 0}{2 - 3} = -2$.

Donc ces points sont alignés et les 3 droites sont concourantes.

2. Le résultat est identique avec cette fois

$C(a; a)$ $E(a + b; 0)$ $F(a + b; b)$ $D(0; a)$ $G(a; b)$.

48



$A(-4; -3)$ $B(2; -3)$ $C(4; 3)$ $D(-2; 3)$ $J(1; 3)$ $I(3; 0)$.

$M(m; 0)$ avec $m \neq 3$ $m \neq 4$ $m \neq 2$.

(BM) a pour coefficient directeur $\frac{3}{m - 2}$.

La droite (CM) a pour équation

$$y = \frac{3}{(4-m)}x - \frac{3m}{4-m}.$$

La droite (OJ) a pour équation $y = 3x$

$$\frac{3}{4-m}x - \frac{3m}{4-m} = 3x \text{ soit } 3x\left(\frac{m-3}{4-m}\right) = \frac{3m}{4-m}$$

$$\text{soit } x = \frac{m}{m-3}$$

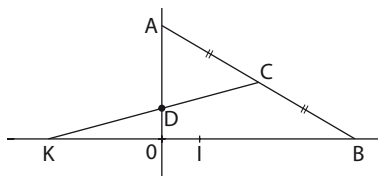
N a pour coordonnées $\left(\frac{m}{m-3}; \frac{3m}{m-3}\right)$.

La droite (DN) a pour coefficient directeur :

$$\frac{\frac{3m}{m-3} - 3}{\frac{m}{m-3} + 2} = \frac{3}{m-2}.$$

Les droites sont donc parallèles.

49



$$A(0; a) \quad B(b; 0) \quad C\left(\frac{b}{2}; \frac{a}{2}\right) \quad D\left(0; \frac{a}{3}\right).$$

Notons m l'abscisse de K.

C, D, K sont alignés donc :

(CD) a pour coefficient directeur

$$\frac{\frac{a}{2} - \frac{a}{3}}{\frac{b}{2} - 0} = \frac{-\frac{a}{6}}{-\frac{b}{2}} = \frac{a}{3b}$$

et la droite (CD) a pour équation :

$$y = \frac{a}{3b}x + \frac{a}{3}.$$

$K \in (CD)$ donc $0 = \frac{a}{3b}m + \frac{a}{3}$ soit $\frac{m}{b} = -1$ et $m = -b$.

Il en résulte que K est le symétrique de B pour rapport à 0.

EXERCICES → TP TICE (p. 232)

50 1. a) Il semble que les trois droites soient parallèles si M est un point de la diagonale [AC], sinon elles sont concourantes.

2. M(8; 4). (OB) a pour équation $y = \frac{2}{3}x$.

D a pour coordonnée (8; 0) et F(12; 4), donc la droite (DF) a pour coefficient directeur $\frac{4}{4} = 1$,

donc (DF) a pour équation

$$y = x - 8. \text{ De même } E(8; 8)$$

et G(0; 4), donc (EG) a pour équation $y = \frac{1}{2}x + 4$.

H(x; y) est l'intersection de (OB) et (DF) donc

$$y = \frac{2}{3}x \text{ et } y = x - 8 = \frac{2}{3}x; \frac{1}{3}x = 8 \text{ et } x = 24; y = 24 - 8 = 16.$$

H a pour coordonnée (24; 16). Les coordonnées vérifient l'équation de (EG).

En effet, $\frac{1}{2} \times 24 + 4 = 16$, donc E, G, H sont alignés et les trois droites sont concourantes.

b) M(9; 2).

(AM) a pour coefficient directeur $\frac{2-0}{9-12} = -\frac{2}{3}$

et (AC) $\frac{8}{-12} = -\frac{2}{3}$ donc $M \in [AC]$.

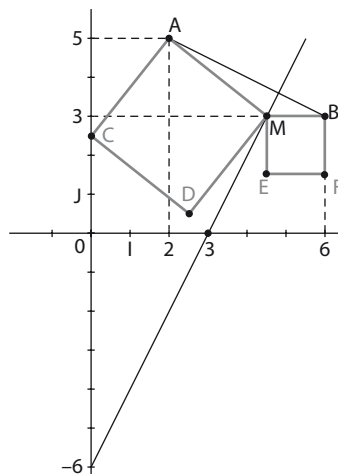
(OB) a pour coefficient directeur $\frac{2}{3}$; (DF) a pour coefficient directeur $\frac{2-0}{12-9} = \frac{2}{3}$.

Et (EG) a pour coefficient directeur

$$\frac{2-8}{0-9} = \frac{-6}{-9} = \frac{2}{3}.$$

Les trois droites sont donc parallèles.

51



M a pour coordonnées $(a, 2a - 6)$.

A(2; 5) B(6; 3)

donc

$$MA^2 = (a-2)^2 + (2a-11)^2 \\ = a^2 - 4a + 4 + 4a^2 - 44a = 5a^2 - 48a + 125.$$

$$MB^2 = (a-6)^2 + (2a-9)^2 \\ = a^2 - 12a + 36 + 4a^2 + 81 \\ = 5a^2 - 48a + 117.$$

aire(MACD) - aire(MBFE) = $MA^2 - MB^2 = [8]$.
Cette différence est indépendante de la position de M sur (d).

EXERCICES → Entraînement (p. 234)

De tête

52 $a = \frac{2}{1} = 2.$

53 $3 \cdot 1 - 5 = -2$ donc A appartient à la droite.

54 $3x - 5y - 1 = 0 \Leftrightarrow y = \frac{3}{5}x - \frac{1}{5}.$
Le coefficient directeur est $\frac{3}{5}.$

55 $y = \frac{3}{3} + 2 = 3.$ L'ordonnée de A est 3.

56 (AB) a pour coefficient directeur -2.
(AC) a pour coefficient directeur $\frac{8-6}{-1} = -2.$
Les points sont alignés.

Vrai ou faux

57 $0,4 = \frac{2}{5}$ donc le milieu a pour coordonnée (0; 0) donc **vrai**.

58 $OA = \sqrt{16+9} = 5$ donc A appartient au cercle donc **vrai**.

59 $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2} \\ = \sqrt{16+144} = \sqrt{160} = 4\sqrt{10}$ le rayon est $2\sqrt{10}$ donc **vrai**.

60 $2x - 3y - 5 = 0 \Leftrightarrow y = \frac{2}{3}x - \frac{5}{3}.$ Les droites sont parallèles donc **vrai**.

61 La droite (AB) a pour coefficient directeur $\frac{18+2}{-1-3} = -5.$

Donc (AB) est parallèle à la droite d'équation $y = -5x + 8$ donc **vrai**.

Repères et coordonnées

62 B(-4; 4); C(0; 4); D(2; 0); E(2; 2); F(0; 2).

63 La hauteur $h = \frac{c\sqrt{3}}{2}.$ Or $c = 4$ donc $h = 2\sqrt{3}$ et B a pour coordonnées (2; $2\sqrt{3}$).

64 Si H(2; 0), alors $OA^2 = OH^2 + HA^2$ soit $16 = 4 + AH^2$, donc $AH^2 = 12$ et $AH > 0$, donc $AH = 2\sqrt{3}.$
L'ordonnée de A est $2\sqrt{3}.$

Distances-Aires-Périmètres

65 $AB^2 = (4+4)^2 + (-2+1)^2 = 64+1 = 65.$
 $AC^2 = (-2+4)^2 + (2+1)^2 = 4+9 = 13.$
 $BC^2 = (-2-4)^2 + (2+2)^2 = 36+16 = 52,$
donc $BC^2 + AC^2 = AB^2$ et le triangle est rectangle en C.

66 $AB^2 = 250$; $AC^2 = 160$; $BC^2 = 410.$ Il est rectangle en A mais non isocèle.

67 *Corrigé dans le manuel*

68 $OA^2 = 28$; $OB^2 = 28$ et $AB^2 = 28$, donc OAB est équilatéral.

69 1. $AB^2 = 16+64=80.$ $AC^2 = 100+25=125.$
 $BC^2 = 36+9=45$ donc $AC^2 = AB^2 + BC^2$ et le triangle ABC est rectangle en B.

2. a) Périmètre (ABC) = $AB + AC + BC$
 $= \sqrt{80} + \sqrt{125} + \sqrt{45}$
 $= 4\sqrt{5} + 5\sqrt{5} + 3\sqrt{5}$
 $= 12\sqrt{5}.$

Aire (ABC) = $\frac{1}{2} BA \times BC = \frac{1}{2} \times 4\sqrt{5} \times 3\sqrt{5} = 30.$

70 $BE^2 = 64 + 16 = 80$; $BE = 4\sqrt{5}$ et le rayon du cercle est $2\sqrt{5}$. Son centre F a pour coordonnées $(1; -2)$.

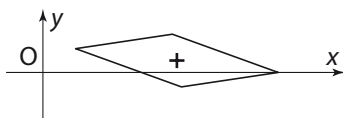
$FC^2 = 4 + 16 = 20$, donc $FC = 2\sqrt{5}$.

De même $FD^2 = 4 + 16 = 20$ et $FD = 2\sqrt{5}$.

Ainsi D et C sont des points du cercle de diamètre [BE].

71 Corrigé dans le manuel.

72



1. On constate qu'à chaque fois, le logiciel affiche un parallélogramme, dont le centre est marqué, comme dans la figure.

2. On lit dans l'algorithme,
$$\begin{cases} x_I = \frac{x_A + x_C}{2} \\ y_I = \frac{y_A + y_C}{2} \end{cases};$$

c'est-à-dire que I est le milieu du segment [AC].

3. $\begin{cases} x_D = 2 \cdot x_I - x_B \\ y_D = 2 \cdot y_I - y_B \end{cases}$ implique que $\begin{cases} x_D + x_B = 2x_I \\ y_D + y_B = 2y_I \end{cases}$

soit
$$\begin{cases} x_I = \frac{x_D + x_B}{2} \\ y_I = \frac{y_D + y_B}{2} \end{cases}$$

donc I est également le milieu de [BD].

4. Le but de cet algorithme est de calculer les coordonnées du quatrième sommet d'un parallélogramme, de le tracer et de placer son centre.

73 **1.** Affirmation vraie car $AM^2 = 36 + 64 = 100$; $AM = 10$ donc M appartient au cercle de centre A et de rayon 10.

2. Affirmation fausse car $AM = 10$; $MB = 11$ et $AB^2 = 36 + 9 = 45$; $AB = 3\sqrt{5}$.

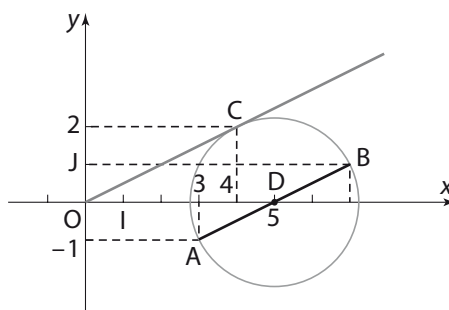
3. $AC^2 = 400 + 1089 = 1489$;
 $BC^2 = 196 + 1296 = 1492$ donc l'affirmation est fausse.

74 **1.** L'affirmation est vraie car :

$AB^2 = 20$; $AC^2 = BC^2 = 10$

donc $AB^2 = AC^2 + BC^2$.

Le triangle ABC est isocèle et rectangle en C.



2. L'affirmation est vraie car :

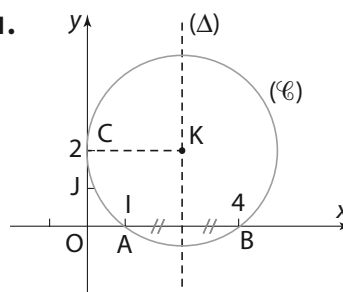
$AB = 2\sqrt{5}$. Donc le rayon $\frac{AB}{2} = \sqrt{5}$.

3. L'affirmation est vraie car :

si D est le milieu de [AB], D a pour coordonnées $(5; 0)$.

$CD^2 = 1 + 4 = 5$; $OD^2 = 25$; $OC^2 = 20$ donc $OD^2 = OC^2 + CD^2$ et le triangle OCD est rectangle en C, donc (OC) est tangente au cercle.

75 **1.**



2. K a pour coordonnées $(\frac{5}{2}; 2)$.

3. a) $K \in (\Delta)$ donc il est équidistant de A et B, soit $KA = KB$ et $B \in \mathcal{C}$.

b) $CK^2 = \frac{25}{4}$ et $AK^2 = \frac{9}{4} + 4 = \frac{25}{4}$, donc

$CK = KA$ et $(CK) \perp (OC)$.

Donc $\mathcal{C}$ est tangent en C à (OC).

Distances et quadrilatères

76 **a)** ABCD est un parallélogramme car [AC] et [BD] ont même milieu $E(2; 2)$.

b) ABCD est un carré car [AC] et [BD] ont même milieu $E(1; 0)$.

$AB = AD = \sqrt{10}$ et $DB = AC = 2\sqrt{10}$.

c) ABCD est un parallélogramme. Les diagonales ont le même milieu $(1; 4)$.

77 Le milieu E de [AC] a pour coordonnée $(-2; -\frac{1}{2})$.

E est aussi le milieu de [BD] donc $-2 = \frac{x_B + x_D}{2}$
soit $-4 = -4 + x_D$ donc $x_D = 0$.
 $-\frac{1}{2} = \frac{y_B + y_D}{2}$ soit $-1 = 1 + y_D$ donc $y_D = -2$.
D(0; -2).

78 1. $AC^2 = BC^2$ implique que $AC = BC$
puisque AC et BC sont des nombres strictement positifs.

2. $AC^2 = (x_C - x_A)^2 + (y_C - y_A)^2$ et
 $BC^2 = (x_C - x_B)^2 + (y_C - y_B)^2$.

3. Les expressions à saisir, par ordre d'apparition, sont :

$$S \leftarrow (x_C - x_A)^2 + (y_C - y_A)^2$$

$$H \leftarrow (x_C - x_B)^2 + (y_C - y_B)^2$$

Si $H = S$ alors afficher «ABC est isocèle en C».

Sinon afficher «ABC n'est pas isocèle en C».

79 Corrigé dans le manuel.

80 Le milieu de [OD] a pour coordonnées (1; -1) et celui de [BC] a pour coordonnées (1; -1).

De plus $OB = \sqrt{10}$ et $OC = \sqrt{10}$ donc OBDC est un parallélogramme ayant deux côtés consécutifs égaux. C'est donc un losange.

81 1. a) K a pour coordonnées $(\frac{1}{2}; \frac{3}{2})$.

b) $\frac{1}{2} = \frac{x_D + x_B}{2}$ soit $1 = x_D - 4$ et $x_D = 5$;

$\frac{3}{2} = \frac{y_D + y_B}{2}$, soit $3 = y_D + 4$ et $y_D = -1$.

2. a) $AB^2 = 4 + 49 = 53$.

$AC^2 = 25 + 81 = 106$.

$BC^2 = 49 + 4 = 53$.

Donc $AB = BC$ et $AC^2 = AB^2 + BC^2$.

Le triangle ABC est donc rectangle isocèle en B.

b) ABCD est un carré.

82 1. a) A(0; 3); B(4; 0); C(7; 4); D(3; 7);
E(-1; 0); F(-4; 1); G(-3; 4).

$AC^2 = 49 + 1 = 50$. $BC^2 = 9 + 16 = 25$.

$AB^2 = 16 + 9 = 25$.

Donc $AC^2 = AB^2 + BC^2$ et $BC = AB$.

Le triangle ABC est un triangle rectangle isocèle en B.

Le milieu de [AC] a pour coordonnées $(\frac{7}{2}; \frac{7}{2})$
et le milieu de [BD] a pour coordonnées $(\frac{7}{2}; \frac{7}{2})$
donc le parallélogramme ABCD est un carré.

b) On démontre de même que AEFG est un carré.

2. a) O_1 a pour coordonnées $(\frac{7}{2}; \frac{7}{2})$ et $O_2(-2; 2)$.

$OO_1^2 = \frac{98}{4}$; $OO_2^2 = 8$; $O_1O_2^2 = \frac{121}{4} + \frac{9}{4} = \frac{130}{4}$.

$O_1O_2^2 + OO_2^2 = \frac{98}{4} + \frac{32}{4} = \frac{130}{4} = O_1O_2^2$.

b) Le triangle O_1OO_2 est rectangle.

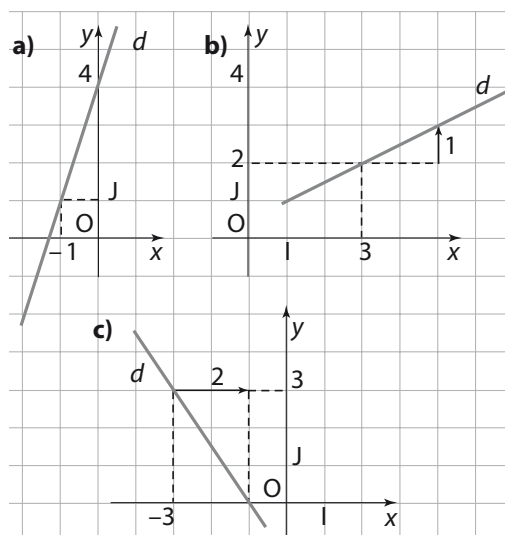
83 B(4; 4); D(2; 2); E(2; 0); F(1; 3).

2. $EF^2 = 10$; $FB^2 = 10$; $EB^2 = 20$ donc le triangle EFB est rectangle isocèle car $EF = FB$ et $EB^2 = EF^2 + FB^2$.

Droites, parallélisme et alignement

84 $P_1 : d = d'$. $P_2 : d$ et d' sont sécantes.
 $P_3 : d$ et d' sont parallèles.

85



86 1. d_1, d_2, d_3 ont respectivement pour coefficients directeurs : $-\frac{2}{5}; \frac{3}{4}; \frac{3}{2}$.

2. a) d_1, d_2, d_3 ont la même ordonnée à l'origine : 4.

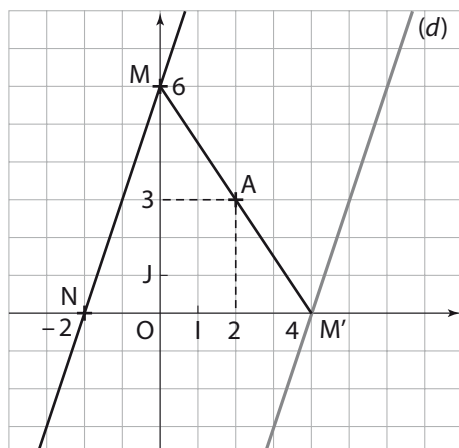
b) d_1 a pour équation $y = -\frac{2}{5}x + 4$;

$$d_2 : y = \frac{3}{4}x + 4;$$

$$d_3 : y = \frac{3}{2}x + 4.$$

87 Corrigé dans le manuel.

88 1. a)



b) (MN) a pour équation $y = 3x + 6$.

2. b) M' a pour coordonnées (4; 0).

3. b) $d \parallel (MN)$ donc d a une équation de la forme :

$y = 3x + p$. Or $M' \in d$ donc $0 = 12 + p$ et $p = -12$.

Il en résulte que d a pour équation $y = 3x - 12$.

89 1. (EI) a pour équation : $y = -2x + 2$.

(AB) a pour équation : $y = -\frac{3}{4}x + 3$.

2. $F(x; y)$ appartient aux deux droites donc $y = -2x + 2$ et $y = -\frac{3}{4}x + 3$.

Soit $-2x + 2 = -\frac{3}{4}x + 3$; $-\frac{5}{4}x = 1$ donc $x = -\frac{4}{5}$ et $y = \frac{18}{5}$.

3. Il reste à démontrer que F, C, D sont alignés.

(CD) a pour équation $y = -\frac{1}{3}x + \frac{10}{3}$. Si $x = -\frac{4}{5}$,

$y = \frac{4}{15} + \frac{50}{15} = \frac{54}{15} = \frac{18}{5}$ donc F, C, D sont alignés.

90 • d_2 a pour équation $y = \frac{5}{4}x$.

• d_3 a pour coefficient directeur -1 donc une équation de la forme $y = -x + p$. $A(1; 5) \in d_3$ donc $5 = -1 + p$ et $p = 6$, donc $y = -x + 6$.

• Notons C l'intersection de d_1 et d_2 . $y = \frac{5}{4}x$ et $y = \frac{1}{2}x + 2$, soit $\frac{5}{4}x - \frac{1}{2}x = 2$; $x = \frac{8}{3}$ et $y = \frac{5}{4} \times \frac{8}{3} = \frac{10}{3}$.

Ainsi C a pour coordonnées $(\frac{8}{3}; \frac{10}{3})$.

• C est-il un point de d_3 ? En remplaçant x par $\frac{8}{3}$: $y = -\frac{8}{3} + 6 = \frac{10}{3}$, donc $C \in d_3$ et les trois droites sont concourantes.

91 1. a) A'(3; 3); B'(0; 2).

b) (BB') a pour coefficient directeur $-\frac{2}{9}$.

Son équation est $y = -\frac{2}{9}x + 2$. (AA') a pour équation $x = 3$.

2. G a pour abscisse 3 et pour ordonnée :

$$y = -\frac{2}{9} \times 3 + 2 = -\frac{2}{3} + 2 = \frac{4}{3}.$$

92 Corrigé dans le manuel.

93 a) $2x - 3y = 1$ s'écrit $y = \frac{2}{3}x - \frac{1}{3}$. On note d_1 cette droite.

$$d_2 : y = \frac{2}{3}x - 7; d_3 = \frac{2}{3}; d_4 : y = \frac{x}{3} - \frac{7}{2}.$$

d_1 et d_2 sont parallèles, d_3 et d_4 coupent toutes les autres droites.

94 a) (d) coupe l'axe des ordonnées au point de coordonnées (0; 5) et l'axe des abscisses au point (3; 0).

b) (d) coupe l'axe des abscisses en $(\frac{7}{3}; 0)$ et l'axe des ordonnées en $(0; -\frac{7}{5})$.

95 Les points sont $(0; \frac{1}{2})$ et $(\frac{2}{5}; 0)$.

2. $5x - \frac{11}{2} - 2 = 0$, soit $5x = \frac{15}{2}$ d'où $x = \frac{3}{2}$.

96 1. a) On note a le coefficient directeur de la droite (AB), alors $a = \frac{y_A - y_B}{x_A - x_B}$.

b) On note c le coefficient directeur de la droite (AC), alors $c = \frac{y_A - y_C}{x_A - x_C}$.

2. Les trois points sont alignés lorsque $a = c$.

3. a reçoit $x_A - x_B$
 b reçoit $y_A - y_B$

c reçoit $x_A - x_C$
 d reçoit $y_A - y_C$
 Si $ad = bc$ alors ...

4. Tableau d'avancement :

x_A	y_A	x_B	y_B	a	b	x_C	y_C	c	d	« $ad = bc$ »
0	2	0	5	0	-3	1	7	-1	-5	« $0 = 3$ » : Faux

Alors s'affiche : «A, B et C ne sont pas alignés».

Avec les TICE

97 1. d) Il semble que l'on obtienne deux points M.

2. a) M a pour coordonnées $(x; 4)$.
 Donc $MA^2 = (x_A - x_M)^2 + (y_A - y_M)^2 = (2 + x)^2 + 16$.

b) Dire que MAB est isocèle en A équivaut à dire que $MA^2 = AB^2$, soit $(2 + x)^2 + 16 = 100$, soit $(x + 2)^2 = 84$.

c) $(x + 2)^2 - 84 = 0$ équivaut à :
 $(x + 2 + 2\sqrt{21})(x + 2 - 2\sqrt{21}) = 0$,
 soit $x = -2 - 2\sqrt{21}$ ou $x = 2\sqrt{21} - 2$.

e) Ces résultats sont conformes à l'expéri-

mentation qui donne pour les abscisses des valeurs approchées arrondies au centième.

98 1. d) On obtient deux points M de coordonnées respectives (0; 4) et (6; 4).

2. a) $MA^2 = (x + 2)^2 + 16$; $MB^2 = (x - 8)^2 + 16$.

b) Lorsque AMB est rectangle en M équivaut à dire que $MA^2 + MB^2 = AB^2$,
 soit $(x + 2)^2 + (x - 8)^2 + 32 = 100$ (1).

c) En développant (1), on obtient :
 $x^2 + 4x + 4 + x^2 - 16x + 64 + 32 = 100$,
 soit $2x^2 - 12x = 0$ ou $2x(x - 6) = 0$.
 Donc $x = 0$ ou $x = 6$. Les points M ont donc pour coordonnées (0; 4) et (6; 4).
 Ce résultat est conforme à l'expérimentation.

99 1. b) $-3x + 4y = 13$; $4y = 3x + 13$ soit
 $y = \frac{3}{4}x + \frac{13}{4}$ ou encore $y = 0,75x + 3,25$.

2. a) $y = \frac{3}{7}x + \frac{9}{7}$.

b) $y = 2x - \frac{5}{2}$.

c) $y = \frac{2}{3}x + \frac{5}{3}$.

d) $y = -\frac{1}{3}x + \frac{1}{4}$.

EXERCICES → Approfondissement (p. 239)

100 1. $BC^2 = 50$; $AB^2 = 10$; $AC^2 = 36 + 4 = 40$
 donc $AC^2 = AB^2 + BC^2$ et le triangle ABC est rectangle en A.

2. a) E a pour coordonnées $(\frac{1}{2}; -\frac{1}{2})$.

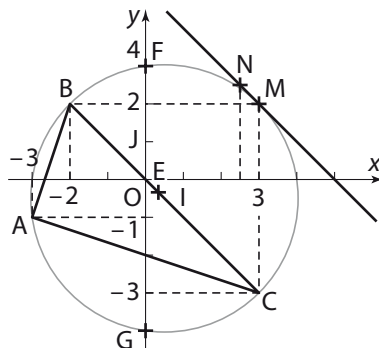
b) $BC = 5\sqrt{2}$ donc le rayon est $\frac{5\sqrt{2}}{2}$.

3. a) $EM^2 = \frac{25}{4} + \frac{25}{4} = \frac{50}{4}$ donc $EM = \frac{5\sqrt{2}}{2}$,
 $M \in \mathcal{C}$.

$EN^2 = 4 + 9 = 13$ donc $EN = \sqrt{13} > \frac{5\sqrt{2}}{2}$.

b) $EM^2 = \frac{50}{4}$; $MN^2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4}$;

$EN^2 = 4 + 9 = 13$.



$EN^2 = EM^2 + MN^2$ donc $(MN) \perp (EM)$ et (MN) est tangente à $\mathcal{C}$.

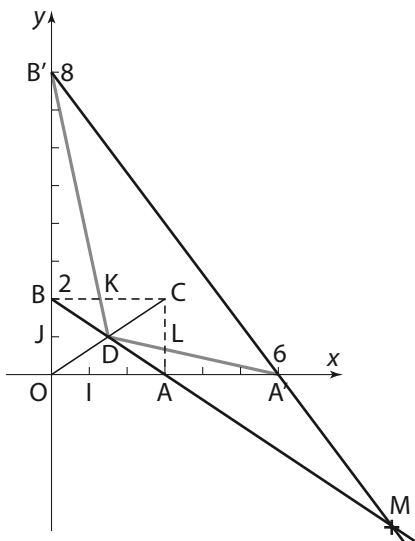
4. a) $EF^2 = EG^2 = \frac{50}{4}$. Donc les ordonnées y de F et G vérifient $\frac{1}{4} + \left(y + \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{50}{4}$,
soit $\left(y + \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{49}{4}$.

b) Ainsi $y + \frac{1}{2} = \frac{7}{2}$ ou $y + \frac{1}{2} = -\frac{7}{2}$, soit $y_F = 3$ et $y_G = -4$.

101 1. b) $C(3; 2)$; $D\left(\frac{3}{2}; 1\right)$.

2. $K(x; 2)$ et $L(3; y)$.

• (DB') a pour coefficient directeur $-\frac{14}{3}$ et (KB') a pour coefficient $-\frac{6}{x}$, donc $-\frac{14}{3} = -\frac{6}{x}$ et $x = \frac{9}{7}$.
Ainsi $K\left(\frac{9}{7}; 2\right)$.

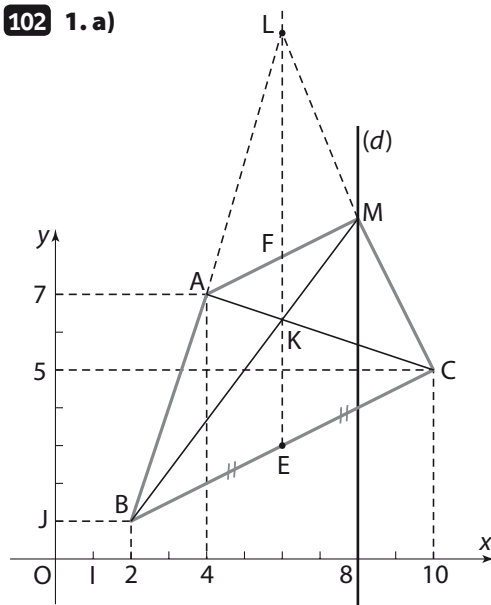


• De même (DA') a pour coefficient directeur : $-\frac{2}{9}$ et (LA') a pour coefficient $-\frac{y}{3}$
donc $-\frac{y}{3} = -\frac{2}{9}$ soit $y = \frac{2}{3}$ et $L\left(3; \frac{2}{3}\right)$.

• La droite (AB) a pour équation $y = -\frac{2}{3}x + 2$
et $(A'B')$ a pour équation $y = -\frac{4}{3}x + 8$.

Donc M intersection de (AB) et $(A'B')$ a pour coordonnées $(9; -4)$. (ML) a pour coefficient directeur $-\frac{7}{9}$ et (MK) aussi $-\frac{7}{9}$ comme coefficient directeur. Donc les points M, L, K sont alignés.

102 1. a)



b) Cherchons les coordonnées de M : $M(8; y)$.

Coefficient directeur de (AM) :

$$\frac{y-7}{8-4} = \frac{y-7}{4}.$$

Coefficient directeur de (BC) :

$$\frac{5-1}{10-2} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}.$$

Or $(AM) \parallel (BC)$ donc $\frac{y-7}{4} = \frac{1}{2}$ et $y = 9$ donc

M a pour coordonnées $(8; 9)$.

2. $E(6; 3)$; $F(6; 8)$.

3. a) La droite (BM) a pour équation

$$y = \frac{4}{3}x - \frac{5}{3} \text{ et } (AC) : y = -\frac{x}{3} + \frac{25}{3}.$$

Donc les coordonnées $(x; y)$ de K vérifient

$$y = \frac{4}{3}x - \frac{5}{3} \text{ et } \frac{4}{3}x - \frac{5}{3} = -\frac{x}{3} + \frac{25}{3}, \text{ soit } \frac{5x}{3} = \frac{30}{3},$$

$$\text{soit } x = 6 \text{ et } y = \frac{19}{3}, \text{ donc } K\left(6; \frac{19}{3}\right).$$

De même, (AB) a pour équation $y = 3x - 5$ et

la droite (MC) a pour équation $y = -2x + 25$.

Donc l'abscisse de L vérifie l'équation $3x - 5 = -2x + 25$, soit $5x = 30$ et $x = 6$. L'ordonnée de L est $y = 13$. Ainsi L a pour coordonnées $(6; 13)$.

b) Les points E, F, K, L ont tous pour abscisse 6, ils sont donc alignés.

103 1. a) Le coefficient directeur de (AB) est :

$$m_1 = \frac{y_A - y_B}{x_A - x_B} = \frac{3 - 4}{-2 - 7} = \frac{1}{9} = 0,1.$$

Le coefficient directeur de (CD) est :

$$m_2 = \frac{y_C - y_D}{x_C - x_D} = \frac{-1 - 6}{-3 - 4} = \frac{7}{7} = 1.$$

Par conséquent $m_1 \neq m_2$, les droites (AB) et (CD) ne sont pas parallèles.

b) Le coefficient directeur de (AD) est :

$$m_3 = \frac{y_A - y_D}{x_A - x_D} = \frac{3 - 6}{-2 - 4} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

Le coefficient directeur de (BC) est :

$$m_4 = \frac{y_B - y_C}{x_B - x_C} = \frac{4 + 1}{7 + 3} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}.$$

Par conséquent $m_3 = m_4$, les droites (AD) et (BC) sont parallèles.

c) ABCD est un trapèze dont les côtés parallèles sont [AD] et [BC].

2. Le coefficient directeur de (AB) est :

$$m_1 = \frac{y_A - y_B}{x_A - x_B} = \frac{4 - 3}{-2 - 1} = -\frac{1}{3}.$$

Le coefficient directeur de (CD) est :

$$m_2 = \frac{y_C - y_D}{x_C - x_D} = \frac{0 - 3}{2 + 7} = \frac{-3}{9} = -\frac{1}{3}.$$

Par conséquent $m_1 = m_2$, les droites (AB) et (CD) sont parallèles.

Le coefficient directeur de (AD) est :

$$m_3 = \frac{y_A - y_D}{x_A - x_D} = \frac{4 - 3}{-2 + 7} = \frac{1}{5}.$$

Le coefficient directeur de (BC) est :

$$m_4 = \frac{y_B - y_C}{x_B - x_C} = \frac{3 - 0}{1 - 2} = -\frac{3}{1} = -3.$$

Par conséquent $m_3 \neq m_4$, les droites (AD) et (BC) ne sont pas parallèles.

ABCD est un trapèze dont les côtés parallèles sont [AB] et [CD].

3. Selon les calculs précédents, on constate que seules deux vérifications successives de parallélisme sont suffisantes.

La méthode utilisée est celle du théorème 4, mais son application n'est possible que lorsque les droites ont des équations de la forme $y = mx + p$, donc lorsque deux points quelconques parmi les quatre n'ont pas la même abscisse.

4.

Variables :

x_A; y_A; x_B; y_B; x_C; y_C;
x_D; y_D; m1; m2; m3; m4

Traitement :

Afficher «Attention! Les abscisses des quatre points doivent être différentes deux à deux!»

Saisir x_A; y_A

Saisir x_B; y_B

Saisir x_C; y_C

Saisir x_D; y_D

m1 = (y_A - y_B) / (x_A - x_B)

m2 = (y_C - y_D) / (x_C - x_D)

m3 = (y_A - y_D) / (x_A - x_D)

m4 = (y_B - y_C) / (x_B - x_C)

Si m1 = m2 Alors Afficher «ABCD est un trapèze»

Sinon Si m3 = m4 Alors «ABCD est un trapèze»

Sinon «ABCD n'est pas un trapèze»

FinSi

FinSi

104 2.a) $KA^2 = (-3-x)^2 + (0-y)^2 = (x+3)^2 + y^2$.
 $KB^2 = (6-x)^2 + (3-y)^2$. $KC^2 = (1-x)^2 + (8-y)^2$.

b) $KA^2 = KB^2$ équivaut à $x^2 + 6x + 9 + y^2 = 36 - 12x + x^2 + 9 - 6y + y^2$ soit $18x + 6y = 36$.
 $KB^2 = KC^2$ équivaut à $36 - 12x + x^2 + 9 - 6y + y^2 = 1 - 2x + x^2 + 64 - 16y + y^2$ soit $-10x + 10y = 20$.

3. a) $18x + 6y = 36$ équivaut à $3x + y = 6$ et $-10x + 10y = 20$ équivaut à $-x + y = 2$.

b) Le système $\begin{cases} 3x + y = 6 \\ x - y = -2 \end{cases}$ équivaut à $\begin{cases} y = x + 2 \\ 4x = 4 \end{cases}$ et donc K (1; 3).

105 1. B(6; 6); N(0; 4) D(2; 4).

2. a) (MN) a pour équation $y = -2x + 4$ et (BD) a pour équation $y = \frac{1}{2}x + 3$.

b) H intersection des deux droites a pour coordonnées $(\frac{2}{5}; \frac{16}{5})$.

3. $HB^2 = (\frac{14}{5})^2 = \frac{196}{5}$; $HM^2 = \frac{64}{5}$; $MB^2 = 52$.

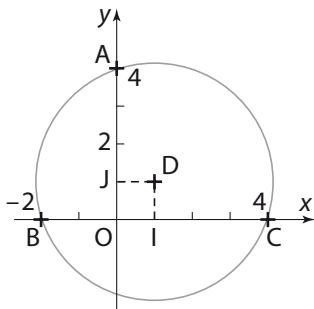
$HB^2 + HM^2 = \frac{260}{5} = 52 = MB^2$, donc le triangle MHB est rectangle en M.

106 1. $DA^2 = 1 + 9 = 10$; $DB^2 = 1 + 9 = 10$.

Donc $DA = DB$. De plus D est un point de la médiatrice de [BC] donc $DA = DB = DC$, et D est le centre du cercle circonscrit au triangle ABC : son rayon $r = \sqrt{10}$.

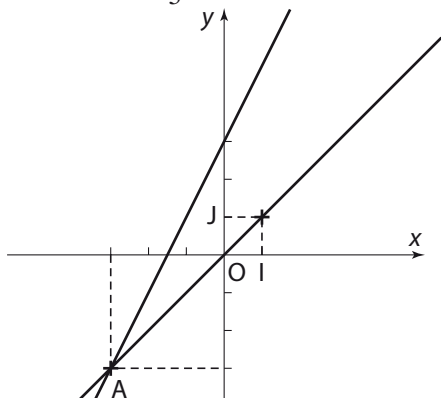
2. $AB = 2\sqrt{5}$; $AC = 4\sqrt{2}$; $BC = 6$; $s = \frac{1}{2} BC \times AO = 12$.

$AB \times BC \times CA = 48\sqrt{10}$. $4rs = 48\sqrt{10}$, d'où l'égalité.



107 1. b) (0; 32) et (100; 212) sont deux points de la droite.

Son coefficient directeur est $\frac{212 - 32}{100} = \frac{9}{2}$ et l'équation est $y = \frac{9}{2}x + 32$.



2. b) La température est identique lorsque :

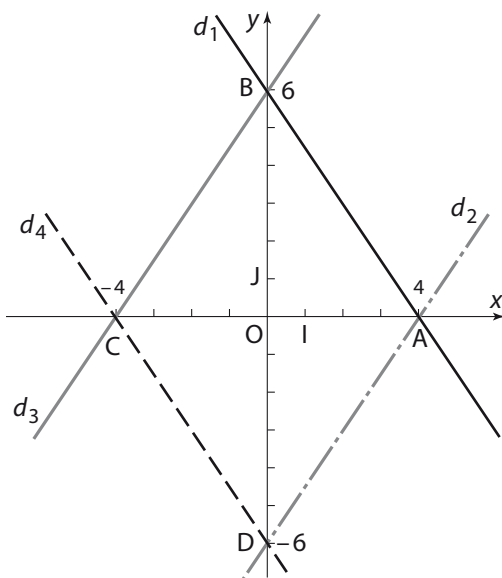
$\frac{9}{5}x + 32 = x$, soit $\frac{4}{5}x = -32$ et $x = -40$.

3. Si $y = 100$, alors $\frac{9}{5}x + 32 = 100$, soit $\frac{9}{5}x = 68$.
 $x = \frac{68 \times 5}{9}$ soit $x \approx 37,6^\circ\text{C}$. D'où pas d'inquiétude.

4. $451 = \frac{9}{5}x + 32$, soit $\frac{9}{5}x = 419$ et

$x = \frac{419 \times 5}{9}$. $x \approx 232,8^\circ\text{C}$.

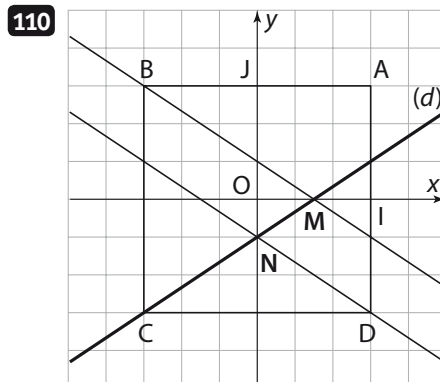
108 Le quadrilatère ABCD a ses diagonales qui se coupent en leur milieu O, BD et (AC) sont perpendiculaires, $AB = BC = \sqrt{52} = 2\sqrt{13}$, donc ABCD est un losange.



109 1. Faux, par exemple $M(1; 0) \notin d$.

2. Vrai, pour tout x , il existe $y = -\frac{1}{4}x + \frac{3}{4}$.

3. Vrai, pour tout y , il existe $x = -4y + 3$.



1. a) C a pour coordonnées $(-1; 1)$.

Les coordonnées de C vérifient l'équation de (d).

En effet, si $x = -1$, alors $y = -\frac{2}{3} - \frac{1}{3} = -1$.

b) M a pour ordonnée 0 donc $0 = \frac{2}{3}x - \frac{1}{3}$, soit $x = \frac{1}{2}$.

Ainsi M a pour coordonnées $(\frac{1}{2}; 0)$.

N a pour abscisse 0 donc son ordonnée est $-\frac{1}{3}$.

N a pour coordonnées $(0; -\frac{1}{3})$.

2. La droite (BM) a pour coefficient

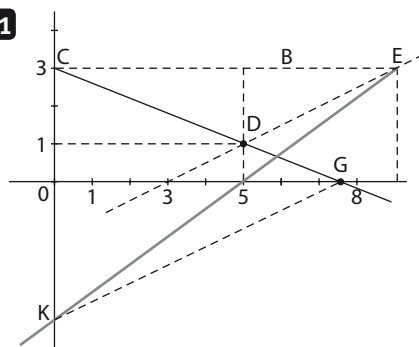
$$m = \frac{0 - 1}{\frac{1}{2} + 1} = -\frac{2}{3}.$$

La droite (DN) a pour coefficient directeur

$$m' = \frac{-\frac{1}{3} + 1}{0 - 1} = -\frac{2}{3}.$$

Les droites (BM) et (DN) ayant même coefficient directeur sont parallèles.

111



La droite (CD) a pour équation $y = -\frac{2}{5}x + 3$
donc G a pour coordonnées $(\frac{15}{2}; 0)$

La droite (AE) a pour équation $y = x - 5$ donc K a pour coordonnées $(0; -5)$.

La droite (KG) a pour coefficient directeur

$$\frac{-5}{-\frac{15}{2}} = \frac{2}{3}.$$

La droite (DE) a pour coefficient directeur

$$\frac{3 - 1}{8 - 5} = \frac{2}{3} \text{ donc les droites sont parallèles.}$$

CONFIGURATIONS PLANES

CHAPITRE 10

ACTIVITÉS (p. 243)

1

1 $D\left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right); I\left(\frac{1}{4}; \frac{1}{4}\right); J\left(\frac{1}{3}; 0\right).$

2 a) (CJ) a pour équation $y = -3x + 1$.

b) I appartient à la droite (CJ) car $x = \frac{1}{4}$, alors : $y = -\frac{3}{4} + 1 = \frac{1}{4}$.

Donc C, I, J sont alignés.

2

1 Il semble que le point P soit fixe.

2 Avec les triangles OBM et OPN, on a $\frac{OP}{OB} = \frac{ON}{OM}$ et avec les triangles OAM et OBN, on a $\frac{ON}{OM} = \frac{OB}{OA}$, donc $\frac{OP}{OB} = \frac{OB}{OA}$.

b) Il en résulte que $\frac{OP}{6} = \frac{6}{4}$, donc $OP = 9$ et le point P fixe ne dépend pas de M.

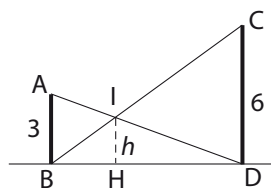
PROBLÈME OUVERT

On a $\frac{BH}{BD} = \frac{h}{6}$ et $\frac{DH}{DB} = \frac{h}{3}$.

Donc $\frac{h}{6} + \frac{h}{3} = \frac{BH + DH}{BD} = \frac{BD}{BD} = 1$

donc $3h = 6$, soit $h = 2$.

Les deux câbles se croisent à 2 m du sol.



EXERCICES → Application (p. 246)

1 1. D'après le théorème des milieux,

$IL = \frac{BD}{2} = JK$ et $LK = \frac{AC}{2} = IJ$.

2. Comme $AC = BD$,

il en résulte de $IL = JK = LK = IJ$, donc IJKL est un losange.

2 1. (IJ) // (AC) et (IL) // (BD).

2. Comme (AC) et (BD) sont perpendiculaires, il en résulte que $\widehat{JIL} = 90^\circ$ et IJKL est un rectangle.

3 Si $AC = BD$ et $[AC] \perp [BD]$, alors IJKL est un carré.

4 $AB^2 = 80$, $AO^2 = 64$; $BO^2 = 16$ donc $AB^2 = AO^2 + OB^2$ et le triangle AOB est rectangle, donc ABCD est un losange.

5 M et N sont deux points du demi-cercle de diamètre [AB]. Donc les triangles AMB et ANB sont rectangles en M et N.

Il en résulte que (BM) et (AN) sont deux hauteurs du triangle ACB et D est l'orthocentre de ce triangle. Donc (AB) et (CD) sont perpendiculaires.

6 1. La hauteur, la médiane, la médiatrice et la bissectrice issue de A sont confondues avec (AI).

2. D'après la question précédente, l'orthocentre, le centre de gravité, le centre du cercle circonscrit et le centre du cercle inscrit sont des points de (AI).

7 Cette droite est perpendiculaire au milieu de [BC]. C'est donc la médiatrice de [BC]. Il en résulte que $AB = AC$ et le triangle ABC est isocèle en A.

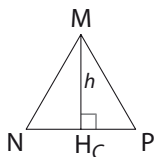
8 L'orthocentre est A.

9 1. $d^2 = AB^2 + BC^2 = a^2 + a^2 = 2a^2$ donc $d = \sqrt{2}a$.

2. $\cos(45^\circ) = \frac{AB}{AC} = \frac{\sqrt{2}}{2}$; pour $\sin(45^\circ)$ le résultat est identique.

10 a) Aire (MNP) = $\frac{1}{2}ch = \frac{1}{2}c \times \frac{\sqrt{3}}{2}c = \frac{\sqrt{3}}{2}c^2$.

b) Aire (ABCD) = a^2 . Or $d = a\sqrt{2}$ donc $a^2 = \frac{d^2}{2}$ et aire (ABCD) = $\frac{d^2}{2}$.



11 ABC est un demi-triangle équilatéral donc :

$$AB = \frac{BC\sqrt{3}}{2}, \text{ soit } 6 = \frac{x\sqrt{3}}{2} \text{ et } x = \frac{12}{\sqrt{3} \times \sqrt{3}} = 4\sqrt{3}.$$

12 1. a) $AH = \frac{6\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}$; $BH = 3$.

b) $HC = 8 - 3 = 5$.

2. $AC^2 = AH^2 + HC^2 = 27 + 25 = 52 = 4 \times 13$ donc $AC = 2\sqrt{13}$.

3. $\cos \widehat{ACB} = \frac{HC}{AC} = \frac{5}{2\sqrt{13}} = \frac{5\sqrt{13}}{26}$ donc

$$\widehat{ACB} \approx 46^\circ.$$

$$\widehat{BAC} \approx 180^\circ - 60^\circ - \widehat{ACB} = 120^\circ - 46^\circ = 74^\circ.$$

13 1. $AH = 6$; $BH = 2\sqrt{3}$.

2. $AB = 2(3 - \sqrt{3})$.

14 $AH = \frac{AB\sqrt{3}}{2}$ donc $6 = AB \frac{\sqrt{3}}{2}$ et

$$AB = \frac{12}{\sqrt{3}} = 4\sqrt{3}, \quad BH = 2\sqrt{3},$$

$$HC = 6, \quad AC = 6\sqrt{2}.$$

Donc le périmètre du triangle ABC est égal à : $4\sqrt{3} + 2\sqrt{3} + 6 + 6\sqrt{2} = 6(\sqrt{3} + 1 + \sqrt{2})$.

15 1. $OC = OD$ et $OA = OB$. Donc O appartient à la médiatrice de [CD] et [AB]. Comme A, B, C, D sont alignés, les segments [CD] et [AB] ont la même médiatrice.

2. La médiatrice étant commune, [AB] et [CD] ont le même milieu, donc $AC = BD$.

16 $OA = OB$ et $O'A = O'B$ donc O et O' sont des points de la médiatrice de [AB] et $(OO') \perp (AB)$.

Si les deux cercles ont le même rayon, alors OAO'B' est un losange.

17 (CD) est la médiatrice de [OB], donc $CO = CB$ et $DB = OD$. Or $OD = OC$ donc $OC = OD = DB = BC$ et ODBC est un losange.

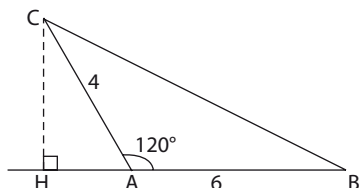
EXERCICES → Apprendre à chercher (p. 252)

29 2. a) B(4; 0) C(4; 4) D(0; 4) E(2; 0).

b) O(2; 2) F(1; 3).

c) $EF^2 = 1 + 9 = 10$; $FC^2 = 9 + 1 = 10$ $EC^2 = 20$
donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore le triangle EFC est rectangle en F et de plus il est isocèle ($EF = FC$).

30 $\widehat{CAH} = 60^\circ$ $\widehat{HCA} = 30^\circ$



Le triangle CHA est un demi-triangle équilatéral donc $AH = 2$ et $CH = 2\sqrt{3}$. (Voir résolu C)
 $CB^2 = CH^2 + HB^2 = (2\sqrt{3})^2 + 64 = 72$
 $CB = 6\sqrt{2}$.

31 1. Les triangles BAD et BEA sont rectangles donc l'intersection de (BE) et la perpendiculaire menée de C à (AB) est l'orthocentre du triangle ABC.

2. Comme (AD) est perpendiculaire à (BC) la droite (AD) passe par F et les points A, D, F sont alignés.

Le triangle ABC étant isocèle la hauteur (AD) est aussi médiatrice au [BC].

EXERCICES → Prendre des initiatives (p. 253)

32 On pose $FH = x$

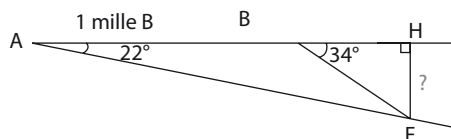
$$\tan 34^\circ = \frac{x}{BH} \quad \tan 22^\circ = \frac{x}{AH}$$

$$\text{soit } BH = \frac{x}{\tan 34^\circ} \quad AH = \frac{x}{\tan 22^\circ}$$

$$AH - BH = 1 = \frac{x}{\tan 22^\circ} - \frac{x}{\tan 34^\circ}$$

$$= x \left(\frac{\tan 34^\circ - \tan 22^\circ}{\tan 34^\circ \tan 22^\circ} \right)$$

$$x = \frac{\tan 34^\circ - \tan 22^\circ}{\tan 34^\circ \tan 22^\circ} \approx 1,007.$$



Le skipper a donc raison. Pour une distance $AB = d$ le raisonnement est le même et la distance minimale est d .

33 $\text{aire (AMC)} = \frac{1}{2} AM \cdot CB$

$$\text{aire (ANC)} = \frac{1}{2} AN \cdot AB$$

Or d'après le théorème de Thalès

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AD} \text{ sont } AM \cdot AD = AN \cdot AB \text{ ou}$$

$$AM \cdot CB = AN \cdot AB$$

donc les aires des deux triangles sont égales.

34 $\text{Aire bleu} = \frac{\pi}{8} CB^2 - \frac{\pi}{8} CH^2 - \frac{\pi}{8} HB^2$

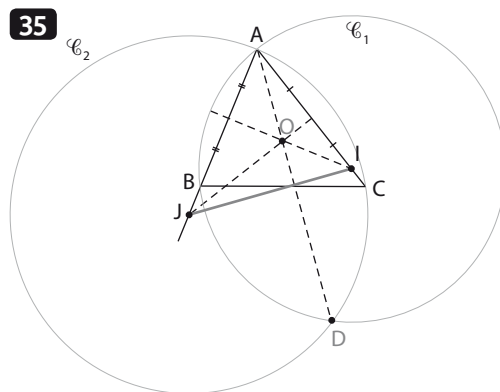
$$= \frac{\pi}{8} [CN^2 - CH^2 - HB^2]$$

$$\text{ou } CB^2 = CA^2 + AB^2$$

$$\text{donc aire bleu} = \frac{\pi}{8} [CA^2 - CH^2 + AB^2 - HB^2]$$

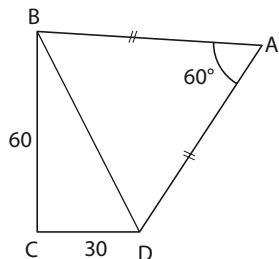
$$\text{or } CA^2 - CH^2 = AB^2 - HB^2 = AH^2$$

$$\text{soit aire bleu} = \frac{\pi}{4} AH^2 = \text{aire violet.}$$



I est un point de la médiatrice de [AB] et J un point de la médiatrice de [AC] donc O intersection des médiatrices est l'orthocentre de AIJ. De plus la « ligne des centres » (IJ) est la médiatrice de [AD] donc $(AD) \perp IJ$ et (AO) est une hauteur du triangle AIJ. Il en résulte que A, O, D sont alignés.

36 $BD = \sqrt{3600 + 900} = \sqrt{100 \cdot 9 \cdot 5} = 30\sqrt{5}$.



De plus ABD est équilatéral donc la hauteur issue de A a pour mesure $15\sqrt{15}$ et

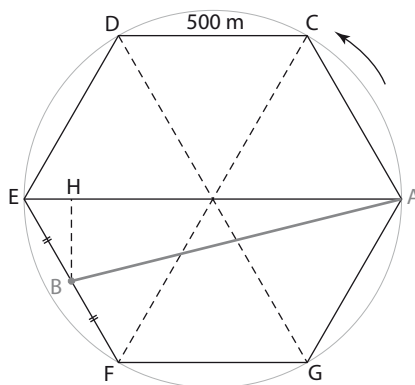
$$\text{aire (ABD)} = \frac{1}{2} 30\sqrt{5} \cdot 15\sqrt{15} = 1125\sqrt{3}$$

$$\text{aire (BCD)} = \frac{1}{2} \cdot 30 \cdot 60 = 900$$

$$\text{aire totale : } 900 + 1125\sqrt{3} \approx 2849 \text{ m}^2.$$

L'estimation est « bonne ».

37 Le jogger parcourt ACDEB avec B milieu de [EP].



$$EA = 1000 \text{ m} \quad EB = 250 \text{ m et } BEA = 60^\circ$$

$$\text{donc } BH = 125\sqrt{3} \text{ m et } EH = 125 \text{ m}$$

$$\text{donc } HA = 875 \text{ m}$$

$$\text{donc } AB^2 = (125\sqrt{3})^2 + (875)^2$$

$$\text{soit } AB \approx 901 \text{ m.}$$

EXERCICES → TP TICE (p. 254)

38 1. Il semble que s reste constant lorsque M se déplace à l'intérieur du triangle équilatéral.

2. a) Le côté est 8 cm, donc $h = \frac{8\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3}$ (voir résolu C page 212).

b) Aire (ABC) = $\frac{1}{2} \times 8 \times 4\sqrt{3} = 16\sqrt{3}$ en cm^2 .

c) Aire (BCM) = $\frac{1}{2} BC \times MI = \frac{8}{6} MI = 4 MI$.

d) De même aire (BMA) = 4 MK et aire (CMA) = 4 MJ.

e) Aire (ABC) = aire (BMC) + aire (CMA) + aire (AMB)
 $= 4(MI + MJ + MK)$
 $= 4s$.

f) Ainsi $4s = 16\sqrt{3}$, donc
 $s = 4\sqrt{3}$.

Dans la fenêtre algèbre, on lit $s = 6,93$ à la calculatrice $4\sqrt{3} \approx 6,92820323$.

Donc la valeur affichée dans la fenêtre Algèbre est l'arrondie au centième de $4\sqrt{3}$.

39 2. Démontrer

a) E et A sont les points de $\mathcal{C}_2$ donc ECA est un triangle isocèle de sommet C. Il est de même pour le triangle ABD.

b) $\widehat{CAE} + \widehat{BAD} = 90^\circ$ or $\widehat{CAE} = \widehat{CEA}$ et $\widehat{BAD} = \widehat{BDA}$
donc $\widehat{CEA} + \widehat{BDA} = 90^\circ$. Il en résulte que le triangle EGD est rectangle.

c) $\widehat{CGB} = 90^\circ$ donc G est un point du cercle FIXE de diamètre [BC] passant par A.

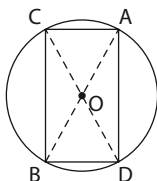
EXERCICES → Entraînement (p. 256)

De tête

- 40** $AB^2 = 16 + 9 = 25$ $AB = 5$.
- 41** D'après le théorème des « milieux » $BC = 4$.
- 42** O est l'orthocentre du triangle ABC donc $(OA) \perp (BC)$.
- 43** O est le centre du cercle circonscrit au triangle AIB.

Vrai ou faux

- 44** $AB^2 = 41$ $AC^2 = 61$ $BC^2 = 100$
 $AB^2 + AC^2 \neq BC^2$ donc **Faux**.
- 45** Vrai.
- 46** Faux il faut que les diagonales aient le même milieu.
- 47** Les triangles CAB, DBC et BCA sont rectangle donc ACBD est un rectangle. **Vrai**.
- 48** Vrai (Voir résolu C).
- 49** Si O est le centre $OA = OB$ donc O est un point de la médiatrice de [AB]. **Vrai**.



Distances

- 50** $IE^2 = \frac{25}{4} + 4$; $EB^2 = 36 + 25 = 61$;
 $IB^2 = \frac{25}{4} + 64$.
 Donc $IB^2 \neq IE^2 + EB^2$ et le triangle n'est pas rectangle.
- 51** $DM^2 = 36 + 16 = 52$; $MF^2 = 36 + 16 = 52$;
 $DF^2 = 100 + 4 = 104$.
 Donc le triangle est rectangle isocèle car $DM = MF$ et $DF^2 = DM^2 + MF^2$.
- 52** 1. $AH^2 = 25 - 4 = 21$, soit $AH = \sqrt{21}$.
 2. $AE^2 = 25 - 16 = 9$, soit $AE = 3$. $EC^2 = 16 + 49 = 65$, soit $EC = \sqrt{65}$.

53 Corrigé dans le manuel.

54 1. La valeur maximale de x est obtenue pour N en B dans ce cas.

$$\frac{DM}{CB} = \frac{ED}{EC} \text{ soit } \frac{x}{6} = \frac{4}{10} \text{ et } x = \frac{24}{10} = \frac{12}{5}$$

$$\text{donc } x \in \left[0; \frac{12}{5}\right].$$

2. a) $\frac{DM}{CN} = \frac{ED}{EC} \text{ soit } \frac{x}{CN} = \frac{4}{10} \text{ et } CN = \frac{5x}{2}$.

b) $BN = 6 - \frac{5x}{2} = \frac{12 - 5x}{2}$.

3. $DM = BN$ équivaut à $x = \frac{12 - 5x}{2}$, soit $7x = 12$ et

$$x = \frac{12}{7} \in \left[0; \frac{12}{5}\right]. \text{ Donc } x \text{ existe et vaut } \frac{12}{7} \text{ cm.}$$

55 2. a) $\widehat{AOA_1} + \widehat{A_1OA_2} + \widehat{A_2OA_3} + \widehat{A_3OA_4} = 4 \times 45^\circ = 180^\circ$ donc A, O, A_4 sont alignés.

b) $AA_1 = 1$, $OA_1 = \sqrt{2}$ donc $A_1A_2 = \sqrt{2}$. De même $A_2A_3 = 2$; $A_3A_4 = 2\sqrt{2}$ donc le chemin $AA_1A_2A_3A_4$ a pour longueur $3(1 + \sqrt{2})$.

56 1. $\frac{MN}{AC} = \frac{BM}{BC} \text{ soit } \frac{MN}{8} = \frac{x}{9} \text{ donc } MN = \frac{8}{9}x$.

$$\frac{MP}{AB} = \frac{CM}{CB} \text{ soit } \frac{MP}{6} = \frac{9-x}{9}$$

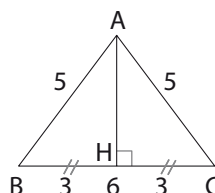
$$\text{donc } MP = \frac{2}{3}(9-x) = 6 - \frac{2}{3}x.$$

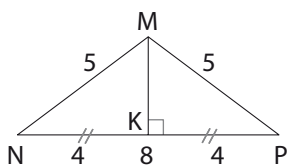
2. $MP = MN \Leftrightarrow \frac{8}{9}x = 6 - \frac{2}{3}x \text{ soit } \frac{8}{9}x + \frac{2}{3}x = 6$;

$$\frac{14}{9}x = 6 \text{ et } x = \frac{6 \cdot 9}{14} = \frac{27}{7}.$$

Aires

57





$AH^2 = 25 - 9 = 16$, d'où $AH = 4$;

donc aire (ABC) = $\frac{1}{2} \times 4 \times 6 = 12$.

$MK^2 = 25 - 16 = 9$ d'où $MK = 3$;

donc aire (MNP) = $\frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 8 = 12$.

Donc les deux triangles ont la même aire.

58 Corrigé dans le manuel.

59 La somme des aires des triangles bleus est deux fois celle du carré de côté x , soit $2x^2$.

Cette aire représente 20 % de l'aire du carré, soit :

$$\frac{100 \times 20}{100} = 20 \text{ cm}^2$$

donc $x^2 = 10 \text{ cm}^2$ et $x = \sqrt{10} \text{ cm}$.

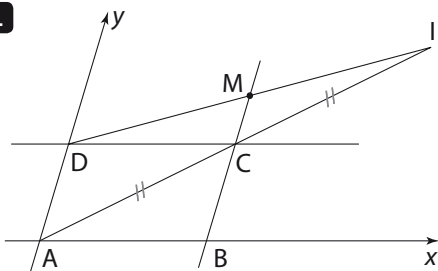
60 L'aire de la couronne est :

$$\pi OA^2 - \pi OH^2 = \pi(OA^2 - OH^2) = \pi AH^2 \text{ or } AH = 4 \text{ cm.}$$

Donc l'aire de la couronne est 16π , soit arrondie au centième : $50,27 \text{ cm}^2$.

Démonter avec un repère

61



1. C(1 ; 1) I(2 ; 2).

2. a) Le milieu M de [DI] a pour coordonnées $(1; \frac{3}{2})$.

b) Les points B, C, M ont la même abscisse. Ils sont donc alignés.

62 1. a) B(8 ; 8), F(4 ; 7), E(4 ; 3).

b) Les coordonnées de B vérifient l'équation

$$y = \frac{1}{4}x + 6 \text{ car } \frac{8}{4} + 6 = 8.$$

De même pour celles F : $\frac{1}{4} \times 4 + 6 = 7$ donc (BF) a pour équation $y = \frac{1}{4}x + 6$.

2. a) H a pour abscisse $x = 0$

donc $y_H = 6$ et $H = (0 ; 6)$.

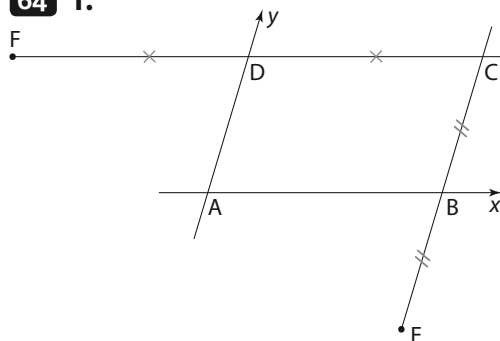
b) (AH) a pour coefficient directeur :

$$\frac{6 - 0}{0 - 8} = \frac{-6}{-8} = \frac{3}{4} \text{ et (AE) : } \frac{3 - 0}{4 - 8} = \frac{-3}{-4} = \frac{3}{4}.$$

Donc A, H, E sont alignés.

63 Corrigé dans le manuel.

64 1.



a) C(1 ; 1); E(1 ; -1); F(-1 ; 1).

b) (EF) a pour coefficient directeur $\frac{1 + 1}{-1 - 1} = -1$.

Donc (EF) a une équation de la forme $y = -x + p$.

Or E(1 ; -1) appartient à cette droite donc $-1 = -1 + p$ et $p = 0$.

(EF) a donc pour équation $y = -x$ et passe donc par l'origine A du repère, d'où le résultat.

65 1. a) [GE] est la hauteur du triangle équilatéral DCE. Donc $GE = \frac{4\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$ et

E a pour coordonnées $(2; 4 + 2\sqrt{3})$.

b) F a pour coordonnées $(4 - 2\sqrt{3}; 2)$.

2. (AF) a pour coefficient directeur $\frac{2 - 0}{4 - 2\sqrt{3} - 0} = \frac{1}{2 - \sqrt{3}}$ et (AE) : $\frac{4 + 2\sqrt{3} - 0}{2 - 0} = 2 + \sqrt{3}$.

Or $(2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3}) = 4 - 3 = 1$. Il en résulte que :

$$\frac{1}{2 - \sqrt{3}} = 2 + \sqrt{3}. \text{ Donc A, E, F sont alignés.}$$

66 1. a) C(4; 4).

b) O(2; 2) et E(1; 1); M(1; 0); N(4; 1); P(1; 4); Q(0; 1).

2. a) (AC) a pour équation $y = x$. (PQ) a pour coefficient directeur $\frac{1-4}{0-1} = 3$.

Et pour ordonnée à l'origine 1, donc son équation est $y = 3x + 1$.

b) Les coordonnées de S vérifient $y = x$ et $y = 3x + 1$, soit

$$3x + 1 = x; x = -\frac{1}{2} \text{ et } y = -\frac{1}{2}.$$

S a pour coordonnées $\left(-\frac{1}{2}; -\frac{1}{2}\right)$.

3. (MN) a pour coefficient directeur :

$$\left(\frac{1-0}{4-1}\right) = \frac{1}{3} \text{ et (SM) : } \frac{0 + \frac{1}{2}}{1 + \frac{1}{2}} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{2}} = \frac{1}{3}.$$

Il en résulte que M, N, S sont trois points alignés.

67 Corrigé dans le manuel.

Triangles, cercles et quadrilatères

68 1. Si ABCD est un carré, alors c'est un parallélogramme.

2. Si ABCD est un trapèze de bases [AB] et [CD], alors les droites (AB) et (CD) sont parallèles.

3. Si M est un point de la médiatrice de [AB], alors : MA = MB.

69 1. $IC^2 = 4 + 2 = 6$, soit $IC = \sqrt{6}$.

$DB^2 = 4 + 8 = 12$, soit $DB = 2\sqrt{3}$.

2. a) Les diagonales du rectangle se coupent en leur milieu, donc (BO) est une médiane de ACB ainsi que (CI) donc M est le centre de gravité du triangle ACB.

b) $IM = \frac{1}{3}IC = \frac{\sqrt{6}}{3}$; $MB = \frac{2}{3}OB = \frac{1}{3}DB = \frac{2\sqrt{3}}{3}$.

2. $IM^2 = \frac{6}{9}$; $MB^2 = \frac{12}{9}$; $IB^2 = 2$;

$$IM^2 + MB^2 = \frac{18}{9} = 2 = IB^2$$

donc le triangle IMB est rectangle en M et les droites (IC) et (DB) sont perpendiculaires.

70 1. [BD] est un diamètre de $\mathcal{C}$ donc $(DA) \perp (AB)$ et $(DC) \perp (BC)$. Or $(CH) \perp (AB)$. Il en résulte que les droites (AD) et (CH) sont parallèles.

b) De même (AH) et (DC) perpendiculaires à (BC) sont parallèles.

2. Le quadrilatère AHCD ayant ses côtés parallèles deux à deux est un parallélogramme.

71 Corrigé dans le manuel.

72 1. Si un triangle ABC est inscrit dans un cercle de diamètre [BC], alors il est rectangle en A. Cet énoncé est vrai.

2. Si un triangle est isocèle, alors une médiane est aussi hauteur. Cet énoncé est vrai.

3. Si les diagonales d'un quadrilatère ont la même longueur, alors ce quadrilatère est un rectangle. Cet énoncé est faux (il faut en plus que ces diagonales aient le même milieu).

Trigonométrie dans un triangle rectangle

73 1. $BH = 4$; $BA = 4\sqrt{2}$; $CH = 4\sqrt{3}$; $CA = 8$.

2. Périmètre (ABC) = $4\sqrt{2} + 8 + 4\sqrt{3} + 4$
 $= 4(\sqrt{2} + \sqrt{3} + 3)$.

74 1. a) $BH = 4$; $AH = 4\sqrt{3}$; $HC = 4\sqrt{3}$.

b) $BC = BH + HC = 4 + 4\sqrt{3} = 4(1 + \sqrt{3})$.

2. Aire (ABC) = $\frac{1}{2}BC \times AH = \frac{1}{2} \times 4(1 + \sqrt{3})4\sqrt{3}$
 $= 8(\sqrt{3} + 3)$.

75 Corrigé dans le manuel.

76 1. a) $MN = x\sqrt{3}$.

b) $MQ = 6 - 2BM = 6 - 2x$.

2. a) MNPQ est un carré si, et seulement si, $x\sqrt{3} = 6 - 2x$, soit $x(2 + \sqrt{3}) = 6$.

$$x = \frac{6}{2 + \sqrt{3}} = \frac{6(2 + \sqrt{3})}{(2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3})}$$
$$= \frac{6(2 - \sqrt{3})}{4 - 3} = 6(2 - \sqrt{3}).$$

Avec les TICE

77 1. c) En déplaçant M, on constate que s reste constant.

B. 1. a) $IB = \frac{x}{2}$;

$IM = \frac{x\sqrt{3}}{2}$; $MJ = \frac{(6-x)\sqrt{3}}{2}$; $JC = \frac{6-x}{2}$.

b) $AI = 6 - \frac{x}{2}$ et $AJ = 6 - \frac{6-x}{2} = \frac{6+x}{2}$.

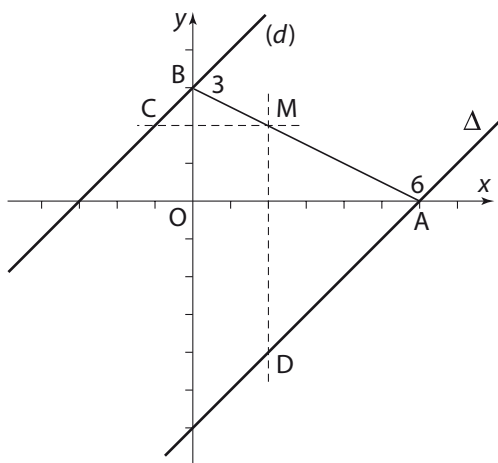
2. a) Périmètre (IMJA) = $\frac{x\sqrt{3}}{2} + 6 - \frac{x}{2} + 3 + \frac{x}{2} + \frac{(6-x)\sqrt{3}}{2}$

soit $\frac{x\sqrt{3}}{2} + 6 - \frac{x}{2} + 3 + \frac{x}{2} + 3\sqrt{3} - \frac{x\sqrt{3}}{2} = 9 + 3\sqrt{3}$.

b) En déplaçant M sur [BC], la fenêtre Algèbre affiche $s = 14,2$.

À la calculatrice $9 + 3\sqrt{3} \approx 14,19615\dots$ donc 14,2 est l'arrondi au dixième de la valeur exacte de s qui est $9 + 3\sqrt{3}$.

78 A. Il semble que la droite (CD) passe par O.



B. 1. a) La droite (AB) a pour équation :

$$y = -\frac{1}{2}x + 3.$$

b) M d'abscisse m a donc pour ordonnée :

$$y = 3 - \frac{1}{2}m.$$

2. a) Δ a pour équation $y = x - 6$.

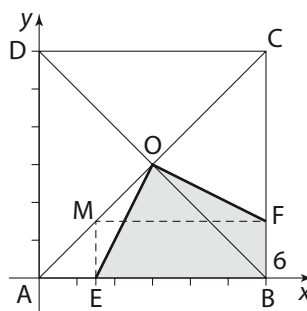
b) D a pour abscisse m , donc son ordonnée est $m - 6$.

3. a) C a pour ordonnée $3 - \frac{1}{2}m$ et appartient à la droite $y = x + 3$, donc $x_C = 3 - \frac{1}{2}m - 3 = -\frac{1}{2}m$, soit $C(-\frac{1}{2}m; 3 - \frac{1}{2}m)$.

b) (OC) a pour coefficient directeur $\frac{3 - \frac{1}{2}m}{-\frac{1}{2}m} = \frac{m-6}{m}$ et (OD) : $\frac{m-6}{m}$.

Donc les points O, C, D sont alignés.

79 A. Il semble que l'aire de OEBF soit constante.



B. 1. a) M a pour ordonnée m .

b) $O(3; 3)$; $E(m; 0)$; $F(6; m)$.

2. a) $OE^2 = (m-3)^2 + 9$; $OF^2 = 9 + (m-3)^2$; $EF^2 = (6-m)^2 + m^2$.

b) $OE = OF$.

$$\text{De plus } OE^2 + OF^2 = 18 + 2m^2 - 12m + 18 = 36 - 12m + 2m^2.$$

$EF^2 = 36 - 12m + 2m^2$ donc $EF^2 = OE^2 + OF^2$ et le triangle EOF est rectangle isocèle.

3. a) Aire (OEF) = $\frac{1}{2} OE \times OF = \frac{1}{2} OE^2 = \frac{1}{2} (m^2 - 6m + 18)$.

b) Aire (EBF) = $\frac{1}{2} EB \times BF = \frac{1}{2} (6-m)m = \frac{1}{2} (6m - m^2)$.

4. Aire (EOFB) = aire (OEF) + aire (EBF) = $\frac{1}{2} [m^2 - 6m + 18 + 6m - m^2] = 9$.

Ce résultat confirme la conjecture.

EXERCICES → Approfondissement (p. 261)

80 1. a) BDCH est un parallélogramme car ses diagonales se coupent en leur milieu.

b) (BH) // (DC). Or le triangle ACD est rectangle en C donc (BH) $\perp$ (AC) et (BH) est une hauteur. De manière identique, on démontre que (CH) $\perp$ (AB).

c) Il résulte de la question précédente que H est l'orthocentre du triangle ABC.

2. a) Dans le triangle AHD, (HO) et (AA') sont deux médianes donc G est le centre de gravité de ce triangle.

b) G étant le centre de gravité de AHD, il résulte que $AG = \frac{2}{3}AA'$.

(AA') est une médiane de ABC et $AG = \frac{2}{3}AA'$, donc G est aussi le centre de gravité du triangle ABC.

81 1. A a pour coordonnées $(300 \cos 30^\circ; 300 \sin 30^\circ)$, soit $(150\sqrt{3}; 150)$.

B a pour coordonnées $(200 \cos 60^\circ; 200 \sin 60^\circ)$, soit $(100; 100\sqrt{3})$.

2. a) $AB^2 = (150\sqrt{3} - 100)^2 + (150 - 100\sqrt{3})^2 = 10000 [13 - 6\sqrt{3}]$.

$AB = 100\sqrt{13 - 6\sqrt{3}}$, soit arrondi au km : $AB = 261$ km.

b) Sa vitesse arrondie à $1 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$ près est : $261 \times 4 = 1044 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$.

82 1. Le triangle CIA est isocèle donc $\widehat{CAI} = \widehat{ACI} = 72^\circ$, soit $\widehat{BCI} = \widehat{ACI} - \widehat{ACB} = 36^\circ$. De plus $\widehat{CBI} = 180^\circ - 72^\circ = 108^\circ$ donc : $\widehat{CIB} = 180^\circ - (108^\circ - 36^\circ) = 36^\circ$ et le triangle CBI est isocèle en B.

2. a) $AH = AC \cos 72^\circ$. Donc $AI = 2AH + BI$, soit $AI = 20 \cos 72^\circ + 10 = 10(1 + 2 \cos 72^\circ)$.

b) La longueur du cercle de centre I passant par A a pour longueur $2\pi \times AI$.

L'angle $\widehat{AIC} = 36^\circ$ soit $\frac{1}{10}$ de 360° , donc l'arc

$\widehat{AC}$ a pour longueur $\frac{2\pi \times AI}{10}$ soit $2\pi(1 + 2 \cos 72^\circ)$. La voûte a pour longueur $4\pi(1 + 2 \cos 72^\circ)$ m.

c) À la calculatrice à 1 cm près, cette longueur est 20,33 m.

83 1. a) Le demi-cercle $\widehat{CAD}$ a pour longueur 40π , l'arc $\widehat{CF}$ et l'arc $\widehat{DE}$ ont pour longueur $\frac{2\pi \times 80}{8} = 20\pi$.

$BD = 40\sqrt{2}$ donc $BF = 80 - 40\sqrt{2} = 40(2 - \sqrt{2})$ donc l'arc $\widehat{FE}$ a pour longueur $\frac{2\pi \times 40(2 - \sqrt{2})}{4} = 20\pi(2 - \sqrt{2})$.

Ainsi la longueur du circuit est :

$$40\pi + 40\pi + 40\pi - 20\pi\sqrt{2} = 20\pi(6 - \sqrt{2}) \text{ cm.}$$

b) À un centimètre près, la longueur est 288 cm.

2. a) Aire du domaine limité par le demi-cercle $\widehat{DAC}$: $\frac{\pi \times 1600}{2} = 800\pi$.

Aire du secteur circulaire $\widehat{CDF}$:

$$\frac{\pi \times 6400}{8} = 800\pi.$$

Aire du triangle CDB : $\frac{1}{2} \times 80 \times 40 = 1600$.

$$\begin{aligned} \text{Aire du secteur } \widehat{BFE} &= \frac{\pi \times 1600(2 - \sqrt{2})^2}{4} \\ &= 400\pi(6 - 4\sqrt{2}) \\ &= 800\pi(3 - 2\sqrt{2}). \end{aligned}$$

Donc l'aire de la partie limitée par la piste est :

$$800\pi + 2 \times 800\pi - 1600 + 800\pi(3 - 2\sqrt{2})$$

soit $800[(6 - 2\sqrt{2})\pi - 2] = 1600[(3 - \sqrt{2})\pi - 1]$, soit à 1 cm^2 près un encombrement de 6371 cm^2 .

84 1.

	Triangle équilatéral côté a	Carré de côté c	Hexagone de côté ℓ
Périmètre P en fonction du côté	$3a$	$4c$	6ℓ
Aire S en fonction du côté	$\frac{a^2\sqrt{3}}{4}$	c^2	$\frac{3\sqrt{3}}{2} \ell^2$
S en fonction de P	$\frac{\sqrt{3}P^2}{36}$	$\frac{P^2}{16}$	$\frac{\sqrt{3}}{24} P^2$
P^2 en fonction de S	$\frac{36}{\sqrt{3}} S$ $= 12\sqrt{3} S$	$16 S$	$\frac{24}{\sqrt{3}} S$ $= 8\sqrt{3} S$

2. Si S est donné, pour comparer les valeurs de P^2 , il suffit de comparer $12\sqrt{3}$; 16 et $8\sqrt{3}$.

À la calculatrice, on a $8\sqrt{3} < 16 < 12\sqrt{3}$, d'où le résultat.

85 1. Si les diagonales de ABCD ne sont pas perpendiculaires, alors ABCD n'est pas un losange.

2. Si $\frac{AM}{AB} \neq \frac{AN}{AC}$, alors (MN) n'est pas parallèle à (BC).

86 1. a) $\widehat{ACB} = \frac{1}{2} \widehat{AOB} = 30^\circ$.
 $\widehat{CAB} = \frac{1}{2} \widehat{COB} = 45^\circ$

donc $\widehat{CBA} = 180^\circ - (30^\circ + 45^\circ)$
 $= 105^\circ$.

b) $AB = 2 \text{ cm}$; $BC = 2\sqrt{2} \text{ cm}$.

2. a) $CH = CB \cos 30^\circ = \frac{2\sqrt{2} \times \sqrt{3}}{2} = \sqrt{6} \text{ cm}$,

$AH = BH = \frac{AB}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} \text{ cm}$.

b) Périmètre (ABC) = $CB + BA + AH + HC$
 $= 2\sqrt{2} + 2 + \sqrt{2} + \sqrt{6}$
 $= (2 + 3\sqrt{2} + \sqrt{6}) \text{ cm}$.

Aire (ABC) = $\frac{1}{2} AC \times BH$
 $= \frac{1}{2} (\sqrt{6} + \sqrt{2}) \times \sqrt{2}$
 $= (\sqrt{3} + 1) \text{ cm}^2$.

LES VECTEURS

ACTIVITÉS (p. 265)

1

1 L'image de B est G et celle de E est J.

2 a) Oui.

b) ADIF est un parallélogramme et [AI] et [DF] ont le même milieu.

c) $\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{BG} = \overrightarrow{CH} = \overrightarrow{EJ} = \overrightarrow{DI}$.

2

2 a) $v(6, 2)$.

b) Les coordonnées de v sont le double des coordonnées de u . $3 \cdot 2 = 1 \cdot 6$: $\begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ est un tableau de proportionnalité.

3 b) Dire que les coordonnées de u et v sont proportionnelles équivaut à dire que C appartient à la droite (AB).

PROBLÈME OUVERT

Avec l'outil vecteur :

Dans le repère (A; $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$), les points de la figure ont pour coordonnées :

A(0; 0), B(1; 0), C(0; 1), R(0; $-\frac{1}{3}$), P($\frac{1}{4}$; 0) et Q($\frac{4}{7}$; $\frac{3}{7}$).

D'où les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{RP}(\frac{1}{4}; \frac{1}{3})$ et $\overrightarrow{PQ}(\frac{4}{7} - \frac{1}{4}; \frac{3}{7}) = (\frac{9}{28}; \frac{3}{7})$.

$\frac{1}{4} \cdot \frac{3}{7} = \frac{9}{28} \cdot \frac{1}{3}$: les vecteurs $\overrightarrow{RP}$ et $\overrightarrow{PQ}$ sont colinéaires ; les points P, Q et R sont alignés.

EXERCICES → Application (p. 271)

1 a) $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{EF}$; $\overrightarrow{CF} = \overrightarrow{DA}$.

b) $\overrightarrow{ED}$ est opposé à $\overrightarrow{CB}$; et $\overrightarrow{BE}$ est opposé à $\overrightarrow{AF}$.

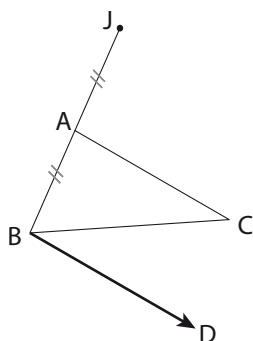
c) $\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{DC}$; $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{FB}$.

2 1. $\overrightarrow{AE}$ et $\overrightarrow{DC}$; **2.** $\overrightarrow{DF}$ et $\overrightarrow{FC}$.

3. $\overrightarrow{DC}$ et $\overrightarrow{EA}$.

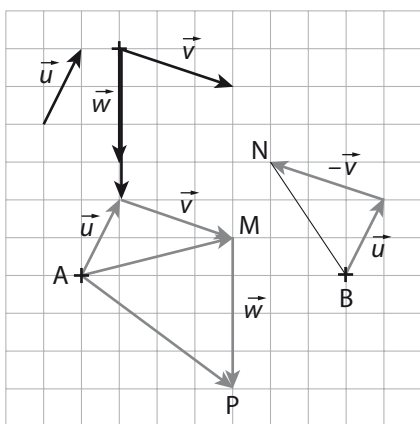
3 1. a) $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BD}$ donc ABDC est un parallélogramme. Il en résulte que $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{BA}$. Or A est le milieu de [BJ], donc $\overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AJ}$. Ainsi $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AJ}$.

b) $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AJ}$. Le quadrilatère DCJA est un parallélogramme.

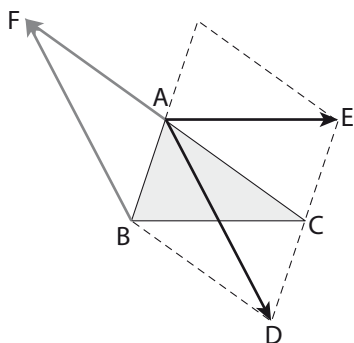


4 $\vec{OA} = \vec{BP} = \vec{CO}$; $\vec{AB} = \vec{MD} = \vec{DC} = \vec{CN}$;
 $\vec{AC} = \vec{BN}$.

5



6



7 1. $\vec{AC} - \vec{AO} = \vec{AC} + \vec{OA} = \vec{OA} + \vec{AC} = \vec{OC}$.

2. $\vec{u} = \vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CB} + \vec{BD}$
 $= \vec{AC} + \vec{CD} = \vec{AD}$.

8 $\vec{u} = \vec{MA} + \vec{BM} + \vec{DM} + \vec{MC}$
 $= \vec{BM} + \vec{MA} + \vec{DM} + \vec{MC}$
 $= \vec{BA} + \vec{DC} = \vec{DC} - \vec{AB}$.

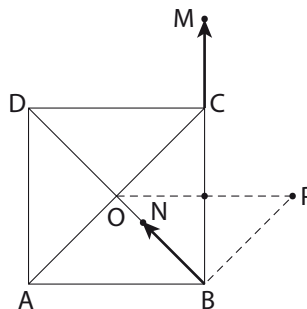
Or ABCD est un parallélogramme, donc $\vec{AB} = \vec{DC}$, soit $\vec{u} = \vec{0}$.

9 a) $\vec{AB} = -3\vec{AE}$. b) $\vec{AD} = \frac{5}{2}\vec{AE}$. c) $\vec{EC} = \vec{AB}$.
d) $\vec{CD} = -\frac{3}{2}\vec{AB}$.

10 a) $\vec{AC} = -\frac{1}{2}\vec{AB}$. b) $\vec{BC} = -\frac{3}{2}\vec{AB}$.
c) $\vec{CB} = -3\vec{AC}$.



12



13 $\vec{AB}(-2; 2)$, $\vec{AC}(7; -8)$, $\vec{BC}(9; -10)$ et $\vec{CA}(-7; 8)$.

14 Notons $(x; y)$ les coordonnées de B : $\vec{AB}$ a pour coordonnées $(x + 1; y - 3)$.
 $\vec{AB} = \vec{u}$ donc $\begin{cases} x + 1 = 3 \\ y - 3 = -2 \end{cases}$ soit $\begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \end{cases}$ et B $(2; 1)$.

15 1. a) $\vec{AB}(7; -5)$ et $\vec{AC}(12; -3)$.

b) $\vec{AB} + \vec{AC}$ a pour coordonnées $(19; -8)$.

2. ABCD parallélogramme $\Leftrightarrow \vec{AD} = \vec{AB} + \vec{AC}$, donc $\vec{AD}$ a pour coordonnées $(19; -8)$.

Notons $(x; y)$ les coordonnées de D :

$\vec{AD}(x + 5; y - 3)$,

donc $\begin{cases} x + 5 = 19 \\ y - 3 = -8 \end{cases}$ soit $\begin{cases} x = 14 \\ y = -5 \end{cases}$

et D a pour coordonnées $(14; -5)$.

16 1. $\vec{AB}(3; -5)$ et $\vec{DC}(3; -5)$.

2. $\vec{AB} = \vec{DC}$, ABCD est un parallélogramme.

17 Le vecteur $\vec{AB}$ a pour coordonnées $(2; 6)$, $\vec{AC}(7; 0)$, $\vec{CB}(-5; 6)$, $\vec{BD}(5; -2)$ $\vec{DC}(0; -4)$.

18 $\vec{AB}$ a pour coordonnées $(3 - (-5); 0 - 2) = (8; -2)$.

$\vec{AC}$ a pour coordonnées $(-1 - (-5); 4 - 2) = (4; 2)$.

$\overrightarrow{AM}$ a pour coordonnées $(8 - 3 \cdot 4; -2 - 3 \cdot 2) = (-4; -8)$.

19 1. $\overrightarrow{AB}(2 - 3; 0 + 1) = (-1; 1)$.

$\overrightarrow{AC}(1 - 3; 4 + 1) = (-2; 5)$.

$\overrightarrow{AM}$ a pour coordonnées

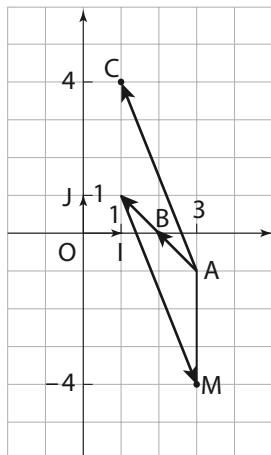
$(2 \cdot (-1) - (-2); 2 \cdot 1 - 5) = (0; -3)$.

2. $\overrightarrow{AM}(x - 3; y + 1) = (0; -3)$.

Il en résulte :

$\begin{cases} x - 3 = 0 \\ y + 1 = -3 \end{cases}$

soit $\begin{cases} x = 3 \\ y = -4 \end{cases}$.



Les coordonnées de M sont $(3; -4)$.

20 1. $M\left(\frac{5-1}{2}; \frac{3+0}{2}\right)$ soit $\left(2; \frac{3}{2}\right)$.

$N\left(\frac{5+1}{2}; \frac{3+6}{2}\right)$ soit $\left(3; \frac{9}{2}\right)$.

2. $\overrightarrow{BC}(1 - (-1); 6 - 0)$ d'où $\overrightarrow{BC}(2; 6)$.

$\overrightarrow{MN}\left(3 - 2; \frac{9}{2} - \frac{3}{2}\right)$, soit $\overrightarrow{MN}(1; 3)$ et $2\overrightarrow{MN}(2; 6)$.

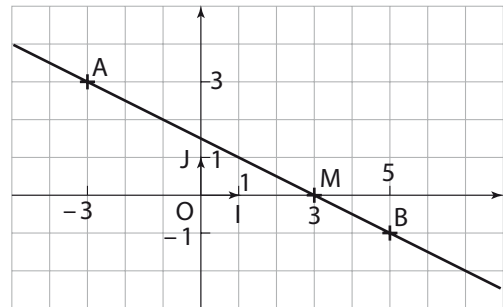
Les vecteurs $\overrightarrow{BC}$ et $2\overrightarrow{MN}$ ont des coordonnées égales : ils sont égaux.

21 1. $\overrightarrow{MA}(-3 - x; 3 - y)$; $\overrightarrow{BM}(x - 5; y + 1)$.

$\overrightarrow{MA} = 3\overrightarrow{BM} \Leftrightarrow \begin{cases} -3 - x = 3(x - 5) \\ 3 - y = 3(y + 1) \end{cases}$ soit $\begin{cases} x = 3 \\ y = 0 \end{cases}$.

M a pour coordonnées $(3; 0)$.

2.



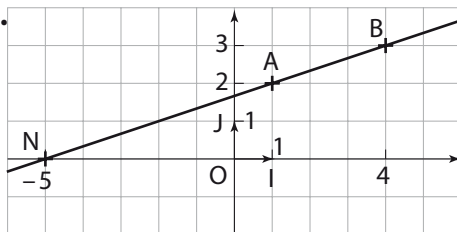
22 1. $\overrightarrow{NA}(1 - x; 2 - y)$; $\overrightarrow{NB}(4 - x; 3 - y)$.

$3\overrightarrow{NA} - 2\overrightarrow{NB} = \vec{0} \Leftrightarrow \begin{cases} 3(1 - x) - 2(4 - x) = 0 \\ 3(2 - y) - 2(3 - y) = 0 \end{cases}$

soit $\begin{cases} x = -5 \\ y = 0 \end{cases}$.

N a pour coordonnées $(-5; 0)$.

2.



23 1. $\overrightarrow{MA}(2 - x; -1 - y)$; $\overrightarrow{MB}(-4 - x; 3 - y)$; $\overrightarrow{CM}(x - 7; y - 5)$.

$\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} =$

$2\overrightarrow{CM} \Leftrightarrow \begin{cases} (2 - x) + (-4 - x) = 2(x - 7) \\ (-1 - y) + (3 - y) = 2(y - 5) \end{cases}$

soit $\begin{cases} x = 3 \\ y = 3 \end{cases}$.

M a pour coordonnées $(3; 3)$.

$\overrightarrow{NA}(2 - x; -1 - y)$; $\overrightarrow{NB}(-4 - x; 3 - y)$;

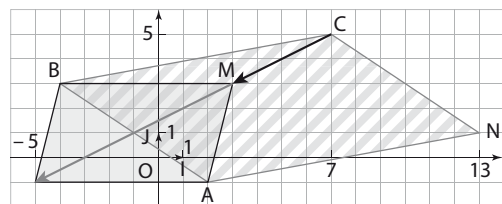
$\overrightarrow{NC}(7 - x; 5 - y)$.

$\overrightarrow{NA} = \overrightarrow{NB} - \overrightarrow{NC} \Leftrightarrow \begin{cases} (2 - x) = (-4 - x) - (7 - x) \\ (-1 - y) = (3 - y) - (5 - y) \end{cases}$

soit $\begin{cases} x = 13 \\ y = 1 \end{cases}$.

N a pour coordonnées $(13; 1)$.

2. Figure à exploiter (en particulier $\overrightarrow{NA} = \overrightarrow{NB} - \overrightarrow{NC}$ d'où $\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{BC}$).



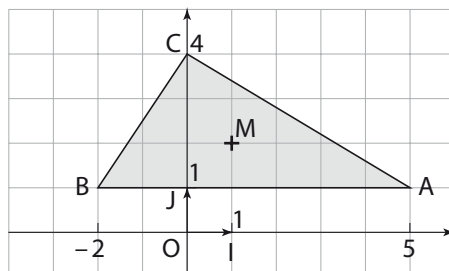
24 1. $\overrightarrow{MA}(5 - x; 1 - y)$; $\overrightarrow{MB}(-2 - x; 1 - y)$; $\overrightarrow{MC}(0 - x; 4 - y)$.

$\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = \vec{0}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} (5 - x) + (-2 - x) + (-x) = 0 \\ (1 - y) + (1 - y) + (4 - y) = 0 \end{cases}$

soit $\begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \end{cases}$. M a pour coordonnées $(1; 2)$.

2. Remarque : M est le centre de gravité du triangle ABC.



25 1. $\overrightarrow{AB}(8; 1)$ et $\overrightarrow{DC}(8; 1)$: $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, le quadrilatère ABCD est un parallélogramme.

2. $\overrightarrow{MA}(-2 - x; -1 - y)$; $\overrightarrow{MB}(6 - x; -y)$; $\overrightarrow{MC}(8 - x; 5 - y)$; $\overrightarrow{MD}(-x; 4 - y)$.

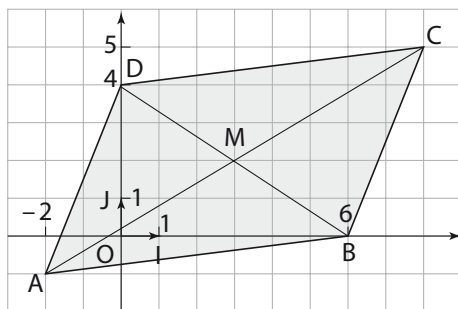
$$\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD} = \vec{0}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (-2 - x) + (6 - x) + (8 - x) + (-x) = 0 \\ (-1 - y) + (-y) + (5 - y) + (4 - y) = 0 \end{cases}$$

soit $\begin{cases} x = 3 \\ y = 2 \end{cases}$.

M a pour coordonnées (3; 2).

3. M est le centre du parallélogramme.



26 a) $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires si, et seulement si, $2 \cdot 3 = 5x$ soit $x = \frac{6}{5}$.

$$-x \cdot x = 1 \cdot 3; -x^2 = 3.$$

Pas de solution, les vecteurs ne peuvent pas être colinéaires.

27 1. $\overrightarrow{MN}$ a pour coordonnées (7 - 4; -3 + 1) soit $\overrightarrow{MN}(3; -2)$.

$\overrightarrow{MP}$ a pour coordonnées (-5 - 4; 5 + 1) soit $\overrightarrow{MP}(-9; 6)$.

$3 \cdot 6 = 18 = -2 \cdot (-9)$. Les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{MN}$ et $\overrightarrow{MP}$ sont proportionnelles : ils sont colinéaires et les points M, N et P sont alignés.

Remarque : $\overrightarrow{MP} = -3\overrightarrow{MN}$.

2. $\overrightarrow{MN}(-3 + 2; 7 - 3) = (-1; 4)$;

$\overrightarrow{MP}(-5 + 2; 14 - 3) = (-3; 11)$.

$-1 \cdot 11 \neq -3 \cdot 4$. Les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{MN}$ et $\overrightarrow{MP}$ ne sont pas proportionnelles : ils ne sont pas colinéaires et les points M, N et P ne sont pas alignés.

28 1. $\overrightarrow{AB}(5; -2)$; $\overrightarrow{AC}(15; -6)$. $\overrightarrow{AC} = 3\overrightarrow{AB}$. Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires et les points A, B et C sont alignés.

2. $\overrightarrow{AD}(10; -\frac{9}{2})$; $-\frac{9}{2} \cdot 5 \neq -2 \cdot 10$: $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD}$

ne sont pas colinéaires, D n'appartient pas à la droite (AB).

29 $\overrightarrow{MN}(-5; 8)$; $\overrightarrow{PQ}(-8; 13)$; $-5 \cdot 13 \neq -8 \cdot 8$: (MN) et (PQ) ne sont pas parallèles.

$\overrightarrow{RS}(-13; 21)$; $-5 \cdot 21 \neq -13 \cdot 8$: (MN) et (RS) ne sont pas parallèles.

$-8 \cdot 21 \neq -13 \cdot 13$: (PQ) et (RS) ne sont pas parallèles.

30 1. $\overrightarrow{MI}(-4; 4)$; $\overrightarrow{MJ}(-5; 5)$; $\overrightarrow{MI} = \frac{4}{5}\overrightarrow{MJ}$.

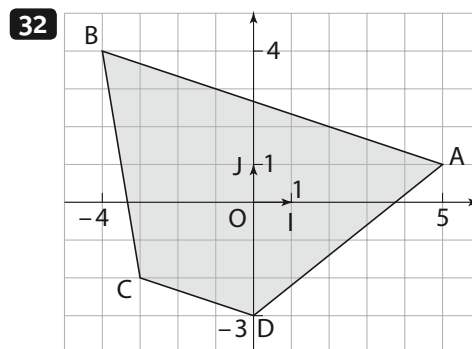
Les vecteurs $\overrightarrow{MI}$ et $\overrightarrow{MJ}$ sont colinéaires : M appartient à la droite (IJ).

2. $\overrightarrow{IP}(-4; 3)$; $-4 \cdot 1 \neq -1 \cdot 3$. $\overrightarrow{IP}$ et $\overrightarrow{IJ}$ ne sont pas colinéaires : P n'appartient pas à la droite (IJ).

31 1. $\overrightarrow{AC}(2; -4)$; $\overrightarrow{BD}(3; -6)$; $-6 \cdot 2 = -4 \cdot 3$: (AC) // (BD).

2. $\overrightarrow{AB}(9; 4)$; $\overrightarrow{CD}(10; 2)$; $9 \cdot 2 \neq 4 \cdot 10$: (AB) et (CD) sont sécantes.

3. ABDC est un trapèze.



$\overrightarrow{AB}(-9; 3)$ et $\overrightarrow{CD}(3; -1)$ sont colinéaires car $\overrightarrow{AB} = -3\overrightarrow{CD}$.

$\overrightarrow{BC}(1; -6)$ et $\overrightarrow{DA}(5; 4)$ ne sont pas colinéaires car $1 \cdot 4 \neq -6 \cdot 5$: (BC) et (DA) sont sécantes. ABCD est un trapèze.

33 $\overrightarrow{AB}(-3; 3)$. Les coordonnées de P sont (0; p), d'où $\overrightarrow{AP}$ a pour coordonnées (-4; p).

P est un point de (AB) : les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AP}$ sont colinéaires et donc $-3 \cdot p = 3 \cdot (-4)$ et $p = 4$.

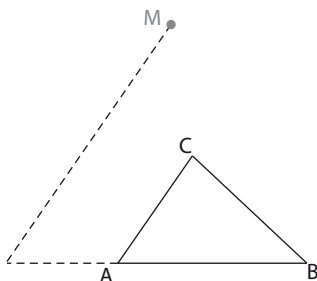
34 $\overrightarrow{AB}(2; 5)$. $\overrightarrow{AM}$ a pour coordonnées (m + 2; 1).

M est un point de (AB) : les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AM}$ sont colinéaires.

Donc $2 \cdot 1 = 5 \cdot (m + 2)$ soit $2 = 5m + 12$ et $m = -\frac{8}{5}$.

EXERCICES → Apprendre à chercher (p. 280)

48 A(0; 0) B(1; 0) C(0; 1).



$$\overrightarrow{MA} = 2\overrightarrow{BC} + 3\overrightarrow{MC} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} x_A - x_M = 2(x_C - x_B) + 3(x_C - x_M) \\ y_A - y_M = 2(y_C - y_B) + 3(y_C - y_M) \end{cases}$$

$$\text{donc } \begin{cases} -x_M = -2 - 3x_M \\ -y_M = 2 + 3 - 3y_M \end{cases} \text{ soit } M\left(-1; \frac{5}{2}\right).$$

49 a) $K\left(\frac{3}{5}; 0\right)$ $I\left(0; \frac{1}{2}\right)$ $\overrightarrow{BL} = 2\overrightarrow{CB}$

B(0; 1) C(0; 1).

$$\text{donc } \begin{cases} x_L - 1 = 2(1) \text{ soit } x_L = 3 \\ y_L = 2(-1) \text{ soit } y_L = -2 \end{cases} \text{ donc } L(3; -2).$$

$$\text{b) } \overrightarrow{IK}\left(\frac{3}{5}; -\frac{1}{2}\right) \quad \overrightarrow{IL}\left(3; -\frac{3}{5}\right) \text{ soit } \overrightarrow{IL} = 5\overrightarrow{IK}$$

donc I, L, K sont alignés.

50 1. a) $E\left(0; \frac{1}{3}\right)$ F(3; 0) B(1; 0) C(0; 1)

$$\text{b) } \overrightarrow{BE}\left(-1; \frac{1}{3}\right) \quad \overrightarrow{CF}(3; -1) \text{ donc } \overrightarrow{CF} = -3\overrightarrow{BE}.$$

On en déduit que les droites (CF) et (BE) sont parallèles.

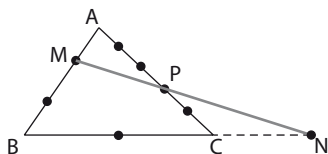
$$\text{2. } \overrightarrow{CF} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AF} \overrightarrow{BE} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AE} \text{ donc } \overrightarrow{CF} = \overrightarrow{CA} + 3\overrightarrow{AB} = 3\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} \text{ et } \overrightarrow{BE} = -\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$$

$$\text{3. a) } 3\overrightarrow{BE} = -3\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} \text{ soit } -3\overrightarrow{BE} = 3\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CF}$$

b) Il en résulte que les droites (BE) et (CF) sont parallèles.

EXERCICES → Prendre des initiatives (p. 281)

51 Dans le repère (B; $\overrightarrow{BC}$; $\overrightarrow{BA}$).



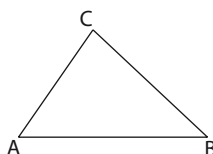
$$A(0; 1) \quad M\left(0; \frac{2}{3}\right) \quad C(1; 0) \quad N\left(\frac{3}{2}; 0\right).$$

$$\begin{cases} 3(1 - x_P) + 2(-x_P) = 0 \Leftrightarrow x_P = \frac{3}{5} \\ 3(-y_P) + 2(1 - y_P) = 0 \Leftrightarrow y_P = \frac{2}{5} \end{cases} \text{ donc } P\left(\frac{3}{5}; \frac{2}{5}\right).$$

$$\overrightarrow{MN}\left(\frac{3}{2}; -\frac{2}{3}\right) \text{ et } \overrightarrow{PN}\left(\frac{9}{10}; -\frac{2}{5}\right) \quad \frac{5}{3}\overrightarrow{PN} = \overrightarrow{MN}.$$

donc les points M, N, P sont alignés.

2) A(0; 0) B(1; 0) C(0; 1).



$$\overrightarrow{MA} = a\overrightarrow{MB} \Leftrightarrow (x_A - x_M) = a(x_B - x_M) \text{ soit } -x_M = a(1 - x_M)$$

$$\text{donc } x_M = \frac{a}{a-1} \text{ et } (y_A - y_M) = a(y_B - y_M)$$

$$\text{donc } y_M = 0 \text{ donc } M\left(\frac{a}{a-1}; 0\right)$$

$$P(0; y_P) \text{ donc } y_C - y_P = c(y_A - y_P) \text{ soit}$$

$$1 - y_P = -cy_P \text{ donc } y_P = \frac{1}{1-c} \quad P\left(0; \frac{1}{1-c}\right).$$

$$N(x_N; y_N) \begin{cases} x_B - x_N = b(x_C - x_N) \\ y_B - y_N = b(y_C - y_N) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 - x_N = -bx_N \\ -y_N = b - by_N \end{cases}$$

$$\text{donc } N\left(\frac{1}{1-b}; \frac{b}{b-1}\right)$$

$$\overrightarrow{MP}\left(\frac{a}{1-a}; \frac{1}{1-c}\right) \quad \overrightarrow{NP}\left(\frac{-1}{1-b}; \frac{1}{1-c} + \frac{b}{1-b}\right).$$

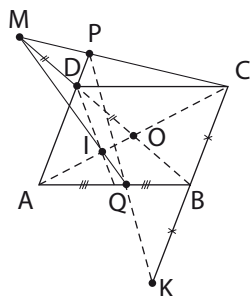
Dire que les points sont alignés équivaut à dire que

$$\left(\frac{a}{1-a}\right)\left(\frac{1-cb}{(1-c)(1-b)}\right) + \frac{1}{(1-b)(1-c)} = 0$$

$$\text{comme } a \neq 1 \quad b \neq 1 \quad c \neq 1.$$

$$\text{alors } a - abc + 1 - a = 0 \text{ soit } \boxed{abc = 1}.$$

52 En choisit le repère $(A; \overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AD})$.



$$\begin{aligned} &B(1; 0) \\ &C(1; 1) \\ &D(0; 1) \\ &O\left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right) \\ &M\left(-\frac{1}{2}; \frac{3}{2}\right) \\ &\overrightarrow{AI} = \frac{1}{3} \overrightarrow{AC} \text{ donc} \\ &I\left(\frac{1}{3}; \frac{1}{3}\right) K(1; -1) \end{aligned}$$

$$P(0; y_P) \quad Q(x_Q; 0).$$

$\overrightarrow{MC}\left(\frac{3}{2}; -\frac{1}{2}\right) \overrightarrow{PC}(1; 1 - y_P)$ les points étant alignés

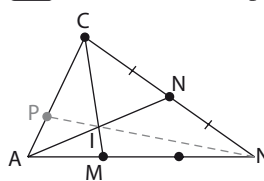
$$\frac{3}{2} - \frac{3}{2} y_P + \frac{1}{2} = 0 \text{ soit } y_P = +\frac{4}{3} \text{ et } P\left(0; +\frac{4}{3}\right)$$

$\overrightarrow{MI}\left(\frac{5}{6}; -\frac{7}{6}\right) \overrightarrow{MQ}\left(x_Q + \frac{1}{2}; -\frac{3}{2}\right)$ les points M, I, Q étant alignés.

$$-\frac{15}{12} + \frac{7}{6} + \frac{0}{Q} + \frac{7}{12} = 0 \text{ soit } x_Q = \frac{4}{7}.$$

Il en résulte que $\overrightarrow{PQ}\left(\frac{4}{7}; -\frac{4}{3}\right)$ et $\overrightarrow{PK}\left(1; -\frac{7}{3}\right)$ donc $\frac{4}{7}\left(-\frac{7}{3}\right) + \frac{4}{3} = 0$ donc P, Q, K sont alignés.

53 Choisissons le repère $(A; \overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC})$.



$$\begin{aligned} &M\left(\frac{1}{3}; 0\right) \\ &N\left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right) C(0; 1) \\ &P\left(0; \frac{1}{1+a}\right). \end{aligned}$$

La droite (MN) a pour équation $y = -3x + 1$ et

la droite (AN) a pour équation $y = x$

$$\text{donc } -3x + 1 = x \text{ soit } x = \frac{1}{4} \text{ et } I\left(\frac{1}{4}; \frac{1}{4}\right)$$

$$\overrightarrow{BI}\left(-\frac{3}{4}; \frac{1}{4}\right) \quad \overrightarrow{BP}\left(-1; \frac{1}{1+a}\right).$$

B, I, P sont alignés donc

$$-\frac{3}{4(1+a)} + \frac{1}{4} = 0 \Leftrightarrow \frac{3}{1+a} = 1 \text{ donc } \boxed{a=2}.$$

54 Choisissons le repère $(A; \vec{i}; \vec{j})$ orthonormé

$$\begin{aligned} &B(a; 0) \quad E(a+b; 0) \quad C(a; a) \quad D(0; a) \\ &G(a; b) \quad F(a+b; b) \quad H(a; y_H). \end{aligned}$$

Il en résulte que $\overrightarrow{AH}(a; y_H) \quad \overrightarrow{AF}(a+b; b)$.

$$\text{Les points étant alignés } y_H = \frac{ab}{a+b}$$

$$\text{donc } H\left(a; \frac{ab}{a+b}\right) \quad \overrightarrow{DH}\left(a; \frac{ab}{a+b} - a\right)$$

$$\text{soit } \overrightarrow{DH}\left(a; -\frac{a^2}{a+b}\right) \quad \overrightarrow{DE}(a+b; -a)$$

$$(a+b)\left(-\frac{a^2}{a+b}\right) + a^2 = 0 \text{ donc D, E, H sont alignés.}$$

$$\begin{aligned} \textbf{55} \quad 2\overrightarrow{AI} &= \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} \quad 2\overrightarrow{BJ} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BA} \text{ et} \\ 2\overrightarrow{CK} &= \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CA} \end{aligned}$$

$$\text{donc } \overrightarrow{AI} + \overrightarrow{BJ} + \overrightarrow{CK} = \frac{1}{2} [\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CA}] = \vec{0}.$$

De même $\overrightarrow{AK} + \overrightarrow{BI} + \overrightarrow{CJ} = \frac{1}{2} (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA}) = \vec{0}$ d'où l'égalité.

56 Choisissons le repère $(B; \overrightarrow{BC}; \overrightarrow{BA})$.

$$C(1; 0) \quad A(0; 1) \quad E\left(\frac{1}{3}; 0\right).$$

$$\overrightarrow{AD} = \frac{2}{3} \overrightarrow{AC} \text{ sont } \begin{cases} x_D = \frac{2}{3} (1) \\ y_D - 1 = \frac{2}{3} (-1) \end{cases}$$

$$\text{donc } D\left(\frac{2}{3}; \frac{1}{3}\right).$$

$$\overrightarrow{BF} = \frac{3}{7} \overrightarrow{BD} \text{ donc F a pour coordonnées } \left(\frac{2}{7}; \frac{1}{7}\right).$$

$$\overrightarrow{AE}\left(\frac{1}{3}; -1\right) \quad \overrightarrow{AF}\left(\frac{2}{7}; -\frac{6}{7}\right) \quad \frac{1}{3}\left(-\frac{6}{7}\right) + 1 \cdot \frac{2}{7} = 0$$

donc A, F, E sont alignés.

EXERCICES → TP TICE (p. 282)

57 2. a) L'égalité résulte de la relation de Chasles.

$$\textbf{b)} \quad \overrightarrow{BE} = \overrightarrow{BF} + \overrightarrow{FG} + \overrightarrow{GE}.$$

$$\begin{aligned} \textbf{c)} \quad \overrightarrow{FH} &= \overrightarrow{BE} + \overrightarrow{CD} = (\overrightarrow{BF} + \overrightarrow{FG} + \overrightarrow{GE}) + (\overrightarrow{CF} + \overrightarrow{FG} + \overrightarrow{GD}) \\ &= 2 \overrightarrow{FG} + \overrightarrow{CF} + \overrightarrow{BF} + \overrightarrow{GE} + \overrightarrow{GD}. \end{aligned}$$

F étant le milieu de [BC] : $\overrightarrow{CF} + \overrightarrow{BF} = \vec{0}$.

De même, G étant le milieu de [DE] :

$$\overrightarrow{GE} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}.$$

Il en résulte $\overrightarrow{FH} = 2\overrightarrow{FG}$.

d) Les vecteurs $\overrightarrow{FH}$ et $\overrightarrow{FG}$ sont colinéaires, les points F, G et H sont alignés et de plus, G est le milieu du segment [FH].

3. b) $D(d; 0)$ et $E(0; e)$.

c) $F\left(\frac{1+0}{2}; \frac{0+1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right);$

$G\left(\frac{d+0}{2}; \frac{0+e}{2}\right) = \left(\frac{d}{2}; \frac{e}{2}\right).$

d) $\overrightarrow{FG}\left(\frac{d}{2}-\frac{1}{2}; \frac{e}{2}-\frac{1}{2}\right); \overrightarrow{BE}(-1; e)$ et $\overrightarrow{CD}(d; -1).$

e) $\overrightarrow{FH}(d-1; e-1)$. On retrouve bien $\overrightarrow{FH} = 2\overrightarrow{FG}$.

f) G est le milieu de [FH].

58 Démontrer

a) D'après la relation de Charles

$$\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{PA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BQ}$$

$$\text{soit } \overrightarrow{PQ} = -k\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB} + k\overrightarrow{BC} \\ = (1-k)\overrightarrow{AB} + k\overrightarrow{BC}.$$

b) De même $\overrightarrow{SR} = \overrightarrow{SD} + \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CR}$ sont

$$\overrightarrow{SR} = -k\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AB} + k\overrightarrow{CD} \text{ soit}$$

$$\overrightarrow{SR} = k\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AB} \quad k\overrightarrow{AB} = (1-k)\overrightarrow{AB} + k\overrightarrow{BC}.$$

c) Il en résulte que $\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{SR}$ et que le quadrilatère PQRS est un parallélogramme.

EXERCICES → Entraînement (p. 284)

De tête

59 $\overrightarrow{AB}$ a pour coordonnées $(3; -4)$.

60 a) $\overrightarrow{OE} + \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OF};$

b) $\overrightarrow{DC} + \overrightarrow{OF} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OF} = \overrightarrow{OA}.$

61 a) $A(0; -1);$ b) $O\left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right).$

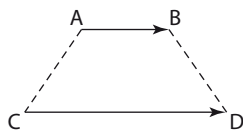
62 Faux si $A(-1; 3)$ et $B(-4; -1)$ alors $\overrightarrow{AB}(-3; -4)$.

63 $\vec{u}(2; -3)$ et $\vec{v}(-6; y)$ $2y = +18$ $y = +9$.

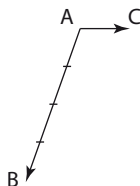
Vrai ou faux

64 Faux c'est ABDC qui est un parallélogramme.

65 Vrai (AB) et (CD) sont deux droites parallèles.



66 Faux on peut imaginer cette disposition.



67 $\vec{v}$ a pour coordonnées $(5k; 2k)$ donc $5k$ et $2k$ ont le même signe. Vrai.

68 $\overrightarrow{AB}(5; 7)$ $\overrightarrow{AC}(-10; -14)$ donc $\overrightarrow{AC} = -2\overrightarrow{AB}$ et A, B, C sont alignés. Vrai.

Vecteurs et somme de vecteurs

69

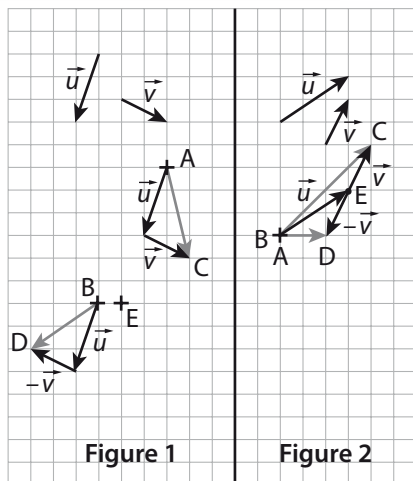


Figure 1

Figure 2

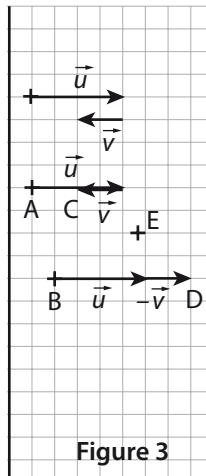
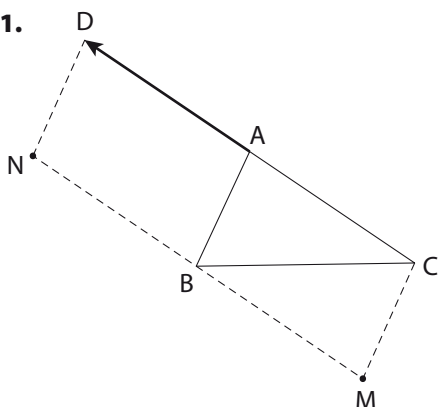


Figure 3

70 1.



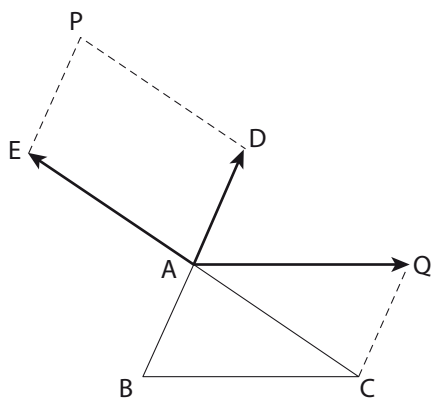
Avec la règle du parallélogramme, on obtient M. On construit D tel que $\overrightarrow{AD} = -\overrightarrow{AC}$, puis N tel que ABND soit un parallélogramme.

2. On construit D et E tels que $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BA}$ et $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{CA}$.

P est tel que ADPE est un parallélogramme.

• $\overrightarrow{AQ} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BC}$.

Donc Q est l'image de A dans la translation de vecteur $\overrightarrow{BC}$.



71 Corrigé dans le manuel.

72 a) O est le milieu de [AC] donc $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} = \vec{0}$ donc **a** est vraie.

b) $\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{CO} = \overrightarrow{CO} + \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{CB}$ donc **b** est vraie.

c) $\overrightarrow{OC} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AO} = \overrightarrow{BO} = \overrightarrow{OD}$ donc **c** est vraie.

d) $\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{OA} \neq \overrightarrow{OC}$ donc **d** est fausse.

e) $\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} + \overrightarrow{OA} = \underbrace{\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OD}}_{\vec{0}} + \underbrace{\overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OA}}_{\vec{0}} = \vec{0}$ donc **e** est vraie.

73 1. a) $\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{JI} = \overrightarrow{FD}$. **b)** $\overrightarrow{JA} = \overrightarrow{IG} = \overrightarrow{CD}$.

2. a) $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GI} = \overrightarrow{GJ}$.

b) $\overrightarrow{GK} + \overrightarrow{GH} = \overrightarrow{GJ}$.

c) $\overrightarrow{FE} + \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{FG}$.

d) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CE} = \overrightarrow{AE}$.

74 $\vec{u} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$;

$\vec{v} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$,
soit $\vec{v} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{AB}$;

$\vec{w} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{BA} = 2\overrightarrow{BA}$.

75 $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{DB}$.

76 a) $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AB} = \vec{0}$.

b) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DA} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DB}$.

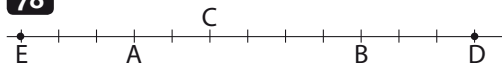
c) $\overrightarrow{DC} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AC}$.

Produit d'un vecteur par un nombre

77 1. $\vec{v} = -\frac{1}{2}\vec{u}$. **2.** $\vec{v} = -\frac{1}{9}\vec{u}$. **3.** $\vec{v} = \frac{4}{3}\vec{u}$.

4. $\vec{v} = -\frac{3}{7}\vec{u}$

78



1. $\overrightarrow{AC} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AB}$ sont de même sens et $AC = 2$ cm.

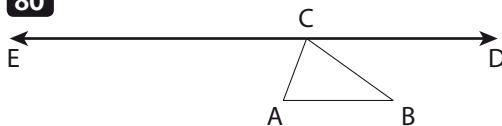
$\overrightarrow{BD} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BD}$ et $\overrightarrow{AB}$ de même sens donc $BD = 3$ cm.

$\overrightarrow{AE} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ donc $\overrightarrow{AE}$ et $\overrightarrow{AB}$ sont de sens contraires et $AE = 3$ cm.

2. $\overrightarrow{AD} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AB}$; $\overrightarrow{BE} = -\frac{3}{2}\overrightarrow{AB}$; $\overrightarrow{CD} = -\frac{7}{9}\overrightarrow{BE}$.

79 Corrigé dans le manuel.

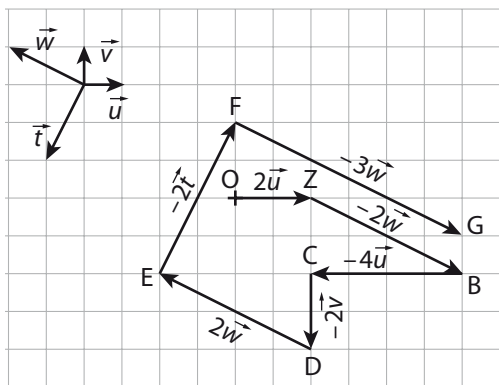
80



1. On a placé D et E sur la figure (la droite (ED) est parallèle à (AB)).

2. $\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CE} = -2\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{AB} = -5\overrightarrow{AB}$.

81 1. Voir figure.



2. $\vec{t} = -(\vec{u} + 2\vec{v}) = -\vec{u} - 2\vec{v}$.

$\vec{w} = -2\vec{u} + \vec{v}$.

3. a) $\vec{OG} = \vec{OA} + \vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CD} + \vec{DE} + \vec{EF} + \vec{FG}$.

$\vec{OG} = 2\vec{u} - 2\vec{w} - 4\vec{u} - 2\vec{v} + 2\vec{w} - 2\vec{t} - 3\vec{w}$.

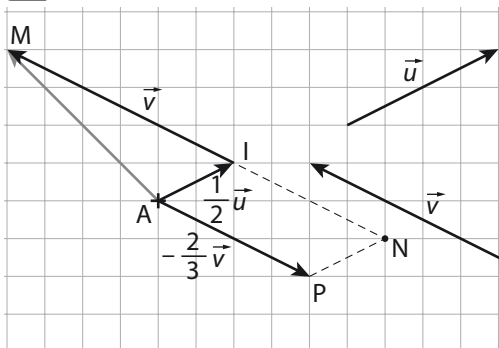
$\vec{OG} = -2\vec{u} - 2\vec{v} - 3\vec{w} - 2\vec{t}$.

Or $\vec{t} = -\vec{u} - 2\vec{v}$ et $\vec{w} = -2\vec{u} + \vec{v}$

donc $\vec{OG} = -2\vec{u} - 2\vec{v} + 6\vec{u} - 3\vec{v} + 2\vec{u} + 4\vec{v}$, soit $\vec{OG} = 6\vec{u} - \vec{v}$.

b) Ce résultat correspond au dessin.

82

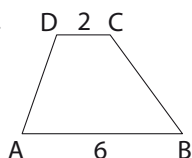


$\vec{AN} = \frac{1}{2}\vec{u} - \frac{2}{3}\vec{v} = \vec{AI} + \vec{AP}$, donc d'après la règle du parallélogramme : AINP est parallélogramme.

83 1. $\vec{IM} + \vec{IN} = \vec{0}$.

2. $\vec{AM} = +3\vec{MB}$.

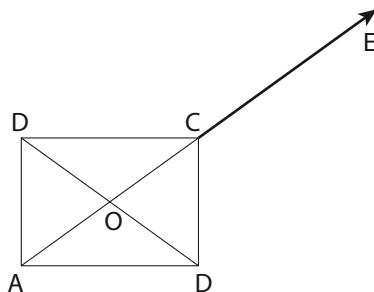
3. $\vec{AB} = 3\vec{DC}$.



84 $\vec{AB} = \frac{2}{3}\vec{AC}$ donc $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ sont colinéaires et A, B, C alignés.



85



1. $\vec{AB} + \vec{AD} = \vec{AC}$ donc $\vec{AE} = 2\vec{AC}$ et C est le milieu de [AE].

2) A, O, C sont alignés, donc $\vec{AO}$ et $\vec{AE}$ sont colinéaires.

3. $\vec{AE} = 4\vec{AO}$.

86

Corrigé dans le manuel.

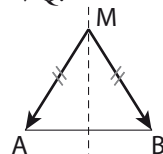
87

1. Les propositions P et Q sont équivalentes.

($\vec{MN} = 2\vec{MI}$ équivaut à $\vec{IN} + \vec{IM} = \vec{0}$).

2) Si $\vec{MA}$ et $\vec{MB}$ sont opposées, M est le milieu de [AB] donc $MA = MB$ soit $P \Rightarrow Q$.

Mais si $MA = MB$, les vecteurs $\vec{MA}$ et $\vec{MB}$ ne sont pas nécessairement opposés.



3. Si $\vec{AB} = 3\vec{CD}$, alors $(AB) \parallel (CD)$ donc ABCD est un trapèze, soit $P \Rightarrow Q$.

Si $AB = 3CD$ et si $(AB) \parallel (CD)$, ABCD est un trapèze.

4. Les propositions sont équivalentes.

Vecteur et coordonnées

88

Corrigé dans le manuel.

89

Corrigé dans le manuel.

90

1. M, N et P sont alignés : $\vec{MN}$ et $\vec{MP}$ sont colinéaires.

2. Les coordonnées de P sont $(0; p)$.

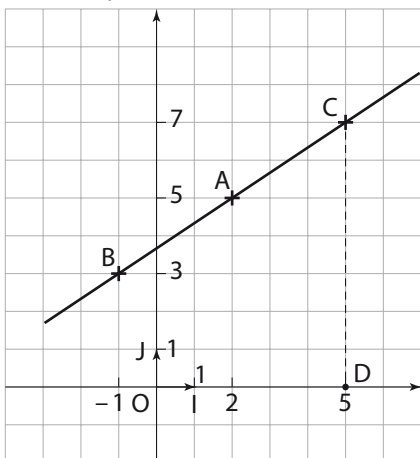
$\vec{MN}(5; 1)$, $\vec{MP}(3; p)$. La colinéarité se traduit par l'égalité $5p = 3$, d'où $p = \frac{3}{5}$.

3. $\vec{MP} = 4\vec{MN}$.

91 1. A, B et C sont alignés.

2. Notons y l'ordonnée de C. $\overrightarrow{AB}(-3; -2)$ et $\overrightarrow{AC}(3; y-5)$.

La colinéarité se traduit par l'égalité $-3(y-5) = -2 \cdot 3$ soit $y = 7$.



3. A est le milieu de [BC] car $\overrightarrow{AC} = -\overrightarrow{AB}$.

92 $\overrightarrow{AB}(2; -2)$ et $\overrightarrow{AM}(x-2; y-3)$ sont colinéaires équivaut à $2 \cdot (y-3) = -2 \cdot (x-2)$ soit $2y-6 = -2x+4$ ou encore $2x+2y-10=0$ et $x+y-5=0$.

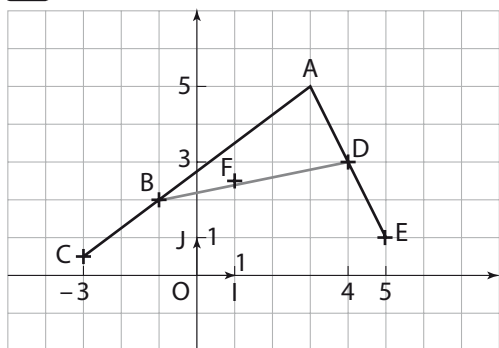
93 Un seul alignement : $\overrightarrow{AB}(6; -3)$ et $\overrightarrow{AC}(10; -5)$ sont colinéaires : A, B et C sont alignés.

$\overrightarrow{BD}(\frac{1}{2}; \frac{13}{2})$ et $\overrightarrow{FB}(\frac{1}{2}; 6)$ ne sont pas colinéaires.

$\overrightarrow{BE}(4; -9)$ et $\overrightarrow{BG}(-2; -5)$ ne sont pas colinéaires.

$\overrightarrow{AD}(\frac{13}{2}; \frac{7}{2})$ et $\overrightarrow{AG}(4; 2)$ ne sont pas colinéaires.

94



On peut conjecturer les alignements de A, B et C d'une part, et de A, D et E d'autre part.

$$\overrightarrow{AB}(-4; -3); \overrightarrow{AC}(-6; -\frac{9}{2}); -4 \cdot (-\frac{9}{2}) = 18 \text{ et } -3 \cdot (-6) = 18.$$

Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires, ce qui confirme l'alignement de A, B et C.

$\overrightarrow{AD}(1; -2); \overrightarrow{AE}(2; -4)$. $\overrightarrow{AE} = 2\overrightarrow{AD}$: les vecteurs $\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{AE}$ sont colinéaires, ce qui confirme l'alignement de A, D et E. Plus précisément, D est le milieu de [AE]. Reste à vérifier B, F et D ne sont pas alignés.

$\overrightarrow{BD}(5; 1)$ et $\overrightarrow{BF}(2; \frac{1}{2})$ ne sont pas colinéaires car $5 \cdot \frac{1}{2} \neq 1 \cdot 2$.

95 1. C(13; 5).

2. $\overrightarrow{CD}(8; -5)$ et $\overrightarrow{CE}(-13; 8)$ ne sont pas colinéaires car $8 \cdot 8 \neq -5 \cdot (-13)$: C, D et E ne sont pas alignés.

96 1. a) $\overrightarrow{AE}(x+1; y-3); \overrightarrow{AB}(2; -2)$.

$$\overrightarrow{AE} = 3\overrightarrow{AB} \Leftrightarrow \begin{cases} x+1 = 3 \cdot 2 \\ y-3 = 3 \cdot (-2) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 5 \\ y = -3 \end{cases}$$

d'où E(5; -3).

b) Notons (x; y) les coordonnées de F.

$$2 = \frac{x+(-1)}{2} \text{ et } 2 = \frac{y+3}{2} \text{ d'où } F(5; 1).$$

c) $\overrightarrow{AG}(x+1; y-3); \overrightarrow{AD}(4; 1)$.

$$\overrightarrow{AG} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AD} \Leftrightarrow \begin{cases} x+1 = \frac{3}{2} \cdot 4 \\ y-3 = \frac{3}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 5 \\ y = \frac{9}{2} \end{cases}$$

d'où G(5; $\frac{9}{2}$).

2. Ayant la même abscisse (5), E, F et G sont alignés.

97 Corrigé dans le manuel.

98 1. $\overrightarrow{AB}(5; 2)$ et $\overrightarrow{MC}(5-x; -3-y)$.

ABCM parallélogramme $\Leftrightarrow \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{MC}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 5 = 5-x \\ 2 = -3-y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = -5 \end{cases} \Leftrightarrow M(0; -5).$$

2. M a pour coordonnées (x; 0). $\overrightarrow{CM}(x-5; 3)$.

$\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CM}$ colinéaires $\Leftrightarrow 5 \cdot 3 = 2 \cdot (x-5)$

$$\Leftrightarrow 15 = 2x - 10$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{25}{2} \Leftrightarrow M(\frac{25}{2}; 0).$$

3. $\overrightarrow{BM}(x-2; y-4)$, $\overrightarrow{CB}(-3; 7)$.

$$M = S_B(C) \Leftrightarrow \overrightarrow{BM} = \overrightarrow{CB} \Leftrightarrow \begin{cases} x-2 = -3 \\ y-4 = 7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ y = 11 \end{cases} \Leftrightarrow M(-1; 11).$$

99 1. $A(0; 0)$; $B(1; 0)$; $C(0; 1)$; $D\left(\frac{3}{4}; 0\right)$.

2. $\overrightarrow{CE}(x; y-1)$; $\overrightarrow{EA}(-x; -y)$.

$$\overrightarrow{CE} = \frac{1}{3} \overrightarrow{EA} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{3}(-x) \\ y-1 = \frac{1}{3}(-y) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = \frac{3}{4} \end{cases}$$

d'où $E\left(0; \frac{3}{4}\right)$.

3. $\overrightarrow{BC}(-1; 1)$; $\overrightarrow{DE}\left(-\frac{3}{4}; \frac{3}{4}\right)$. $\overrightarrow{DE} = \frac{3}{4} \overrightarrow{BC}$.

Les vecteurs $\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{DE}$ sont colinéaires, les droites (BC) et (DE) sont parallèles.

100 $\overrightarrow{AB}(3; 2)$, $\overrightarrow{AC}\left(-1; -\frac{5}{2}\right)$, $\overrightarrow{BC}\left(-4; -\frac{9}{2}\right)$, $\overrightarrow{BA}(-3; -2)$ et $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BA}\left(-7; -\frac{13}{2}\right)$.

101 1. $\overrightarrow{AB}(-9; 7)$, $\overrightarrow{DC}(-9; 7)$, $\overrightarrow{AD}(-2; -9)$ et $\overrightarrow{BC}(-2; -9)$.

2. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ donc le quadrilatère ABCD est un parallélogramme.

3. M est le centre du parallélogramme donc le milieu de [AC] soit $M\left(\frac{5}{2}; -3\right)$.

102 $\overrightarrow{AB}(2; -6)$, $\overrightarrow{DC}(5-x; 3-y)$.

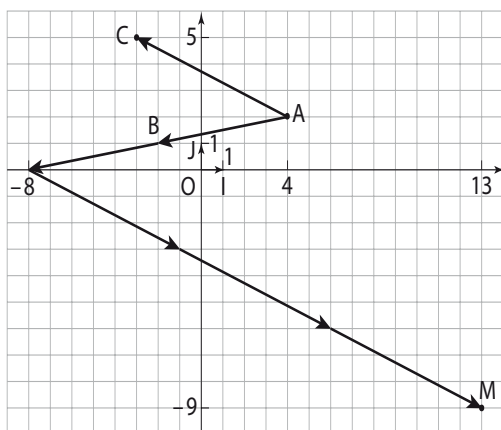
$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} \Leftrightarrow \begin{cases} 2 = 5-x \\ -6 = 3-y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = 9 \end{cases} \text{ d'où } D(3; 9).$$

103 1. $\overrightarrow{AB}(-4; 3)$, $\overrightarrow{AC}(-1; 3)$, $\overrightarrow{AM}(-6; 3)$.

2. Notons $(x; y)$ les coordonnées du point M.

$$\overrightarrow{AM}(x-3; y+1) \text{ donc } \begin{cases} x-3 = -6 \\ y+1 = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -3 \\ y = 2 \end{cases} \text{ et } M(-3; 2).$$

103 1. et 2.



3. $\overrightarrow{AB}(-6; -1)$; $\overrightarrow{AC}(-7; 3)$; $\overrightarrow{AM}(9; -11)$.

Notons $(x; y)$ les coordonnées du point M.

$\overrightarrow{AM}(x-4; y-2)$. Il résulte de l'unicité des coordonnées :

$$\begin{cases} x-4 = 9 \\ y-2 = -11 \end{cases}, \text{ soit } \begin{cases} x = 13 \\ y = -9 \end{cases}.$$

M a pour coordonnées $(13; -9)$.

105 1. a) $K\left(\frac{5}{2}; \frac{7}{2}\right)$.

b) $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3} \overrightarrow{AK}$.

c) $\overrightarrow{AK}\left(\frac{9}{2}; \frac{13}{2}\right)$ d'où $\overrightarrow{AG}\left(3; \frac{13}{3}\right)$. Notons $(x; y)$ les coordonnées du point G.

$\overrightarrow{AG}(x+2; y+3)$. Il résulte de l'unicité des coordonnées :

$$\begin{cases} x+2 = 3 \\ y+3 = \frac{13}{3} \end{cases}, \text{ soit } \begin{cases} x = 1 \\ y = \frac{4}{3} \end{cases}.$$

G a pour coordonnées $\left(1; \frac{4}{3}\right)$.

2. $\overrightarrow{GA}\left(-3; -\frac{13}{3}\right)$, $\overrightarrow{GB}\left(4; -\frac{4}{3}\right)$ et $\overrightarrow{GC}\left(-1; \frac{17}{3}\right)$ et $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$.

106 Seuls, $\vec{u}$ et $\vec{w}$ sont colinéaires ($\vec{w} = -2\vec{u}$).

107 a) $3 \cdot 2 = -1 \cdot k \Leftrightarrow k = -6$.

b) $-2 \cdot k = 5 \cdot \frac{3}{2} \Leftrightarrow k = -\frac{15}{4}$.

c) $-2 \cdot 0 = 0 \cdot k$; vrai pour tout nombre k .

108 1. a) $a = x_B - x_A$; $b = y_B - y_A$.

b) $c = x_C - x_A$; $d = y_C - y_A$.

2. $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ colinéaires équivaut à $a \cdot d = b \cdot c$ ou à $ad - bc = 0$.

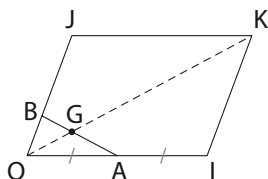
3. a reçoit $x_B - x_A$; b reçoit $y_B - y_A$; c reçoit $x_C - x_A$; d reçoit $y_C - y_A$.

Si $a \cdot d = b \cdot c$ alors... ou Si $a \cdot d - b \cdot c = 0$ alors...

4. A, B et C ne sont pas alignés.

Choix d'un repère

109 On choisit le repère $(O; \overrightarrow{OI}; \overrightarrow{OJ})$.



A a pour coordonnées $(\frac{1}{2}; 0)$; B $(0; \frac{1}{3})$ et K $(1; 1)$.

On note $(x; y)$ les coordonnées de G.

Donc $\overrightarrow{AG}$ a pour coordonnées $(x - \frac{1}{2}; y)$ et $\overrightarrow{AB}(-\frac{1}{2}; \frac{1}{3})$.

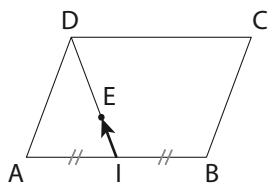
Soit $x - \frac{1}{2} = \frac{3}{5}(-\frac{1}{2})$ et $y = \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{3}$, donc

$x = \frac{1}{2} - \frac{3}{10} = \frac{1}{5}$ et $y = \frac{1}{5}$.

$\overrightarrow{OG}$ a pour coordonnées $(\frac{1}{5}; \frac{1}{5})$ et $\overrightarrow{OK}(1; 1)$

donc $\overrightarrow{OK} = 5\overrightarrow{OG}$ et les points O, K, G sont alignés.

110 On choisit le repère $(A; \overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AD})$.



I a pour coordonnées $(\frac{1}{2}; 0)$; D $(0; 1)$; C $(1; 1)$.

Notons $(x; y)$ les coordonnées de E.

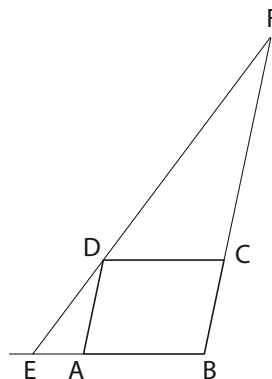
$\overrightarrow{IE}$ a pour coordonnées $(x - \frac{1}{2}; y)$ et $\overrightarrow{ID}(-\frac{1}{2}; 1)$

donc $x - \frac{1}{2} = \frac{1}{3}(-\frac{1}{2})$ et $y = \frac{1}{3}$, donc $\overrightarrow{AE}$ a pour

coordonnées $(\frac{1}{3}; \frac{1}{3})$. Or $\overrightarrow{AC}$ a pour coordonnées

$(1; 1)$, d'où $\overrightarrow{AC} = 3\overrightarrow{AE}$ et les points A, E, C sont alignés.

111 On peut choisir le repère $(A; \overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AD})$.



B a pour coordonnée $(1; 0)$ donc $E(-\frac{1}{2}; 0)$; D $(0; 1)$ et F $(1; 3)$.

Donc $\overrightarrow{ED}(\frac{1}{2}; 1)$ et $\overrightarrow{EF}(\frac{3}{2}; 3)$ donc $\overrightarrow{EF} = 3\overrightarrow{ED}$

et les points E, D, F sont alignés.

112 Choisissons le repère $(B; \overrightarrow{BA}; \overrightarrow{BC})$.

Le point A a pour coordonnées $(1; 0)$; C $(0; 1)$ donc K milieu de [AC] a pour coordonnées

$(\frac{1}{2}; \frac{1}{2})$. Il en résulte que I a pour coordonnées

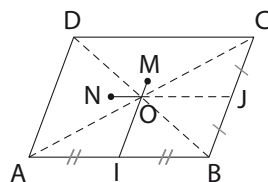
$(\frac{1}{4}; \frac{1}{4})$. De plus J a pour coordonnées $(0; \frac{1}{3})$.

Donc $\overrightarrow{AI}$ a pour coordonnées $(-\frac{3}{4}; \frac{1}{4})$ et

$\overrightarrow{IJ}(-\frac{1}{4}; \frac{1}{12})$, soit $\overrightarrow{AI} = 3\overrightarrow{IJ}$, donc les points A, I, J sont alignés.

113 Corrigé dans le manuel.

114 Choisissons le repère $(O; \overrightarrow{OI}; \overrightarrow{OJ})$.



M a pour coordonnées $(-\frac{1}{4}; 0)$ et N $(0; -\frac{1}{3})$.

C a pour coordonnées $(-1; 1)$; D $(-1; -1)$; B $(1; 1)$.

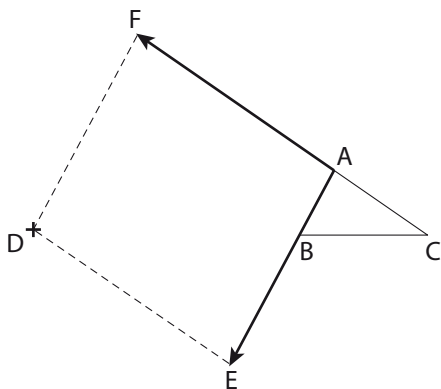
Donc $\overrightarrow{CM}$ a pour coordonnées $(\frac{3}{4}; -1)$ et $\overrightarrow{CN}(1; -\frac{4}{3})$.

1. Les vecteurs $\overrightarrow{CM}$ et $\overrightarrow{CN}$ sont colinéaires car $\frac{3}{4} \times \left(-\frac{4}{3}\right) - (-1)(1) = -1 + 1 = 0$, donc C, M, N sont alignés.

2. $\overrightarrow{DM}$ a pour coordonnées $\left(\frac{3}{4}; 1\right)$ et $\overrightarrow{BN}\left(-1; -\frac{4}{3}\right)$. Les vecteurs $\overrightarrow{DM}$ et $\overrightarrow{BN}$ sont colinéaires car $\frac{3}{4}\left(-\frac{4}{3}\right) - (1)(-1) = 0$ donc les droites (DM) et (BN) sont parallèles.

115 Corrigé dans le manuel.

116 1. On construit E tel que $\overrightarrow{AE} = 3\overrightarrow{AB}$ et F tel que $\overrightarrow{AF} = -2\overrightarrow{AC}$ donc $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{AF}$ (règle du parallélogramme).



2. a) B(1; 0); C(0; 1); E(3; 0); F(0; -2) donc D(3; -2).

b) Ainsi $\overrightarrow{BD}(2; -2)$ et $\overrightarrow{BC}(-1; 1)$ donc $\overrightarrow{BD} = -2\overrightarrow{BC}$ et B, C, D sont alignés.

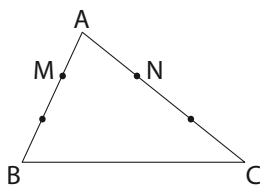
117 1. Voir figure.

2. a) M $\left(\frac{1}{3}; 0\right)$ et

N $\left(0; \frac{1}{3}\right)$.

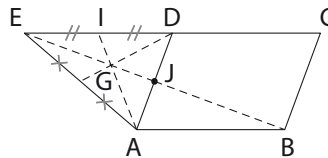
b) $\overrightarrow{MN}\left(-\frac{1}{3}; \frac{1}{3}\right)$ et

$\overrightarrow{BC}(-1; 1)$ donc $\overrightarrow{BC} = 3\overrightarrow{MN}$ et les droites (BC) et (MN) sont parallèles.



118 1^{re} méthode

1. a) C(1; 1); E(-1; 1); I $\left(-\frac{1}{2}; 1\right)$.



b) $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AI}$. Or $\overrightarrow{AI}\left(-\frac{1}{2}; 1\right)$ donc $\overrightarrow{AG}\left(-\frac{1}{3}; \frac{2}{3}\right)$, soit G a pour coordonnées $\left(-\frac{1}{3}; \frac{2}{3}\right)$.

2. $\overrightarrow{EG}\left(\frac{2}{3}; -\frac{1}{3}\right)$; $\overrightarrow{EB}(2; -1)$. Il résulte que $\overrightarrow{EB} = 3\overrightarrow{EG}$.

Les points E, G, B sont alignés.

2^e méthode

1. a) $\overrightarrow{ED} = \overrightarrow{DC}$ et $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AB}$ donc $\overrightarrow{ED} = \overrightarrow{AB}$.

b) $\overrightarrow{ED} = \overrightarrow{AB}$ équivaut à EDAB est un parallélogramme.

2. a) Les diagonales du parallélogramme EDAB se coupent en leur milieu J.

b) (EJ) est une médiane du triangle AED, donc E, G, J d'une part et E, J, B d'autre part sont alignés. Il en résulte que E, G, B sont alignés.

Avec les TICE

119 1. En déplaçant M, il semble que le vecteur $\vec{u}$ reste indépendant de M.

2. a) $\vec{u} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} - \overrightarrow{MC}$
 $= (\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MC}) + (\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC})$.

b) $\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MC} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{CM} = \overrightarrow{CA}$

et $\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} = \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{CM} = \overrightarrow{CB}$

donc $\vec{u} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB}$ vecteur indépendant de M.

EXERCICES → Approfondissement (p. 289)

120 a) Il semble que la droite (MN) passe par un point fixe.

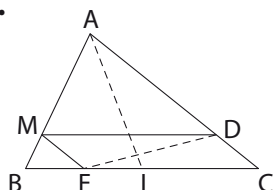
b) Le rapport $\frac{AC}{AB}$ semble égale à 0,75.

2. a) • $4\vec{AC} = 3\vec{AB}$ donc $4\vec{AC} = 3\vec{AC} + 3\vec{CB}$,
soit $-4\vec{AC} + 3\vec{AC} + 3\vec{CB} = \vec{0}$ donc $\vec{CA} + 3\vec{CB} = \vec{0}$.

$$\begin{aligned}\vec{MN} &= \vec{MA} + 3\vec{MB} \\ &= \vec{MC} + \vec{CA} + 3\vec{MC} + 3\vec{CB} \\ &= 4\vec{MC} + \vec{CA} + 3\vec{CB}.\end{aligned}$$

b) Or $\vec{CA} + 3\vec{CB} = \vec{0}$ donc $\vec{MN} = 4\vec{MC}$ et ces vecteurs sont colinéaires donc la droite (MN) passe par le point fixe C.

121 A. 1.



2. Il semble exister une seule position de M répondant au problème posé.

$$\frac{AM}{AB} \approx 0,33.$$

B. 1. Les vecteurs $\vec{AM}$ et $\vec{AB}$ sont colinéaires. Il existe donc λ tel que $\vec{AM} = \lambda \vec{AB}$. Comme $M \in [AB]$ alors $\lambda \in [0; 1]$.

2. a) D'après Thalès $\frac{AD}{AC} = \frac{AM}{AB} = \lambda$.

Donc $AD = \lambda AC$. De plus $\vec{AD}$ et $\vec{AC}$ sont de même sens donc $\vec{AD} = \lambda \vec{AC}$.

$$\begin{aligned}\vec{CE} &= \vec{DM} \\ &= \vec{DA} + \vec{AM} \\ &= -\lambda \vec{AC} + \lambda \vec{AB} \\ &= \lambda (\vec{AB} - \vec{AC}) \\ &= \lambda \vec{CB}.\end{aligned}$$

3. a) $A(0;0); B(1;0); C(0;1); M(\lambda;0); D(0;\lambda)$.

b) I milieu de [BC] a pour coordonnées $(\frac{1}{2}; \frac{1}{2})$.
 $\vec{CE}$ a pour coordonnée $(x_E; y_E - 1)$ et $\vec{CB}(1; -1)$.
De plus $\vec{CE} = \lambda \vec{CB}$ donc $x_E = \lambda$ et $y_E - 1 = -\lambda$,
soit $E(\lambda; 1 - \lambda)$.

$$\vec{AI}(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}) \text{ et } \vec{DE}(\lambda; 1 - 2\lambda).$$

c) (AI) et (DE) parallèles équivaut à AI et DE colinéaires.

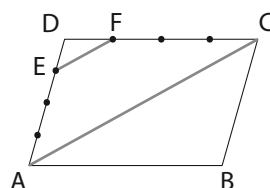
$$\frac{1}{2}(1 - 2\lambda) - \frac{1}{2} \times \lambda = 0; \frac{1}{2} - \lambda - \frac{1}{2}\lambda = 0; \frac{3}{2}\lambda = \frac{1}{2} \text{ et } \lambda = \frac{1}{3}.$$

Le résultat est conforme à la conjecture $\frac{1}{3} \approx 0,33$.

122 I a pour coordonnées $(\frac{1}{4}; 0)$ et $J(\frac{1}{2}; 1)$ donc $\vec{IJ}(\frac{1}{4}; 1)$.

$$\vec{AD}(0; 1); \vec{AB}(1; 0) \text{ soit } \frac{1}{4}\vec{AB}(\frac{1}{4}; 0) \text{ donc } \vec{IJ} = \vec{AD} + \frac{1}{4}\vec{AB}.$$

123 1. Voir la figure



$$\text{2. } E(\frac{1}{4}; 0); F(0; \frac{1}{4}).$$

Donc $\vec{EF}$ a pour coordonnées $(-\frac{1}{4}; \frac{1}{4})$ et $\vec{AC}(-1; 0)$ donc $\vec{AC} = 4\vec{EF}$.

Il en résulte que les droites (AC) et (EF) sont parallèles.

124 1. a) $\vec{AB}(9; 1)$ et $\vec{CD}(-8; 3)$ ne sont pas colinéaires car $9 \cdot 3 \neq 1 \cdot (-8)$.

b) $\vec{AD}(-1; -4)$ et $\vec{BC}(-2; -8)$ sont colinéaires car $\vec{BC} = 2\vec{AD}$. Les côtés [AD] et [BC] sont parallèles.

c) ABCD est un quadrilatère non croisé ayant deux côtés parallèles : c'est un trapèze.

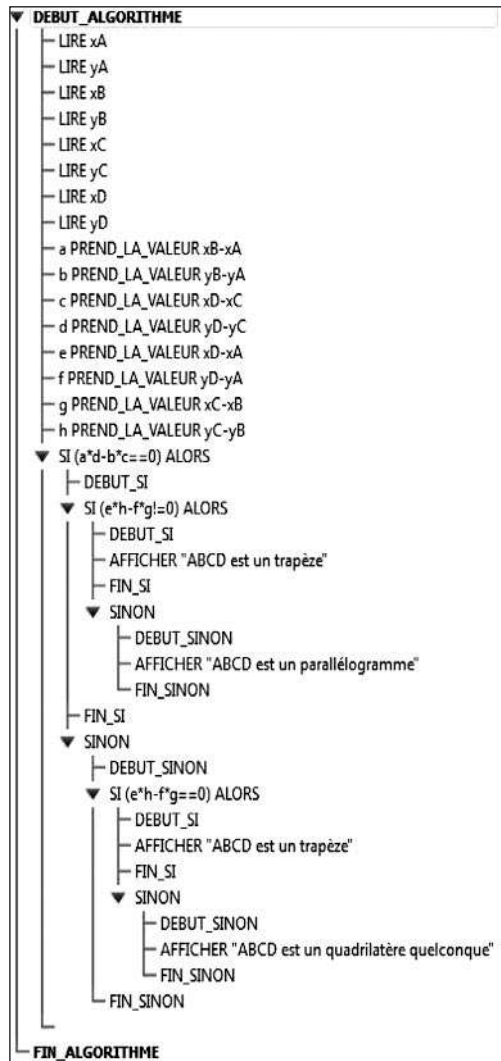
2. $\vec{AB}(3; -1)$ et $\vec{CD}(-9; 3)$ sont colinéaires car $\vec{CD} = -3\vec{AB}$.

$\vec{AD}(-5; -1)$ et $\vec{BC}(1; -3)$ ne sont pas colinéaires car $(-5) \cdot (-3) \neq 1 \cdot (-1)$.

Le quadrilatère non croisé ABCD est un trapèze.

3. Deux relations sont à vérifier. On doit répondre positivement à une seule des deux.

4. Avec Albox, après avoir déclaré les variables $x_A, x_B, y_A, y_B, x_C, y_C, x_D, y_D, a, b, c, d, e, f, g, h$:



125 1. $I\left(\frac{1}{2}; 0\right)$; $C(0; 1)$

donc M a pour coordonnées $\left(\frac{1}{4}; \frac{1}{2}\right)$.

2. a) La droite (AM) a pour équation $y = 2x$ et la droite (BC) a pour équation $y = -x + 1$.

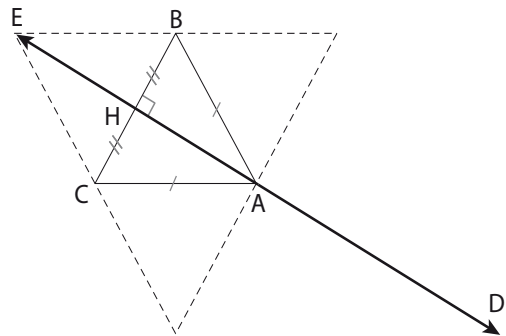
b) N est l'intersection des droites $y = 2x$ et $y = -x + 1$ donc $2x = -x + 1$ et $x = \frac{1}{3}$.

$y = \frac{2}{3}$ donc N a pour coordonnées $\left(\frac{1}{3}; \frac{2}{3}\right)$.

Donc $\vec{CN}$ a pour coordonnées $\left(\frac{1}{3}; -\frac{1}{3}\right)$ et $\vec{CB}(1; -1)$.

c) Il résulte de la question précédente que $\vec{CB} = 3\vec{CN}$ ou $\vec{CN} = \frac{1}{3}\vec{CB}$.

126 1.



2. a) $\vec{AB} + \vec{AC} = \vec{AE}$ donc $\vec{AD} = -\vec{AE}$.

b) $\vec{DA} = \vec{AE} = 2\vec{AH}$.

Or $AH = \frac{10\sqrt{3}}{2} = 5\sqrt{3}$

donc $AD = 10\sqrt{3}$ cm.

127 1. $\vec{MA} + \vec{MB} = \vec{MC}$. Or I est le milieu de [MC] donc $\vec{MA} + \vec{MB} = 2\vec{MI}$.

2. A' est le milieu de [BC], donc $\vec{GB} + \vec{GC} = 2\vec{GA'}$.

3. a) On sait que $AG = \frac{2}{3}AA'$ ou $GA = 2GA'$.

Les vecteurs $\vec{GA}$ et $\vec{GA'}$ sont de sens contraires donc $\vec{GA} = -2\vec{GA'}$.

b) Il en résulte que $\vec{GB} + \vec{GC} = -\vec{GA}$ soit $\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0}$.

128 1. $\vec{MN} = \vec{MA} + \vec{AN} = \vec{AN} - \vec{AM}$
 $= \frac{1}{2}\vec{AC} - \frac{1}{2}\vec{AB} = \frac{1}{2}(\vec{AC} - \vec{AB})$
 $= \frac{1}{2}(\vec{BA} + \vec{AC}) = \frac{1}{2}\vec{BC}$.

2. a) On trace [BD]. Dans le triangle BAD, $\vec{IJ} = \frac{1}{2}\vec{BD}$. De même dans le triangle BCD,

$\vec{LK} = \frac{1}{2}\vec{BD}$. Il en résulte que $\vec{IJ} = \vec{LK}$.

b) IJKL est donc un parallélogramme.

129 1. $\vec{EI} + \vec{EF} = \vec{EH}$.

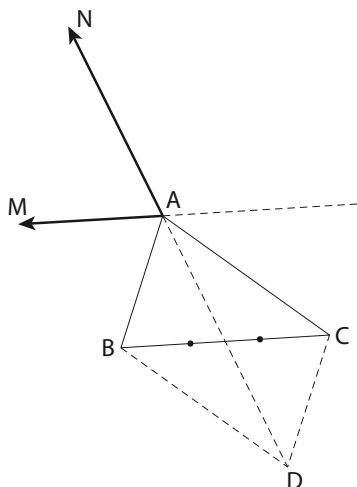
2. $\vec{EI} + \vec{GF} = \vec{FE} + \vec{EI} = \vec{FI}$.

$$3. \overrightarrow{IH} + \overrightarrow{JC} = \overrightarrow{IH} + \overrightarrow{HJ} = \overrightarrow{IJ}.$$

$$4. \overrightarrow{FJ} - \overrightarrow{EI} = \overrightarrow{FJ} + \overrightarrow{HF} = \overrightarrow{HJ}.$$

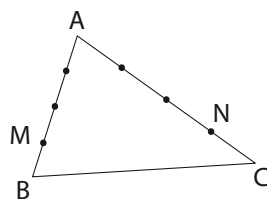
$$5. \overrightarrow{BH} + \overrightarrow{EG} + \overrightarrow{JF} = \overrightarrow{BH} + \overrightarrow{HC} + \overrightarrow{CG} = \overrightarrow{BG}.$$

130 1. • $\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{AC}$ donc
 $3\overrightarrow{MA} = 2(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) = 2(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}) = 2\overrightarrow{BC}$
 soit $\overrightarrow{AM} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$.



• $2\overrightarrow{NA} = \overrightarrow{NA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$ soit $\overrightarrow{NA} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$ donc
 $\overrightarrow{AN} = -(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) = -\overrightarrow{AD}$.

131 1. Voir figure.

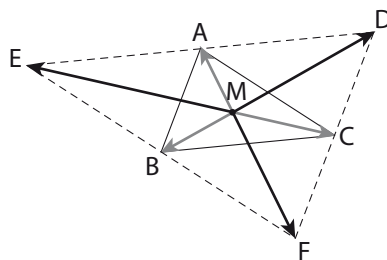


2. a) $\overrightarrow{AN} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$

b) $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AN}$
 $= \frac{3}{4}\overrightarrow{BA} + \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$
 $= \frac{3}{4}(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC})$
 $= \frac{3}{4}\overrightarrow{BC}.$

Il en résulte que les droites (MN) et (BC) sont parallèles.

132 1. Voir figure



2. $\overrightarrow{MD} + \overrightarrow{ME} + \overrightarrow{MF} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{AB}$
 $= \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + (\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB}).$
 Or $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} = \vec{0}$ d'où le résultat.

ACTIVITÉS (p. 292)

1

- 1 a)** Ajouter 2π , 4π , et plus généralement $k \times (2\pi)$ revient à faire des tours complets sur le cercle qui nous ramènent chaque fois en A. Donc à la fin du parcours, le mobile s'arrête en M.
- b)** B est associé à $\frac{\pi}{2}$. $\frac{9\pi}{2} = \frac{\pi}{2} + 4\pi$, donc B est également associé à $\frac{9\pi}{2}$.
- c) • Figure en vert (le carré) :** $\frac{3\pi}{4}$ est associé à D et $\frac{9\pi}{4}$ à C.
- Figure en bleu :** $\frac{4\pi}{3}$ est associé à L; $\frac{13\pi}{3}$ est associé à H; $\frac{5\pi}{6}$ est associé à J et $\frac{13\pi}{6}$ est associé à G.
- 2 b) Figure verte :** $-\frac{3\pi}{4}$ est associé à E et $-\frac{7\pi}{4}$ est associé à C.
- Figure bleue :** $-\frac{7\pi}{6}$ est associé à J; $-\frac{15\pi}{6}$ est associé à B'; $-\frac{2\pi}{3}$ est associé à L; $-\frac{5\pi}{3}$ est associé à H et $-\frac{17\pi}{3}$ est associé à H.

2

- 2 b)** $\cos \alpha = \frac{OH}{OM}$. Or $OM = 1$ donc $\cos \alpha = OH$ et de même $\sin \alpha = \frac{HM}{OM} = HM$.
- c)** Le point M a pour coordonnées $\cos \alpha$ et $\sin \alpha$.
- 3** Lorsque M est en A : $X = 0 + k2\pi$; $\cos X = 1$ et $\sin X = 0$.
 Si M est en B : $\cos X = 0$ et $\sin X = 1$.
 Si M est en A' : $\cos X = -1$ et $\sin X = 0$.
 Si M est en B' : $\cos X = 0$ et $\sin X = -1$.

PROBLÈME OUVERT

La grande aiguille fait un tour en 60 minutes, donc en 1 minute, $\frac{1}{60}$ tour et la petite aiguille fait un tour en 12 h donc en 1 minute, $\frac{1}{720}$ tour. Pour être superposées, il y a eu x minutes $\frac{1}{4}$ de tour à rattraper donc $\frac{1}{4} = \frac{x}{60} - \frac{x}{720}$, soit

$$\frac{11x}{720} = \frac{1}{4}; x = \frac{180}{11} \text{ soit } x \approx 16 \text{ min } 22 \text{ s.}$$

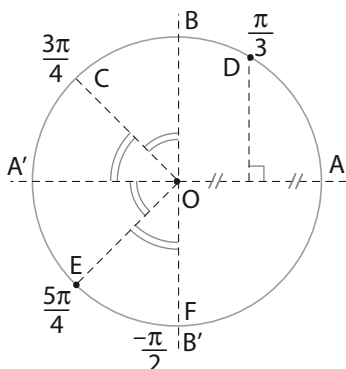
Les aiguilles sont superposées à 3 h 16 min 22 s.

Pour être opposées, on a :

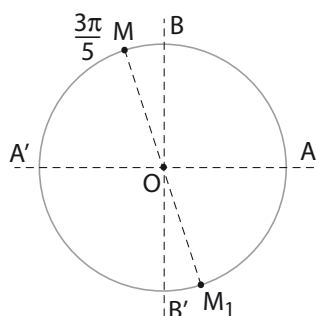
$$\frac{3}{4} = \frac{x}{60} - \frac{x}{720}, \text{ soit } \frac{11x}{720} = \frac{3}{4} \text{ et } x = \frac{540}{11}, \text{ soit } x \approx 49 \text{ min donc à 3 h 49 min.}$$

EXERCICES → Application (p. 296)

1



2



1. $\frac{3\pi}{5}$ correspond à 108° .

2. À M_1 on associe :
 $\frac{3\pi}{5} + \pi = \frac{8\pi}{5}$.

3 $-\frac{12\pi}{7} = -\frac{14\pi}{7} + \frac{2\pi}{7} = \frac{2\pi}{7} - (2\pi)$.

$\frac{16\pi}{7} = \frac{14\pi}{7} + \frac{2\pi}{7} = \frac{2\pi}{7} + 2\pi$.

Dans les deux cas, on fait un tour sur le cercle trigonométrique pour revenir en A. Ensuite, on parcourt un arc de longueur $\frac{2\pi}{7}$.

Donc on associe chaque fois le même point.

4 1. Les triangles OMA et ONA sont équilatéraux donc $\widehat{NOA} = \widehat{AOM} = 60^\circ$.

Il en résulte que $\widehat{MOP} = 60^\circ$ et $\widehat{AOP} = 120^\circ$.

Ainsi à M, on associe $\frac{\pi}{3}$, à N on associe $-\frac{\pi}{3}$ et à P on associe $\frac{2\pi}{3}$.

2. $\cos m = \frac{1}{2}$; $\sin m = \frac{\sqrt{3}}{2}$; $\cos p = -\frac{1}{2}$; $\sin p = \frac{\sqrt{3}}{2}$;

$\cos n = \frac{1}{2}$ et $\sin n = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

5 1. À M on associe $\frac{\pi}{4}$, à N on associe $\frac{3\pi}{4}$, à P on associe $\frac{5\pi}{4}$ et à Q on associe $\frac{7\pi}{4}$.

2. $\cos \frac{\pi}{4} = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

$\cos \frac{3\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$; $\sin \frac{3\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$; $\cos \frac{5\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$;

$\sin \frac{5\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$; $\cos \frac{7\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$; $\sin \frac{7\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

6 a) $x \approx 2,59$. **b)** $x \approx 0,85$.

7 La valeur exacte de x est $\frac{2\pi}{3}$.

8 Si $\cos x = 0,4$ et $x \in [-\pi; \pi]$, alors $x \approx 1,16$ et $x \approx -1,16$.

9 À M on associe $x \approx 0,41$. Et à N on associe $x \approx 2,73$.

EXERCICES → Accompagnement personnalisé

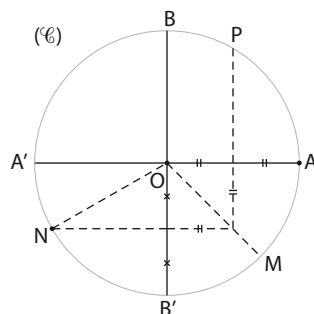
10

d	135°	36°	20°	140°
α	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{\pi}{5}$	$\frac{\pi}{9}$	$\frac{7\pi}{9}$

la formule $180\alpha = \pi \cdot d$.

11 a) $\frac{15\pi}{4} = \frac{16\pi}{4} - \frac{\pi}{4} = 4\pi - \frac{\pi}{4}$.

$-\frac{\pi}{4}$ est donc aussi associé à M.

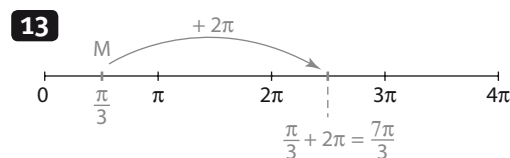


b) $M\left(\frac{\sqrt{2}}{2}; -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$.

c) $-\frac{17\pi}{6} = \frac{18\pi}{6} + \frac{\pi}{6} = -3\pi + \frac{\pi}{6}$ ou $-4\pi + \frac{7\pi}{6}$.
 $\frac{7\pi}{6}$ ou $-\frac{5\pi}{6}$ est associé à N $N\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}; -\frac{1}{2}\right)$.

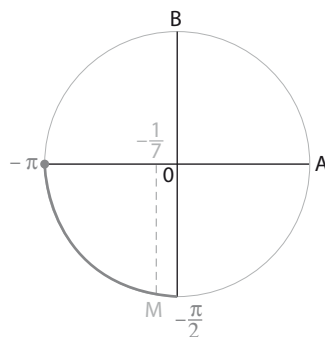
d) $\frac{13\pi}{3} = \frac{12\pi}{3} + \frac{\pi}{3} = 4\pi + \frac{\pi}{3}$ donc $\frac{\pi}{3}$ est associé à P.
 P a pour coordonnées $\left(\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

12 $-\frac{20\pi}{3} - \frac{10\pi}{3} = -10\pi = 2\pi \cdot (-5)$ donc ces nombres sont associés au même point M.



Le nombre de l'intervalle $[2\pi; 3\pi]$ est $\frac{7\pi}{3}$.

14



$M \in \left[-\pi; -\frac{\pi}{2}\right]$ donc sur $x < 0$

$\sin^2 a + \frac{1}{49} = 1 \quad \sin^2 a = \frac{48}{49}$

donc $\sin x = -\frac{4\sqrt{3}}{7}$.

EXERCICES → Entraînement (p. 301)

Vrai ou faux

24 $\frac{17}{3}\pi = 6\pi - \frac{\pi}{3}$ donc $\frac{17}{3}\pi$ et $-\frac{\pi}{3}$ sont associés au même point $\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ donc **vrai**.

25 $\frac{13\pi}{6} = 2\pi + \frac{\pi}{6}$ $\cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ donc **vrai**.

26 **Vrai** car $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ soit $\cos^2 x = \frac{1}{5}$
 $\cos x > 0$ ou $x > 0$ $\cos x = \frac{\sqrt{5}}{5}$ et $\sin x = \frac{2\sqrt{5}}{5}$

27 a) vrai b) vrai c) N associé à $-\frac{\pi}{3}$ et
 $-\frac{\pi}{3} - \frac{11\pi}{3} = -4\pi = 2\pi(-2)$ donc vrai.

Cercle trigonométrique

28 1. a) À A on associe 0; à C : $\frac{\pi}{3}$; à D : $\frac{2\pi}{3}$; à A' : π ; à E : $\frac{4\pi}{3}$; à F : $\frac{5\pi}{3}$.

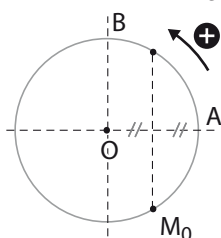
2. À A : 0; à C : $\frac{\pi}{3}$; à D : $\frac{2\pi}{3}$; à A : π ; à E : $-\frac{2\pi}{3}$; à F : $-\frac{\pi}{3}$.

29 Corrigé dans le manuel.

30 1. $-\frac{13\pi}{9} = -2\pi + \frac{5\pi}{9}$. Donc à $-\frac{13\pi}{9}$ après un tour complet dans le sens indirect, on s'arrête au point associé à $\frac{5\pi}{9}$, c'est-à-dire M.
 $\frac{923}{9}\pi = 102\pi + \frac{5\pi}{9}$. Or 102π correspond à 61 tours dans le sens direct, donc on s'arrête au point associé à $\frac{5\pi}{9}$, c'est-à-dire M.

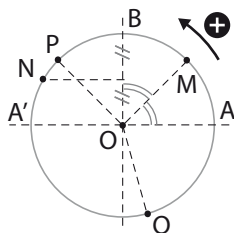
31 1. $-\frac{13\pi}{3} = -\frac{12\pi}{3} - \frac{\pi}{3} = -4\pi - \frac{\pi}{3}$.

En partant de A, on fait 2 tours dans le sens indirect, puis M_0 est associé à $-\frac{\pi}{3}$.



2. En tournant dans le sens positif à M_0 , on associe $\frac{5\pi}{3}$.

32



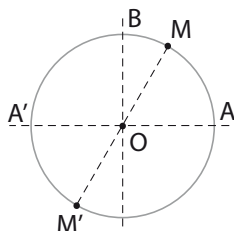
• $\frac{17\pi}{4} = \frac{16\pi}{4} + \frac{\pi}{4} = 4\pi + \frac{\pi}{4}$, d'où M associé à $\frac{\pi}{4}$.

• $\frac{29\pi}{6} = \frac{24}{6}\pi + \frac{5\pi}{6} = 4\pi + \frac{5\pi}{6}$ donc N est associé à $\frac{5\pi}{6}$.

• $-\frac{13\pi}{4} = -\frac{12\pi}{4} - \frac{\pi}{4} = -3\pi - \frac{\pi}{4}$, En partant de A dans le sens indirect, on fait un tour et un demi-tour. On arrive en A' puis $-\frac{\pi}{4}$ on obtient P.

• $\frac{18\pi}{5} = \frac{15\pi}{5} + \frac{3\pi}{5} = 3\pi + \frac{3\pi}{5}$. On fait un tour et un demi-tour dans le sens direct. On arrive en A' puis $\frac{3\pi}{5}$ on obtient Q.

33



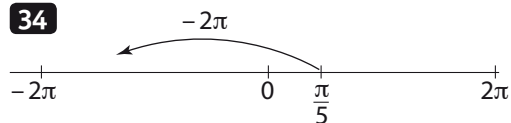
1. En partant de A dans le sens positif, à M on associe $\frac{2\pi}{5}$. Puis à partir de M, un demi-tour dans le sens négatif, on trouve M', donc on lui

associe $\frac{2\pi}{5} - \pi$, soit $-\frac{3\pi}{5}$, donc la proposition est vraie.

2. $\frac{9\pi}{5} = \frac{10\pi}{5} - \frac{\pi}{5} = 2\pi - \frac{\pi}{5}$ donc à $\frac{9\pi}{5}$ et $-\frac{\pi}{5}$ on associe le même point. La proposition est vraie.

3. Le triangle A'OM est équilatéral donc $\widehat{A'OM} = 60^\circ$. En tournant dans le sens indirect à partir de A, on associe à M le nombre $-\pi - \frac{\pi}{3} = -\frac{4\pi}{3}$. La proposition est vraie.

34



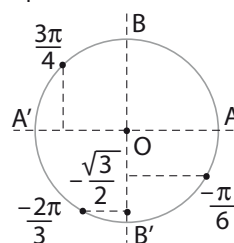
À M on associe $\frac{\pi}{5} - 2\pi = -\frac{9\pi}{5}$.

35 Corrigé dans le manuel.

36 x appartient à	$0; \frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{2}; 2\pi$	$-\pi; -\frac{\pi}{2}$
cos x	+	+	-
sin x	+	-	-

Cosinus et sinus d'un nombre

37 a) $\cos \frac{3\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

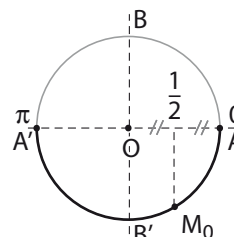


b) $\sin \left(-\frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

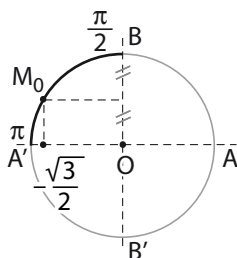
c) $\sin \left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}$.

38 1. a) Arc épaïs.

b) $x_0 = -\frac{\pi}{3}$.



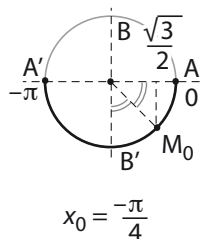
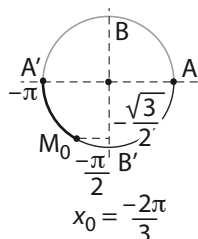
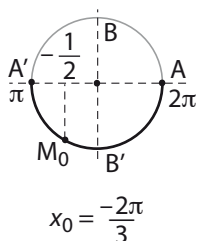
2. a)



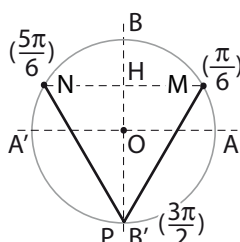
b) $x_0 = \frac{5\pi}{6}$.

39 Corrigé dans le manuel.

40 En reprenant les constructions des exercices 20 et 21, on trouve :



41 1. $b = \frac{\pi}{6} + \frac{2\pi}{3} = \frac{5\pi}{6}$. $c = \frac{\pi}{6} + \frac{4\pi}{3} = \frac{9\pi}{6} = \frac{3\pi}{2}$.



2. M a pour coordonnées $(\frac{\sqrt{3}}{2}; \frac{1}{2})$;

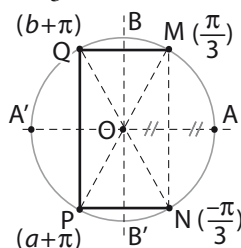
$N(-\frac{\sqrt{3}}{2}; \frac{1}{2})$; $P(0; -1)$.

Donc $PH = \frac{3}{2}$; $MN = \sqrt{3}$,

donc aire (MNP) = $\frac{1}{2} \times \sqrt{3} \times \frac{3}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{4}$.

42 1. $a = -\frac{42\pi}{3} + \frac{\pi}{3} = -14\pi + \frac{\pi}{3}$ donc le point

M est associé à $\frac{\pi}{3}$.



$b = 14\pi - \frac{\pi}{3}$ donc N est associé à $-\frac{\pi}{3}$.

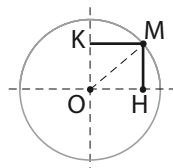
$c = \pi + a$ donc P est le symétrique de M par rapport à O.

$d = \pi + b$ donc Q est le symétrique de N par rapport à O.

2. Le quadrilatère MNPQ est un rectangle tel que $MQ = 1$ et $MN = \sqrt{3}$, donc aire (MNPQ) = $\sqrt{3}$.

43 1. La proposition est vraie $OM^2 = OH^2 + OK^2$ donc $(\cos x)^2 + (\sin x)^2 = 1$.

2. La proposition est fausse car $\frac{\sqrt{5}}{2} > 1$.



3. La proposition est fausse.

Il existe deux points M et N donc deux nombres x.

4. La proposition est fausse car

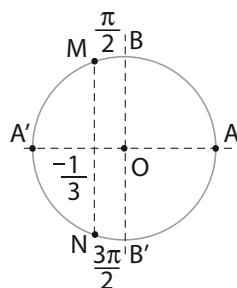
$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.

Donc si $\cos x = 0$, alors $\sin x = 1$ ou -1 .

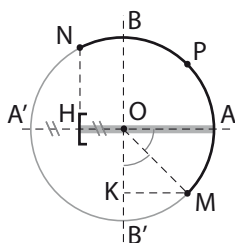
5. La proposition est vraie car

$-1 \leq \sin x \leq 1$

donc $\sin^2 x \in [0; 1]$.



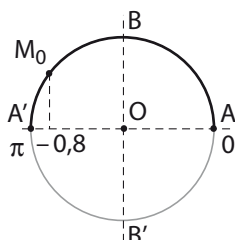
44 1.



2. b) Lorsque P décrit l'arc plus épais, le cosinus prend ses valeurs sur $[HA]$ donc $\cos x \in \left[-\frac{1}{2}; 1\right]$.

c) De même $\sin x$ prend ses valeurs sur $[KB]$ donc $\sin x \in \left[-\frac{\sqrt{2}}{2}; 1\right]$.

45 1.



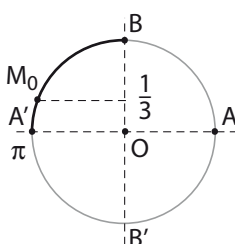
2. À la calculatrice, x en radians a pour valeur approchée 2,50. En degrés : $143^\circ 13'$.

46 En degrés : **a)** $x \approx 64^\circ 62'$.

b) $x \approx -66^\circ 42'$. **c)** $x \approx 160^\circ 53'$. **d)** $x \approx 107^\circ 46'$.

47 1. $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x = 1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9}$.

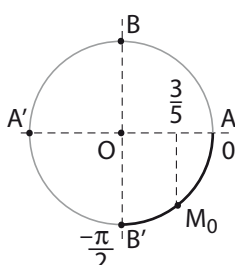
2. a)



b) $\cos x < 0$. **c)** $\cos x = -\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

48 1. $(\sin x)^2 = 1 - (\cos x)^2 = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$.

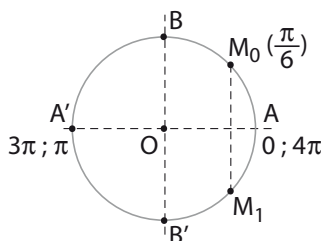
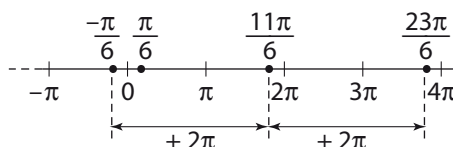
2. a)



b) $\sin x < 0$.

c) $\sin x = -\frac{4}{5}$.

49 Sur $[0; \pi]$, $x = \frac{\pi}{6}$.



Le nombre de l'intervalle $[3\pi; 4\pi]$, est $\frac{23\pi}{6}$.

50 À N, on associe $-\frac{\pi}{6}$ et à P on associe $\frac{5\pi}{6}$ donc

N a pour coordonnées $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}; -\frac{1}{2}\right)$ et P $\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}; \frac{1}{2}\right)$.

51 Corrigé dans le manuel.

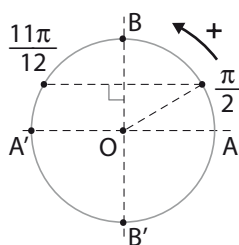
52 Corrigé dans le manuel.

$$\begin{aligned} \text{53 } 1. \cos^2 \frac{\pi}{12} &= \frac{(\sqrt{6} + \sqrt{2})^2}{16} \\ &= \frac{8 + 2\sqrt{12}}{16} \\ &= \frac{8 + 4\sqrt{3}}{16} \\ &= \frac{2 + \sqrt{3}}{4}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sin^2 \frac{\pi}{12} &= 1 - \cos^2 \frac{\pi}{12} \\ &= 1 - \frac{2 + \sqrt{3}}{4} \\ &= \frac{2 - \sqrt{3}}{4}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Or } \left(\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}\right)^2 &= \frac{8 - 4\sqrt{3}}{16} \\ &= \frac{2 - \sqrt{3}}{4} \text{ d'où le résultat.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{2. Donc } \sin \frac{11\pi}{12} &= \sin \frac{\pi}{12} \\ &= \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}. \end{aligned}$$



Avec les TICE

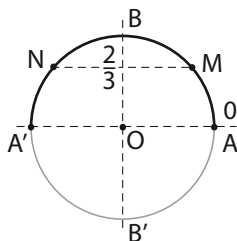
54 1. L'aire semble maximale lorsque $\widehat{AOM} = 90^\circ$ et OMED dans ce cas est un rectangle.

2. a) $X \in [0; \pi]$ donc $\sin X \geq 0$.

b) Si H est le projeté orthogonal de M sur (OA), alors aire (OMED) = $MH \times OD$ soit $3 \sin X$.

2. La valeur maximale de $\sin X$ est 1, donc celle de l'aire est 3. L'angle $\widehat{AOM} = 90^\circ$ donc le quadrilatère est un rectangle.

3. a) $A(x) = 2$ équivaut à $3 \sin X = 2$ donc $\sin X = \frac{2}{3}$.



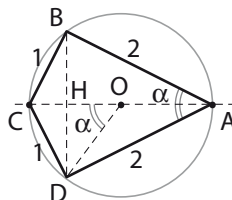
Il existe deux nombres X tel que :

$$\sin X = \frac{2}{3}.$$

c) $X_1 \approx 41^\circ 81$ et $X_2 \approx 138^\circ 19$.

55 Le cerf-volant est inscrit dans un cercle de centre O, milieu de [AC].

$$AC^2 = 4 + 1 = 5, AC = \sqrt{5} \text{ donc } OD = \frac{\sqrt{5}}{2}.$$



$$\begin{aligned} \text{De plus aire (DCA)} &= \frac{1}{2} DH \times AC \\ &= \frac{1}{2} CD \times DA \end{aligned}$$

$$\text{soit } DH = \frac{2}{\sqrt{5}}.$$

Or $\widehat{COD} = \alpha$ (angle au centre interceptant le même arc que $\widehat{CAD}$).

$$\begin{aligned} \text{Donc } \sin \alpha &= \frac{DH}{DO} \\ &= \frac{2}{\sqrt{5}} \times \frac{2}{\sqrt{5}} \\ &= \frac{4}{5}. \end{aligned}$$

$$\mathbf{56} \quad (1 + \sin x + \cos x)^2 = 1 + \frac{\sin^2 x + \cos^2 x + 2 \sin x}{1}$$

$$+ 2 \cos x + 2 \sin x \cos x = 2 + 1 [\sin x + \cos x + \sin x \cos x]$$

$$\text{et } 2(1 + \cos x)(1 + \sin x) = 2(1 + \cos x + \sin x + \sin x \cos x),$$

d'où l'égalité.

SYNAPSELEARNING – FORMATION

Document Officiel de Distribution

À propos du distributeur

STIVO TECH est une entité spécialisée dans la technologie, le développement numérique, la cybersécurité et la formation digitale. À travers ses différentes plateformes, STIVO TECH partage des contenus éducatifs, des ressources techniques et des outils destinés à accompagner les apprenants et professionnels dans leur évolution technologique.

Authenticité & Sécurité

Afin d'éviter toute usurpation d'identité ou diffusion de faux contenus, veuillez noter que les plateformes ci-dessous constituent les seuls canaux officiels de communication et de publication liés à STIVO TECH. Toute autre source ne peut être considérée comme officielle.

Plateformes Officielles

- X (Twitter) : <https://x.com/stivotech2>
- YouTube – Cyber Zone Pro Tech Réseau : <https://youtube.com/@cyberzoneprotechreseau>
- Facebook : <https://www.facebook.com/profile.php?id=61586513012219>
- Instagram : https://www.instagram.com/stivo_tech2/
- Telegram – Team Hacker Stivo : <https://t.me/teamhackerstivo>
- WhatsApp Channel – Cyber Zone Pro & Tech Réseau : <https://whatsapp.com/channel/0029Vb6nKuV8vd1M1iBIWe2I>

Mission

Notre objectif est de former, informer, sécuriser et élever le niveau technologique de notre communauté. Chaque document partagé dans le cadre du programme SYNAPSELEARNING – FORMATION s’inscrit dans une démarche pédagogique structurée et professionnelle.

© 2026 STIVO TECH – Tous droits réservés.

La reproduction, la modification ou la redistribution de ce document sans autorisation est interdite.